

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,CROSS,COUPLED,some,parasitic,Z1,Z3,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

November 4, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated CROSS COUPLED some parasitic Z1 Z3 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 + 2 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m r_o + 4 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 r_o + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m r_o + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L + 2 Z_1 Z_3 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L - Z_1 Z_3 Z_4 Z_L r_o}{Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5 + 2 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L g_m r_o + 4 Z_1 Z_3 Z_4 Z_L + Z_1 Z_3 Z_4 r_o + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m r_o + 2 Z_1 Z_3 Z_5 Z_L + 2 Z_1 Z_3 Z_L r_o + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_4 Z_5 Z_L + Z_1 Z_4 Z_L r_o + Z_3 Z_4 Z_5 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 r_o + Z_3 Z_4 Z_L r_o + 2 Z_3 Z_5 Z_L r_o + Z_4 Z_5 Z_L r_o}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_4 R_5 - L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 L_L R_1 R_3 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + 2 L_L R_1 R_4 r_o + 2 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_4 + 2 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_5 + 2 L_L R_3 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + 2 L_L R_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 R_5 + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 r_o + \sqrt{C_L} R_3 R_4 R_5 r_o}{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 + \sqrt{L_L} R_1 R_4 r_o + \sqrt{L_L} R_3 R_4 R_5 + \sqrt{L_L} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_L} R_3 R_5 r_o + \sqrt{L_L} R_4 R_5 r_o}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 + \sqrt{L_L} R_1 R_4 r_o + \sqrt{L_L} R_3 R_4 R_5 + \sqrt{L_L} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_L} R_3 R_5 r_o + \sqrt{L_L} R_4 R_5 r_o}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 R_5 + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_4 r_o + \sqrt{C_L} R_3 R_4 R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s (2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 L_L R_1 R_3 + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L}}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L} (2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_4 R_5 - L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 L_L R_1 R_3 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 + L_L R_3 R_4 r_o + 2 L_L R_3 R_5 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_3 R_5 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 r_o}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_4 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_3 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_3 R_5 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 g_m r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_L} R_5 r_o}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L} (2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L - L_4 R_1 R_3 R_L r_o)}{2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + s^2(2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + 2L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4L_4 R_1 R_3 R_L + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4L_4 R_1 R_5 R_L + L_4 R_1 R_5 r_o + 2L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4L_4 R_3 R_L + L_4 R_3 R_L r_o + 2L_4 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_5 + L_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_5 R_L + 2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_L r_o + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 + 2\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_4} R_1 R_3 r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L + \sqrt{L_4} R_1 R_L r_o + \sqrt{L_4} R_3 R_5 R_L + \sqrt{L_4} R_3 R_5 r_o + \sqrt{L_4} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_4} R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 + 2\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_4} R_1 R_3 r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L + \sqrt{L_4} R_1 R_L r_o + \sqrt{L_4} R_3 R_5 R_L + \sqrt{L_4} R_3 R_5 r_o + \sqrt{L_4} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_4} R_5 R_L r_o}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_5 R_L + 2\sqrt{C_4} R_1 R_3 R_L r_o + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 - L_4 R_1 R_3 r_o)}{2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + 2R_3 R_5 r_o + s^2(2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s(2L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4L_4 R_1 R_3 + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + 2L_4 R_3 g_m r_o + 4L_4 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_4 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_5 + L_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_3 R_5 r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 r_o + \sqrt{2} C_L R_3 R_5 r_o}{2\sqrt{L_4} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_5 r_o \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (2\sqrt{L_4} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_5 r_o \sqrt{2C_4 + C_L})}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4} (2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_3 R_5 r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 r_o + \sqrt{2} C_L R_3 R_5 r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L - L_4 R_1 R_3 R_L r_o)}{2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + s^2(2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_1 R_5 + L_4 R_3 g_m r_o + 4L_4 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_4 R_5 g_m r_o + 4L_4 R_5 + L_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_3 R_5 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 R_L + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_3 R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_3 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_5 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_3 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} R_1 R_3 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_3 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_5 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_1 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_5 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_3 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} R_5 R_L r_o \sqrt{2C_4 + C_L})}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4} (2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2\sqrt{2} C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2\sqrt{2} C_4 R_3 R_5 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_5 R_L + \sqrt{2} C_L R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_3 R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_3 R_5 - L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 + 2L_L R_1 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^2(2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s(L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4L_4 L_L R_1 R_3 + L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4L_4 L_L R_1 R_5 + L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4L_4 L_L R_3 + L_4 L_L R_3 r_o + 2L_4 L_L R_5 g_m r_o + 4L_4 L_L R_5 + L_4 L_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_1 R_3 R_5 \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_1 R_3 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 R_5 \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L}}{2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_4 + 2L_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4+2L_L}\left(2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o\sqrt{2C_4+C_L}+4\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_3\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_3R_5\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_3r_o\sqrt{2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{2C_4+C_L}\right)}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_LL_4L_L}\left(2C_4R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_3R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_3R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}\right)}$

K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1}\right)$

$$H(s) = \frac{s(L_LR_1R_4R_5g_mr_o + L_LR_1R_4R_5 - L_LR_1R_4r_o)}{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_4R_5r_o + s^2(C_3L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_4R_5 + C_3L_LR_1R_4r_o + C_3L_LR_4R_5r_o + C_LL_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_4R_5 + C_LL_LR_1R_4r_o + C_LL_LR_4R_5r_o) + s(2L_LR_1R_4g_mr_o + 4L_LR_1R_4 + 2L_LR_1R_5g_mr_o + 2L_LR_1R_5 + 2L_LR_1R_4r_o + 2L_LR_4R_5r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_L+C_LL_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+C_LL_L}(C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5-R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1}\right)$

$$H(s) = \frac{s(L_LR_1R_5g_mr_o + L_LR_1R_5 - L_LR_1r_o)}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o + s^2(C_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_5 + C_3L_LR_1r_o + C_3L_LR_5r_o + 2C_4L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_4L_LR_1R_5 + 2C_4L_LR_1r_o + 2C_4L_LR_5r_o + C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_5 + C_LL_LR_1r_o + C_LL_LR_5r_o) + s(2L_LR_1g_mr_o + 4L_LR_1 + L_LR_5r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}(C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5-R_1r_o}{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1}\right)$

$$H(s) = \frac{s(L_LR_1R_4R_5g_mr_o + L_LR_1R_4R_5 - L_LR_1R_4r_o)}{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_4R_5r_o + s^2(C_3L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_4R_5 + C_3L_LR_1R_4r_o + C_3L_LR_4R_5r_o + 2C_4L_LR_1R_4R_5g_mr_o + 2C_4L_LR_1R_4R_5 + 2C_4L_LR_1R_4r_o + 2C_4L_LR_4R_5r_o + C_LL_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_4R_5 + C_LL_LR_1R_4r_o + C_LL_LR_4R_5r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_1R_4r_o+2C_4R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}(C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_1R_4r_o+2C_4R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5-R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{3.11 \quad BP-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L - L_4 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 r_o + L_4 R_5 R_L + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_3 R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_1 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 4 \sqrt{L_4 R_1 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4}} \\ \text{wo:} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{2} (\sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_1 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 4 \sqrt{L_4 R_1 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_3 R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP:} & 0 \\ \text{K-HP:} & 0 \\ \text{K-BP:} & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.12 \quad BP-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 - L_4 R_1 r_o)}{2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + 2 R_5 r_o + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_4 R_5 r_o + C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_5 + C_L L_4 R_1 r_o + C_L L_4 R_5 r_o) + s (2 L_4 R_1 g_m r_o + 4 L_4 R_1 + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 + \sqrt{2} C_3 R_1 r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 + \sqrt{2} C_L R_1 r_o + \sqrt{2} C_L R_5 r_o}{2 \sqrt{L_4 R_1 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_4 R_1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}} \\ \text{wo:} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 + C_L L_4}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{2} (2 \sqrt{L_4 R_1 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_4 R_1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 + C_L L_4} (\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 + \sqrt{2} C_3 R_1 r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 + \sqrt{2} C_L R_1 r_o + \sqrt{2} C_L R_5 r_o)} \\ \text{K-LP:} & 0 \\ \text{K-HP:} & 0 \\ \text{K-BP:} & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.13 \quad BP-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L - L_4 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_3 R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_L R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_4 R_1 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_4 R_1 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}} \\ \text{wo:} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 + C_L L_4}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{2} (\sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_4 R_1 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_4 R_1 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 + C_L L_4} (\sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_3 R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_3 R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_3 R_5 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_5 R_L + 2 \sqrt{2} C_4 R_1 R_L r_o + 2 \sqrt{2} C_4 R_5 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{2} C_L R_1 R_5 R_L + \sqrt{2} C_L R_1 R_L r_o + \sqrt{2} C_L R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP:} & 0 \\ \text{K-HP:} & 0 \\ \text{K-BP:} & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.14 \quad BP-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_5 - L_4 L_L R_1 r_o)}{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 r_o + 2 L_L R_5 r_o + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L + 2 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q:} \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_3 R_1 R_5 \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_3 R_1 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 \sqrt{L_4 + 2 L_L} + 2 C_4 R_1 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + 2 C_4 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_1 R_5 \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_1 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2 L_L}}{2 \sqrt{L_4} \sqrt{L_L R_1 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_4} \sqrt{L_L R_1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{C_3L_4L_L+2C_4L_4L_L+C_LL_4L_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_4+2L_L}\left(2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\right)}{\sqrt{C_3L_4L_L+2C_4L_4L_L+C_LL_4L_L}\left(C_3R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_1R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_1r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_5\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1r_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}\right)}$$

$$\text{K-LP: } 0$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5-R_1r_o}{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{3.15 \quad BP-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + L_LR_1R_3R_4R_5 - L_LR_1R_3R_4r_o\right)}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_4r_o + R_3R_4R_5r_o + s^2\left(C_3L_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_3R_4R_5 + C_3L_LR_1R_3R_4r_o + C_3L_LR_3R_4R_5r_o + C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_LL_LR_3R_4R_5r_o\right) + s\left(2L_LR_1R_3R_4g_mr_o + 4L_LR_1R_3R_4R_5 + 2L_LR_1R_3R_4r_o + 2L_LR_3R_4R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1R_3R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_3R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_3L_L+C_LL_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{L_L}R_1R_3R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_L}R_3R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+C_LL_L}\left(C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o\right)}$$

$$\text{K-LP: } 0$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{3.16 \quad BP-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_LR_1R_3R_5g_mr_o + L_LR_1R_3R_5 - L_LR_1R_3r_o\right)}{R_1R_3R_5g_mr_o + R_1R_3R_5 + R_1R_3r_o + R_3R_5r_o + s^2\left(C_3L_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_3R_5 + C_3L_LR_1R_3r_o + C_3L_LR_3R_5r_o + 2C_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_4L_LR_1R_3r_o + 2C_4L_LR_3R_5r_o + C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_3R_5 + C_LL_LR_1R_3r_o + C_LL_LR_3R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_3R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_3r_o+C_3R_3R_5r_o+2C_4R_1R_3R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_1R_3r_o+2C_4R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_5+C_LR_1R_3r_o+C_LR_3R_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}\left(C_3R_1R_3R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_3r_o+C_3R_3R_5r_o+2C_4R_1R_3R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_1R_3r_o+2C_4R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_5+C_LR_1R_3r_o+C_LR_3R_5r_o\right)}$$

$$\text{K-LP: } 0$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{3.17 \quad BP-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + L_LR_1R_3R_4R_5 - L_LR_1R_3R_4r_o\right)}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_4r_o + R_3R_4R_5r_o + s^2\left(C_3L_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_3R_4R_5 + C_3L_LR_1R_3R_4r_o + C_3L_LR_3R_4R_5r_o + 2C_4L_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_4L_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_4L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4L_LR_3R_4R_5r_o + C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_LL_LR_3R_4R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}{2\sqrt{L_L}R_1R_3R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_3R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{L_L}R_1R_3R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_L}R_1R_3R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_1R_3r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_3R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_L}R_3R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_L}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3L_L+2C_4L_L+C_LL_L}\left(C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o\right)}$$

$$\text{K-LP: } 0$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{3.18} \quad \text{BP-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L - L_4 R_1 R_3 R_L r_o)}{2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^2(C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_3R_3R_5R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_L+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_3R_5R_LR_o}{\sqrt{L_4R_1R_3R_5g_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_3R_5}\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_4R_1R_3R_Lg_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+4\sqrt{L_4R_1R_3R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_3r_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_5R_Lg_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_5R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_5R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_5R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{L_4R_1R_3R_5g_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_3R_5}\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_4R_1R_3R_Lg_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+4\sqrt{L_4R_1R_3R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_3r_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_5R_Lg_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_5R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_1R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_5R_L}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_3R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_4R_5R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4})}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4}(\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_3R_3R_5R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_L+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_3R_5R_LR_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o+R_1R_3R_5R_LR-R_1R_3R_LR_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_Lg_mr_o+4R_1R_3R_LR+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_LR+R_1R_LR_o+R_3R_5R_LR+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}$
Qz: None
Wz: None

3.19 BP-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 - L_4 R_1 R_3 r_o)}{2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + 2R_3 R_5 r_o + s^2(C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{2C_3 R_1 R_3 R_5} + \sqrt{2C_3 R_1 R_3 r_o} + \sqrt{2C_3 R_3 R_5 r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_3 R_5 r_o} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 R_5} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 r_o} + \sqrt{2C_L R_3 R_5 r_o}}{2\sqrt{L_4 R_1 R_3 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4 R_1 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_3 R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_3 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2C_4 L_4 + C_L L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (2\sqrt{L_4 R_1 R_3 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4 R_1 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_1 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_3 R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_3 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2C_4 L_4 + C_L L_4} (\sqrt{2C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{2C_3 R_1 R_3 R_5} + \sqrt{2C_3 R_1 R_3 r_o} + \sqrt{2C_3 R_3 R_5 r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{2C_4 R_1 R_3 r_o} + 2\sqrt{2C_4 R_3 R_5 r_o} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 R_5} + \sqrt{2C_L R_1 R_3 r_o} + \sqrt{2C_L R_3 R_5 r_o})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\textbf{3.20 BP-20 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + s^2(C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5g_mr_o+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_3R_5R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_L+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_5R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_5R_5R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_3R_5R_LR_o}{\sqrt{L_4R_1R_3R_5g_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_3R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4R_1R_3R_LR_gmr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_4R_1R_3R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_3r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_5R_gmr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_5R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_3R_5R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_3R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4+C_LL_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{L_4R_1R_3R_5g_mr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_3R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_4R_1R_3R_LR_gmr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_4R_1R_3R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_3r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_5R_gmr_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_5R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_1R_LR_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_3R_5R_LR}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4R_3R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4})}{\sqrt{C_3L_4+2C_4L_4+C_LL_4}(\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_3R_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_3R_5R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_LR_gmr_o+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_5R_L+2\sqrt{2}C_4R_1R_3R_LR_o+2\sqrt{2}C_4R_5R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_5R_LR_gmr_o+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_5R_L+\sqrt{2}C_LR_1R_3R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_5R_5R_LR_o+\sqrt{2}C_LR_3R_5R_LR_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_3R_5R_LR_gmr_o+R_1R_3R_5R_LR-R_1R_3R_LR_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_gmr_o+4R_1R_3R_LR+R_1R_3r_o+R_1R_5R_LR_gmr_o+R_1R_5R_LR+R_1R_LR_o+R_3R_5R_LR+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}$
Qz: None
Wz: None

$$\textbf{3.21 BP-21 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_3 R}{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 + 2L_L R_1 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^2(C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_3 R_1 R_3 R_5 \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_3 R_1 R_3 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_3 R_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_1 R_3 R_5 \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_1 R_3 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + 2C_4 R_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 R_5 \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_1 R_3 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L} + C_L R_3 R_5 r_o \sqrt{L_4 + 2L_L}}{2\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}$$

$$\begin{aligned} \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{C_3L_4L_L+2C_4L_4L_L+C_LL_4L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_4+2L_L}\left(2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_3\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_3R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_3r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\right)}{\sqrt{C_3L_4L_L+2C_4L_4L_L+C_LL_4L_L}\left(C_3R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_1R_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_1R_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_3R_3R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_1R_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+2C_4R_3R_5r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_1R_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_3R_5\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_3r_o\sqrt{L_4+2L_L}+C_LR_5\sqrt{L_4+2L_L}\right)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.22 \quad BP-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + L_3R_1R_4R_5R_L - L_3R_1R_4R_Lr_o\right)}{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o + s^2\left(C_3L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5R_L + C_3L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3L_3R_4R_5R_Lr_o\right) + s\left(L_3R_1R_4R_5g_mr_o + L_3R_1R_4R_5 + 2L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 4L_3R_1R_4R_L + L_3R_1R_4r_o + 2L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_4R_5g_mr_o + 2L_3R_4R_5 + 2L_3R_4r_o + 2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{C_3}R_1R_4R_5R_L+\sqrt{C_3}R_1R_4R_Lr_o+\sqrt{C_3}R_4R_5R_Lr_o}{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L+2\sqrt{L_3}R_1R_Lr_o+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L+2\sqrt{L_3}R_1R_Lr_o+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}\left(\sqrt{C_3}R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{C_3}R_1R_4R_5R_L+\sqrt{C_3}R_1R_4R_Lr_o+\sqrt{C_3}R_4R_5R_Lr_o\right)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L-R_1R_4R_Lr_o}{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.23 \quad BP-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_1R_4R_5g_mr_o + L_3R_1R_4R_5 - L_3R_1R_4r_o\right)}{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_4R_5r_o + s^2\left(C_3L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5 + C_3L_3R_1R_4r_o + C_3L_3R_4R_5r_o + C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_LL_3R_1R_4R_5 + C_LL_3R_1R_4r_o + C_LL_3R_4R_5r_o\right) + s\left(2L_3R_1R_4g_mr_o + 4L_3R_1R_4 + 2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_4R_5g_mr_o + 2L_3R_4R_5 + 2L_3R_4r_o + 2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}{2\sqrt{L_3}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3L_3+C_LL_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_3}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}}{\sqrt{C_3L_3+C_LL_3}\left(C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o\right)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5-R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.24 \quad BP-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s\left(L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + L_3R_1R_4R_5R_L - L_3R_1R_4R_Lr_o\right)}{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o + s^2\left(C_3L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5R_L + C_3L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3L_3R_4R_5R_Lr_o + C_LL_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_LL_3R_1R_4R_5R_L + C_LL_3R_1R_4R_Lr_o + C_LL_3R_4R_5R_Lr_o\right) + s\left(L_3R_1R_4R_5g_mr_o + L_3R_1R_4R_5 + 2L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 2L_3R_1R_4R_L + L_3R_1R_4r_o + 2L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_1R_5R_L + 2L_3R_1R_5r_o + 2L_3R_4R_5g_mr_o + 2L_3R_4R_5 + 2L_3R_4r_o + 2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_5r_o\right)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_Lr_o+C_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_Lr_o+C_LR_4R_5R_Lr_o}{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o\sqrt{C_3+C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3L_3+C_LL_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o\sqrt{C_3+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o\sqrt{C_3+C_L}}{\sqrt{C_3L_3+C_LL_3}\left(C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_Lr_o+C_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_4R_5R_L+C_LR_1R_4R_Lr_o+C_LR_4R_5R_Lr_o\right)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L-R_1R_4R_Lr_o}{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.25 \quad BP-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_1 R_4 R_5 - L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 + L_3 R_1 R_4 r_o + L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L}}{2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3 + L_L} (2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L} (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L})} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.26 \quad BP-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + 2L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4L_3 R_1 R_L + L_3 R_5 + L_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + 4\sqrt{L_3} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + 4\sqrt{L_3} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3} (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.27 \quad BP-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_4 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o) + s (2L_3 R_1 g_m r_o + 4L_3 R_1 + L_3 R_5 + L_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}{2\sqrt{L_3} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_3} R_1 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_L L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_3} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_3} R_1 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_L L_3} (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.28 \quad BP-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_L L_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_3} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_L L_3}} \end{aligned}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_5R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3}L_3+2C_4L_3+C_LL_3(C_3R_1R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_5R_L+C_3R_1R_Lr_o+C_3R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_5R_L+2C_4R_1R_Lr_o+2C_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_5R_L+C_LR_1R_Lr_o+C_LR_5R_Lr_o)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L-R_1R_Lr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+2R_1R_Lg_mr_o+4R_1R_L+R_1r_o+R_5R_L+R_5r_o+R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.29 \quad BP-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_LR_1R_5g_mr_o + L_3L_LR_1R_5 - L_3L_LR_1r_o)}{L_3R_1R_5g_mr_o + L_3R_1R_5 + L_3R_1r_o + L_3R_5r_o + L_LR_1R_5g_mr_o + L_LR_1R_5 + L_LR_1r_o + L_LR_5r_o + s^2(C_3L_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3L_3L_LR_1R_5 + C_3L_3L_LR_1r_o + C_3L_3L_LR_5r_o + 2C_4L_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_4L_3L_LR_1R_5 + 2C_4L_3L_LR_1r_o + 2C_4L_3L_LR_5r_o + C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_LL_3L_LR_1R_5 + C_LL_3L_LR_1r_o + C_LL_3L_LR_5r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_5r_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_5r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_5r_o\sqrt{L_3+L_L}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{L_3+L_L}}{\sqrt{C_3}L_3L_L+2C_4L_3L_L+C_LL_3L_L}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_3+L_L}(2\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L})}{\sqrt{C_3}L_3L_L+2C_4L_3L_L+C_LL_3L_L(C_3R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_5r_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+2C_4R_5r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_5r_o\sqrt{L_3+L_L})}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5-R_1r_o}{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}$$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.30 \quad BP-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + L_3R_1R_4R_5R_L - L_3R_1R_4R_Lr_o)}{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o + s^2(C_3L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5R_L + C_3L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3L_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_3R_1R_4R_5R_L + 2C_4L_3R_1R_4R_Lr_o + 2C_4L_3R_4R_5R_Lr_o) + s(L_3R_1R_4R_5g_mr_o + L_3R_1R_4R_5 + L_3R_1R_4r_o + L_3R_4R_5r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_Lr_o+C_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_Lr_o+2C_4R_4R_5R_Lr_o}{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_3}L_3+2C_4L_3}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_3}R_1R_4R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_4R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_1R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_Lg_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5R_L\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5R_Lr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3}L_3+2C_4L_3(C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_Lr_o+C_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_Lr_o+2C_4R_4R_5R_Lr_o)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L-R_1R_4R_Lr_o}{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.31 \quad BP-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_1R_4R_5g_mr_o + L_3R_1R_4R_5 - L_3R_1R_4r_o)}{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_4R_5r_o + s^2(C_3L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5 + C_3L_3R_1R_4r_o + C_3L_3R_4R_5r_o + 2C_4L_3R_1R_4R_5g_mr_o + 2C_4L_3R_1R_4R_5 + 2C_4L_3R_1R_4r_o + 2C_4L_3R_4R_5r_o + C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_LL_3R_1R_4R_5 + C_LL_3R_1R_4r_o + C_LL_3R_4R_5r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_1R_4r_o+2C_4R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}{2\sqrt{L_3}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_3}L_3+2C_4L_3+C_LL_3}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{L_3}R_1R_4g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}R_1R_4\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_1r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}R_4r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+2\sqrt{L_3}R_5r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{\sqrt{C_3}L_3+2C_4L_3+C_LL_3(C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_1R_4r_o+2C_4R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5-R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}$$

Qz: None

Wz: None

3.32 BP-32 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5)}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2(C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_5 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 + C_L L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3 R_1 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3 R_5 R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 + C_L L_3} (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.33 BP-33 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_1 R_4 R}{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 + L_3 R_1 R_4 r_o + L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^2(C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L}}{2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + 2 C_4 L_3 L_L + C_L L_3 L_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{L_3 + L_L} (2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_4 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + 2 C_4 L_3 L_L + C_L L_3 L_L} (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_3 R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + 2 C_4 R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 R_5 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_1 R_4 r_o \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 + L_L})}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

3.34 BP-34 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + L_3L_4R_1R_5R_L - L_3L_4R_1R_Lr_o)}{2L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_1R_5R_L + 2L_3R_1R_Lr_o + 2L_3R_5R_Lr_o + L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + L_4R_1R_5R_L + L_4R_1R_Lr_o + L_4R_5R_Lr_o + s^2(C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4L_3L_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + 4\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4} (\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + 4\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4})}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.35 BP-35 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4R_1R_5g_mr_o + L_3L_4R_1R_5 - L_3L_4R_1r_o)}{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^2(C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5 + C_3L_3L_4R_1r_o + C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_4L_3L_4R_5r_o + C_L L_3L_4R_1R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2L_3+L_4} + C_3 R_1 R_5 \sqrt{2L_3+L_4} + C_3 R_1 r_o \sqrt{2L_3+L_4} + C_3 R_5 r_o \sqrt{2L_3+L_4} + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2L_3+L_4} + 2C_4 R_1 R_5 \sqrt{2L_3+L_4} + 2C_4 R_1 r_o \sqrt{2L_3+L_4} + 2C_4 R_5 r_o \sqrt{2L_3+L_4} + C_L R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{2L_3+L_4} + C_L R_1 R_5 \sqrt{2L_3+L_4} + C_L R_1 r_o \sqrt{2L_3+L_4} + C_L R_5 r_o \sqrt{2L_3+L_4}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}$

WO: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4+C_LL_3L_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}(2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+4\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_1\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_5\sqrt{C_3+2C_4+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L})}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4+C_LL_3L_4}(C_3R_1R_5g_mr_o\sqrt{2L_3+L_4}+C_3R_1R_5\sqrt{2L_3+L_4}+C_3R_1r_o\sqrt{2L_3+L_4}+C_3R_5r_o\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_1R_5g_mr_o\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_1R_5\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_1r_o\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_5r_o\sqrt{2L_3+L_4}+C_LR_1R_5g_mr_o\sqrt{2L_3+L_4}+C_LR_1R_5\sqrt{2L_3+L_4}+C_LR_1r_o\sqrt{2L_3+L_4}+C_LR_5r_o\sqrt{2L_3+L_4})}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5-R_1r_o}{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}$

Qz: None

Wz: None

3.36 BP-36 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2L_3 R_1 R_5 R_L + 2L_3 R_1 R_L r_o + 2L_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L + L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o + s^2(C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{2L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2L_3 R_1 R_5 R_L + 2L_3 R_1 R_L r_o + 2L_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L + L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o + s^2(C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_L R_1 R_5 R_L \sqrt{2L_3 + L_4} + C_L R_1 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4} + C_L R_5 R_L r_o \sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + 4\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_1 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 R_L \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_5 r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} R_L r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4+C_L L_3L_4}}$$

[illegible]

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

3.37 BP-37 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + L_3L_4L_LR_1R_5 - L_3L_4R_1R_5g_mr_o + L_3L_4R_1R_5 + L_3L_4R_1r_o + L_3L_4R_5r_o + 2L_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2L_3L_LR_1R_5 + 2L_3L_LR_1r_o + 2L_3L_LR_5r_o + L_4L_LR_1R_5g_mr_o + L_4L_LR_1R_5 + L_4L_LR_1r_o + L_4L_LR_5r_o + s^2(C_3L_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3L_3L_4L_LR_1R_5 + C_3L_3L_4L_LR_1r_o + C_3L_3L_4L_LR_5r_o))}{L_3L_4R_1R_5g_mr_o + L_3L_4R_1R_5 + L_3L_4R_1r_o + L_3L_4R_5r_o + 2L_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2L_3L_LR_1R_5 + 2L_3L_LR_1r_o + 2L_3L_LR_5r_o + L_4L_LR_1R_5g_mr_o + L_4L_LR_1R_5 + L_4L_LR_1r_o + L_4L_LR_5r_o + s^2(C_3L_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3L_3L_4L_LR_1R_5 + C_3L_3L_4L_LR_1r_o + C_3L_3L_4L_LR_5r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_1 R_5 \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_1 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_5 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_L R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_L R_1 R_5 \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_L R_1 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_L R_5 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L}}{2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 L_L + 2 C_4 L_3 L_4 L_L + C_L L_3 L_4 L_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} \left(2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + 4 \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_1 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{L_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \right)}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 L_L + 2 C_4 L_3 L_4 L_L + C_L L_3 L_4 L_L} (C_3 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_1 R_5 \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_1 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + C_3 R_5 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 R_5 \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_1 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L} + 2 C_4 R_5 r_o \sqrt{L_3 L_4 + 2 L_3 L_L + L_4 L_L})}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}$$

Qz: None

Wz: None

3.38 BP-38 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L - L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2(C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s(L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 L_1 R_3 R_4 R_L + L_1 R_3 R_4 r_o + 2 L_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}R_3R_4R_5R_L + \sqrt{C_1}R_3R_4R_5r_o + \sqrt{C_1}R_3R_4R_Lr_o + 2\sqrt{C_1}R_3R_5R_Lr_o + \sqrt{C_1}R_4R_5R_Lr_o}{\sqrt{L_1}R_3R_4R_5g_m r_o + \sqrt{L_1}R_3R_4R_5 + 2\sqrt{L_1}R_3R_4R_Lg_m r_o + 4\sqrt{L_1}R_3R_4R_L + \sqrt{L_1}R_3R_4r_o + 2\sqrt{L_1}R_3R_5R_Lg_m r_o + 2\sqrt{L_1}R_3R_5R_L + 2\sqrt{L_1}R_3R_Lr_o + \sqrt{L_1}R_4R_5R_Lg_m r_o + \sqrt{L_1}R_4R_5R_L + \sqrt{L_1}R_4R_Lr_o}$$

$$\text{WO: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 + 2\sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4\sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_1} R_3 R_4 r_o + 2\sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2\sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L + 2\sqrt{L_1} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L + \sqrt{L_1} R_4 R_L r_o}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 R_L + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 r_o + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_L r_o + 2\sqrt{C_1} R_3 R_5 R_L r_o + \sqrt{C_1} R_4 R_5 R_L r_o)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5} - R_1 R_3 R_4 r_o)}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5} - R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o} + 4\sqrt{L_L R_1 R_3 R_4} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 r_o} + \sqrt{L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_L R_1 R_4 R_5} + \sqrt{L_L R_1 R_4 r_o} + \sqrt{L_L R_3 R_4 R_5} + \sqrt{L_L R_3 R_4 r_o} + 2\sqrt{L_L R_3 R_5 r_o} + \sqrt{L_L R_4 R_5 r_o}}{\sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o} + \sqrt{C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o}}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L L_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5} + \sqrt{C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o} + \sqrt{C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o}}{\sqrt{C_L L_L} (2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o} + 4\sqrt{L_L R_1 R_3 R_4} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{L_L R_1 R_3 r_o} + \sqrt{L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_L R_1 R_4 R_5} + \sqrt{L_L R_1 R_4 r_o} + \sqrt{L_L R_3 R_4 R_5} + \sqrt{L_L R_3 R_4 r_o} + 2\sqrt{L_L R_3 R_5 r_o} + \sqrt{L_L R_4 R_5 r_o})}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L L_L}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_4 L_4 R_1 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L} - R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_4 L_4 R_1 R_5 + 2C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L} - R_1 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_4 R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o} + 4\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 R_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_L r_o} + \sqrt{L_4 R_3 R_5 R_L} + \sqrt{L_4 R_3 R_5 r_o} + \sqrt{L_4 R_3 R_L r_o} + \sqrt{L_4 R_5 R_L r_o}}{2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o} + 2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_5 R_L} + 2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_L r_o} + 2\sqrt{C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4 L_4}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o} + 2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_5 R_L} + 2\sqrt{C_4 R_1 R_3 R_L r_o} + 2\sqrt{C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}{\sqrt{C_4 L_4} (\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_4 R_1 R_3 R_5} + 2\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o} + 4\sqrt{L_4 R_1 R_3 R_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{L_4 R_1 R_5 R_L} + \sqrt{L_4 R_1 R_L r_o} + \sqrt{L_4 R_3 R_5 R_L} + \sqrt{L_4 R_3 R_5 r_o} + \sqrt{L_4 R_3 R_L r_o} + \sqrt{L_4 R_5 R_L r_o})}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4 L_4}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L} - R_1 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L} - R_1 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o} + 4\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_L r_o} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 R_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 r_o} + \sqrt{L_3 R_4 R_L r_o} + 2\sqrt{L_3 R_5 R_L r_o}}{\sqrt{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L} + \sqrt{C_3 R_1 R_4 R_L r_o} + \sqrt{C_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o} + \sqrt{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L} + \sqrt{C_3 R_1 R_4 R_L r_o} + \sqrt{C_3 R_4 R_5 R_L r_o}}{\sqrt{C_3 L_3} (\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o} + \sqrt{L_3 R_1 R_4 R_5} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o} + 4\sqrt{L_3 R_1 R_4 R_L} + \sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_5 R_L} + 2\sqrt{L_3 R_1 R_L r_o} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 R_L} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 r_o} + \sqrt{L_3 R_4 R_L r_o} + 2\sqrt{L_3 R_5 R_L r_o})}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$

K-HP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_1} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L + \sqrt{L_1} R_4 R_L r_o}{\sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 R_L + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 r_o + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_L r_o + 2 \sqrt{C_1} R_3 R_5 R_L r_o + \sqrt{C_1} R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 R_L + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_5 r_o + \sqrt{C_1} R_3 R_4 R_L r_o + 2 \sqrt{C_1} R_3 R_5 R_L r_o + \sqrt{C_1} R_4 R_5 R_L r_o}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_5 + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_1} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_1} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_5 R_L + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_1} R_4 R_5 R_L + \sqrt{L_1} R_4 R_L r_o)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 L_5 R_1 R_3 R_L + L_5 R_1 R_4 R_L + L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_L r_o}{\sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_5} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_5} R_4 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_5} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_5} R_4 R_L r_o}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\text{K-LP: } -\frac{R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: } -\frac{\sqrt{C_5} r_o}{\sqrt{L_5} g_m r_o + \sqrt{L_5}}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_5} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_5} R_4 R_L r_o}{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_4 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_L r_o}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_4 + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_4 r_o + 2 \sqrt{L_5} R_3 R_L r_o + \sqrt{L_5} R_4 R_L r_o)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-BP: } -\frac{R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: } \frac{-\sqrt{L_5} g_m r_o - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} r_o}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^2 + 2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s(C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_3 R_4 g_m + \frac{4R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_5 g_m + \frac{2R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o \sqrt{2R_3 R_4 g_m + \frac{4R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_5 g_m + \frac{2R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s(C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s(C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{4R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{4R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{r_o}}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o)}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o} (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{r_o} (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 g_m + \frac{2R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 g_m + \frac{2R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}}\sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}}(C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}}\sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o}}(C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o}}(C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + \frac{2 R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + \frac{2 R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.17 LP-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.18 LP-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o)}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.19 LP-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.20 LP-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.21 LP-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.22 LP-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.23 LP-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.24 LP-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_o} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.25 LP-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.26 LP-26 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.27 LP-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^2 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.28 LP-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{r_o}}}{C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.29 LP-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.30 LP-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + \frac{4 R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}}}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + \frac{4 R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.31 LP-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.32 LP-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_5 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{r_o}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.33 LP-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + C_1 R_5 R_4 + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.34 LP-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.35 LP-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{r_o}} \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.36 LP-36 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + \frac{4 R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_5 g_m + \frac{2 R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}} \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + \frac{4 R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_5 g_m + \frac{2 R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.37 LP-37 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o} (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.38 LP-38 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_L r_o + C_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.39 LP-39 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{4 R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o} (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{4 R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}$$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.40 LP-40 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_L r_o + C_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.41 LP-41 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.42 LP-42 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.43 LP-43 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.44 LP-44 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{r_o}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_1R_4R_5R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_LR_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}{r_o}}$
 bandwidth: $\sqrt{\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}(C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_1R_4R_5R_LR_o-\frac{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_LR_o\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_LRg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o})}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}{R_1R_3R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_LRg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.45 LP-45 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5)}.$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+\frac{4R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_5g_m+\frac{2R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+R_1R_4+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_4R_5r_o+C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5r_o}(C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_4R_5r_o+C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o)$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.46 LP-46 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.47 LP-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_L}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_L}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_Lr_o+C_1R_1R_5R_Lr_o+C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_Lr_o+C_3R_3R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lr_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}{C_1C_3R_1R_3R_5R_Lr_o+2C_1C_4R_1R_3R_5R_Lr_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}{C_1C_3R_1R_3R_5R_Lr_o+2C_1C_4R_1R_3R_5R_Lr_o}}}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4}}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_L}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_L}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_5R_L-R_1R_3R_Lr_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.48 LP-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{4R_1R_3}{r_o}+R_1R_5g_m+\frac{R_1R_5}{r_o}+R_1+\frac{R_3R_5}{r_o}+R_3+R_5}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_5r_o+C_3R_1R_3R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_3r_o+C_3R_3R_5r_o+2C_4R_1R_3R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_1R_3r_o+2C_4R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_5+C_LR_1R_3r_o+C_LR_3R_5r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}{C_1C_3R_1R_3R_5r_o+2C_1C_4R_1R_3R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_5r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}{C_1C_3R_1R_3R_5r_o+2C_1C_4R_1R_3R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_5r_o}}(\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{4R_1R_3}{r_o}+R_1R_5g_m+\frac{R_1R_5}{r_o}+R_1+\frac{R_3R_5}{r_o}+R_3+R_5}}{2R_1R_3R_5g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.49 LP-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.50 LP-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o} (\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o}}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o})$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.51 LP-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 F}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}$
bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.52 LP-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

8 X-INVALID-NUMBER

8.1 X-INVALID-NUMER-1

$$Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{2R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 + R_4}}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 \frac{R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 \frac{R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}{r_o}} (2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o)}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{2R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2

$$Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{2 R_1 R_3 R_4}{r_o} + R_1 R_4 R_L g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{r_o}}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{r_o}} (2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + \frac{2 R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3

$$Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^2 + 2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}}{r_o} \end{aligned}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}{r_o} \frac{2R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_m r_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_m r_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o}{2C_5R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_3R_5r_o + C_5R_1R_4R_5r_o + C_5R_3R_4R_5r_o + C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_LR_1R_3R_4R_5 + C_LR_1R_3R_4r_o + C_LR_3R_4R_5r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{r_o}}$$

$$\text{bandwidth} : \sqrt{\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{r_o} \cdot \frac{(R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o) \cdot (2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}{r_o} + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o} \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + s(C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s(2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_mr_o}{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_3R_4}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}} \\ \text{WO: } & \sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}{C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5+C_5C_LR_1R_3R_4r_o+C_5C_LR_3R_4R_5r_o}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{2R_1 R_3 g m r_o}{\sqrt{C_5 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3 \sqrt{R_4 R_5 g m r_o}} \sqrt{\frac{2R_1 R_3}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_3}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_3 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}} + \sqrt{C_5 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3 \sqrt{R_4 R_5}} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_3}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_3 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}}$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o}$
Qz: None

W₂: None

WZ: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}{2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}} (2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 r_o}{2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s (2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}} (2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}} (2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o)}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o}{2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5gm r_o}{\sqrt{\frac{R_1gm r_o}{2C_4R_1R_5gm r_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5gm r_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}} + \frac{R_1}{2C_4R_1R_5gm r_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5gm r_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}} + \frac{R_3}{2C_4R_1R_5gm r_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5gm r_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}} + \frac{R_5}{2C_4R_1R_5gm r_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5gm r_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}}$$

bandwidth:

$$2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_mr_o\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}+\frac{R_1}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}+\frac{R_3}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}+\frac{R_5}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 r_o}{2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s(C_5 R_1 R_3}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o)} + s(2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_Lgmr_o}\sqrt{\frac{R_1R_3gmro}{2C_4R_1R_5gmro+2C_4R_1R_5+2C_4R_1ro+2C_4R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro}}}{2C_4R_1R_5gmro+2C_4R_1R_5+2C_4R_1ro+2C_4R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro} + \frac{R_1R_3}{2C_4R_1R_5gmro+2C_4R_1R_5+2C_4R_1ro+2C_4R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro} + \frac{R_1RLgmro}{2C_4R_1R_5gmro+2C_4R_1R_5+2C_4R_1ro+2C_4R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro} + \frac{R_1RLgmro}{2C_4R_1R_5gmro+2C_4R_1R_5+2C_4R_1ro+2C_4R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_mr_o}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} \sqrt{\frac{R_1R_3g_mr_o}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}} + \frac{R_1R_3}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{R_1R_Lg_mr_o}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{R_1R_L}{2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP} \cdot \frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 r_o + 2C_4 C_L R_5 + 2C_4 C_L r_o)}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 r_o + 2C_4 C_L R_5 + 2C_4 C_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o}{\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_1R_3R_4}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_3R_4R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_m r_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_m r_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o}{2C_4C_L R_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o + 2C_4C_L R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_L R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_L R_3R_4R_5R_Lr_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o}{\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_1R_3R_4}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3R_5g_m r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3R_5}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_3r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4R_5g_m r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4R_5}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_4r_o}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_3R_4R_5}{R_1R_5g_m r_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}}}$$

$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 4C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_{m r_o} + 2C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{r_o}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{r_o}}}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_o\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{2R_1R_3}{r_o}+R_1R_4g_m+\frac{R_1R_4}{r_o}+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3+R_4}}{2C_4R_1R_3R_4g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_4g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_4r_o+C_5R_3R_4r_o+C_LR_1R_3R_4g_mr_o+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4r_o+C_5C_LR_1R_3R_4r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4r_o+C_5C_LR_1R_3R_4r_o}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{2R_1R_3}{r_o}+R_1R_4g_m+\frac{R_1R_4}{r_o}+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3+R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4}{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4r_o}{2C_4R_1R_3R_4g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_4g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_4r_o+C_5R_3R_4r_o+C_LR_1R_3R_4g_mr_o+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lr_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}{2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{r_o}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{r_o}(2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s(2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+\frac{4R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_5g_m+\frac{2R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+R_1R_4+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \sqrt{\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}(2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_5r_o}{2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}} \\ \text{bandwidth: } & \sqrt{\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}}{2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}(2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s(C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{2R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2}}{C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}} (C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{2R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 r_o}{C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_5 r_o + 2 C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{r_o}}$$

bandwidth:
$$\sqrt{\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{r_o} \frac{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_1R_4g_m+\frac{4R_1R_4}{r_o}+2R_1R_5g_m+\frac{2R_1R_5}{r_o}+2R_1+\frac{R_4R_5}{r_o}+R_4+2R_5}}{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}{C_3C_5R_1R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_4R_5r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}}{C_3C_5R_1R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_4R_5r_o}(C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o)$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5-R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o+4R_1R_4+2R_1R_5g_mr_o+2R_1R_5+2R_1r_o+R_4R_5+R_4r_o+2R_5r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_4R_5r_o}{C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_4R_5+C_3R_1R_4r_o+C_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_4R_5+C_LR_1R_4r_o+C_LR_4R_5r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMBER-35 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{4R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}} \left(C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o \right)$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L - C_L R_1 R_L r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_1 r_o + C_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{4 R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}}{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_5 R_L r_o}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{4 R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}}{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_5 R_L r_o}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L - C_L R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + 2 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_1 r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_5 r_o + C_L R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1}{s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}{C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}} \\ \text{K-LP: } & R_1 g_m r_o + R_1 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 r_o}{C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}} (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} (\sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L})}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s(C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 - C_5 R_1 r_o)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s(C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_4 R_1 g_m r_o + 2C_4 R_1 + 2C_4 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 2C_5 R_1 + 2C_5 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 2C_5 R_5 + 2C_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_5}R_1R_5g_mr_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1r_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}}{C_3\sqrt{C_5}R_1R_5g_mr_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1r_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3C_5R_1R_5g_mr_o+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_1r_o+C_3C_5R_5r_o+2C_4C_5R_1R_5g_mr_o+2C_4C_5R_1R_5+2C_4C_5R_1r_o+2C_4C_5R_5r_o+C_5C_LR_1R_5g_mr_o+C_5C_LR_1R_5+C_5C_LR_1r_o+C_5C_LR_5r_o}}$
bandwidth: $\frac{C_3\sqrt{C_5}R_1R_5g_mr_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1r_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}}{C_3\sqrt{C_5}R_1R_5g_mr_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}+C_3\sqrt{C_5}R_1r_o\sqrt{\frac{1}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}}$
K-LP: $R_1g_mr_o + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_1R_5g_mr_o+C_5R_1R_5-C_5R_1r_o}{C_3R_1g_mr_o+C_3R_1+C_3r_o+2C_4R_1g_mr_o+2C_4R_1+2C_4r_o+2C_5R_1g_mr_o+4C_5R_1+C_5R_5+C_5r_o+C_LR_1g_mr_o+C_LR_1+C_LR_o}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + s (C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{4R_1 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{2R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{4R_1 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{2R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L - C_L R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + 2C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 r_o + 2C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_L R_1 R_5 R_L + 2C_L R_1 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 r_o + C_L R_4 R_L r_o + 2C_L R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s (C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{2 R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2}}{C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}} (C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{2 R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 r_o}{C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}} (C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}\sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + s(C_5 R_1 R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_4 R_L$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s(C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 R_1 R_4 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_L R_4 R_5 r_o) + s(C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} R_5 g_m r_o \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{4 R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_L R_4 R_5 r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_1 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{4 R_1}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 q_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 R_1 R_4 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + C_4 R_4 R_5 + C_4 R_4 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o}{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{4 R}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L - C_4 R_1 R_4 R_L r_o}{C_2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_L r_o + C_2 R_5 R_L r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_L + C_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_L + C_2 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_L + C_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_L + C_2 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_2 R_1 R_5 + 2 C_2 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_L g_m r_o + 4 C_2 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 R_4 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_1 R_3 R_4}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_5 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_3 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + F}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_m r_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_m r_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o}{C_3C_L R_1R_3R_4R_5R_L g_m r_o + C_3C_L R_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_L R_1R_3R_4R_L r_o + C_3C_L R_3R_4R_5R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4R_1 R_3 R_4}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_3 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_3 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_3 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 4 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 4 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 a_{qm} r_o + C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_I R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L R_C}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o \sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m + \frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o} + 2R_1R_3R_4R_Lg_m + \frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o} + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5R_Lg_m + \frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o} + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_5R_Lg_m + \frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o} + R_1R_4R_L + \frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o} + R_3R_4R_5 + R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L}}{C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3R_1R_3R_4R_5R_L + C_3R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_5R_1R_4R_5R_Lr_o + C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + 2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_5R_L + R_3R_4R_5r_o + R_3R_4R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o}{r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{r_o \left(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 \right)}}$$

$$C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o}} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + R_3 R_5 R_L g_m + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o} + R_L$$

$$\begin{aligned} & \text{K-HP: } 0 \\ & \text{K-HP: } 0 \end{aligned}$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{4R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_5g_m+\frac{2R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+R_1R_4+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_m r_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_m r_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o}{C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}} (C_3R_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_3R_1R_3R_4R_5 + C_3R_1R_3R_4r_o + C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_5R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_3R_5r_o + C_5R_1R_4R_5r_o + C_5R_3R_4R_5r_o + C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_LR_1R_3R_4R_5 + C_LR_1R_3R_4r_o + C_LR_3R_4R_5r_o + C_LR_3R_4 + C_LR_3r_o + C_LR_4R_5r_o + C_LR_4R_5 + C_LR_4r_o + C_LR_5r_o)$

$$\begin{aligned} & \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5} \\ & R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LF: } 2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_5 g m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_5 g m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_5 + 2 R_1 R_3 R_5 R_5 r_o + R_1 R_4 R_5 R_5 g m r_o + R_1 R_4 R_5 R_5 + R_1 R_4 R_5 R_5 r_o + R_3 R_4 R_5 R_5 + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_5 R_5 + R_3 R_4 R_5 R_5 r_o + R_4 R_5 R_5 R_5 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 r_o + C_5 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 r_o}} (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_4$

$$\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$
K-HP: 0

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_3)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{4R_1 R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_{m_r o}+4R_1R_3+R_1R_5g_{m_r o}+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}{C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_{m_r o}+C_3C_LR_1R_3R_5R_L+C_3C_LR_1R_3R_LR_o+C_3C_LR_3R_5R_LR_o+2C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_{m_r o}+2C_4C_LR_1R_3R_5R_L+2C_4C_LR_1R_3R_LR_o+2C_4C_LR_3R_5R_LR_o}}$$

bandwidth:

$$\frac{2R_1 R_3 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{4R_1 R_3}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$$

K-HP: $\bar{C}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)$

$$\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 r_o} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 g m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}} (C_3 R_1 R_3 g m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2 C_4 R_1 R_3 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 g m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)$

$$\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}r_o\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1g_m+\frac{R_1}{r_o}+\frac{R_3}{r_o}+1}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 r_o}{C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}$

bandwidth: $\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}(C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L R}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_mr_o\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{4R_1R_3R_4}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{2R_1R_3R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{2R_1R_3R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}}{C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_3C_LR_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_3C_LR_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L+2C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}}}$

bandwidth: $\frac{C_3\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_mr_o\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{4R_1R_3R_4}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{2R_1R_3R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}+\frac{2R_1R_3R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o}}}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+2C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4r_o+2C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_LR_1R_3R_5R_L+2C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}}$

K-LP: 0

K-BP: $\frac{C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L-C_LR_1R_3R_4R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5r_o+2C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+2C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4r_o+2C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_LR_1R_3R_5R_L+2C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}}$

Qz: None

Wz: None

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o +$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_3+2C_4}}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.87 X-INVALID-NUMER-87 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_3}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.88 X-INVALID-NUMER-88 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + \frac{4R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + \frac{2R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + \frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L + \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 R_L + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.89 X-INVALID-NUMER-89 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

[illegible]

8.96 **X-INVALID-NUMER-96** $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_5 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + F}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_4 R_5 g m r_o}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_4 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_5 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{\frac{R_1 R_2 R_3 - R_1 R_2 R_4 - R_1 R_2 R_5 - R_1 R_2 R_L - R_1 R_3 R_4 - R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 R_L - R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 R_L - R_1 R_5 R_L - R_2 R_3 R_4 - R_2 R_3 R_5 - R_2 R_3 R_L - R_2 R_4 R_5 - R_2 R_4 R_L - R_2 R_5 R_L - R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 R_L - R_3 R_5 R_L - R_4 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L - C_3 R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2(2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_1$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o}{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_1 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_5 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_{m r_o} + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_{m r_o} + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}gmr_o}\sqrt{\frac{R_1R_5gmr_o}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1R_5}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_1R_Lgmr_o}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_1R_L}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_1r_o}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_5R_L}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_5r_o}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_Lr_o}{R_1R_5gmr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}}+\sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{\frac{R_1 R_5 R_L}{P_1 P_2} + \frac{R_1 R_5}{2 P_1 P_2} + \frac{R_1 R_L}{4 P_1 P_2} + \frac{R_5 R_L}{P_1 P_2} + \frac{R_1 R_5}{P_1 P_2} + \frac{R_1 R_L}{P_1 P_2} + \frac{R_5 R_L}{P_1 P_2} + \frac{R_1 R_5 R_L}{P_1 P_2}}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.98 **X-INVALID-NUMER-98** $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 r_o) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_3 R_5 +$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}R_5gm_r o}{\sqrt{2C_4R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_L R_1R_5gm_r o+C_L R_1R_5+C_L R_1r_o+C_L R_5r_o}} + \frac{4R_1}{2C_4R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_L R_1R_5gm_r o+C_L R_1R_5+C_L R_1r_o+C_L R_5r_o} + \frac{R_5}{2C_4R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_L R_1R_5gm_r o+C_L R_1R_5+C_L R_1r_o+C_L R_5r_o} + \frac{2C_4R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_L R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+C_L R_1r_o+C_L R_5r_o}{2C_4R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_L R_1R_5gm_r o+2C_4R_1R_5+C_L R_1r_o+C_L R_5r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}{2C_3C_4R_1R_3R_5g_mr_o+2C_3C_4R_1R_3R_5+2C_3C_4R_1R_3r_o+2C_3C_4R_3R_5r_o+C_3C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_3C_LR_1R_3R_5+C_3C_LR_1R_3r_o+C_3C_LR_3R_5r_o}}$$

bandwidth:

$$2\sqrt{C_3} C_4 R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m r_o \sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{4R_1}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 r_o + r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L)}.$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_3C_4R_1\sqrt{R_3R_5}\sqrt{R_L}g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1R_5g_m r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}} + \frac{R_1R_5}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}} + \frac{2R_1R_Lg_m r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}} + \frac{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_5 g m r_o}{2\sqrt{C_3 C_4 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o} \sqrt{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_1 R_5}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_L g m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2C_4 R_1 R_5 g m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

[illegible]

K-HP: 0

$$C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_5R_L-C_3R_1R_3R_LR_o$$

Qz: None

Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s}$$

Parameters:

$$Q: \sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4R_1 R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_5 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}$$

WO: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_{m r_o} + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_4 R_L g_{m r_o} + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_{m r_o} + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o}{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4R_1 R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1 R_4 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_5 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{\overbrace{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{4B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}} | \overbrace{B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}^{2B \ B \ B \ \bar{a} \ \bar{a}}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_3 C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m r_o}}{\sqrt{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{4R_1 R_4}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2R_1 R_5 g_m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}{2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_{m_r o}}{2\sqrt{C_4}R_1R_5g_{m_r o}+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_{m_r o}+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{4R_1R_4}{2C_4R_1R_5g_{m_r o}+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_{m_r o}+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{2R_1R_5g_{m_r o}}{2C_4R_1R_5g_{m_r o}+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_{m_r o}+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{2C_4R_1R_5g_{m_r o}+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_{m_r o}+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}{2C_4R_1R_5g_{m_r o}+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_{m_r o}+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_2 R_3 + 4R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + 2R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + 2R_4 r_o + 2R_5 r_o}$$

K-HP: 0²

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_1 R_3 R_4 r_o}{C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_1 R_3 R_4 r_o}$$

$$2C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_3 R_3 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o$$

W/z: None

WZ. NONE

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 r_o s + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{2 R_3}{r_o} + R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o}}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4}{C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4}{C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o}} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{2 R_3}{r_o} + R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 r_o}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o}}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o}}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + \frac{4 R_3 R_4}{r_o} + 2 R_3 R_5 g_m + \frac{2 R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_3 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3}{g_m r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}} (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3)}{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 r_o}{C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_5g_m+\frac{R_3R_5}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{4R_3R_L}{r_o}+R_3+R_5R_Lg_m+\frac{R_5R_L}{r_o}+R_L}}{C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5r_o+C_1R_3R_Lr_o+C_1R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_5R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_5R_L+C_5R_3R_5r_o+C_5R_5R_Lr_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_5R_Lr_o}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_5R_Lr_o}}(\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_5g_m+\frac{R_3R_5}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{4R_3R_L}{r_o}+R_3+R_5R_Lg_m+\frac{R_5R_L}{r_o}+R_L})}{C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5r_o+C_1R_3R_Lr_o+C_1R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_5R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_5R_L+C_5R_3R_5r_o+C_5R_5R_Lr_o}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_mr_o+R_3R_5R_L-R_3R_Lr_o}{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5R_Lr_o}{C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5r_o+C_1R_3R_Lr_o+C_1R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_5R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_5R_L+C_5R_3R_5r_o+C_5R_5R_Lr_o}$
 Qz: None
 Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_3 g_m + \frac{4R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o} (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_3 g_m + \frac{4R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5 r_o}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_5g_m+\frac{R_3R_5}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{4R_3R_L}{r_o}+R_3+R_5R_Lg_m+\frac{R_5R_L}{r_o}+R_L}}{C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5r_o+C_1R_3R_Lr_o+C_1R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_5R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_5R_L+C_5R_3R_5r_o+C_5R_5R_Lr_o+C_LR_3R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_5R_L+C_LR_3R_Lr_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_5R_Lr_o+C_1C_LR_3R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5C_LR_3R_5R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_5R_Lr_o+C_1C_LR_3R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5C_LR_3R_5R_Lr_o}}(\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_Lr_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_5g_m+\frac{R_3R_5}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{4R_3R_L}{r_o}+R_3+R_5R_Lg_m+\frac{R_5R_L}{r_o}+R_L}}{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}$

K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_mr_o+R_3R_5R_L-R_3R_Lr_o}{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5R_Lr_o}{C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5r_o+C_1R_3R_Lr_o+C_1R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_5R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_5R_L+C_5R_3R_5r_o+C_5R_5R_Lr_o+C_LR_3R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_5R_L+C_LR_3R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{2R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{2R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 r_o s + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2R_3 g_m + \frac{2R_3}{r_o} + R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4}{2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4}{2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o}} (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2R_3 g_m + \frac{2R_3}{r_o} + R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o}} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 r_o}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{2R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 g_m + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{2R_3 R_L}{r_o} + R_4 R_L g_m + \frac{R_4 R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}{2C_1C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}}(\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_3R_4R_5R_L-R_3R_4R_Lr_o}{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+\frac{4R_3R_4}{r_o}+2R_3R_5g_m+\frac{2R_3R_5}{r_o}+2R_3+R_4R_5g_m+\frac{R_4R_5}{r_o}+R_4}}{\overline{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+2C_5R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}{2C_1C_4R_3R_4R_5r_o+C_1C_5R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_3R_4R_5r_o+2C_4C_5R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_3R_4R_5r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2C_1C_4R_3R_4R_5r_o+C_1C_5R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_3R_4R_5r_o+2C_4C_5R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_3R_4R_5r_o}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+\frac{4R_3R_4}{r_o}+2R_3R_5g_m+\frac{2R_3R_5}{r_o}+2R_3+R_4R_5g_m+\frac{R_4R_5}{r_o}+R_4}}{(C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+2C_5R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o)}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5-R_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5r_o}{\overline{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+2C_5R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}}$

Qz: None

Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_4R_5R_LR_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_LR_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_LR_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_LR_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_LR_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_LR_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}{2C_1C_4R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_3R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_LR_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_LR_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_LR_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}{2C_1C_4R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_3R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o}}}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_4R_5R_LR_Lg_mr_o+R_3R_4R_5R_L-R_3R_4R_LR_o}{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_LR_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_LR_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_LR_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_3R_4R_5R_LR_o}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_4R_5R_LR_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_LR_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_LR_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s (C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L - C_4 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o -$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}} + \frac{R_3 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}} + \frac{R_3 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L - C_4 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2 C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2 R_L g_m + \frac{2 R_L}{r_o}}}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2 C_5 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2 C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2 R_L g_m + \frac{2 R_L}{r_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_4 R_L r_o}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2 C_5 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4}{2 g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 g_m r_o + 2}{C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2 g_m r_o + 2}{C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o}} (C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_4 r_o}{C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L r_o}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L r_o s + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2R_4 R_L g_m + \frac{4R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_5 R_L g_m + \frac{2R_5 R_L}{r_o} + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 r_o s + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 g_m + \frac{2R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o)}{2\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 g_m + \frac{2R_4}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 r_o}{C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2C_5 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L r_o s + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + \frac{R_4 R_5}{r_o} + 2 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o}} (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o)}{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_L r_o}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o}} (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L)}{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_L r_o}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + 2C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o)}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L r_o}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o}} (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o)}{2\sqrt{R_5 r_o} \sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + 4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 r_o}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_5 + 2C_4 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o}} (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L r_o}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L r_o}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4}{2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + 2C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_4 + 2C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 + 2C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_4 + 2C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2g_m r_o + 2}{C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2g_m r_o + 2}{C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o}} (C_1 R_4 + 2C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_4 + 2C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4)}{2\sqrt{R_4} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 r_o}{C_1 R_4 + 2C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_4 + 2C_5 r_o + C_L R_4 g_m r_o + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L}{C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o}} (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_4 g_m + \frac{R_4}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{2R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L r_o}{C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_4 R_L + C_5 R_4 r_o + 2C_5 R_L r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4g_m+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{2R_3R_L}{r_o}+R_4R_Lg_m+\frac{R_4R_L}{r_o}}}{C_1R_3R_4R_L+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_Lr_o+C_1R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_L+C_5R_3R_4r_o+2C_5R_3R_Lr_o+C_5R_4R_Lr_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3R_4g_mr_o+R_3R_4+2R_3R_Lg_mr_o+2R_3R_L+R_4R_Lg_mr_o+R_4R_L}{C_1C_3R_3R_4R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_Lr_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_4g_mr_o+R_3R_4+2R_3R_Lg_mr_o+2R_3R_L+R_4R_Lg_mr_o+R_4R_L}{C_1C_3R_3R_4R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_Lr_o}}(C_1R_3R_4R_L+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_Lr_o+C_1R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_L+C_5R_3R_4r_o+2C_5R_3R_Lr_o+C_5R_4R_Lr_o)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4g_m+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3R_Lg_m+\frac{2R_3R_L}{r_o}+R_4R_Lg_m+\frac{R_4R_L}{r_o}}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_Lr_o}{C_1R_3R_4R_L+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_Lr_o+C_1R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_L+C_5R_3R_4r_o+2C_5R_3R_Lr_o+C_5R_4R_Lr_o}$
QZ: None
WZ: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 r_o s + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{2R_3g_m+\frac{2R_3}{r_o}+R_4g_m+\frac{R_4}{r_o}}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3r_o+C_1R_4r_o+C_3R_3R_4g_mr_o+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4g_mr_o+4C_5R_3R_4+2C_5R_3r_o+C_5R_4r_o+C_LR_3R_4g_mr_o+C_LR_3R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_mr_o+2R_3+R_4g_mr_o+R_4}{C_1C_3R_3R_4r_o+C_1C_5R_3R_4r_o+C_1C_LR_3R_4r_o+C_3C_5R_3R_4r_o+C_5C_LR_3R_4r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_mr_o+2R_3+R_4g_mr_o+R_4}{C_1C_3R_3R_4r_o+C_1C_5R_3R_4r_o+C_1C_LR_3R_4r_o+C_3C_5R_3R_4r_o+C_5C_LR_3R_4r_o}}(C_1R_3R_4+2C_1R_3r_o+C_1R_4r_o+C_3R_3R_4g_mr_o+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4g_mr_o+4C_5R_3R_4+2C_5R_3r_o+C_5R_4r_o+C_LR_3R_4g_mr_o+C_LR_3R_4)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{2R_3g_m+\frac{2R_3}{r_o}+R_4g_m+\frac{R_4}{r_o}}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4r_o}{C_1R_3R_4+2C_1R_3r_o+C_1R_4r_o+C_3R_3R_4g_mr_o+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4g_mr_o+4C_5R_3R_4+2C_5R_3r_o+C_5R_4r_o+C_LR_3R_4g_mr_o+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_3+C_1 C_5+C_1 C_L+C_3 C_5+C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 r_o+2 C_1 R_3 R_L r_o+C_1 R_4 R_L r_o+C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o+C_3 R_3 R_4 R_L+2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o+4 C_5 R_3 R_4 R_L+C_5 R_3 R_4 r_o+C_5 R_3 R_L r_o+C_5 R_4 R_L r_o+C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o+C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o+R_3 R_4+2 R_3 R_L g_m r_o+2 R_3 R_L+R_4 R_L g_m r_o+R_4 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o+C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o+C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o+C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o+C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o+R_3 R_4+2 R_3 R_L g_m r_o+2 R_3 R_L+R_4 R_L g_m r_o+R_4 R_L}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o+C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o+C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o+C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o+C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o}}}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_3+C_1 C_5+C_1 C_L+C_3 C_5+C_5 C_L}}\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m+\frac{R_3 R_4}{r_o}+2 R_3 R_L g_m+\frac{2 R_3 R_L}{r_o}+R_4 R_L g_m+\frac{R_4 R_L}{r_o}}{R_3 R_4 g_m+\frac{R_3 R_4}{r_o}+2 R_3 R_L g_m+\frac{2 R_3 R_L}{r_o}+R_4 R_L g_m+\frac{R_4 R_L}{r_o}}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4+2 R_3 R_L+R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_3 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 r_o+2 C_1 R_3 R_L r_o+C_1 R_4 R_L r_o+C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o+C_3 R_3 R_4 R_L+2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o+4 C_5 R_3 R_4 R_L+C_5 R_3 R_4 r_o+2 C_5 R_3 R_L r_o+C_5 R_4 R_L r_o+C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o+C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 **X-INVALID-NUMER-144** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_4R_5R_Lr_o+C_3R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}{C_1C_3R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}{C_1C_3R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}}(\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}}{R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_3R_4R_5R_L-R_3R_4R_Lr_o}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_3R_4R_5R_L-R_3R_4R_Lr_o}{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_Lr_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_Lr_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_4R_5R_Lr_o+C_3R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o +$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+\frac{4R_3R_4}{r_o}+2R_3R_5g_m+\frac{2R_3R_5}{r_o}+2R_3+R_4R_5g_m+\frac{R_4R_5}{r_o}+R_4}}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_5R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}{C_1C_3R_3R_4R_5r_o+C_1C_5R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_3R_4R_5r_o+C_3C_5R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_3R_4R_5r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}{C_1C_3R_3R_4R_5r_o+C_1C_5R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_3R_4R_5r_o+C_3C_5R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_3R_4R_5r_o}}(\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+\frac{4R_3R_4}{r_o}+2R_3R_5g_m+\frac{2R_3R_5}{r_o}+2R_3+R_4R_5g_m+\frac{R_4R_5}{r_o}+R_4}}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5-R_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_3R_4R_5r_o}{C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_5R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5r_o+C_5R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_4R_5R_LR_o+C_3R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_LR_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_LR_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}{C_1C_3R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_3R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}{C_1C_3R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_3R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o}}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_LR_o}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+2R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_3R_5R_L}{r_o}+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_3R_4R_5R_L-R_3R_4R_LR_o}{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5+2R_3R_4R_LR_o+4R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_3R_5R_L+2R_3R_LR_o+R_4R_5R_Lg_mr_o+R_4R_5R_L+R_4R_LR_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5R_LR_o}{C_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_4R_5R_LR_o+C_3R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_LR_o+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_3R_4R_5R_L+C_5R_3R_4R_5r_o+2C_5R_3R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_3R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_LR_o}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}} (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3)}{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 r_o}{C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R \cdot R_{\pi} g_m r_o + R \cdot R_{\pi} + 2 R \cdot R_{\pi} g_m r_o + 4 R \cdot R_{\pi} + R \cdot r_o + 2 R_{\pi} R_{\pi} g_m r_o + 2 R_{\pi} R_{\pi} + 2 R_{\pi} r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 R_3 R_4 R_L r_o}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o)}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5R_L}\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m r_o}{R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}}+\frac{4R_1R_3R_4}{R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}+\frac{2R_1R_3R_5g_m r_o}{R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}+\frac{2R_1R_3R_5}{R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}+\frac{2R_1R_3r_o}{R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_LR_o+2C_1C_LR_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_LR_1R_4R_5R_LR_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4R_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2R_1 R_3 R_5 g m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2R_1 R_3 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2R_1 R_3 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}}$$

[illegible]

K-HP: 0

$$C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o$$

$$Q: \text{None}$$

Wz: None

WZ: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m r_o s + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_2 R_4 r_o + 2 R_2 R_L r_o + R_1 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_2 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

[illegible]

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{r_o}} \cdot \sqrt{\overline{C_1} \cdot \overline{C_2} \cdot \overline{R_1} \cdot \overline{R_2} \cdot \overline{R_3} \cdot \overline{R_4}}$$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{r_o} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 a_{\infty} r_o + R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_3 R_2 R_4 a_{\infty} r_o + 2 R_1 R_3 R_2 R_L + R_1 R_4 R_2 a_{\infty} r_o + R_1 R_4 R_L + R_2 R_4 R_2 + R_2 R_4 r_o + 2 R_2 R_2 r_o + R_4 R_2 r_o} C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{r_o}{r_o} + 2 R_1 R_3 R_L g_m + \frac{r_o}{r_o} + R_1 R_4 R_L g_m + \frac{r_o}{r_o} + \frac{r_o}{r_o} + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: –

Oz: None

Wz: None

WZ. NONE

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{2R_1R_3}{r_o}+R_1R_4g_m+\frac{R_1R_4}{r_o}+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3+R_4}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4r_o+2C_5R_1R_3R_4g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_4r_o+C_5R_3R_4r_o+C_LR_1R_3R_4g_mr_o+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}{C_1C_5R_1R_3R_4r_o+C_1C_LR_1R_3R_4r_o+C_5C_LR_1R_3R_4r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}{C_1C_5R_1R_3R_4r_o+C_1C_LR_1R_3R_4r_o+C_5C_LR_1R_3R_4r_o}}(C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4r_o+2C_5R_1R_3R_4g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_4r_o+C_5R_3R_4r_o+C_LR_1R_3R_4g_mr_o+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4r_o)}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}r_o\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3g_m+\frac{2R_1R_3}{r_o}+R_1R_4g_m+\frac{R_1R_4}{r_o}+\frac{R_3R_4}{r_o}+2R_3+R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4}{2R_1R_3g_mr_o+2R_1R_3+R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+R_3R_4+2R_3r_o+R_4r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4r_o}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4r_o+2C_5R_1R_3R_4g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_4r_o+C_5R_3R_4r_o+C_LR_1R_3R_4g_mr_o+C_LR_1R_3R_4+C_LR_3R_4r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_3 R_4)}.$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{2R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_4 R_L g_m + \frac{R_1 R_4 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_4 R_L}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{r_o}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{r_o}}$$

bandwidth:
$$\sqrt{\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}}(C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o-\frac{C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}}$$

K-LP:
$$\frac{C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}r_o\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+4\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_5g_m+2\frac{2R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+\frac{R_3R_4R_5}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}{C_1C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}}{C_1C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5r_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o}(C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o)$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5-R_1R_3R_4r_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5g_mr_o+2R_1R_3R_5+2R_1R_3r_o+R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+R_1R_4r_o+R_3R_4R_5+R_3R_4r_o+2R_3R_5r_o+R_4R_5r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5r_o}{C_1R_1R_3R_4R_5+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_4R_5r_o+C_5R_3R_4R_5r_o+C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_5+C_LR_1R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 F_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 F_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 F_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 F_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 F_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 F_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 F_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 F_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 F_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_1 C_1 + R_3 C_3 + R_4 C_4) + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m r_o+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m r_o+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m r_o+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m r_o+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_m r_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_m r_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_m r_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_m r_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m r_o+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m r_o+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m r_o+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m r_o+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_m r_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_m r_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_m r_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_m r_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_m r_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o+C_LR_3R_4R_5R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3g_m+\frac{R_1R_3}{r_o}+R_1R_Lg_m+\frac{R_1R_L}{r_o}+\frac{R_3R_L}{r_o}+R_3+R_L}}{C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_Lr_o+C_5R_3R_Lr_o}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_Lr_o}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_Lr_o}}(\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3g_m+\frac{R_1R_3}{r_o}+R_1R_Lg_m+\frac{R_1R_L}{r_o}+\frac{R_3R_L}{r_o}+R_3+R_L})}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3g_m+\frac{R_1R_3}{r_o}+R_1R_Lg_m+\frac{R_1R_L}{r_o}+\frac{R_3R_L}{r_o}+R_3+R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_Lg_mr_o+R_1R_3R_L}{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_Lr_o+C_5R_3R_Lr_o}$
 Qz: None
 Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}r_o\sqrt{R_1g_m+\frac{R_1}{r_o}+\frac{R_3}{r_o}+1}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}{2C_1C_4R_1R_3r_o+C_1C_5R_1R_3r_o+C_1C_LR_1R_3r_o+2C_4C_5R_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_3r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}{2C_1C_4R_1R_3r_o+C_1C_5R_1R_3r_o+C_1C_LR_1R_3r_o+2C_4C_5R_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_3r_o}}(C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o)}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}r_o\sqrt{R_1g_m+\frac{R_1}{r_o}+\frac{R_3}{r_o}+1}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3}{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3r_o}{C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMBER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3g_m+\frac{R_1R_3}{r_o}+R_1R_Lg_m+\frac{R_1R_L}{r_o}+\frac{R_3R_L}{r_o}+R_3+R_L}}{\overline{C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_Lr_o+C_5R_3R_Lr_o+C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_Lr_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_Lr_o}}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_Lr_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}\sqrt{R_1R_3g_m+\frac{R_1R_3}{r_o}+R_1R_Lg_m+\frac{R_1R_L}{r_o}+\frac{R_3R_L}{r_o}+R_3+R_L}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_Lg_mr_o+R_1R_3R_L}{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3+R_1R_Lg_mr_o+R_1R_L+R_3R_L+R_3r_o+R_Lr_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_Lr_o}{\overline{C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_3R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_3r_o+C_5R_1R_Lr_o+C_5R_3R_Lr_o+C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_Lr_o}}$

Qz: None

Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_1 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_5}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_5}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_5}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_LR_o+2C_4R_3R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_3R_5R_LR_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m r_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_gm r_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_LR_gm r_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}{2C_1C_4R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_5R_LR_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m r_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_gm r_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_LR_gm r_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}{2C_1C_4R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_5R_LR_o}}(\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_LR_gm+\frac{4R_1R_3R_5}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_5}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_5}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_LR_o+2C_4R_3R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_3R_5R_LR_o})$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+R_1R_3R_5R_L-R_1R_3R_LR_o}{R_1R_3R_5g_m r_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_gm r_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_LR_gm r_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_5R_LR_o}{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_LR_o+2C_4R_3R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_5R_LR_gm r_o+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_3R_5R_LR_o}$

Qz: None

Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}{\overline{C_1 R_1 R_3 R_5} + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{2\overline{C_1 C_4 R_1 R_3 R_5} + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{2\overline{C_1 C_4 R_1 R_3 R_5} + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}} \end{aligned}$$

8.173 X-INVALID-NUMBER-173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_L}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_L}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\overline{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_LR_o+2C_4R_3R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_3R_5R_LR_o+C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_LR_o+C_LR_3R_5R_LR_o}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}{2C_1C_4R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_LR_1R_3R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_5R_LR_o+C_5C_LR_1R_3R_5R_LR_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}{2C_1C_4R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_5R_LR_o+C_1C_LR_1R_3R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_5R_LR_o+C_5C_LR_1R_3R_5R_LR_o}}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_LR_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+\frac{R_1R_3R_5}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_5R_L}{r_o}+R_1R_L+\frac{R_3R_5R_L}{r_o}+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_5R_L-R_1R_3R_LR_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_LR_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_LR_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_LR_o+R_5R_LR_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_5R_LR_o}{\overline{C_1R_1R_3R_5R_L+C_1R_1R_3R_5r_o+C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_5R_L+2C_4R_1R_3R_LR_o+2C_4R_3R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_1R_3R_5r_o+C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_3R_5R_LR_o+C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_LR_o+C_LR_3R_5R_LR_o}}$$

Qz: None

Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m r_o+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.178 X-INVALID-NUMER-178 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}}$$

bandwidth:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$$

K-HP: 0
K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_3R_4R_5R_Lr_o+C_LR_1R_3R_4R_5R_L}$$

Qz: None
Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_1 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 R_5}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_1 R_3 R_L}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3 r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} R_3 R_4 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o + 2 C_L R_1 r_o + 2 C_L R_4 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{2 R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}} (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{2 R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_4 r_o}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_5 r_o s + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 + \frac{R_4 R_5}{r_o} + R_4 + 2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 r_o}{C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_4 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_4 R_L}{r_o} + R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + \frac{2 R_1 R_5 R_L}{r_o} + 2 R_1 R_L + \frac{R_4 R_5 R_L}{r_o} + R_4 R_5 + R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}} (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 C_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}$

bandwidth: $\frac{(C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) \sqrt{\frac{1}{C_1 C_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}}{\sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}$

K-LP: $R_1 g_m r_o + R_1$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 r_o}{C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L + C_5 R_L r_o + C_5 R_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_5 r_o + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_L r_o + C_5 R_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_5 R_L r_o + C_5 R_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o}} + 1 \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 r_o}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{2R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_4 R_L}{r_o} + R_4 + 2R_L}} (C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 R_L + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{2R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{2R_1}{r_o} + \frac{R_4}{r_o} + 2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}} (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_4 r_o}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o + 2C_4 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_4 + C_L R_4 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_4R_5R_L+C_1R_1R_4R_5r_o+C_1R_1R_4R_LR_o+2C_1R_1R_5R_LR_o+C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_LR_o+C_3R_4R_5R_LR_o+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_LR_o+2C_4R_4R_5R_LR_o+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_1R_4R_5R_LR_o+C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_4R_5R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_LR_gm_r_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_LR_gm_r_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_LR_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_LR_o+2R_5R_LR_o}{C_1C_3R_1R_4R_5R_LR_o+2C_1C_4R_1R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_1R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_1R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_1R_4R_5R_LR_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_LR_gm_r_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_LR_gm_r_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_LR_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_LR_o+2R_5R_LR_o}{C_1C_3R_1R_4R_5R_LR_o+2C_1C_4R_1R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_4R_5R_LR_o+C_1C_LR_1R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_1R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_4R_5R_LR_o+C_5C_LR_1R_4R_5R_LR_o}}(\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_LR_o}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_LR_o}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}\sqrt{R_1R_4R_5g_m+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+2R_1R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_4R_L}{r_o}+R_1R_4+2R_1R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_5R_L}{r_o}+2R_1R_L+\frac{R_4R_5R_L}{r_o}+R_4R_5+R_4R_L+2R_5R_L}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L-R_1R_4R_LR_o}{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_LR_gm_r_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_LR_gm_r_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_LR_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_LR_o+2R_5R_LR_o}$

K-HP: 0

K-BF: $-\frac{C_5R_1R_4R_5R_LR_o}{C_1R_1R_4R_5R_L+C_1R_1R_4R_5r_o+C_1R_1R_4R_LR_o+2C_1R_1R_5R_LR_o+C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_LR_o+C_3R_4R_5R_LR_o+2C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_4R_5R_L+2C_4R_1R_4R_LR_o+2C_4R_4R_5R_LR_o+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_1R_4R_5r_o+2C_5R_1R_5R_LR_o+C_5R_4R_5R_LR_o+C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_L+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_Lr_o+C_1R_1R_4R_Lr_o+C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_Lr_o+R_4R_Lr_o}$$

K-HP: 0

K-BF:
$$-\frac{C_5R_1R_3R_4R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_L+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_Lr_o+C_1R_1R_4R_Lr_o+C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_Lr_o+C_5R_1R_4R_Lr_o+C_5R_3R_4R_Lr_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_4 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{2R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 + R_4}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_4 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{2R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_4 g_m + \frac{R_1 R_4}{r_o} + \frac{R_3 R_4}{r_o} + 2R_3 + R_4}} (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_4 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o)$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_4 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_3 R_4 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 r_o}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_3+C_1 C_5+C_1 C_L+C_3 C_5+C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o+\frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o}+2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o+\frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o}+R_1 R_3 R_4+2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o+\frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o}+2 R_1 R_3 R_L+R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o+\frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o}+R_1 R_4 R_L+\frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{r_o}+R_3 R_4 R_5+R_3 R_4 R_L+2 R_3 R_5 R_L+R_4 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o+C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o+2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o+C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o+C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o+C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o+2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o+C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o+C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o+R_1 R_3 R_4 R_5+2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o+4 R_1 R_3 R_4 R_L+R_1 R_3 R_4 r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L+2 R_1 R_3 R_L r_o+R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o+R_1 R_4 R_5 R_L+R_1 R_4 R_L r_o+R_3 R_4 R_5 R_L+R_3 R_4 R_5 r_o+R_3 R_4 R_L r_o+2 R_3 R_5 R_L r_o+R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o+R_1 R_3 R_4 R_5+2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o+4 R_1 R_3 R_4 R_L+R_1 R_3 R_4 r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L+2 R_1 R_3 R_L r_o+R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o+R_1 R_4 R_5 R_L+R_1 R_4 R_L r_o+R_3 R_4 R_5 R_L+R_3 R_4 R_5 r_o+R_3 R_4 R_L r_o+2 R_3 R_5 R_L r_o+R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_1 C_3+C_1 C_5+C_1 C_L+C_3 C_5+C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o+\frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{r_o}+2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o+\frac{4 R_1 R_3 R_4 R_L}{r_o}+R_1 R_3 R_4+2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o+\frac{2 R_1 R_3 R_5 R_L}{r_o}+2 R_1 R_3 R_L+R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o+\frac{R_1 R_4 R_5 R_L}{r_o}+R_1 R_4 R_L+R_3 R_4 R_5 R_L+R_3 R_4 R_5 r_o+R_3 R_4 R_L r_o+2 R_3 R_5 R_L r_o+R_4 R_5 R_L r_o}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+R_1 R_3 R_4 R_5 R_L-R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o+R_1 R_3 R_4 R_5+2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o+4 R_1 R_3 R_4 R_L+R_1 R_3 R_4 r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o+2 R_1 R_3 R_5 R_L+2 R_1 R_3 R_L r_o+R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o+R_1 R_4 R_5 R_L+R_1 R_4 R_L r_o+R_3 R_4 R_5 R_L+R_3 R_4 R_5 r_o+R_3 R_4 R_L r_o+2 R_3 R_5 R_L r_o+R_4 R_5 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o+C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o+2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L r_o+C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o+C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o+C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o+4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L+C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o+2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o+C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o+C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o+C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_{Lr_o} s + R_1 R_3 R_{Lg m r_o} + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_{Lg m r_o} + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_{Lr_o} + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_{Lr_o} + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_{Lr_o} + C_1 C_5 R_1 R_3 R_{Lr_o} + C_3 C_5 R_1 R_3 R_{Lr_o} + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_{Lr_o}) + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_{Lr_o} + C_3 R_1 R_3 R_{Lg m r_o} + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_{Lr_o} +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o}}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_{1g_m r_o} + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_5 R_1 R_3 + 2C_5 R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}r_o\sqrt{R_1g_m+\frac{R_1}{r_o}+\frac{R_3}{r_o}+1}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+C_3R_1R_3g_mr_o+C_3R_1R_3+C_3R_3r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}{C_1C_3R_1R_3r_o+2C_1C_4R_1R_3r_o+C_1C_5R_1R_3r_o+C_1C_LR_1R_3r_o+C_3C_5R_1R_3r_o+2C_4C_5R_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_3r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1C_3R_1R_3r_o+2C_1C_4R_1R_3r_o+C_1C_5R_1R_3r_o+C_1C_LR_1R_3r_o+C_3C_5R_1R_3r_o+2C_4C_5R_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_3r_o}(C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+C_3R_1R_3g_mr_o+C_3R_1R_3+C_3R_3r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o)}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}r_o\sqrt{R_1g_m+\frac{R_1}{r_o}+\frac{R_3}{r_o}+1}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3}{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3r_o}{C_1R_1R_3+C_1R_1r_o+C_3R_1R_3g_mr_o+C_3R_1R_3+C_3R_3r_o+2C_4R_1R_3g_mr_o+2C_4R_1R_3+2C_4R_3r_o+2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_3r_o}$
Qz: None
Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_L+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_4R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_LR_o+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_LR_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_LR_o+C_5R_1R_4R_LR_o+C_5R_3R_4R_LR_o+C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_LRg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_LR_o+R_4R_LR_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_LR_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_LR_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_LR_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+\frac{R_1R_3R_4}{r_o}+2R_1R_3R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_L}{r_o}+R_1R_4R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_L}{r_o}+\frac{R_3R_4R_L}{r_o}+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_LR_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_LR_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_LR_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_o}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_LRg_mr_o+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4g_mr_o+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_LRg_mr_o+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_LRg_mr_o+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L+R_3R_4r_o+2R_3R_LR_o+R_4R_LR_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_LR_o}{C_1R_1R_3R_4R_L+C_1R_1R_3R_4r_o+2C_1R_1R_3R_LR_o+C_1R_1R_4R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_LR_o+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_LR_o+2C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_3R_4r_o+2C_5R_1R_3R_LR_o+C_5R_1R_4R_LR_o+C_5R_3R_4R_LR_o+C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{r_o}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_3R_4R_5R_L}{r_o}+R_3R_4R_5+R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_1R_4R_5R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_o+C_3R_3R_4R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_LR_o+2C_4R_3R_4R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+}, \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_LR_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o}}, \\ \text{bandwidth: } & \sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_LR_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_LR_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o}}(\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_L}}{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_LR_o}}, \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_LR_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_LR_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_LR_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_LR_o+2R_3R_5R_LR_o+R_4R_5R_LR_o}, \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_LR_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_LR_o+2C_1R_1R_3R_5R_LR_o+C_1R_1R_4R_5R_LR_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_o+C_3R_3R_4R_5R_LR_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_LR_o+2C_4R_3R_4R_5R_LR_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o}, \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + \frac{4R_1 R_3 R_4}{r_o} + 2R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{2R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + \frac{R_1 R_4 R_5}{r_o} + R_1 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 g_m + \frac{R_3 R_4 R_5}{r_o} + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+2R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o}}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o+C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o}}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}r_o\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}\sqrt{R_1R_3R_4R_5g_m+\frac{R_1R_3R_4R_5}{r_o}+2R_1R_3R_4R_Lg_m+\frac{4R_1R_3R_4R_L}{r_o}+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5R_Lg_m+\frac{2R_1R_3R_5R_L}{r_o}+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_5R_Lg_m+\frac{R_1R_4R_5R_L}{r_o}+R_1R_4R_L+\frac{R_1R_4R_5}{r_o}+2R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_4R_5R_L+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_5R_L+R_3R_4R_5r_o+R_3R_4R_Lr_o+2R_3R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$

K-HP: 0

K-BF: $-\frac{C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4R_5R_L+C_1R_1R_3R_4R_5r_o+C_1R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_1R_1R_3R_5R_Lr_o+C_1R_1R_4R_5R_Lr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+2C_4R_1R_3R_4R_5R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_4R_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_5R_1R_3R_4R_5r_o+C_5R_1R_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5R_Lr_o}}$

Qz: None

Wz: None

8.217 X-INVALID-NUMER-217 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4$$

Parameters:

[illegible]

8.218 X-INVALID-NUMER-218 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_1 R_1 R_3 R_4 r_o)}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2(C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s(2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 R_1 R_3 r_o +$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_mr_o\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_3R_4}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_3R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{2}{R_1R_5g_mr_o}}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}{C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4r_o+C_1C_LR_3R_4R_5r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_mr_o\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{4R_3R_4}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{2R_3r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4R_5g_mr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4R_5}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}+\frac{R_4r_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_5r_o}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{2}{R_1R_5g_mr_o}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5-R_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_1R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_3R_4R_5-C_1R_1R_3R_4r_o}{2C_1R_1R_3R_4g_mr_o+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5g_mr_o+2C_1R_1R_3R_5+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4r_o+C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.225 X-INVALID-NUMER-225 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \frac{R_3R_4R_5g_m r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \frac{R_3R_4R_5}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \frac{2R_3R_4R_Lg_m r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \frac{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}{2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_4 R_5 g m r_o}{2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o \sqrt{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5^2 + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5^2}} + \frac{R_3 R_4 R_5}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5^2 + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5^2}} + \frac{2R_3 R_4 R_L g m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5^2 + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5^2}} + \frac{2R_3 R_4 R_L g m r_o}{2C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5^2 + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5^2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L q_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 q_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L q_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L q_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L q_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

K-HP: C

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.226 X-INVALID-NUMER-226 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L - C_1 R_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 R_5 R_L + 2C_1 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_4 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_5 R_L g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R}{R_1 R_5 g_m r_o}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_4 R_5 g m r_o}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{4 R_4 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_4 r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_5 R_L g m r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_5 R_L}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{2 R_L r_o}{R_1 R_5 g m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{g m r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \begin{array}{l} C_1, R_1, R_4, R_5, a_{\infty}, r_o + C_1, R_1, R_4, R_5 + 2C_1, R_1, R_4, R_1, a_{\infty}, r_o + 4C_1, R_1, R_4, R_1 + C_1, R_1, R_1, r_o + 2C_1, R_1, R_1, R_1, R_1, g_{m}, r_o + C_1, R_1, R_4, R_5, K_L - C_1, R_1, R_4, K_L, r_o \\ C_1, R_5, R_1, a_{\infty}, r_o + 2C_1, R_1, R_5, R_1 + 2C_1, R_1, R_1, R_1 + C_1, R_1, R_5, R_1 + C_1, R_4, R_5, r_o + C_1, R_1, R_1, r_o + 2C_1, R_5, R_1, r_o + C_1, R_4, R_5, R_1, a_{\infty}, r_o + C_1, R_4, R_5, R_1 + C_1, R_4, R_1, r_o \end{array}$$

Qz: None

Wz: None

8.227 X-INVALID-NUMER-227 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_{5gmr_o} + R_4 R_5 - R_4 r_o + s(C_1 R_1 R_4 R_{5gmr_o} + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_1 R_1 R_4 r_o)}{2R_4 gmr_o + 4R_4 + 2R_{5gmr_o} + 2R_5 + 2r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_{5gmr_o} + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_{5gmr_o} + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o) + s(2C_1 R_1 R_{4gmr_o} + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_{5gmr_o} + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 r_o -$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{2R_4}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{R_5}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o}{C_1C_3R_1R_4R_5g_m r_o + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + C_1CLR_1R_4R_5g_m r_o + C_1CLR_1R_4R_5 + C_1CLR_1R_4r_o + C_1CLR_4R_5r_o}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5gmro}{\sqrt{\frac{R_4gmro}{C_3R_1R_5gmro+C_3R_1R_5+C_3R_1ro+C_3R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro}+\frac{2R_4}{C_3R_1R_5gmro+C_3R_1R_5+C_3R_1ro+C_3R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro}+\frac{R_5gmro}{C_3R_1R_5gmro+C_3R_1R_5+C_3R_1ro+C_3R_5ro+C_LR_1R_5gmro+C_LR_1R_5+C_LR_1ro+C_LR_5ro}+\frac{R_5gmro}{C_3R_1R_5gmro+C_3R_1R_5+C_3R_1ro}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_1 R_1 R_4 r_o}{2C_1 B_1 B_4 g_m r_o + 4C_1 B_1 B_4 + 2C_1 B_1 B_5 g_m r_o + 2C_1 B_1 B_5 + 2C_1 B_1 r_o + C_1 B_4 B_5 + C_1 B_4 r_o + 2C_1 B_5 r_o + C_3 B_4 B_5 g_m r_o + C_3 B_4 B_5 + C_3 B_4 r_o + C_L B_4 B_5 g_m r_o + C_L B_4 B_5 + C_L B_4 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.228 X-INVALID-NUMER-228 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L} g_m r_o}{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{4 R}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_4 R_5 g_m r_o}{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.229 X-INVALID-NUMER-229 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L - C_1 R_1 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_{5gm} r_o}{C_3 R_1 R_{5gm} r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_{5gm} r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_{5gm} r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_{5gm} r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{2R_{Lgm} r_o}{C_3 R_1 R_{5gm} r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_{5gm} r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_{5gm} r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_{5gm} r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o} \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{2R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L - C_1 R_1 R_L r_o}{C_1 B_r B_r g_r r_x + C_1 B_r B_r + 2C_1 B_r B_r g_r r_x + 4C_1 B_r B_r + C_1 B_r r_x + C_1 B_r B_r + C_1 B_r r_x + C_1 B_r r_x + C_0 B_r B_r g_r r_x + C_0 B_r B_r + C_0 B_r r_x + 2C_1 B_r B_r g_r r_x + 2C_1 B_r B_r + 2C_1 B_r r_x}$$

Qz: None

Wz: None

8.230 X-INVALID-NUMER-230 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s(C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 - C_1 R_1 r_o)}{2g_m r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 r_o) + s(2C_1 R_1 g_m r_o + 4C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \frac{g_mr_o}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5\sqrt{\frac{2}{C_3R_1R_5g_mr_o+C_3R_1R_5+C_3R_1r_o+C_3R_5r_o+2C_4R_1R_5g_mr_o+2C_4R_1R_5+2C_4R_1r_o+2C_4R_5r_o+C_LR_1R_5g_mr_o+C_LR_1R_5+C_LR_1r_o+C_LR_5r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5gm r_o \sqrt{\frac{gm r_o}{C_3R_1R_5gm r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o + 2C_4R_1R_5gm r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5gm r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}} + \frac{2}{C_3R_1R_5gm r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o + 2C_4R_1R_5gm r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5gm r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_5 \sqrt{\frac{2}{C_3R_1R_5gm r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o + 2C_4R_1R_5gm r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5gm r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + 4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 - C_1 R_1 r_o}{2C_1 B_1 g_m r_o + 4C_1 B_1 + C_1 B_5 r_o + C_1 r_o + C_2 B_5 g_m r_o + C_2 B_5 + C_2 r_o + 2C_4 B_5 g_m r_o + 2C_4 B_5 + 2C_4 r_o + C_5 B_5 g_m r_o + C_5 B_5 + C_5 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.231 X-INVALID-NUMER-231 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L - R_L r_o + s (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_5 \sqrt{R_L} g m r_o \sqrt{\frac{R_5 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth: $\frac{R_5 g_m \tau_o}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L - C_1 R_1 R_L r_o}{C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_5 R_L + 2C_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.232 X-INVALID-NUMER-232 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}} + \frac{R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{2R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o} + \frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_4 R_5 g m r_o}{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g m r_o} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}} + \frac{R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_4 R_L g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_{m r_o} \sqrt{1 - \frac{2}{3} \frac{R_5}{R_4} \frac{g_{m r_o}}{R_L}}}{R_4 R_5 g_{m r_o} + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_{m r_o} + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_{m r_o} + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L - C_1 R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_4 r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_L r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.233 X-INVALID-NUMER-233 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_1 R_1 R_4 r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}R_5g_m r_o}{C_3R_1R_5g_m r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o + 2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + \frac{2R_4}{C_3R_1R_5g_m r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o + 2C_4R_1R_5g_m r_o + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_1r_o + 2C_4R_5r_o + C_LR_1R_5g_m r_o + C_LR_1R_5 + C_LR_1r_o + C_LR_5r_o} + C_3R_1R_5g_m r_o + C_3R_1R_5 + C_3R_1r_o + C_3R_5r_o$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_4g_mr_o+4R_4+2R_5g_mr_o+2R_5+2r_o}{C_1C_3R_1R_4R_5g_mr_o+C_1C_3R_1R_4R_5+C_1C_3R_1R_4r_o+C_1C_3R_4R_5r_o+2C_1C_4R_1R_4R_5g_mr_o+2C_1C_4R_1R_4R_5+2C_1C_4R_1R_4r_o+2C_1C_4R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_4R_5g_mr_o+C_1C_LR_1R_4R_5+C_1C_LR_1R_4r_o+C_1C_LR_4R_5r_o}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}$$

K-HP: $\bar{0}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_1 R_1 R_4 r_o}{2C_1 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_1 r_o + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_4 R_5 + C_L R_4 r_o}$$

Qz: None

Wz: None

8.237 X-INVALID-NUMER-237 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{R_3 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.238 X-INVALID-NUMER-238 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o - R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}} + \frac{R_3 R_5}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}} + \frac{2 R_3 R_L g m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g m r_o}{\sqrt{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}$$

WO: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_5 g m r_o}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3 R_5 \sqrt{R_L g m r_o}} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_3 R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_L g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_3 R_5}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \begin{aligned} & \bar{C}_1, R_1, B_2, R_5, a_{\infty, r_c} + C_1, R_1, B_2, R_5 + 2C_1, R_1, B_2, R_1, a_{\infty, r_c} + 4C_1, R_1, B_2, R_1 + C_1, R_1, B_2, r_c + C_1, R_1, B_5, R_1, a_{\infty, r_c} + C_1, R_1, B_5, R_1 + C_1, R_1, B_1, r_c + C_1, R_1, B_5, R_1 + C_1, R_1, B_5, R_1 + C_1, R_1, B_5, R_1, a_{\infty, r_c} + C_2, R_2, B_5, R_1 + C_2, R_2, B_5, R_1 + C_2, R_2, B_5, R_1 + C_2, R_2, B_5, R_1, a_{\infty, r_c} + 2C_4, R_2, B_5, R_1 + 2C_4, R_2, B_1, r_c \\ & C_1, R_1, K_3, R_5, U_{g, m} r_o + C_1, R_1, K_3, R_5, K_L - C_1, R_1, K_3, R_L r_o \end{aligned}$$

Qz: None

Wz: None

8.239 X-INVALID-NUMER-239 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 L)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o) + s(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} R_5 g m r_o \sqrt{\frac{2 R_3 g m r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{4 R_3}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}} + \frac{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1C_3R_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_3r_o + C_1C_3R_3R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_LR_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_LR_1R_3R_5 + C_1C_LR_1R_3r_o + C_1C_LR_3R_5r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_3 g_m r_o}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_3 R_5 g_m r_o} \sqrt{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}}} + \frac{4R_3}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.240 X-INVALID-NUMER-240 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}}(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L - C_1 R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.241 **X-INVALID-NUMER-241** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L) + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_L + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 + R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m r_o \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{R_3 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o}}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

K-LP:
$$\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - C_1 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.242 X-INVALID-NUMER-242 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m r_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_m r_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_m r_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^2 (C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1R_1R_3R_4g_mr_o+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5g_mr_o+2C_1R_1R_3R_5+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4r_o+C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_3R_4r_o+C_1C_3R_3R_4R_5r_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o+2C_1C_4R_1R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_3R_4r_o+2C_1C_4R_3R_4R_5r_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_1C_LR_1R_3R_4R_5+C_1C_LR_1R_3R_4r_o+C_1C_LR_3R_3R_4R_5r_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}}(2C_1R_1R_3R_4g_mr_o+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5g_mr_o+2C_1R_1R_3R_5+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4r_o+C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o)$
bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}{C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}}(2C_1R_1R_3R_4g_mr_o+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5g_mr_o+2C_1R_1R_3R_5+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4r_o+C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o)$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_mr_o+R_3R_4R_5-R_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o+4R_3R_4+2R_3R_5g_mr_o+2R_3R_5+2R_3r_o+R_4R_5g_mr_o+R_4R_5+R_4r_o}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_3R_4R_5-C_1R_1R_3R_4r_o}{2C_1R_1R_3R_4g_mr_o+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5g_mr_o+2C_1R_1R_3R_5+2C_1R_1R_3r_o+C_1R_1R_4R_5g_mr_o+C_1R_1R_4R_5+C_1R_1R_4r_o+C_1R_3R_4R_5+C_1R_3R_4r_o+2C_1R_3R_5r_o+C_1R_4R_5r_o+C_3R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_3R_4R_5+C_3R_3R_4r_o+2C_4R_3R_4R_5g_mr_o+2C_4R_3R_4R_5+2C_4R_3R_4r_o+C_LR_3R_4R_5g_mr_o+C_LR_3R_4R_5+C_LR_3R_4r_o}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (2 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_5 R_1 R_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3)}{2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_3 R_5 - C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^2 (2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (2C_4 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 + 2 C_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 + C_L L_5 R_3 r_o) + s (2 C_4 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 I}{2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (2C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 L_L R_1 R_3 + 2C_4 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_5 L_L R_1 R_3 + 2C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s (2C_4 L_L R_1 R_3 + 2C_4 L_L R_3 + 2C_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3) + C_4 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L I}{2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 I}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o) + s (2C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_3 r_o + C_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 L_5 R_1 + C_4 L_5 R_3 + C_4 L_5 r_o)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 I}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L R_1 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s (C_4 C_5 C_L + C_4 C_5 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_3) + C_5 C_L L_5}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4) + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4) + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 r_o + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 r_o + C_4 C_5 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 r_o)}{1 + s(R_1 + R_3 + r_o) + s^2(R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o) + s^3 R_1 R_3 r_o}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_{m r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_L g_{m r_o} + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 4 C_4 C_5$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_L R_3 r_o) + C_4 C_5 L_L R_3}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_L R_3 r_o) + C_4 C_5 L_L R_3}$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_L r_o)}$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^3(2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_4L_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_4L_5R_1R_3R_4 + 2C_4L_5R_1R_3r_o + C_4L_5R_1R_4r_o + C_4L_5R_3R_4r_o) + s(C_4R_1R_3R_4 + C_4R_1R_4 + C_4R_3R_4 + C_4R_4r_o) + C_4R_4}$$

9.93 X-INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o}{C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s (C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o}.$$

9.94 X-INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o$$

9.95 X-INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^4(2C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o + C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_LR_o + C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_LR_o) + s^3(2C_4C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_4C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_4C_5L_5}$$

9.96 X-INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_1 R_3 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s (C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o}{C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g m r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o}.$$

9.97 X-INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_3) + R_1 R_3)(s^2 + s(R_1 + R_3) + R_1 R_3)}$$

9.98 X-INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_5 r_o + C_4 C_5 L_5 + C_4 C_5 + C_4 C_4 + C_4 C_3 + C_4 C_2 + C_4 C_1 + C_4 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 + C_3 C_4 + C_3 C_3 + C_3 C_2 + C_3 C_1 + C_3 + C_2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_2 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_2 C_5 L_5 R_3 R_L + C_2 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_2 C_5 L_5 R_4 R_L + C_2 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_2 C_5 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_5 R_3 r_o + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_4 + C_2 C_5 L_5 r_o + C_2 C_5 L_5 + C_2 C_4 + C_2 C_3 + C_2 C_2 + C_2 C_1 + C_2 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_4 + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_4 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_4 + C_1 C_3 + C_1 C_2 + C_1 C_1 + C_1 + C_0 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_0 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_0 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_0 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_0 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_0 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_0 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_0 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_0 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_0 C_5 L_5 R_3 R_L + C_0 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_0 C_5 L_5 R_4 R_L + C_0 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_0 C_5 L_5 R_4 + C_0 C_5 L_5 R_3 r_o + C_0 C_5 L_5 R_3 + C_0 C_5 L_5 R_4 + C_0 C_5 L_5 r_o + C_0 C_5 L_5 + C_0 C_4 + C_0 C_3 + C_0 C_2 + C_0 C_1 + C_0 + C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-1} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-1} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-1} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-1} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-1} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-1} C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_{-1} C_5 L_5 R_4 R_L + C_{-1} C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_{-1} C_5 L_5 R_4 + C_{-1} C_5 L_5 R_3 r_o + C_{-1} C_5 L_5 R_3 + C_{-1} C_5 L_5 R_4 + C_{-1} C_5 L_5 r_o + C_{-1} C_5 L_5 + C_{-1} C_4 + C_{-1} C_3 + C_{-1} C_2 + C_{-1} C_1 + C_{-1} + C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-2} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-2} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-2} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-2} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-2} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-2} C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_{-2} C_5 L_5 R_4 R_L + C_{-2} C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_{-2} C_5 L_5 R_4 + C_{-2} C_5 L_5 R_3 r_o + C_{-2} C_5 L_5 R_3 + C_{-2} C_5 L_5 R_4 + C_{-2} C_5 L_5 r_o + C_{-2} C_5 L_5 + C_{-2} C_4 + C_{-2} C_3 + C_{-2} C_2 + C_{-2} C_1 + C_{-2} + C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-3} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-3} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-3} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-3} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-3} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-3} C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_{-3} C_5 L_5 R_4 R_L + C_{-3} C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_{-3} C_5 L_5 R_4 + C_{-3} C_5 L_5 R_3 r_o + C_{-3} C_5 L_5 R_3 + C_{-3} C_5 L_5 R_4 + C_{-3} C_5 L_5 r_o + C_{-3} C_5 L_5 + C_{-3} C_4 + C_{-3} C_3 + C_{-3} C_2 + C_{-3} C_1 + C_{-3} + C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-4} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-4} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-4} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-4} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-4} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-4} C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_{-4} C_5 L_5 R_4 R_L + C_{-4} C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_{-4} C_5 L_5 R_4 + C_{-4} C_5 L_5 R_3 r_o + C_{-4} C_5 L_5 R_3 + C_{-4} C_5 L_5 R_4 + C_{-4} C_5 L_5 r_o + C_{-4} C_5 L_5 + C_{-4} C_4 + C_{-4} C_3 + C_{-4} C_2 + C_{-4} C_1 + C_{-4} + C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-5} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-5} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-5} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-5} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-5} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-5} C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_{-5} C_5 L_5 R_4 R_L + C_{-5} C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_{-5} C_5 L_5 R_4 + C_{-5} C_5 L_5 R_3 r_o + C_{-5} C_5 L_5 R_3 + C_{-5} C_5 L_5 R_4 + C_{-5} C_5 L_5 r_o + C_{-5} C_5 L_5 + C_{-5} C_4 + C_{-5} C_3 + C_{-5} C_2 + C_{-5} C_1 + C_{-5} + C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_{-6} C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_{-6} C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_{-6} C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_{-6} C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_{-6} C_5 L_5 R_3 R_L + C_{-6} C_5 L_5$$

9.99 X-INVALID-ORDER-99 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20}) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20}) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20}) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20}) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20}) + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{16} R_{17} R_{18} R_{19} R_{20})}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2}{2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + 2R_3R_5r_o + s^3(2C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_LL_4R_1R_3R_LR_o + 2C_4C_LL_4R_3R_5R_LR_o) + s^2(2C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_4L_4R_3R_5r_o + C_LL_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_LL_4R_1R_3R_5 + C_LL_4R_1R_3r_o + C_LL_4R_3R_5r_o)}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + 2R_3R_5r_o + s^4(2C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^3(2C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o + C_LL_4L_LR_1r_o) + s^2(2C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o) + s(C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o) + C_LL_4L_LR_1r_o}{2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + 2R_3R_5r_o + s^4(2C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^3(2C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o + C_LL_4L_LR_1r_o) + s^2(2C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o) + s(C_LL_4L_LR_1R_3 + C_LL_4L_LR_1R_5 + C_LL_4L_LR_1r_o) + C_LL_4L_LR_1r_o}$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}{2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s (2C_5 R_1 R_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_3 r_o + C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 + C_L L_4 R_3 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 r_o + L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_1 R_3}{2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_3)}{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_3 r_o + L_4 R_1 R_3 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3}{2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_3 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_3 r_o + L_4 R_1 R_3 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_5 L_4 R_1 R_5 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 - L_4 R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + 2R_3 R_5 r_o + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 L_5)}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 - 2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_5 L_4 R_3 R_5 r_o))}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_5 L_4 R_3 R_5 r_o)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}{s^4 + s^3(2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^4(2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_4C_5L_4R_1R_3r_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5r_o + 2C_4C_L L_4R_1R_3R_Lg_mr_o -$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4(2C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_4C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_5C_L L_4 L_L R_3 r_o)}{s^5 + s^4(R_1 + R_3 + r_o) + s^3(R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o) + s^2(R_1 R_3 r_o) + s(R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 r_o) + R_1 R_3 R_5 g_m r_o}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - L_4 R_1 R_3 R_L r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_3 R_L r_o + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + L$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - L_4 R_1 R_3 r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s (2 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + C_4 L_4 R_1 R_3 + C_4 L_4 R_3 r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_L L_4 L_5 R_3 r_o}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_m}{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_m)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_os^5 + 2R_1R_3r_os^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) -$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{L_4 R_1 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{m r_o} + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{m r_o} + 4C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{m r_o} + C$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_os^6 + 2R_1R_3r_os^5(2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_3)}{}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3(2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o)}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3(2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^3(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^2(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s(C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + C_0}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^3(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^2(2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s(C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + C_0}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_{mr_o} + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^5(2C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + C_5C_L L_4L_5L_L R_1g_{mr_o} + C_5C_L L_4L_5L_L R_1 + C_5C_L L_4L_5L_L R_3 + C_5C_L L_4L_5L_L r_o) + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} +$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 - C_4 L_4 R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 + C_4 L_4 R_1 r_o + C_4 L_4 R_3 R_5 +$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 F}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3(C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 +$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4(2C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + C_4C_L L_4L_L R_1R_5g_mr_o + C_4C_L L_4L_L R_1R_5 + C_4C_L L_4L_L R_1r_o + C_4C_L L_4L_L R_3R_5 + C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_4C_L L_4L_L R_5r_o) + s^3(C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + C_4C_L L_4L_L R_1R_5g_mr_o + C_4C_L L_4L_L R_1R_5 + C_4C_L L_4L_L R_1r_o + C_4C_L L_4L_L R_3R_5 + C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_4C_L L_4L_L R_5r_o)}{s^4(2C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + C_4C_L L_4L_L R_1R_5g_mr_o + C_4C_L L_4L_L R_1R_5 + C_4C_L L_4L_L R_1r_o + C_4C_L L_4L_L R_3R_5 + C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_4C_L L_4L_L R_5r_o) + s^3(C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + C_4C_L L_4L_L R_1R_5g_mr_o + C_4C_L L_4L_L R_1R_5 + C_4C_L L_4L_L R_1r_o + C_4C_L L_4L_L R_3R_5 + C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_4C_L L_4L_L R_5r_o) + s^2(C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + C_4C_L L_4L_L R_1R_5 + C_4C_L L_4L_L R_1r_o + C_4C_L L_4L_L R_3R_5 + C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_4C_L L_4L_L R_5r_o) + s(C_4C_L L_4L_L R_1 + C_4C_L L_4L_L R_3 + C_4C_L L_4L_L R_5) + C_4C_L L_4L_L}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o)) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 + C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o)) + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 + C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_L)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_3)}{C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 R_3 r_o) + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o}{C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_L L_4 R_3 R_L} + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_L L_4 R_3 R_L) + s (C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_L L_4 R_3 R_L) + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^4}{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 H}{C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_4$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1R_5g_{mr_o} + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4(2C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 4C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_4C_5C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3(2C_4C_5C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4C_5L_4 R_1 R_3 R_5$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{\dots}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1R_5g_{mr_o} + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^5(2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + 4C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4(C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)} + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + 1$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}{s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 r_o) + s (C_4 C_5 C_L L_4 + C_4 C_5 C_L L_L + C_4 C_5 C_L R_1 + C_4 C_5 C_L R_3 + C_4 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L r_o) + C_4 C_5 C_L + C_4 C_5 C_L L_L + C_4 C_5 C_L R_1 + C_4 C_5 C_L R_3 + C_4 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L r_o}.$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3(2C_4C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_4L_4L_5R_1R_3 + C_4L_4L_5R_1R_Lr_o)}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^5 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 r_o)}{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^5 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 R_1 R_3 r_o)}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^4 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3)}{}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + R_1 R_3 r_o + s^5 (2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{(s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1)}$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o + C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^6(2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o + C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^5(C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3)}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 r_o) + C_4 C_5}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^3 (2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 r_o) + C_4 C_5}.$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)} + s^4 (2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 r_o) + C_4 C_5 L_5}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o) + s (C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 r_o) + C_4 C_5 L_5}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L}$$

9.171 X-INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.172 X-INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s(C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.173 X-INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.174 X-INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_4 R_5 - C_L L_L R_1 R_4 r_o)}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_L L_L R_1 R_5 + 2C_L L_L R_1 r_o +$$

9.175 X-INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s(-C_5 R_1 R_4 r_o + C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^3 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 r_o)}$$

9.176 X-INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_4 r_o + C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_4 + C_L L_L R_4 r_o) + s (C_5 R_1 R_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_4)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_L L_L R_1 g_m r_o + 2 C_L L_L R_1 + C_L L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o s^3 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 - L_L R_1 R_4 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_L r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_4 R_5 - C_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_L r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^2 - R_1 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_4 r_o + C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_4 + C_L L_5 R_4 r_o) + s (C_3 R_1 R_4 r_o + C_L R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_4 R_L r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 I}{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) +}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^3 - L_L R_1 R_4 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_5 L_L R_1 R_4)}{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4$$

9.189 X-INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L I}{C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.190 X-INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 +$$

9.192 X-INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 I}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.193 X-INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4(C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_3C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_4 + C_3C_5L_5R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_4g_mr_o + C_5C_LL_5R_1R_4 + 2C_5C_LL_5R_1R_LR_Lg_mr_o + 2C_5C_LL_5R_1R_LR_L)}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4(C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_3C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_4 + C_3C_5L_5R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_4g_mr_o + C_5C_LL_5R_1R_4 + 2C_5C_LL_5R_1R_LR_Lg_mr_o + 2C_5C_LL_5R_1R_LR_L)}$$

9.194 X-INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L}$$

9.195 X-INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^4 (C_3C_5C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1 + C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_5L_LR_o) + s^3 (C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_4 + C_3C_5L_5R_4r_o)}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^4 (C_3C_5C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1 + C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_5L_LR_o) + s^3 (C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_4 + C_3C_5L_5R_4r_o)}$$

9.196 X-INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s(C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 r_o + 2 C_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 - C_L L_L R_1 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (2 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (-C_5 R_1 r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_L R_1 + C_3 L_L r_o + 2 C_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_L r_o + 2 C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 + C_5 L_L r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L r_o) + s (C_5 R_1 r_o + L_L)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1)}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o + C_L L_L) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (-C_5 R_1 r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 L_L R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

9.207 X-INVALID-ORDER-207 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_5 - C_5 L_L R_1 r_o) + s (L_L R_1 g_r}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 g_m r_o}$$

9.208 X-INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + 2 C_4 C_L L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + 2 C_5 C_L L_L R_1 + 2 C_5 C_L L_L r_o)}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + 2 C_4 C_L L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_{mr_o} + 2 C_5 C_L L_L R_1 + 2 C_5 C_L L_L r_o)}$$

9.209 X-INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2(C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_L r_o}$$

9.210 X-INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 r_o s^2 - R_1 r_o + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 r_o + 2C_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_5 r_o + 2C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 r_o) + s (C_3 R_1 r_o + 2C_4 R_1 r_o +$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_5 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_5 R_L r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 R_1 R_L)}$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 r_o s^3 - L_L R_1 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_5 L_L R_1)}{R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 L_5 L_L r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o s^4 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_L L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_5 L_L r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 F}$$

9.215 X-INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L +$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1)}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_4 R_1 g_m r_o + 2C_4 R_1 + 2C_4 r_o -$$

9.217 X-INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o \cdot}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.218 X-INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + s (C_3 C_5 C_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + C_3 C_5 C_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + s (C_3 C_5 C_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 + 2 C_4 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 r_o) + C_3 C_5 C_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o}$$

9.219 X-INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L) + s^2}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o) + s (C_3 C_5 L_5 + C_3 C_L L_L) + C_3 C_5}{s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o) + s (C_3 C_5 L_5 + C_3 C_L L_L) + C_3 C_5}$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s(C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_4 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_4 R_5 + C_L R_1 R_4 r_o + C_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L - R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 l}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_4 g_m r}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L r_o + 2C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_4 R_L R_L r_o)}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_4 r_o + C_L L_L}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 R_5 r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + s (C_5 R_1 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 R_5 r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o - C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o - C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^2 - R_1 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 L_5 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4 (C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3 (C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_4R_L + C_3C_LL_5R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_4r_o + 2C_4C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_5R_1R_4R_L + 2C_4C_LL_5R_4R_L)}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4 (C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3 (C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_4R_L + C_3C_LL_5R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_4r_o + 2C_4C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_5R_1R_4R_L + 2C_4C_LL_5R_4R_L)}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^3 - L_L}{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_4 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_4 r_o}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5 (C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o) + s^4 (C_3C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_3C_LL_5L_LR_1R_4 + C_3C_LL_5L_LR_4r_o + 2C_4C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + 2C_4C_LL_5L_LR_1R_4 + 2C_4C_LL_5L_LR_4r_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_5C}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + I}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 r_o)) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_5$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L)}{}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o)}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_5 C_L$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_4L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_4LR_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o + s^3(C_3C_4L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4L_LR_1R_4R_5 + C_3C_4L_LR_1R_4r_o + C_3C_4L_LR_4R_5r_o + C_4C_LL_R_1R_4R_5g_mr_o + C_4C_LL_R_1R_4R_5 + C_4C_LL_R_1R_4r_o + C_4C_LL_R_4R_5r_o))}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o + s^3(C_3C_4L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4L_LR_1R_4R_5 + C_3C_4L_LR_1R_4r_o + C_3C_4L_LR_4R_5r_o + C_4C_LL_R_1R_4R_5g_mr_o + C_4C_LL_R_1R_4R_5 + C_4C_LL_R_1R_4r_o + C_4C_LL_R_4R_5r_o)} + s^2(C_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3L_LR_1R_5 + C_3L_LR_1r_o + C_3L_LR_4R_5r_o)$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(C_3C_4C_LL R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL R_1R_4R_5 + C_3C_4C_LL R_1R_4r_o + C_3C_4C_LL R_4R_5r_o) + s^3(C_3C_LL R_1R_5g_mr_o + C_3C_LL R_1R_5 + C_3C_LL R_1r_o + C_3C_LL R_5r_o + 2C_4C_LL R_1R_4g_mr_o + 4C_4C_LL R_1R_4 + 2C_4C_LL R_1R_5)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 R_1 R_4 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s(C_4 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 r_o)}{s^3(C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s^2(C_3 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 r_o + C_4 C_5 R_4 r_o + C_4 C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_4 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s(C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o + R}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 g_m r_o +$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^3 + s^2 (C_4 L_L R_1 R_4 g_m)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_4 C}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o +$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o +$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(C_3C_4C_LL_R1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_R1R_4R_5 + C_3C_4C_LL_R1R_4r_o + C_3C_4C_LL_R4R_5r_o + C_3C_5C_LL_R1R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_R1R_4R_5g_mr_o + 4C_4C_5C_LL_R1R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL_R1R_5r_o + C_4C_5C$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_4 C_5$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_5}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 ($$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^3 - R_1 r_o + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_4 + C_4 C_L)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_5 R_1 R_4 + C_4 C_L)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}{(1+sR_1C_3)(1+sR_1C_4)(1+sR_1C_5)(1+sR_1L_5)(1+sR_1C_L)(1+sR_1L_4)(1+sR_1L_5)(1+sR_1C_3)(1+sR_1C_4)(1+sR_1C_5)(1+sR_1L_5)(1+sR_1C_L)(1+sR_1L_4)(1+sR_1L_5)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 R_1)}{...}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L +$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_5 R_4$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_4 C_5 C_L L_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_4 + C_4 C_5 C_L L_L r_o)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o)}{2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o)}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^3 (2C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_L L_4 L_L R_1 + C_L L_4}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 R_L + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + s (2C_5 R_1 R_L r_o + L_4}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 r_o s^2 + s (L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 + C_3 L_4 r_o + 2C_4 L_4 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 r_o + 2C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 + C_5 L_4 r_o + C_L L_4 R_1 g_m r_o + C_L L_4 R_1 + C_L L_4 r_o) + s (2C_5 R_1 r_o + L_4)}$$

9.283 X-INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s(L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^3(C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o) + s^2(C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 R_L + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_L r_o + C_5 L_4 R_L r_o + C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.284 X-INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_4 I}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_L + C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2C_5 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 R_1$$

9.285 X-INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_L R_1)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 + C_3 L_4 L_L r_o + 2C_4 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_L R_1 + 2C_4 L_4 L_L r_o + 2C_5 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_L R_1 + C_5 L_4 L_L r_o)}$$

9.286 X-INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_4 R_1 r_o s}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 + C_5 C_L L_4 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L - L_4 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 - L_4 R_1 r_o)}{2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L - L_4 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + 2 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_5 L_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 L_L - L_4 R_1 L_L r_o)}{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 r_o + 2 L_L R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_4 R_1 R_5 R_L - C_5 L_4 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_4 R_1 R_5 - C_5 L_4 R_1 r_o) + s (L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 - L_4 R_1 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + 2 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_5 - C_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_5 - 2 C_4 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + 2 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_5 L_4 R_1 r_o + 2 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - L_4 R_1 R_L r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_4 L_5 R_1 R_L)}{2R_1 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L r_o + 2C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 R_L + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + s (C_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_4 R_L + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_1 r_o + 2C_4 L_4 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_L r_o + 2C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + C_3 L_4 R_1 + C_3 R_1 + C_3 R_L + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_L + 2C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 R_1 + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 r_o s^3 - L_4 R_1 r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_1 g_m r_o + L_4 L_5 R_1)}{2R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_4 L_5 r_o + C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_4 L_5 R_1 + C_L L_4 L_5 r_o) +}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - L_4 I}{2R_1 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^5(C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1r_o + C_3C_L L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_L L_4L_5R_1R_L + C_3C_L L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_L L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_L L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_L L_4L_5R_Lr_o + 2C_5C_L L_4L_5R_1R_Lg_mr_o +$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^3 - L_4 L_L}{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_5 L_4 L_5 L_L r_o)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^6 (C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o) + s^5 (C_3C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + C_3C_L L_4L_5L_L R_1 + C_3C_L L_4L_5L_L r_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + 2C_4C_L L_4L_5L_L r_o + 2C_5C_L L_4L_5L_L R_1g_mr_o + 4C_5C_L L_4L_5L_L R_1 + C_5C_L L_4L_5L_L r_o)}{1}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_4 L_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_L r_o))}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_4 L_5 R_L + C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_1) + s (L_4 R_1}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_5 C_L L_4 L_5 r_o)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4 (C_3C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_L + C_3C_5L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_L + C_5C_LL_4L_5R_Lr_o) + s^3 (C_3C_5L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_Lr_o)}{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4 (C_3C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_L + C_3C_5L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_L + C_5C_LL_4L_5R_Lr_o) + s^3 (C_3C_5L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 ($$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s (C_3 C_5 L_4 L_5) + C_3 C_5 L_4 L_5}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s (C_3 C_5 L_4 L_5) + C_3 C_5 L_4 L_5}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 R_L - C_4 L_4 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 r_o + C_4 L_4 R_5 R_L}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 - C_4 L_4 R_1 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_5 + C_4 L_4 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(C_3C_4C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3C_4C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3(C_3C_4L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3C_4L_4 R_1 R_5 + C_3C_4L_4 R_1 r_o + C_3C_4L_4 R_5 r_o + C_4C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4C_L L_4 R_1 R_5 + 2C_4C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o -$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_4L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_4L_4L_LR_1R_5 + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o) + s^4(C_3C_4L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_4L_4L_LR_1R_5 + C_3C_4L_4L_LR_1r_o + C_3C_4L_4L_LR_5r_o + C_4C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_4C_LL_4L_LR_1R_5 + C_4C_LL_4L_LR_1r_o + C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^3(2C_4L_4L_LR_1g_mr_o + 4C_4L_4L_LR_1 + C_4L_4L_LR_5 + C_4L_4L_LR_1r_o + C_4L_4L_LR_5r_o)}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o + s^4(C_3C_4L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_4L_4L_LR_1R_5 + C_3C_4L_4L_LR_1r_o + C_3C_4L_4L_LR_5r_o + C_4C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_4C_LL_4L_LR_1R_5 + C_4C_LL_4L_LR_1r_o + C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^3(2C_4L_4L_LR_1g_mr_o + 4C_4L_4L_LR_1 + C_4L_4L_LR_5 + C_4L_4L_LR_1r_o + C_4L_4L_LR_5r_o)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_5 + C_3C_4C_LL_4L_LR_1r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^4(2C_4C_LL_4L_LR_1g_mr_o + 4C_4C_LL_4L_LR_1 + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o) + s^3(C_3C_4L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_4L_4R_1R_5 + C_3C_4L_4R_1r_o)}{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_5 + C_3C_4C_LL_4L_LR_1r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^4(2C_4C_LL_4L_LR_1g_mr_o + 4C_4C_LL_4L_LR_1 + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o) + s^3(C_3C_4L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_4L_4R_1R_5 + C_3C_4L_4R_1r_o)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_1 R_L)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_4 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_L + C_4}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{CLs} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_4 L_4 R_1)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + C_4 L_4 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_L r_o)}.$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L}{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s^3}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 + C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o s^6 + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_3$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_5}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5)}.$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_5 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 r_o)}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o)}{(s^6 + (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) s^4 + (2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o) s^2 + 1)}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o)}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L +$$

9.330 X-INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o)} + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_4 C_5 L_4 R_5$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L +$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o)}{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o)}.$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) +$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L) + s (C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1) + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1}.$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o s^4 - R_1 r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 + C_4 C_L L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 + C_4 C_L L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 r_o + C_3 C_4 R_1 + C_3 C_4 r_o) + s (C_3 R_1 r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o) + R_1 r_o + R_1 + r_o}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_5)}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_3 + C_6 R_1 R_2 + C_7 R_1 R_3 R_4 + C_8 R_1 R_3 R_5 + C_9 R_1 R_3 R_L + C_{10} R_1 R_4 R_5 + C_{11} R_1 R_4 R_L + C_{12} R_1 R_5 R_L + C_{13} R_1 R_5 R_L r_o + C_{14} R_1 R_3 R_4 R_5 + C_{15} R_1 R_3 R_4 R_L + C_{16} R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_{17} R_1 R_3 R_5 R_L + C_{18} R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_{19} R_1 R_3 R_L r_o + C_{20} R_1 R_4 R_5 R_L + C_{21} R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_{22} R_1 R_4 R_L r_o + C_{23} R_3 R_4 R_5 R_L + C_{24} R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_{25} R_3 R_4 R_L r_o + C_{26} R_3 R_5 R_L r_o + C_{27} R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_L$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 C_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + L_L R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_L$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 R}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + 2R_1 R_3 q_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 q_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_1 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 q_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 q_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o)} - C_5 C_L L_L R_1 R_3 R$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_2 R_5 + 2 R_1 R_2 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 r_o + 2 R_2 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2)}{C_2 C_5 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_2 R_5 + 2 R_1 R_2 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_2 R_4 R_5 + R_2 R_4 r_o + 2 R_2 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L r_o + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s + C_2 C_I R_1 R_2 R_4 R_5 R_L s^2)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{R_1 R_2 R_4 R_5 a_m r_o + R_1 R_2 R_4 R_5 + R_1 R_2 R_4 r_o + R_2 R_4 R_5 r_o + s^3 (C_2 C_5 L_I R_1 R_2 R_4 R_5 r_o + C_5 C_I L_I R_1 R_2 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_2 L_I R_1 R_2 R_4 R_5 a_m r_o + C_2 L_I R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 L_I R_1 R_2 R_4 r_o + C_2 L_I R_2 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_I R_1 R_2 R_4 R_5 a_m r_o + 4 C_5 L_I R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 L_I R_1 R_2 R_4 r_o + 2 C_5 L_I R_2 R_4 R_5 r_o)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5R_3R_4R_5r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5R_3R_4R_5r_o)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_{LL}R_3R_4R_5r_o) + s^3(C_3C_{LL}R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_{LL}R_1R_3R_4 + C_3C_{LL}R_3R_4r_o + 2C_5C_{LL}R_1R_3R_4r_o + 2C_5C_{LL}R_3R_4r_o)}{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5C_{LL}R_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_{LL}R_3R_4R_5r_o) + s^3(C_3C_{LL}R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_{LL}R_1R_3R_4 + C_3C_{LL}R_3R_4r_o + 2C_5C_{LL}R_1R_3R_4r_o + 2C_5C_{LL}R_3R_4r_o)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^2(C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L}.$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + L_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_{m r_o})}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3L_5R_1R_3R_4R_L + C_3L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LR_5R_3R_4R_Lr_o) + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LR_5R_3R_4R_Lr_o)}{(s^2 + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_5C_LR_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LR_5R_3R_4R_Lr_o)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o +$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_{5s}}{C_5 L_{5s} s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o +$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5C_L R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4r_o + C_5C_L L_5R_1R_3}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_3 R_4)}{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_3 R_4)}$$

9.371 X-INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^4(C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o)}{s^5(C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^4(C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o) + s^3(C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o) + s^2(C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o) + s(C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o}.$$

9.372 X-INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_1 R_3 R_5}$$

9.373 X-INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.374 X-INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_5}$$

9.375 X-INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_L$$

9.376 X-INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + I}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + I}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3}{R_1 R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_6 R_1 R_3 R_5 R_L + C_7 R_1 R_3 R_L r_o + C_8 R_1 R_4 R_5 R_L + C_9 R_1 R_4 R_L r_o + C_{10} R_3 R_4 R_5 R_L + C_{11} R_3 R_4 R_5 r_o + C_{12} R_3 R_4 R_L r_o + C_{13} R_3 R_5 R_L r_o + C_{14} R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_3 R_4 r_o}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s(C_3 R_1 R_5)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_3R_4r_o + 2C_4C_LL_LR_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_4r_o + 2C_4C_LL_LR_5r_o + 2C_4C_LL_Lr_o + C_4C_LL_L)}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_3R_4r_o + 2C_4C_LL_LR_4R_5r_o + 2C_4C_LL_LR_4r_o + 2C_4C_LL_LR_5r_o + 2C_4C_LL_Lr_o + C_4C_LL_L)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_LR_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5R_1R_3R_4 + C_3C_LR_1R_3R_4 + C_3C_LR_3R_4 + C_4C_5R_1R_3R_4 + C_4C_5R_3R_4 + C_4C_5R_4 + C_4C_LR_1R_3R_4 + C_4C_LR_3R_4 + C_4C_LR_4 + C_5C_LR_1R_3R_4 + C_5C_LR_3R_4 + C_5C_LR_4) + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L}{s^4 + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = 2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_R1R_3R_4r_o) + s^3(C_3C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + C_3C_LL_R1R_3R_4 + C_3C_LL_R3R_4r_o + 2C_4C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 2C_4C_LL_R1R_3R_4 + 2C_4C_LL_R3R_4r_o +$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_r)}{1}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H^{(s)} = 2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^4 (C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^3 (C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o)$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_L)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_LR_L)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_L^2 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L^2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L^2 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L^2 R_3 R_4 R_5 r_o)}.$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_LL R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5C_LL R_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL R_3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 2C_4C_5C_LL R_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5C_LL R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL R_3R_4R_5r_o)}{s^4 + (R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o)s^3 + (R_1R_3R_4 + R_1R_3R_4r_o + R_1R_4R_3 + R_1R_4R_3r_o + R_3R_4R_1 + R_3R_4R_1r_o + R_4R_1R_3 + R_4R_1R_3r_o + R_4R_3R_1 + R_4R_3R_1r_o)s^2 + (R_1R_3R_4r_o + R_1R_4R_3r_o + R_3R_4R_1r_o + R_4R_1R_3r_o + R_4R_3R_1r_o)s + R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_4R_3R_5 + R_1R_4R_3R_5r_o + R_3R_4R_1R_5 + R_3R_4R_1R_5r_o + R_4R_1R_3R_5 + R_4R_1R_3R_5r_o + R_4R_3R_1R_5 + R_4R_3R_1R_5r_o}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3L_5R_1R_3R_4R_L + C_3L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o)}{2R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3L_5R_1R_3R_4R_L + C_3L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 - R_1 R_3 F}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3L_5R_1R_3R_4R_L + C_3L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_LL_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_LL_5R_1R_3R_4r_o)}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_LL_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_LL_5R_1R_3R_4r_o)}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^5 (C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{s^5 (C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4r_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_5C_L L_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_5C_L L_5R_1R_3R_4 + C_5C_L L_5R_3R_4r_o)}{s^3 + (R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o)s^2 + (2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o)s + 2R_1R_3R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5C_L R_1R_3R_4R_L)}{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5C_L R_1R_3R_4R_L)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s}{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^4(C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^4(C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5) [s^2 + s(C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5]}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4(C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^3(C_3C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(C_3C_LL_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s(C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o}{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4(C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^3(C_3C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(C_3C_LL_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s(C_3C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + C_3C_LL_LR_3R_4R_5r_o}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_{m r_o} + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 g_{m r_o} + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o)}{s^6 + (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) s^5 + (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) s^4 + (R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o) s^3 + s^2 + s + 1}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^3(C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_3C_4R_1R_3R_4r_o + C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_3C_5R_1R_3R_5r_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_5$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 +$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 +$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 +$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 +$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 +$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L +$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L +$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 + C_3 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_3 r_o + C_L L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_5 L_4 R_1 r_o + C_5 L_4 R_3 r_o + C_L L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_3)}{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_5 L_4 L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_3 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 L_L R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5}{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_3 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 L_L R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5g_{mro} + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + 2R_3R_5r_o + s^5(C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4(C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mro} + C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mro} + 2C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_3L_4R_1R_3R_Lg_mr_o$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^3(C_3C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5 + C_3C_5L_4R_1R_3r_o + C_3C_5L_4R_3R_5r_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_4C_5L_4R_1R_3r_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5r_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5 + C_5C_LL_4R_1R_3R_5)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o)}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o)}$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{s^3 (C_3 C$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{(s^2 + s(L_L(R_1 + R_3)) + L_L R_1 R_3)}$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_3C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^4(C_3C_L$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^2(C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s(C_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + C_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_3R_Lr_o}.$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - L_4 R_1 R_3}{2R_1 R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s(C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s(C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3r_o + s^5(C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_L L_4L_5R_3R_L)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3r_o + s^6(C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o) + s^5(C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}{2R_1R_3r_o + s^6(C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o) + s^5(C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 2C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} +$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o)} + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o)}{}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5 (C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5 (C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^5 (C_3C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_mr_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^5 (C_3C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o)}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_4 L_4 R_1}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)} + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_4 L_4 R_5 r_o) + s (C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10}) s^5 + ((C_1 R_1)^2 + (C_2 R_2)^2 + (C_3 R_3)^2 + (C_4 R_4)^2 + (C_5 R_5)^2 + (C_6 R_6)^2 + (C_7 R_7)^2 + (C_8 R_8)^2 + (C_9 R_9)^2 + (C_{10} R_{10})^2 + 2(C_1 R_1 C_2 R_2 + C_1 R_1 C_3 R_3 + C_1 R_1 C_4 R_4 + C_1 R_1 C_5 R_5 + C_1 R_1 C_6 R_6 + C_1 R_1 C_7 R_7 + C_1 R_1 C_8 R_8 + C_1 R_1 C_9 R_9 + C_1 R_1 C_{10} R_{10}) s^4 + ((C_1 R_1 C_2 R_2)^2 + (C_1 R_1 C_3 R_3)^2 + (C_1 R_1 C_4 R_4)^2 + (C_1 R_1 C_5 R_5)^2 + (C_1 R_1 C_6 R_6)^2 + (C_1 R_1 C_7 R_7)^2 + (C_1 R_1 C_8 R_8)^2 + (C_1 R_1 C_9 R_9)^2 + (C_1 R_1 C_{10} R_{10})^2 + 2(C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_4 R_4 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_5 R_5 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_6 R_6 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_7 R_7 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_8 R_8 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_9 R_9 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_{10} R_{10}) s^3 + ((C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_4 R_4)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_5 R_5)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_6 R_6)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_7 R_7)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_8 R_8)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_9 R_9)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_{10} R_{10})^2 + 2(C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_5 R_5 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_6 R_6 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_7 R_7 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_8 R_8 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_9 R_9 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_{10} R_{10}) s^2 + ((C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_5 R_5)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_6 R_6)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_7 R_7)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_8 R_8)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_9 R_9)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_{10} R_{10})^2 + 2(C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_6 R_6 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_7 R_7 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_8 R_8 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_9 R_9 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_{10} R_{10}) s + ((C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_6 R_6)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_7 R_7)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_8 R_8)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_9 R_9)^2 + (C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_{10} R_{10})^2 + 2(C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 C_6 R_6 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 C_7 R_7 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 C_8 R_8 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 C_9 R_9 + C_1 R_1 C_2 R_2 C_3 R_3 C_4 R_4 C_5 R_5 C_{10} R_{10})}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{m r_o} + 4R_1R_3 + R_1R_5g_{m r_o} + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4 (C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{m r_o} + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3C_4C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_{m r_o} + C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + C_3C_4L_4R_1R_3r_o + C_3C_4L_4R_3R_5r_o)}{2R_1R_3g_{m r_o} + 4R_1R_3 + R_1R_5g_{m r_o} + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^4 (C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{m r_o} + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3C_4C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_{m r_o} + C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + C_3C_4L_4R_1R_3r_o + C_3C_4L_4R_3R_5r_o)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^5 (C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^4 (2C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + C_4C_LL_4L_LR_1R_5g_mr_o +$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 + C_4 C_L L_4 R_3 r_o) + s^2}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_L) + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L) [s^2 + s(R_3 + R_L) + R_3 R_L]}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^6 (C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{}$$

9.527 X-INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_o}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3(2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5R_1R_3r_o + C_3C_5R_1R_4r_o + C_3C_5R_3R_4r_o) + s(2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5R_1R_3r_o + C_3C_5R_1R_4r_o + C_3C_5R_3R_4r_o) + 2C_3C_5R_1R_3R_4}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3(2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5R_1R_3r_o + C_3C_5R_1R_4r_o + C_3C_5R_3R_4r_o) + s(2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5R_1R_3r_o + C_3C_5R_1R_4r_o + C_3C_5R_3R_4r_o) + 2C_3C_5R_1R_3R_4}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4(2C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_3C_5C_LL_LR_1R_3r_o + C_3C_5C_LL_LR_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_LR_3R_4r_o) + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_LL_LR_1R_3g_{mr_o} + 2C_3C_LL_LR_1R_3 + C_3C_LL_LR_1R_4g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4 +$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 I}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + R_5 r_o) + R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + R_5 r_o)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, L_{Ls} + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)} + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_L L_L R_1$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 r_o + C_3 C_5 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 r_o)}{1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10} + C_{11} R_{11} + C_{12} R_{12} + C_{13} R_{13} + C_{14} R_{14} + C_{15} R_{15} + C_{16} R_{16} + C_{17} R_{17} + C_{18} R_{18} + C_{19} R_{19} + C_{20} R_{20} + C_{21} R_{21} + C_{22} R_{22} + C_{23} R_{23} + C_{24} R_{24} + C_{25} R_{25} + C_{26} R_{26} + C_{27} R_{27} + C_{28} R_{28} + C_{29} R_{29} + C_{30} R_{30} + C_{31} R_{31} + C_{32} R_{32} + C_{33} R_{33} + C_{34} R_{34} + C_{35} R_{35} + C_{36} R_{36} + C_{37} R_{37} + C_{38} R_{38} + C_{39} R_{39} + C_{40} R_{40} + C_{41} R_{41} + C_{42} R_{42} + C_{43} R_{43} + C_{44} R_{44} + C_{45} R_{45} + C_{46} R_{46} + C_{47} R_{47} + C_{48} R_{48} + C_{49} R_{49} + C_{50} R_{50} + C_{51} R_{51} + C_{52} R_{52} + C_{53} R_{53} + C_{54} R_{54} + C_{55} R_{55} + C_{56} R_{56} + C_{57} R_{57} + C_{58} R_{58} + C_{59} R_{59} + C_{60} R_{60} + C_{61} R_{61} + C_{62} R_{62} + C_{63} R_{63} + C_{64} R_{64} + C_{65} R_{65} + C_{66} R_{66} + C_{67} R_{67} + C_{68} R_{68} + C_{69} R_{69} + C_{70} R_{70} + C_{71} R_{71} + C_{72} R_{72} + C_{73} R_{73} + C_{74} R_{74} + C_{75} R_{75} + C_{76} R_{76} + C_{77} R_{77} + C_{78} R_{78} + C_{79} R_{79} + C_{80} R_{80} + C_{81} R_{81} + C_{82} R_{82} + C_{83} R_{83} + C_{84} R_{84} + C_{85} R_{85} + C_{86} R_{86} + C_{87} R_{87} + C_{88} R_{88} + C_{89} R_{89} + C_{90} R_{90} + C_{91} R_{91} + C_{92} R_{92} + C_{93} R_{93} + C_{94} R_{94} + C_{95} R_{95} + C_{96} R_{96} + C_{97} R_{97} + C_{98} R_{98} + C_{99} R_{99} + C_{100} R_{100}) + s(C_{101} R_{101} + C_{102} R_{102} + C_{103} R_{103} + C_{104} R_{104} + C_{105} R_{105} + C_{106} R_{106} + C_{107} R_{107} + C_{108} R_{108} + C_{109} R_{109} + C_{110} R_{110} + C_{111} R_{111} + C_{112} R_{112} + C_{113} R_{113} + C_{114} R_{114} + C_{115} R_{115} + C_{116} R_{116} + C_{117} R_{117} + C_{118} R_{118} + C_{119} R_{119} + C_{120} R_{120} + C_{121} R_{121} + C_{122} R_{122} + C_{123} R_{123} + C_{124} R_{124} + C_{125} R_{125} + C_{126} R_{126} + C_{127} R_{127} + C_{128} R_{128} + C_{129} R_{129} + C_{130} R_{130} + C_{131} R_{131} + C_{132} R_{132} + C_{133} R_{133} + C_{134} R_{134} + C_{135} R_{135} + C_{136} R_{136} + C_{137} R_{137} + C_{138} R_{138} + C_{139} R_{139} + C_{140} R_{140} + C_{141} R_{141} + C_{142} R_{142} + C_{143} R_{143} + C_{144} R_{144} + C_{145} R_{145} + C_{146} R_{146} + C_{147} R_{147} + C_{148} R_{148} + C_{149} R_{149} + C_{150} R_{150} + C_{151} R_{151} + C_{152} R_{152} + C_{153} R_{153} + C_{154} R_{154} + C_{155} R_{155} + C_{156} R_{156} + C_{157} R_{157} + C_{158} R_{158} + C_{159} R_{159} + C_{160} R_{160} + C_{161} R_{161} + C_{162} R_{162} + C_{163} R_{163} + C_{164} R_{164} + C_{165} R_{165} + C_{166} R_{166} + C_{167} R_{167} + C_{168} R_{168} + C_{169} R_{169} + C_{170} R_{170} + C_{171} R_{171} + C_{172} R_{172} + C_{173} R_{173} + C_{174} R_{174} + C_{175} R_{175} + C_{176} R_{176} + C_{177} R_{177} + C_{178} R_{178} + C_{179} R_{179} + C_{180} R_{180} + C_{181} R_{181} + C_{182} R_{182} + C_{183} R_{183} + C_{184} R_{184} + C_{185} R_{185} + C_{186} R_{186} + C_{187} R_{187} + C_{188} R_{188} + C_{189} R_{189} + C_{190} R_{190} + C_{191} R_{191} + C_{192} R_{192} + C_{193} R_{193} + C_{194} R_{194} + C_{195} R_{195} + C_{196} R_{196} + C_{197} R_{197} + C_{198} R_{198} + C_{199} R_{199} + C_{200} R_{200}) + s^2 (C_{201} R_{201} + C_{202} R_{202} + C_{203} R_{203} + C_{204} R_{204} + C_{205} R_{205} + C_{206} R_{206} + C_{207} R_{207} + C_{208} R_{208} + C_{209} R_{209} + C_{210} R_{210} + C_{211} R_{211} + C_{212} R_{212} + C_{213} R_{213} + C_{214} R_{214} + C_{215} R_{215} + C_{216} R_{216} + C_{217} R_{217} + C_{218} R_{218} + C_{219} R_{219} + C_{220} R_{220} + C_{221} R_{221} + C_{222} R_{222} + C_{223} R_{223} + C_{224} R_{224} + C_{225} R_{225} + C_{226} R_{226} + C_{227} R_{227} + C_{228} R_{228} + C_{229} R_{229} + C_{230} R_{230} + C_{231} R_{231} + C_{232} R_{232} + C_{233} R_{233} + C_{234} R_{234} + C_{235} R_{235} + C_{236} R_{236} + C_{237} R_{237} + C_{238} R_{238} + C_{239} R_{239} + C_{240} R_{240} + C_{241} R_{241} + C_{242} R_{242} + C_{243} R_{243} + C_{244} R_{244} + C_{245} R_{245} + C_{246} R_{246} + C_{247} R_{247} + C_{248} R_{248} + C_{249} R_{249} + C_{250} R_{250} + C_{251} R_{251} + C_{252} R_{252} + C_{253} R_{253} + C_{254} R_{254} + C_{255} R_{255} + C_{256} R_{256} + C_{257} R_{257} + C_{258} R_{258} + C_{259} R_{259} + C_{260} R_{260} + C_{261} R_{261} + C_{262} R_{262} + C_{263} R_{263} + C_{264} R_{264} + C_{265} R_{265} + C_{266} R_{266} + C_{267} R_{267} + C_{268} R_{268} + C_{269} R_{269} + C_{270} R_{270} + C_{271} R_{271} + C_{272} R_{272} + C_{273} R_{273} + C_{274} R_{274} + C_{275} R_{275} + C_{276} R_{276} + C_{277} R_{277} + C_{278} R_{278} + C_{279} R_{279} + C_{280} R_{280} + C_{281} R_{281} + C_{282} R_{282} + C_{283} R_{283} + C_{284} R_{284} + C_{285} R_{285} + C_{286} R_{286} + C_{287} R_{287} + C_{288} R_{288} + C_{289} R_{289} + C_{290} R_{290} + C_{291} R_{291} + C_{292} R_{292} + C_{293} R_{293} + C_{294} R_{294} + C_{295} R_{29$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3(C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o)}$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3L_5R_1R_3R_4 + 2C_3L_5R_1R_4)}{2R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_3L_5R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3L_5R_1R_3R_4 + 2C_3L_5R_1R_4)}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 H}{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o)} + s^2 (($$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}{(s^2 + 2\alpha_1 s + \alpha_2)(s^2 + 2\beta_1 s + \beta_2)}$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4(2C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + C_3C_5L_5R_1R_3R_4}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4(2C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 4C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + C_3C_5L_5R_1R_3R_4}$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_1 R_4 r_o + s^4 (2 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3)}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s(C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 r_o)}{s^3(2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2(2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s(C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 R_3)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_0s^4 + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3r_0 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_Lr_0 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_3C_5C_LR_1R_3r_0 + C_3C_5C_LR_1R_Lr_0 + C_3C_5C_LR_3R_Lr_0 + 2C_4C_5C_LR_1R_Lr_0) + s^2(2C_3C_4R_1R_3$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_3 r_o +$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0s^5 + s^4(2C_3C_4C_LL_LR_1R_3g_mr_0 + 2C_3C_4C_LL_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_LR_3r_0 + 2C_3C_5C_LL_LR_1R_3g_mr_0 + 4C_3C_5C_LL_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_LR_1r_0 + C_3C_5C_LL_LR_3r_0 + 2C_4C_5C_LL_LR_1r_0) + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3r_0 + C_3C_5C_LR_1R_3r_0 + C_3C_LL_LR_1g_r)}{...}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_1 R_5}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_os^4 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3R_5r_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_5r_o +$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o)}{1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10} + C_{11} R_{11} + C_{12} R_{12} + C_{13} R_{13} + C_{14} R_{14} + C_{15} R_{15} + C_{16} R_{16} + C_{17} R_{17} + C_{18} R_{18} + C_{19} R_{19} + C_{20} R_{20} + C_{21} R_{21} + C_{22} R_{22} + C_{23} R_{23} + C_{24} R_{24} + C_{25} R_{25} + C_{26} R_{26} + C_{27} R_{27} + C_{28} R_{28} + C_{29} R_{29} + C_{30} R_{30} + C_{31} R_{31} + C_{32} R_{32} + C_{33} R_{33} + C_{34} R_{34} + C_{35} R_{35} + C_{36} R_{36} + C_{37} R_{37} + C_{38} R_{38} + C_{39} R_{39} + C_{40} R_{40} + C_{41} R_{41} + C_{42} R_{42} + C_{43} R_{43} + C_{44} R_{44} + C_{45} R_{45} + C_{46} R_{46} + C_{47} R_{47} + C_{48} R_{48} + C_{49} R_{49} + C_{50} R_{50} + C_{51} R_{51} + C_{52} R_{52} + C_{53} R_{53} + C_{54} R_{54} + C_{55} R_{55} + C_{56} R_{56} + C_{57} R_{57} + C_{58} R_{58} + C_{59} R_{59} + C_{60} R_{60} + C_{61} R_{61} + C_{62} R_{62} + C_{63} R_{63} + C_{64} R_{64} + C_{65} R_{65} + C_{66} R_{66} + C_{67} R_{67} + C_{68} R_{68} + C_{69} R_{69} + C_{70} R_{70} + C_{71} R_{71} + C_{72} R_{72} + C_{73} R_{73} + C_{74} R_{74} + C_{75} R_{75} + C_{76} R_{76} + C_{77} R_{77} + C_{78} R_{78} + C_{79} R_{79} + C_{80} R_{80} + C_{81} R_{81} + C_{82} R_{82} + C_{83} R_{83} + C_{84} R_{84} + C_{85} R_{85} + C_{86} R_{86} + C_{87} R_{87} + C_{88} R_{88} + C_{89} R_{89} + C_{90} R_{90} + C_{91} R_{91} + C_{92} R_{92} + C_{93} R_{93} + C_{94} R_{94} + C_{95} R_{95} + C_{96} R_{96} + C_{97} R_{97} + C_{98} R_{98} + C_{99} R_{99} + C_{100} R_{100}) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_6 R_1 R_6 + C_1 C_7 R_1 R_7 + C_1 C_8 R_1 R_8 + C_1 C_9 R_1 R_9 + C_1 C_{10} R_1 R_{10} + C_1 C_{11} R_1 R_{11} + C_1 C_{12} R_1 R_{12} + C_1 C_{13} R_1 R_{13} + C_1 C_{14} R_1 R_{14} + C_1 C_{15} R_1 R_{15} + C_1 C_{16} R_1 R_{16} + C_1 C_{17} R_1 R_{17} + C_1 C_{18} R_1 R_{18} + C_1 C_{19} R_1 R_{19} + C_1 C_{20} R_1 R_{20} + C_1 C_{21} R_1 R_{21} + C_1 C_{22} R_1 R_{22} + C_1 C_{23} R_1 R_{23} + C_1 C_{24} R_1 R_{24} + C_1 C_{25} R_1 R_{25} + C_1 C_{26} R_1 R_{26} + C_1 C_{27} R_1 R_{27} + C_1 C_{28} R_1 R_{28} + C_1 C_{29} R_1 R_{29} + C_1 C_{30} R_1 R_{30} + C_1 C_{31} R_1 R_{31} + C_1 C_{32} R_1 R_{32} + C_1 C_{33} R_1 R_{33} + C_1 C_{34} R_1 R_{34} + C_1 C_{35} R_1 R_{35} + C_1 C_{36} R_1 R_{36} + C_1 C_{37} R_1 R_{37} + C_1 C_{38} R_1 R_{38} + C_1 C_{39} R_1 R_{39} + C_1 C_{40} R_1 R_{40} + C_1 C_{41} R_1 R_{41} + C_1 C_{42} R_1 R_{42} + C_1 C_{43} R_1 R_{43} + C_1 C_{44} R_1 R_{44} + C_1 C_{45} R_1 R_{45} + C_1 C_{46} R_1 R_{46} + C_1 C_{47} R_1 R_{47} + C_1 C_{48} R_1 R_{48} + C_1 C_{49} R_1 R_{49} + C_1 C_{50} R_1 R_{50} + C_1 C_{51} R_1 R_{51} + C_1 C_{52} R_1 R_{52} + C_1 C_{53} R_1 R_{53} + C_1 C_{54} R_1 R_{54} + C_1 C_{55} R_1 R_{55} + C_1 C_{56} R_1 R_{56} + C_1 C_{57} R_1 R_{57} + C_1 C_{58} R_1 R_{58} + C_1 C_{59} R_1 R_{59} + C_1 C_{60} R_1 R_{60} + C_1 C_{61} R_1 R_{61} + C_1 C_{62} R_1 R_{62} + C_1 C_{63} R_1 R_{63} + C_1 C_{64} R_1 R_{64} + C_1 C_{65} R_1 R_{65} + C_1 C_{66} R_1 R_{66} + C_1 C_{67} R_1 R_{67} + C_1 C_{68} R_1 R_{68} + C_1 C_{69} R_1 R_{69} + C_1 C_{70} R_1 R_{70} + C_1 C_{71} R_1 R_{71} + C_1 C_{72} R_1 R_{72} + C_1 C_{73} R_1 R_{73} + C_1 C_{74} R_1 R_{74} + C_1 C_{75} R_1 R_{75} + C_1 C_{76} R_1 R_{76} + C_1 C_{77} R_1 R_{77} + C_1 C_{78} R_1 R_{78} + C_1 C_{79} R_1 R_{79} + C_1 C_{80} R_1 R_{80} + C_1 C_{81} R_1 R_{81} + C_1 C_{82} R_1 R_{82} + C_1 C_{83} R_1 R_{83} + C_1 C_{84} R_1 R_{84} + C_1 C_{85} R_1 R_{85} + C_1 C_{86} R_1 R_{86} + C_1 C_{87} R_1 R_{87} + C_1 C_{88} R_1 R_{88} + C_1 C_{89} R_1 R_{89} + C_1 C_{90} R_1 R_{90} + C_1 C_{91} R_1 R_{91} + C_1 C_{92} R_1 R_{92} + C_1 C_{93} R_1 R_{93} + C_1 C_{94} R_1 R_{94} + C_1 C_{95} R_1 R_{95} + C_1 C_{96} R_1 R_{96} + C_1 C_{97} R_1 R_{97} + C_1 C_{98} R_1 R_{98} + C_1 C_{99} R_1 R_{99} + C_1 C_{100} R_1 R_{100}) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10} + C_{11} R_{11} + C_{12} R_{12} + C_{13} R_{13} + C_{14} R_{14} + C_{15} R_{15} + C_{16} R_{16} + C_{17} R_{17} + C_{18} R_{18} + C_{19} R_{19} + C_{20} R_{20} + C_{21} R_{21} + C_{22} R_{22} + C_{23} R_{23} + C_{24} R_{24} + C_{25} R_{25} + C_{26} R_{26} + C_{27} R_{27} + C_{28} R_{28} + C_{29} R_{29} + C_{30} R_{30} + C_{31} R_{31} + C_{32} R_{32} + C_{33} R_{33} + C_{34} R_{34} + C_{35} R_{35} + C_{36} R_{36} + C_{37} R_{37} + C_{38} R_{38} + C_{39} R_{39} + C_{40} R_{40} + C_{41} R_{41} + C_{42} R_{42} + C_{43} R_{43} + C_{44} R_{44} + C_{45} R_{45} + C_{46} R_{46} + C_{47} R_{47} + C_{48} R_{48} + C_{49} R_{49} + C_{50} R_{50} + C_{51} R_{51} + C_{52} R_{52} + C_{53} R_{53} + C_{54} R_{54} + C_{55} R_{55} + C_{56} R_{56} + C_{57} R_{57} + C_{58} R_{58} + C_{59} R_{59} + C_{60} R_{60} + C_{61} R_{61} + C_{62} R_{62} + C_{63} R_{63} + C_{64} R_{64} + C_{65} R_{65} + C_{66} R_{66} + C_{67} R_{67} + C_{68} R_{68} + C_{69} R_{69} + C_{70} R_{70} + C_{71} R_{71} + C_{72} R_{72} + C_{73} R_{73} + C_{74} R_{74} + C_{75} R_{75} + C_{76} R_{76} + C_{77} R_{77} + C_{78} R_{78} + C_{79} R_{79} + C_{80} R_{80} + C_{81} R_{81} + C_{82} R_{82} + C_{83} R_{83} + C_{84} R_{84} + C_{85} R_{85} + C_{86} R_{86} + C_{87} R_{87} + C_{88} R_{88} + C_{89} R_{89} + C_{90} R_{90} + C_{91} R_{91} + C_{92} R_{92} + C_{93} R_{93} + C_{94} R_{94} + C_{95} R_{95} + C_{96} R_{96} + C_{97} R_{97} + C_{98} R_{98} + C_{99} R_{99} + C_{100} R_{100}) + 1}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + 1}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_3C_5C_LR_3R_5r_o) + s^2(2C_3C_4R_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3 + 2C_3C_4R_3r_o + 2C_3C_5R_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_1R_3r_o + 2C_3C_5R_3r_o + 2C_3C_5R_5r_o) + s(C_3C_4R_1R_3 + C_3C_4R_3 + C_3C_4R_5 + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5) + C_3C_4R_1R_3 + C_3C_4R_3 + C_3C_4R_5 + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5}{s^4 + (C_3C_4 + C_3C_5)s^3 + (C_3C_4R_1R_3 + C_3C_4R_3 + C_3C_4R_5 + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5)s^2 + (C_3C_4R_1R_3g_m + C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m)s + C_3C_4R_1R_3g_mr_o + C_3C_4R_3g_mr_o + C_3C_4R_5g_mr_o + C_3C_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5R_3g_mr_o + C_3C_5R_5g_mr_o}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o}{s^4(2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o)} + \frac{s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o)}{s^4(2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o)}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{s^3 (2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 +$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_L L L R_3 r_o + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L L R_1 R_3 + C_3C_5C_L L L R_1 R_5 g_m r_o + C_3C_5C_L L L R_1 R_5 + C_3C_5C_L L L R_3 r_o + C_3C_5C_L L L R_3 + C_3C_5C_L L L R_5 r_o)}{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_L L L R_3 r_o + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L L R_1 R_3 + C_3C_5C_L L L R_1 R_5 g_m r_o + C_3C_5C_L L L R_1 R_5 + C_3C_5C_L L L R_3 r_o + C_3C_5C_L L L R_3 + C_3C_5C_L L L R_5 r_o)}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - R_1 r_o + s^4}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_5 R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 R_3 r_o + 2C_3 C_L L_5 R_1 R_3)}.$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_3r_o)}{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_3r_o)}$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_LR_or_o s^5 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + r_o + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LL_5R_3R_LR_o + 2C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_L + C_3C_5C_LL_5R_1R_3r_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_LR_o + C_3C_5C_LL_5R_3R_LR_o)}{(s^6 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o s^5 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o g_mr_o s^4 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o R_1 s^3 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o r_o s^2 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o s + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o)}$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3)}{R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3)}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (2C_3$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 r_o) + s (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 r_o) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 r_o}.$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{s^4 (2C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_3C_5C_LL_5R_3r_o) + s^3 (2C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_3C_5L_5R_1g_mr_o + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5r_o + 2C_4C_5L_5R_1g_mr_o + 2C_4C_5L_5R_1 + 2C_4C_5L_5R_3 + 2C_4C_5L_5r_o) + s^2 (2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_3C_5C_LL_5R_3 + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5r_o) + s (2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_3C_5C_LL_5R_3 + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5r_o) + R}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3 + C_3C_5C_L L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_3R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_Lr_o)}{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (2C_3C_4C_5C_L R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3 + C_3C_5C_L L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_5R_3R_L + C_3C_5C_L L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 + C_3C_5C_L L_5 L_L R_3 + C_3C_5C_L L_5 L_L r_o + 2C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 + 2C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 + 2C_4C_5C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4(2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3(2C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4)}{}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R}{2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + R_1 R_4 g_m r_o + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_4 r_o + 2C_3 C_L R_4 + 2C_3 C_L r_o + C_3 C_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_L R_4 r_o + C_4 C_L R_4 + C_4 C_L r_o + C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_4 R_1 R_4 r_o + C_5 C_4 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 r_o + C_5 C_L R_4 + C_5 C_L r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_4 r_o + 2C_3 C_L R_4 + 2C_3 C_L r_o + C_3 C_L + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_L R_4 r_o + C_4 C_L R_4 + C_4 C_L r_o + C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_4 R_1 R_4 r_o + C_5 C_4 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 r_o + C_5 C_L R_4 + C_5 C_L r_o)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0s^4 + 2R_1g_mr_0 + 2R_1 + R_4 + 2r_0 + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_Lr_0 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_1R_3R_4r_0 + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_0 +$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_4 + 2C_3C_4C_L L L R_3 R_4 r_o + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L L R_1 R_3 R_4 + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 r_o + C_3C_5C_L L L R_1 R_4 r_o + C_3C_5C_L L L R_3 R_4 r_o + 2$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_os^3 + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + 2R_1R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + R_4R_5R_L + R_4R_5r_o + R_4R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^2(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_L$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o) + s(C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5R_3R_4R_5r_o) + C_3C_4R_1R_3R_4R_5}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{(s^2 + 2s + 1)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 -$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4R_5r_os^5 + 2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_4C_LL_RR_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_RR_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_LL_RR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_LL_RR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_5C_LL_RR_1R_3R_4R_5g_mr_o +$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o) + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o) + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o) + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o) + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_L$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o})}{2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o})}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 L)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 L)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^5(2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 +$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_4 r_o + C_3 C_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_5 + 2C_3 C_4 r_o + C_3 C_4)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_4 r_o + C_3 C_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_5 + 2C_3 C_4 r_o + C_3 C_4)}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{mr_o} + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_{mr_o} +$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 L_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 L_L r_o)}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_4 g_mr_o + 4C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_4 + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_5 g_mr_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 R_5 + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_L L L R_1 R_4 R_5 g_mr_o + C_3C_4C_L L L R_1 R_4 R_5 + C_3C_4C_L L L R_1 R_4 r_o + C_3C_4C_L L L R_1 R_4 R_5 + C_3C_4C_L L L R_3 R_4 R_5 + C_3C_4C_L L L R_3 R_4 r_o + C_3C_4C_L L L R_3 R_5 + C_3C_4C_L L L R_3 r_o + C_3C_4C_L L L R_4 R_5 + C_3C_4C_L L L R_4 r_o + C_3C_4C_L L L R_5 + C_3C_4C_L L L r_o)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}{(R_1 + R_L + r_o)(R_1 + R_L + r_o + s(R_1 + R_L + r_o))}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o)}{s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 R_3 r_o + 2 C_3 C_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 r_o)}.$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{\dots}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^3(2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3C_4C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o)}{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3C_4C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_5)}{s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_5) + s^2 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_5) + s (C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_5) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_5}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3C_4C_5C_LL_R1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_R1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_R1R_3R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL_R1R_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL_R3R_4R_5r_o) + s^4(C_3C_4C_5C_LL_R1R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_4C_LL_R1R_3R_4$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

[illegible]

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o}{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)} + \frac{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o)}{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}{(R_1 + R_L + r_o)(R_1 + R_L + r_o + s(R_1 + R_L + r_o))}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L}{s^5}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_4) + s^2 (C_3C_4C_5C_L L_5) + s (C_3C_4C_5C_L) + C_3C_4C_5}{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_5 R_4) + s^2 (C_3C_4C_5C_L L_5) + s (C_3C_4C_5C_L) + C_3C_4C_5}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o) + s (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_3 R_L + C_3 L_4 R_3 r_o) + C_3 L_4 R_3 R_5)}{s^7 (2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o) + s (C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_3 R_L + C_3 L_4 R_3 r_o) + C_3 L_4 R_3 R_5)}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(C_3L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LR_1R_3R_5g_m r_o + C_3C_LR_1R_3R_5 + C_3C_LR_1R_3r_o + C_3C_LR_3R_5r_o + C_3C_LR_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LR_4R_1R_3R_5 + C_3C_LR_4R_1R_3r_o + C_3C_LR_4R_3R_5r_o) + s^2(2C_3L_4R_1R_3g_mr_o + 4C_3L_4R_1R_3 + C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5 + 2C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_3L_4R_3R_5r_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5 + 2C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_3L_4R_3R_5r_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3L_4R_1R_3R_5 + 2C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_3L_4R_3R_5r_o)}{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_L L_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_L L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_3L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3L_4R_3R_5R_Lr_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_LR_o + 2C_3C_4C_LL_4R_3R_5R_LR_o) + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_3C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4L_4R_3R_5r_o + C_3C_LL_4R_1R_3R_5)}{1}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_5 + 2L_L R_1 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_5 + 2L_L R_1 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 I}{2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2 (2$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o)}{2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 g_{mr_o} + C_3 C_L L_4 R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_4R_3R_Lr_o + 2C_3C_5L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_4R_1R_3R_L + C_3C_5L_4R_1R_3r_o + C_3C_5L_4R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4R_3R_Lr_o +$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_os^5 + 2R_1g_mr_o + 2R_1 + 2r_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LL_4R_3R_Lr_o + 2C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_L)}{s^6 + 2C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_LL_4R_3R_Lr_o + 2C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_L}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o)}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_os^6 + 2R_1g_mr_o + 2R_1 + 2r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o + 2C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_4L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_4L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_1r_o) + s^4(2C_3$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o) + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_3C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4L_4R_3R_5r_o + 2C_3C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 4C_3C_5L_4R_1R_3R_5 + C_3C_5L_4R_1R_5r_o + C_3C_5L_4R_3R_5r_o + C_3C_5L_4R_3R_5r_o)}{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o) + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_3C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4L_4R_3R_5r_o + 2C_3C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 4C_3C_5L_4R_1R_3R_5 + C_3C_5L_4R_1R_5r_o + C_3C_5L_4R_3R_5r_o + C_3C_5L_4R_3R_5r_o)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_5 R_L g_{mr_o} + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^4(2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3(2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)(s^2 + s\omega_z + \omega_z^2)}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lr_0s^5 + 2R_1R_5g_mr_0 + 2R_1R_5 + 2R_1r_0 + 2R_5r_0 + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_0 + 2C_3C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_L L_4R_3R_5R_Lr_0 + 2C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5C_L L_4R_1$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 r_o + 2 L_L R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o +$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_5L_4R_1R_3R_5 +$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 +$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + 2r_o + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^5(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o + 2C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o) + s^4(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^3(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o) + s^2(2C_3C_4C_LL_4L_LR_3) + s}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + 2r_o + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^5(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o + 2C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o) + s^4(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^3(2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o) + s^2(2C_3C_4C_LL_4L_LR_3) + s}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^5 + 2R_1R_Lr_0 + s^4(2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_0 + 2C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_0 + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_0) + s}{2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^5 + 2R_1R_Lr_0 + s^4(2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_0 + 2C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_0 + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_0) + s}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3)}{2r_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_{m}r_o + 2C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{m}r_o + 4C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_L}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2R_1 r_o + s^5 (2C_3C_4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_3C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o +$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2R_1 r_o + s^6 (2C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) +$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_L) + R_1 R_L)(s^2 + s(R_L + r_o) + R_L r_o)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5)}{1}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_L R_5 + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_L R_5 + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L r_o)}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o)}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o +$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 r_o)}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o)}{1 + s(R_1 + R_L + r_o) + s^2(R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o) + s^3(R_1 R_L R_3 + R_1 R_L r_o + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o) + s^4(R_1 R_L R_3 r_o + R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o) + s^5(R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o) + s^6(R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o) + s^7(R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o) + s^8(R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_L R_3 r_o)}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{CLs} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o s^5 + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_4 R_3}.$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4(2C_3C_4C_5C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3C_4C_5L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_4C_5L_4 R_1 R_3 + C_3C_4C_5L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o)}{s^5(2C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4(2C_3C_4C_5C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3C_4C_5L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_4C_5L_4 R_1 R_3 + C_3C_4C_5L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3 + C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1r_o + C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3r_o) + s^5(C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1 + C_3C_4C_LL_4L_LR_3 + C_3C_4C_LL_4L_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3 + C_4C_5C_LL_4L_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3 + C_4C_5C_LL_4L_LR_o)}{s^6(2C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3 + C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_1r_o + C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3r_o) + s^5(C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_1 + C_3C_4C_LL_4L_LR_3 + C_3C_4C_LL_4L_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3 + C_4C_5C_LL_4L_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3 + C_4C_5C_LL_4L_LR_o)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o) + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL_4R_1R_5R_Lr_o + C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 4C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{(s^7 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 R_5 r_o s^6 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 R_5 s^5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 s^4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 R_5 r_o s^3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 s^2 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 R_5 r_o s + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_I)}{}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o}{s^5} + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4}{s^5}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 r_o) + s^2 (C_3C_4C_5C_L L_4 + C_3C_4C_5C_L R_1 + C_3C_4C_5C_L R_3 + C_3C_4C_5C_L R_5 + C_3C_4C_5C_L r_o) + s (C_3C_4C_5C_L + C_3C_4C_5R_1 + C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_5 + C_3C_4C_5r_o) + C_3C_4C_5}{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 + C_3C_4C_5C_L L_4 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_4 r_o) + s^2 (C_3C_4C_5C_L L_4 + C_3C_4C_5C_L R_1 + C_3C_4C_5C_L R_3 + C_3C_4C_5C_L R_5 + C_3C_4C_5C_L r_o) + s (C_3C_4C_5C_L + C_3C_4C_5R_1 + C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_5 + C_3C_4C_5r_o) + C_3C_4C_5}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4(C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_L L_3 L_L R_5 R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_5 R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 r_o + C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 r_o))}{s^3(C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4(C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_L L_3 L_L R_5 R_4 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_5 R_4 + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_5 R_4 r_o + C_L L_3 L_L R_5 R_4 R_5 r_o))}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_L)}{C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^2(C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s(C_5 R_1 R_4 R_L r_o + L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + 2L_3 R_1 R_4 R_L)}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 + C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_4 r_o + C_L L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_4 + C_L L_3 R_4 r_o) + s (C_5 R_1 R_4 r_o + 2 L_3 R_1 g_m r_o + 2$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_3 L_L R_1 R_4)}{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_L L_3$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^5 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 - L_3 R_1 R_4 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + \omega_p^2)(s^2 + \omega_z^2)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 s}{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 + L_3 R_1 R_4 r_o + L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}.$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^5 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{(s^6 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5L_3R_1R_4R_5R_Lg_r}{R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + R_4R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3R_1R_4R_5R_L + C_3C_5L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_3L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_L + C_3L_3R_4R_Lr_o + C_5L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_5L_3R_1R_4R_5 + 2C_5L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_5L_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + s(C_3L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_4R_5R_L + C_3L_3R_4R_5R_Lr_o + C_5L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_5L_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + C_5L_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_5L_3R_1R_4R_5R_Lr_o}.$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 - C_5)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 + C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5)}{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5)}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{(R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o))}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^3 - L_3 R_1 R_4 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o))}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.757 X-INVALID-ORDER-757 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + s (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o) + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o}$$

9.758 X-INVALID-ORDER-758 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 R_1 r_o))}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 R_1 r_o)}$$

9.759 X-INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2(2C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_L L_3 L_L R_1 + C_L L_3 L_L R_5)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4(C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.760 X-INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L + 2 C_4 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_5 R_1 R_L r_o + L_3 R_1 g_m r_o)}$$

9.761 X-INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2 C_4 L_3 R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 + 2 C_4 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_L L_3 R_1 + C_L L_3 r_o) + s (C_5 R_1 r_o + L_3)}$$

9.762 X-INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L + 2 C_4 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o + C_L L_3}$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_3 R_1 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_L R_1)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o)}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_3 L_L r_o + 2C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_1 + 2C_4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_1) + s (C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 + C_5 L_3) + C_5}.$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.787 X-INVALID-ORDER-787 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L$$

9.788 X-INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3$$

9.789 X-INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o +$$

9.790 X-INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 R_1 R_4 r_o +$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 + C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_4 r_o + C_L L_3 R_1 R_4)}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_3 I}{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + 2 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_4 R_L r_o}.$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_4 R_L)}{...}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s(L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_3 L_L}{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3(C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o) + s^2(C_3 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_4 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_4 L_3 L_L R_4 r_o}.$$

$$\mathbf{9.797 \quad X-INVALID-ORDER-797} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.798 \quad X-INVALID-ORDER-798} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.799 \quad X-INVALID-ORDER-799} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o))}{}$$

$$\mathbf{9.800 \quad X-INVALID-ORDER-800} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.801 \quad X-INVALID-ORDER-801} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.802 \quad X-INVALID-ORDER-802} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 + L_3 R_1 R_4 r_o + L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.803 \quad X-INVALID-ORDER-803} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.804 \quad X-INVALID-ORDER-804} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.805 \quad X-INVALID-ORDER-805} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.806 \quad X-INVALID-ORDER-806} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o)}{1 + s (C_1 R_1 + C_1 R_4 + C_1 R_L + C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_3 R_1 + C_3 R_4 + C_3 R_L + C_4 R_1 + C_4 R_4 + C_4 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_6 R_1 R_4 + C_5 C_6 R_1 R_L + C_5 C_6 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 R_4 R_L)}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o s^3 - L_3 R_1 R_4}{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 R_4 r_o)}$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_5$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o +$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C}$$

9.828 X-INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^3}{C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.829 X-INVALID-ORDER-829 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o s^3 + s^2 (C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_3 R_1 R_4 + C_4 C_L L_3 R_4 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_3 R_1 R_4 + C_4 C_L L_3 R_4 r_o)}$$

9.830 X-INVALID-ORDER-830 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o)}{1 + s(C_3 R_1 + C_4 R_1 + C_5 R_1 + C_3 R_4 + C_4 R_4 + C_5 R_4 + C_3 R_L + C_4 R_L + C_5 R_L + C_3 r_o + C_4 r_o + C_5 r_o) + s^2 (C_3 C_4 R_1 + C_4 C_5 R_1 + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 R_L + C_4 C_5 R_L + C_3 C_4 r_o + C_4 C_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 + C_4 C_5 C_L R_1 + C_3 C_4 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_L + C_4 C_5 C_L R_L + C_3 C_4 C_L r_o + C_4 C_5 C_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 r_o)}$$

9.831 X-INVALID-ORDER-831 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R$$

9.832 X-INVALID-ORDER-832 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o}$$

9.833 X-INVALID-ORDER-833 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1)}$$

9.834 X-INVALID-ORDER-834 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 L_3 R_1$$

9.835 X-INVALID-ORDER-835 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)(s^2 + s(C_3 + C_4) + C_3 C_4)}$$

9.836 X-INVALID-ORDER-836 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 4 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.847 X-INVALID-ORDER-847 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4)}{R_1 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4)}$$

9.848 X-INVALID-ORDER-848 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o +$$

9.849 X-INVALID-ORDER-849 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + R_1 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5$$

9.850 X-INVALID-ORDER-850 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_3 R_1 r_o + L_L R_1 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.851 X-INVALID-ORDER-851 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^7 + R_1 r_o + s^6 (C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g m_{r_o} + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g m_{r_o} + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C$$

9.852 X-INVALID-ORDER-852 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o)}$$

9.853 X-INVALID-ORDER-853 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4$$

9.854 X-INVALID-ORDER-854 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L)}$$

9.855 X-INVALID-ORDER-855 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L)}$$

9.856 X-INVALID-ORDER-856 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_{1gmr_o} + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_{1gmr_o} + L_L R_1 + L_L r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_{4gmr_o} + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_{4gmr_o} + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5$$

9.857 X-INVALID-ORDER-857 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o)}$$

9.858 X-INVALID-ORDER-858 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^3(C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o)}{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^3(C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o)}$$

9.859 X-INVALID-ORDER-859 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^4(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_5r_o)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{n1}s + \omega_{n1}^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{n2}s + \omega_{n2}^2)}$$

9.860 X-INVALID-ORDER-860 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_L)}{2L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2L_3 R_1 R_L + 2L_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_L + L_4 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_5 L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.861 X-INVALID-ORDER-861 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 R_1)}{2L_3 R_1 g_m r_o + 2L_3 R_1 + 2L_3 r_o + L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 + C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 + 2C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 R_1 + C_5 L_3 L_4 R_1)}$$

9.862 X-INVALID-ORDER-862 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s(L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_L r_o)}{2L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2L_3 R_1 R_L + 2L_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_L + L_4 R_L r_o + s^3(C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2(C_3 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s(C_3 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_3 L_4 R_L r_o) + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 L_3 L_4 R_L r_o}.$$

9.863 X-INVALID-ORDER-863 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_L + 2C_4C_LL_3L_4R_Lr_o)}{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4R_1R_L + 2C_4C_LL_3L_4R_Lr_o)}$$

9.864 X-INVALID-ORDER-864 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_4 L_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 L_L R_1 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_L R_1 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_5 L_3 L_4 L_L r_o) + s (C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_5 L_3 L_4 L_L r_o) + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o s^2}{L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_L R_1 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_5 L_3 L_4 L_L r_o) + s (C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_5 L_3 L_4 L_L r_o) + C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o s^2}$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o) + s^4(C_3C_LL_3L_4L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o)}{s^5 + s^4(C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o) + s^3(C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o) + s^2(C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o) + s(C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o) + C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_LR_o}$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{2L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_1R_5R_L + 2L_3R_1R_Lr_o + 2L_3R_5R_Lr_o + L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + L_4R_1R_5R_L + L_4R_1R_Lr_o + L_4R_5R_Lr_o + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^2(C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lr_o)}$$

9.867 X-INVALID-ORDER-867 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 + L_3 L_4 R_1 r_o + L_3 L_4 R_5 r_o + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o)}{2 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 r_o + 2 L_3 R_5 r_o + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o)}$$

9.868 X-INVALID-ORDER-868 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2L_3R_1R_5RLg_m r_o + 2L_3R_1R_5R_L + 2L_3R_1R_LR_o + 2L_3R_5R_LR_o + L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + L_4R_1R_5R_L + L_4R_1R_LR_o + L_4R_5R_LR_o + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_LR_o + C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_LR_o) + s^2(C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_3L_3L_4R_1R_5R_LR_o) + s(C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_LR_o + C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_LR_o) + C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_LR_o}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^4(C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 + L_3 L_4 R_1 r_o + L_3 L_4 R_5 r_o + 2 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 L_3 L_L R_1 r_o + 2 L_3 L_L R_5 r_o + L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_5 + L_4 L_L R_1 r_o + L_4 L_L R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) +$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^4(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^3(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^2(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o}{2L_3R_1R_5g_mr_o + 2L_3R_1R_5 + 2L_3R_1r_o + 2L_3R_5r_o + L_4R_1R_5g_mr_o + L_4R_1R_5 + L_4R_1r_o + L_4R_5r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^4(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^3(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^2(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s(C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o}$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_1R_L + 2L_3R_LR_o + L_4R_1R_Lg_{mr_o} + L_4R_1R_L + L_4R_LR_o + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_5L_3L_4R_1R_LR_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_LR_o + 2C_4C_5L_3$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_5L_3L_4R_1R_5 + C_3C_5L_3L_4R_1r_o + C_3C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_5C_LL_3L_4R_5r_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.874 X-INVALID-ORDER-874 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_1R_L + 2L_3R_LR_o + L_4R_1R_Lg_{mr_o} + L_4R_1R_L + L_4R_LR_o + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_5L_3L_4R_1R_LR_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_LR_o + 2C_4C_5L_3$$

9.875 X-INVALID-ORDER-875 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^4(C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_LR_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_LR_o)}{(s^6 + (L_3R_1 + L_3r_o + L_4R_1 + L_4r_o)s^5 + (L_3R_1g_mr_o + L_3r_oL_4R_1 + L_4R_1g_mr_o + L_4r_oL_4R_1)s^4 + (L_3R_1L_4R_1 + L_3r_oL_4R_1g_mr_o + L_4R_1L_3r_o + L_4r_oL_4R_1g_mr_o)s^3 + (L_3R_1L_4R_1g_mr_o + L_3r_oL_4R_1L_4R_1 + L_4R_1L_3r_oL_4R_1 + L_4r_oL_4R_1L_4R_1)s^2 + (L_3R_1L_4R_1L_4R_1g_mr_o + L_3r_oL_4R_1L_4R_1L_4R_1 + L_4R_1L_3r_oL_4R_1L_4R_1 + L_4r_oL_4R_1L_4R_1L_4R_1)s + L_3R_1L_4R_1L_4R_1L_4R_1L_4R_1)$$

9.876 X-INVALID-ORDER-876 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_L R_1 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5$$

9.877 X-INVALID-ORDER-877 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o)}{(s^6 + s^5(L_4R_1 + L_4r_o) + s^4(L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o) + s^3(2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o) + s^2(2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o) + s(L_3R_1g_mr_o + L_3R_1 + L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o) + L_3R_1r_o + L_3r_o)}$$

9.878 X-INVALID-ORDER-878 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{2L_3R_1R_Lr_o + L_4R_1R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3(C_3L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^2(C_3L_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + s(C_3L_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + C_1}.$$

9.879 X-INVALID-ORDER-879 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o s^3 - L_3 L_4 R_1 r_o}{2L_3 R_1 r_o + L_4 R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o) + s (C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o) + C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o}.$$

9.880 X-INVALID-ORDER-880 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lr_o + L_4R_1R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3(C_3L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o}$$

9.881 X-INVALID-ORDER-881 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_L + C_3C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_Lr_o)}{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_L + C_3C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_LL_3L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.882 X-INVALID-ORDER-882 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 r_o + 2 L_3 L_L R_1 r_o + L_4 L_L R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_4 L_5$$

9.883 X-INVALID-ORDER-883 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^6(C_3C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1r_o) + s^5(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 4C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o)}{s^6 + s^5(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1 + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1 + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o) + s^4(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o) + s^3(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o) + s^2(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o) + s(C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o) + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_LR_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_5C_LL_3L_4L_5L_LR_o}$$

9.884 X-INVALID-ORDER-884 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_1R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_1R_Lg_{mr_o} + L_4R_1R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_Lr_o) + s^2(C_3C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_4C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_4C_5L_3L_4R_L) + s(C_3C_5L_3L_4R_1 + 2C_4C_5L_3L_4R_1 + 2C_4C_5L_3L_4) + C_3C_5L_3L_4}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.885 X-INVALID-ORDER-885 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1g_mr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1 + C_3C_5L_3L_4L_5r_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1g_mr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1 + 2C_4C_5L_3L_4L_5r_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1g_mr_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1 + C_5C_LL_3L_4L_5r_o) + s^3(C_3C$$

9.886 X-INVALID-ORDER-886 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_1R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_1R_Lg_{mr_o} + L_4R_1R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_L + C_5C_LL_3L_4L_5R_Lr_o)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{n1}s + \omega_{n1}^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{n2}s + \omega_{n2}^2)}$$

9.917 X-INVALID-ORDER-917 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^7 + R_1 r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)} + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)$$

9.918 X-INVALID-ORDER-918 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 r_o + L_L R_1 r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 o + C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_L L_3$$

9.919 X-INVALID-ORDER-919 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^8 + R_1 r_o + s^7 (C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5$$

9.920 X-INVALID-ORDER-920 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4$$

9.921 X-INVALID-ORDER-921 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4) + s (C_3 C_4) + C_3 C_4}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4) + s (C_3 C_4) + C_3 C_4}$$

9.922 X-INVALID-ORDER-922 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.923 X-INVALID-ORDER-923 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 +$$

9.924 X-INVALID-ORDER-924 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_{1g_m r_o} + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_{1g_m r_o} + L_L R_1 + L_L r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_{1g_m r_o} + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_{1g_m r_o} + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_{1r_o} + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_{1r_o})}{L_3 R_{1g_m r_o} + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_{1g_m r_o} + L_L R_1 + L_L r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_{1g_m r_o} + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_{1g_m r_o} + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_{1r_o} + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_{1r_o})}$$

9.925 X-INVALID-ORDER-925 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^8 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^8 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o)}$$

9.926 X-INVALID-ORDER-926 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 - R_1 R_4 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 - C_3 L_3 R_1 R_4 r_o)}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3$$

9.927 X-INVALID-ORDER-927 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o}.$$

9.928 X-INVALID-ORDER-928 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(C_3C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_LL_3R_1R_4R_5 + 2C_3C_LL_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_LL_3R_1R_4R_L + C_3C_LL_3R_1R_4r_o + 2C_3C_LL_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_LL_3R_1R_5R_L + 2C_3C_LL_3R_1R_Lr_o)}{1}$$

9.929 X-INVALID-ORDER-929 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4(C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(2 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 r_o))}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4(C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(2 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 r_o)}$$

9.930 X-INVALID-ORDER-930 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_1R_4 + 2C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_LL_3L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_LR_4R_5 + C_3C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_3C_LL_3L_LR_5r_o) + s}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_1R_4 + 2C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_LL_3L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_LR_4R_5 + C_3C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_3C_LL_3L_LR_5r_o) + s}$$

9.931 X-INVALID-ORDER-931 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_3 L_3 R_1 R_L)}$$

9.932 X-INVALID-ORDER-932 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4)}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 2 C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_4 + 2 C_3 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 + C_5 C_L L_3 R_4 r_o)}$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L L_3)}$$

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_3$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^5 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}.$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}$$

9.947 X-INVALID-ORDER-947 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.948 X-INVALID-ORDER-948 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_4g_{mr_o} + 4C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_5g_{mr_o} + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_5 + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_L R_4R_5 + C_3C_5C_L L_3L_L R_4r_o + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_5r_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_3L_R1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_3L_R1R_4R_5r_o)}{2R_1g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_4g_{mr_o} + 4C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_5g_{mr_o} + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1R_5 + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_L R_4R_5 + C_3C_5C_L L_3L_L R_4r_o + 2C_3C_5C_L L_3L_L R_5r_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_3L_R1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_3L_R1R_4R_5r_o)}$$

9.949 X-INVALID-ORDER-949 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + C_3L_3L_5R_1R_4 + 2C_3L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_3L_3L_5R_1R_4Lr_o + 2C_3L_3L_5R_1R_4R_Lr_o) + s^2(C_3C_5L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_4R_Lr_o) + C_3C_5L_5R_1R_4R_L}{2R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + C_3L_3L_5R_1R_4 + 2C_3L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_3L_3L_5R_1R_4Lr_o + 2C_3L_3L_5R_1R_4R_Lr_o) + s^2(C_3C_5L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_4R_Lr_o) + s(C_3C_5L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_4R_Lr_o) + C_3C_5L_5R_1R_4R_L}$$

9.950 X-INVALID-ORDER-950 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)}$$

9.951 X-INVALID-ORDER-951 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L$$

9.952 X-INVALID-ORDER-952 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3$$

9.953 X-INVALID-ORDER-953 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + R_1 R_4 r_o + s^5 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + R_1 R_4 r_o + s^5 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.954 X-INVALID-ORDER-954 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^6 (2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4g_mr_o + 4C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^5 (C_3C_5C_L L_3L_5R_1R_4r_o + C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + 2C_3C_L L_3L_5L_L R_1g_mr_o + 2C_3C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^3 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^2 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o}{s^6 (2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4g_mr_o + 4C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^5 (C_3C_5C_L L_3L_5R_1R_4r_o + C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + 2C_3C_L L_3L_5L_L R_1g_mr_o + 2C_3C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^4 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^3 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^2 (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s (C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o}$$

9.955 X-INVALID-ORDER-955 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_4 + R_L) + R_1 R_4 + R_1 R_L + R_4 R_L)}$$

9.956 X-INVALID-ORDER-956 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5(C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_5C_LL_3L_5R_4r_o) + s^4(C_3C_5C_LL_3R_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1 + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5r_o) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_4g_mr_o + 4C_3C_5L_3R_1R_4 + 2C_3C_5L_3R_1r_o)}$$

9.957 X-INVALID-ORDER-957 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.958 X-INVALID-ORDER-958 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C$$

9.959 X-INVALID-ORDER-959 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 r_o) + s (C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 r_o) + C_3 C_5 L_5 r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 r_o) + s (C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 r_o) + C_3 C_5 L_5 r_o}.$$

9.960 X-INVALID-ORDER-960 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}{s^6 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}$$

9.961 X-INVALID-ORDER-961 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L - C_3 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5)}$$

9.962 X-INVALID-ORDER-962 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5}$$

9.963 X-INVALID-ORDER-963 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o)}.$$

9.964 X-INVALID-ORDER-964 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_L L_3 R_1$$

9.965 X-INVALID-ORDER-965 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o)}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_5r_o + s^4(2C_3C_4L_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4L_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4L_3L_LR_5r_o + C_3C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_1R_5 + C_3C_LL_3L_LR_1r_o + C_3C_LL_3L_LR_5r_o) + s^3(2C_3L_3L_LR_1g_mr_o + 4C_3L_3L_LR_1 + C_3L_3L_LR_5)}$$

9.966 X-INVALID-ORDER-966 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_o) + s^4(2C_3C_LL_3L_LR_1g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_1 + C_3C_LL_3L_LR_5 + C_3C_LL_3L_LR_o) + s^3(2C_3C_4L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3R_1R_5 + 2C_3C_4L_3R_1r_o + 2C_3C_4L_3R_5r_o) + s^2(2C_3C_4L_3R_1R_5 + 2C_3C_4L_3R_1r_o + 2C_3C_4L_3R_5r_o) + s(C_3C_4L_3R_1 + C_3C_4L_3R_5 + C_3C_4L_3r_o) + C_3C_4L_3r_o}{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_o) + s^4(2C_3C_LL_3L_LR_1g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_1 + C_3C_LL_3L_LR_5 + C_3C_LL_3L_LR_o) + s^3(2C_3C_4L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3R_1R_5 + 2C_3C_4L_3R_1r_o + 2C_3C_4L_3R_5r_o) + s^2(2C_3C_4L_3R_1R_5 + 2C_3C_4L_3R_1r_o + 2C_3C_4L_3R_5r_o) + s(C_3C_4L_3R_1 + C_3C_4L_3R_5 + C_3C_4L_3r_o) + C_3C_4L_3r_o}$$

9.977 X-INVALID-ORDER-977 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o)}$$

9.978 X-INVALID-ORDER-978 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5r_os^6 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_o + 2C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + C_3C_5C_LL_3L_LR_5r_o) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_o +$$

9.979 X-INVALID-ORDER-979 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s (C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + C_3 C_4 L_3 R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s (C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + C_3 C_4 L_3 R_1 R_L}$$

9.980 X-INVALID-ORDER-980 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{I}{s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_5r_o + C_3C_5C_L L_3R_1R_5g_mr_o + C_3C_5C_L L_3R_1R_5 + C_3C_5C_L L_3R_1r_o + C_3C_5C_L L_3R_5r_o) + s^3(2C_3C_4L_3R_1g_mr_o + 2C_3C_4L_3R_1 + 2C_3C_4L_3r_o + 2C_3C_5L_3R_1g_mr_o + 4C_3C_5L_3R_1 + C_3}$$

9.981 X-INVALID-ORDER-981 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.982 X-INVALID-ORDER-982 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_5R_L r_o) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_5r_o + 2C_3C_4C_L L_3R_1R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3R_1R_L + 2C_3C_4C_L L_3R_5r_o)}{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_5R_L r_o) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_5r_o + 2C_3C_4C_L L_3R_1R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3R_1R_L + 2C_3C_4C_L L_3R_5r_o)}$$

9.983 X-INVALID-ORDER-983 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.984 X-INVALID-ORDER-984 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 + 2C_3C_4C_L L_3 L_L r_o + 2C_3C_5C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3 L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3 L_L R_5 + C_3C_5C_L L_3 L_L R_5 r_o)}{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 + 2C_3C_4C_L L_3 L_L r_o + 2C_3C_5C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3 L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3 L_L R_5 + C_3C_5C_L L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.985 X-INVALID-ORDER-985 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 L}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.986 X-INVALID-ORDER-986 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o s^7 - R_1 r_o + s^6}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o -$$

9.1017 X-INVALID-ORDER-1017 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1018 X-INVALID-ORDER-1018 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5)}$$

9.1019 X-INVALID-ORDER-1019 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5) + s (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4) + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5) + s (2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4) + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4}$$

9.1020 X-INVALID-ORDER-1020 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o) + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o +$$

9.1021 X-INVALID-ORDER-1021 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o)}{(s^2 + 2\alpha_1 s + \alpha_2)(s^2 + 2\beta_1 s + \beta_2)}$$

9.1022 X-INVALID-ORDER-1022 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4r_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 2C_3C_4L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_1r_o + C_3C_5L_3L_5R_4r_o + C_3C_LL_3L_5R_1r_o)}{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4r_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 2C_3C_4L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_1r_o + C_3C_5L_3L_5R_4r_o + C_3C_LL_3L_5R_1r_o)}$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_3C_4L_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lr_o)}{s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_3C_4L_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_Lr_o)}$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_LR_0s^6 + 2R_1R_4g_mr_0 + 4R_1R_4 + 2R_1r_0 + R_4r_0 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_0 + 2C_3C_4C_LL_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_LL_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4C_LL_3L_5R_4R_LR_0 + 2C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5C_LL_3L_5R_1$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}{R_1 R_4 r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}$$

9.1026 X-INVALID-ORDER-1026 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4r_o s^7 + 2R_1R_4g_m r_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^6 (2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1R_4g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4r_o + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_5L_L$$

$$\mathbf{9.1027 \quad X-INVALID-ORDER-1027} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o)}{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_5C_LL_3L_5R_4r_o) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1028 \quad X-INVALID-ORDER-1028} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_5C_LL_3L_5R_4r_o) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1029 \quad X-INVALID-ORDER-1029} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_L + C_3C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1030 \quad X-INVALID-ORDER-1030} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o) + s^5(2C_3C_4C_5C_LL_3R_1R_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_5C_LL_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1031 \quad X-INVALID-ORDER-1031} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_4r_o + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_5L_LR_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5L_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5L_LR_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1R_4 + C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_LR_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1032 \quad X-INVALID-ORDER-1032} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^7(2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1R_4g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o) + s^6(2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4r_o + 2C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1 + C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_o) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_LR_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_4r_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}$$

$$\mathbf{9.1033 \quad X-INVALID-ORDER-1033} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^3(C_3C_4L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4L_3R_1R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4L_3R_1R_4R_L + C_3C_4L_3R_1R_4r_o + 2C_3C_4L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3R_1R_Lr_o + C_3C_4L_3R_4R_5r_o)}$$

$$\mathbf{9.1034 \quad X-INVALID-ORDER-1034} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5 + C_3C_4C_LL_3R_1R_4r_o + C_3C_4C_LL_3R_4R_5r_o) + s^3(2C_3C_4L_3R_1R_4g_mr_o + 4C_3C_4L_3R_1R_4 + 2C_3C_4L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3R_1R_5 + 2C_3C_4L_3R_1r_o + C_3C_4L_3R_4R_5 + C_3C_4L_3R_4r_o + 2C_3C_4L_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3R_5R_L + 2C_3C_4L_3R_4R_Lr_o)}$$

$$\mathbf{9.1035 \quad X-INVALID-ORDER-1035} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^4(C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5R_L + C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_Lr_o + C_3C_4C_LL_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_3C_4L_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4L_3R_1R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_4L_3R_1R_4R_L + 2C_3C_4L_3R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3R_1R_Lr_o + C_3C_4L_3R_4R_5R_L + C_3C_4L_3R_4R_Lr_o)}$$

$$\mathbf{9.1036 \quad X-INVALID-ORDER-1036} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4C_LL_3R_1R_4R_L + C_3C_4C_LL_3R_1R_4r_o + 2C_3C_4C_LL_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_1R_Lr_o + C_3C_4C_LL_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_LL_3R_4R_Lr_o)}$$

9.1037 X-INVALID-ORDER-1037 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.1038 X-INVALID-ORDER-1038 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5(2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4(C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5)}{(s^6 + (C_3 C_4 C_L L_3 L_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)s^5 + (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)s^4 + (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)s^3 + (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)s^2 + (C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)s + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.1039 X-INVALID-ORDER-1039 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o) + s (C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o) + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 L_3 R_4 r_o}.$$

9.1040 X-INVALID-ORDER-1040 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o s^5 + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o)}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_3 C_4 L_3 R_1)}$$

9.1041 X-INVALID-ORDER-1041 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3$$

9.1042 X-INVALID-ORDER-1042 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_L g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_L + C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_Lr_o + C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_Lr_o) + s^4 (C_3C_4C_5C_L R_1R_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_4g_m r_o + 4C_3C_4C_5L_3R_1R_4 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + C_3C_4C_L L_3$$

9.1043 X-INVALID-ORDER-1043 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1$$

9.1044 X-INVALID-ORDER-1044 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3 L_L R_1 + C_3C_4C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3C_4C_L L_3 L_L r_o + 2C_3C_5C_L$$

9.1045 X-INVALID-ORDER-1045 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.1046 X-INVALID-ORDER-1046 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3$$

9.1047 X-INVALID-ORDER-1047 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1$$

9.1048 X-INVALID-ORDER-1048 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)} + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5$$

9.1049 X-INVALID-ORDER-1049 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C$$

9.1050 X-INVALID-ORDER-1050 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5g_{mro} + 4C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_5r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_4R_5r_o + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_L L_LR_1R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_LR_1R_4g_{mro} + 4C_3C_4C_L L_3L_LR_1R_4}{2R_1g_{mro} + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5g_{mro} + 4C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_5r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_4R_5r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_L L_LR_1R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_LR_1R_4g_{mro} + 4C_3C_4C_L L_3L_LR_1R_4}$$

9.1051 X-INVALID-ORDER-1051 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 r_o)}$$

9.1052 X-INVALID-ORDER-1052 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o)}{s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o)}$$

9.1053 X-INVALID-ORDER-1053 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_3}.$$

9.1054 X-INVALID-ORDER-1054 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_{mr_o} + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3}{s^5}$$

9.1055 X-INVALID-ORDER-1055 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.1056 X-INVALID-ORDER-1056 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_5 g_{m r_o} + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_5 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_5 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_5 R_5 r_o)}{s^6 (2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_4 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_5 g_{m r_o} + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 R_5 + C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_5 r_o) + s^5 (C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3C_4C_5C_L L_3 R_5 R_5 g_{m r_o} + C_3C_4C_5C_L L_3 R_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1057 \quad X-INVALID-ORDER-1057} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1058 \quad X-INVALID-ORDER-1058} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1059 \quad X-INVALID-ORDER-1059} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1060 \quad X-INVALID-ORDER-1060} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1061 \quad X-INVALID-ORDER-1061} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^7 + R_1 r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1062 \quad X-INVALID-ORDER-1062} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1063 \quad X-INVALID-ORDER-1063} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1064 \quad X-INVALID-ORDER-1064} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1065 \quad X-INVALID-ORDER-1065} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1066 \quad X-INVALID-ORDER-1066} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{}$$

9.1067 X-INVALID-ORDER-1067 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_r)}$$

9.1068 X-INVALID-ORDER-1068 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1 + C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_o) + s^6(C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^5(C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4 + C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4r_o + C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^4(C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^3(C_3C_4C_5C_LL_3L_o) + s^2(C_3C_4C_5C_LLo) + s(C_3C_4C_5C_Lo) + C_3C_4C_5C_L}{s^7(2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_1 + C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_o) + s^6(C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_mr_o + C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^5(C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_4 + C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4r_o + C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^4(C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_o) + s^3(C_3C_4C_5C_LL_3L_o) + s^2(C_3C_4C_5C_LLo) + s(C_3C_4C_5C_Lo) + C_3C_4C_5C_L}.$$

9.1069 X-INVALID-ORDER-1069 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^3}{2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5 + 2C_3L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 4C_3L_3L_4R_1R_L + C_3L_3L_4R_1r_o + C_3L_3L_4R_5r_o)}$$

9.1070 X-INVALID-ORDER-1070 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5 + C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1r_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o) + s^2(2C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 4C_3L_3L_4R_1 + C_3L_3L_4R_5)}{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5 + C_3C_LL_3L_4R_1r_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o) + s^3(2C_3L_3L_4R_1g_mr_o + 4C_3L_3L_4R_1 + C_3L_3L_4R_5)}$$

9.1071 X-INVALID-ORDER-1071 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lr_o)}{2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lr_o)}$$

9.1072 X-INVALID-ORDER-1072 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5)}{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^5(2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5)}$$

9.1073 X-INVALID-ORDER-1073 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 r_o + 2 L_L R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{s^4 (L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_5 + 2 L_L R_1 r_o + 2 L_L R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o))}$$

9.1074 X-INVALID-ORDER-1074 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^6(2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1R_5g_{mr_o} + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_5r_o) + s^5(2C_3C_L L_3L_4L_LR_1g_{mr_o} + 4C_3C_L L_3L_4L_LR_1 + C_3C_L L_3L_4L_LR_5 + C_3C_L L_3L_4L_LR_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1}{2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^6(2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1R_5g_{mr_o} + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_LR_5r_o) + s^5(2C_3C_L L_3L_4L_LR_1g_{mr_o} + 4C_3C_L L_3L_4L_LR_1 + C_3C_L L_3L_4L_LR_5 + C_3C_L L_3L_4L_LR_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1}$$

9.1075 X-INVALID-ORDER-1075 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 F}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3}$$

9.1076 X-INVALID-ORDER-1076 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o s^4 - C_5 L_4 R_1 r_o s^2 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_1 + C_3 C_L L_3 L_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 r_o$$

9.1077 X-INVALID-ORDER-1077 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_3L_4R_1R_L + C_3C_5L_3L_4R_1r_o + C_3C_5L_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_Lg_mr_o}$$

9.1078 X-INVALID-ORDER-1078 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

9.1079 X-INVALID-ORDER-1079 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4$$

9.1080 X-INVALID-ORDER-1080 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_1r_0s^7 + 2R_1g_mr_0 + 2R_1 + 2r_0 + s^6(2C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1g_mr_0 + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1 + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_L r_0 + 2C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1g_mr_0 + 4C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_4L_L r_0) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_0 + C_3C_5C_L L_3L_4R_1r_0 + 2C_3C_5$$

9.1081 X-INVALID-ORDER-1081 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^4(2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3}$$

9.1082 X-INVALID-ORDER-1082 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5r_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 4C_3C_5L_3L_4R_1R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_1R_5 + 4C_3C_LL_3L_4R_1r_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.1083 X-INVALID-ORDER-1083 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_m r_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + 4C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o)}{s^6 + (C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lr_o)s^5 + (2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lg_m r_o + 4C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o)s^4 + (2R_1R_5R_Lg_m r_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o)s^3 + (2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o)s^2 + (2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o)s + 2R_5R_Lr_o}$$

9.1084 X-INVALID-ORDER-1084 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R$$

9.1085 X-INVALID-ORDER-1085 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_5 + 2L_L R_1 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o +$$

9.1086 X-INVALID-ORDER-1086 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_LR_1R_5r_o s^7 + 2R_1R_5g_m r_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^6(2C_3C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_m r_o + 4C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5)}{...}$$

9.1097 X-INVALID-ORDER-1097 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{s^6 (L_4 L_5 L_L R_1 r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 + L_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_5 L_L R_1 + L_4 L_5 L_L r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 + L_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (L_4 L_5 L_L R_1 + L_4 L_5 L_L r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 + L_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (L_4 L_5 L_L r_o + L_L L_4 L_5 L_L R_1 + L_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^2 (L_4 L_5 L_L r_o) + s (L_4 L_5 L_L r_o) + L_4 L_5 L_L r_o}$$

9.1098 X-INVALID-ORDER-1098 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 r_o s^8 + 2R_1 r_o + s^7 (2C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L r_o + 2C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^6 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1 r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1 r_o)}{}$$

9.1099 X-INVALID-ORDER-1099 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1g_mr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1 + C_3C_5L_3L_4L_5R_L + C_3C_5L_3L_4L_5r_o) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2$$

9.1100 X-INVALID-ORDER-1100 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1 + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5r_o + C_3C_5C_L L_3L_4L_5R_1g_m r_o + C_3C_5C_L L_3L_4L_5R_1 + C_3C_5C_L L_3L_4L_5r_o) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + C_3C_5C_L L_3L_4R_1r_o + C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_1g_m r_o +$$

9.1101 X-INVALID-ORDER-1101 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o)}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o)}$$

9.1102 X-INVALID-ORDER-1102 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o)}{s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o)}$$

9.1103 X-INVALID-ORDER-1103 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.1104 X-INVALID-ORDER-1104 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^8 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L)}{2r_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^8 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L)}$$

9.1105 X-INVALID-ORDER-1105 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3$$

9.1106 X-INVALID-ORDER-1106 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 r_o) + s (C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 R_1 + C_3 C_4 R_5 + C_3 C_4 r_o) + C_3 C_4}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 r_o) + s (C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 R_1 + C_3 C_4 R_5 + C_3 C_4 r_o) + C_3 C_4}$$

9.1117 X-INVALID-ORDER-1117 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.1118 X-INVALID-ORDER-1118 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5$$

9.1119 X-INVALID-ORDER-1119 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.1120 X-INVALID-ORDER-1120 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 +$$

9.1121 X-INVALID-ORDER-1121 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^7 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5}$$

9.1122 X-INVALID-ORDER-1122 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^7 (2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 +$$

9.1123 X-INVALID-ORDER-1123 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o)}{s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 r_o)}$$

9.1124 X-INVALID-ORDER-1124 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o}{s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o}$$

9.1125 X-INVALID-ORDER-1125 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1126 X-INVALID-ORDER-1126 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_L g_mr_o + 4C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_L + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_LR_o) + s^5(2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_L g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_LR_o)}{s^{10}}$$

9.1147 X-INVALID-ORDER-1147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L l}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.1148 X-INVALID-ORDER-1148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5)}.$$

9.1149 X-INVALID-ORDER-1149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L}{C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o}$$

9.1150 X-INVALID-ORDER-1150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + 2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.1151 X-INVALID-ORDER-1151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L +$$

9.1152 X-INVALID-ORDER-1152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3(C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_3R_5r_o + C_1C_5R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_4r_o + 2C_1C_LR_3R_4R_5)}{(2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3(C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_5C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_5R_3R_4R_5 + C_1C_5R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_3R_5r_o + C_1C_5R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_L + C_1C_LR_3R_4r_o + 2C_1C_LR_3R_4R_5))}$$

9.1153 X-INVALID-ORDER-1153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_L R_3 r_o)}$$

9.1154 X-INVALID-ORDER-1154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1C_5C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(C_1C_5C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1C_L L_L R_3 r_o + C_1C_L L_L R_4 r_o + 2C_5C_L L_L R_3 R_4 g_mr_o + 4C_5C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o)}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1C_5C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(C_1C_5C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1C_L L_L R_3 r_o + C_1C_L L_L R_4 r_o + 2C_5C_L L_L R_3 R_4 g_mr_o + 4C_5C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5C_L L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.1155 X-INVALID-ORDER-1155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1156 X-INVALID-ORDER-1156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 r_o s^2 - R_3 R_4 r_o + s (L_5 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_4 r_o + C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_L L_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_3 R_4 r_o + C_L$$

$$\mathbf{9.1167 \quad X-INVALID-ORDER-1167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L - C_L R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1168 \quad X-INVALID-ORDER-1168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_3 g_m r_o + 4L_L R_3 + L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.1169 \quad X-INVALID-ORDER-1169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 - C_L L_L R_3 r_o)}{2C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^4 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_L L_L R_3 + C_L L_L R_5 g_m r_o + 4C_L L_L R_3 + C_L L_L R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1170 \quad X-INVALID-ORDER-1170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s (-C_5 R_3 r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{g_m r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1171 \quad X-INVALID-ORDER-1171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + 2C_4 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 + 2C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 L_L R_3 + C_5 L_L r_o + C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3) + s (C_1 R_3 r_o + C_5 R_3 r_o + L_L g_m r_o + L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.1172 \quad X-INVALID-ORDER-1172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3)}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 + 2C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1173 \quad X-INVALID-ORDER-1173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1174 \quad X-INVALID-ORDER-1174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_L R_3 R_5 + C_5 L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1175 \quad X-INVALID-ORDER-1175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1176 \quad X-INVALID-ORDER-1176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 R_3 R_L R_L + 2C_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1187 \quad X-INVALID-ORDER-1187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^4 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_5 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1188 \quad X-INVALID-ORDER-1188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1189 \quad X-INVALID-ORDER-1189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3)}{g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1190 \quad X-INVALID-ORDER-1190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1191 \quad X-INVALID-ORDER-1191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}{2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1192 \quad X-INVALID-ORDER-1192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1193 \quad X-INVALID-ORDER-1193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}{2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1194 \quad X-INVALID-ORDER-1194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1195 \quad X-INVALID-ORDER-1195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

$$\mathbf{9.1196 \quad X-INVALID-ORDER-1196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o) + R_3}$$

9.1197 X-INVALID-ORDER-1197 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o s^2 + I}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + I}$$

9.1198 X-INVALID-ORDER-1198 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_4 g_m r_o + L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_4 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 R_4 + 2C_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_L R_3 R_4 + 2C_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.1199 X-INVALID-ORDER-1199 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o s^3 - (2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_3 r_o))}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.1200 X-INVALID-ORDER-1200 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + s^2(2C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L)}{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + s^2(2C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.1201 X-INVALID-ORDER-1201 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.1202 X-INVALID-ORDER-1202 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_R3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_R3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_R3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_R3R_4R_5 + C_1C_LL_R3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_5r_o + C_1C_LL_R4R_5r_o + 2C_4C_LL_R3R_4R_5r_o)}{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_R3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_R3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_R3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_R3R_4R_5 + C_1C_LL_R3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_5r_o + C_1C_LL_R4R_5r_o + 2C_4C_LL_R3R_4R_5r_o)}$$

9.1203 X-INVALID-ORDER-1203 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.1204 X-INVALID-ORDER-1204 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s(C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2(2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.1205 X-INVALID-ORDER-1205 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.1206 X-INVALID-ORDER-1206 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4}{}$$

9.1217 X-INVALID-ORDER-1217 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1218 X-INVALID-ORDER-1218 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_5R_3R_4R_Lr_0s^5 + 2R_3g_mr_0 + 2R_3 + R_4g_mr_0 + R_4 + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_3R_4r_0 + C_1C_5C_LL_5R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_3R_4r_0 + 2C_1C_5C_LL_5R_3R_Lr_0 + C_1C_5C_LL_5R_4R_Lr_0 + 2C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_4C_LL_5R_3R_4R_Lr_0 +$$

9.1219 X-INVALID-ORDER-1219 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_4 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + C_1 C_4 L_L R_3 R_4}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_4 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + C_1 C_4 L_L R_3 R_4}$$

9.1220 X-INVALID-ORDER-1220 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C$$

9.1221 X-INVALID-ORDER-1221 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_4 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4}$$

9.1222 X-INVALID-ORDER-1222 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L}{C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{1}$$

9.1223 X-INVALID-ORDER-1223 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_4C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_4C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_4C_LR_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + 2C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_4R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_5R_L + C_1C_LR_3R_5r_o + C$$

9.1224 X-INVALID-ORDER-1224 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m}{C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_L R_3 R_5 + C_1$$

9.1225 X-INVALID-ORDER-1225 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1C_4C_LL R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LL R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL R_3R_5r_o + C_1C_4C_LL R_4R_5r_o) + s^3 (C_1C_4C_LL R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL R_3R_5 + C_1C_LL R_3r_o + C_1C_LL R_5r_o + 2C_4C_LL R_3R_4g_m r_o + 4C_4C_LL R_3R_4 + 2C_4C_LL$$

9.1226 X-INVALID-ORDER-1226 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2(C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 R_4 R_L r_o) + s(C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + C_1 R_L r_o + C_1 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 r_o + C_4 R_3 R_L r_o + C_4 R_4 R_L r_o + C_4 R_4 R_L + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L + C_5 R_L r_o + C_5 R_L + C_5 R_o)}.$$

9.1237 X-INVALID-ORDER-1237 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_L L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta_p\omega_{np} s + \omega_{np}^2)}$$

9.1238 X-INVALID-ORDER-1238 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1239 X-INVALID-ORDER-1239 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_4 R_4 r_o +$$

9.1240 X-INVALID-ORDER-1240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_3}$$

9.1241 X-INVALID-ORDER-1241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1$$

9.1242 X-INVALID-ORDER-1242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_4 C_5 L L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L L R_3 R_4 r_o)}{s^3 (C_1$$

9.1243 X-INVALID-ORDER-1243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C$$

9.1244 X-INVALID-ORDER-1244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4}{C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1245 X-INVALID-ORDER-1245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o s^2 - R_3 r_o + s}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_L L_5 R_3$$

9.1246 X-INVALID-ORDER-1246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_{Lg_m}r_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^4 (C_1C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_LL_5R_3R_4R_Lr_o + C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_4L_5R_3R_4R_L + C_1C_4L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_3R_Lr_o + C_1C_LL_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_3R_4R_Lg_m r_o)}{}$$

9.1247 X-INVALID-ORDER-1247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.1248 X-INVALID-ORDER-1248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4}.$$

9.1249 X-INVALID-ORDER-1249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3$$

9.1250 X-INVALID-ORDER-1250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2$$

9.1251 X-INVALID-ORDER-1251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4)}{(C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

9.1252 X-INVALID-ORDER-1252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L$$

9.1253 X-INVALID-ORDER-1253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_4 C_5$$

9.1254 X-INVALID-ORDER-1254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4}{C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4}$$

9.1255 X-INVALID-ORDER-1255 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}{s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + g_m r_o}$$

9.1256 X-INVALID-ORDER-1256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_5 R_L - L_4 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^2(C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_3 R_L r_o) + s(2C_1 R_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + 2L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1257 \quad X-INVALID-ORDER-1257} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 - L_4 R_3 r_o)}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_3 R_5 + C_L L_4 R_3 r_o) + s (2 C_1 R_3 R_5 r_o + 2 L_4 R_3 g_m r_o + 4 L_4 R_3 + L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.1258 \quad X-INVALID-ORDER-1258} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_5 R_L - L_4 R_3 R_L r_o)}{2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s (2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_5 R_L + L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1259 \quad X-INVALID-ORDER-1259} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_3 R_5 R_L - C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_5 R_L + L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1260 \quad X-INVALID-ORDER-1260} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_3 R_5 - L_4 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_5 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_5 R_L + L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1261 \quad X-INVALID-ORDER-1261} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 L_L R_3 R_5 R_L - C_L L_4 L_L R_3 R_L r_o)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_5 R_L + L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1262 \quad X-INVALID-ORDER-1262} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_L + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_L + 2 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_5 L_4 R_3 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_L + L_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1263 \quad X-INVALID-ORDER-1263} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 r_o s^2 + s (L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3)}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 + C_1 L_4 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 r_o + C_L L_4 R_3 g_m r_o + C_L L_4 R_3) + s (2 C_1 R_3 r_o + 2 C_5 R_3 r_o + L_4 g_m r_o + 4 L_4 R_3 + L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.1264 \quad X-INVALID-ORDER-1264} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_3 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_L + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_L + 2 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_5 L_4 R_3 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_L + L_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1265 \quad X-INVALID-ORDER-1265} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_3 R_L - C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L + C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_L + L_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1266 \quad X-INVALID-ORDER-1266} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_3 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_3 g_m r_o + L_4 L_L R_3)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_3 + C_1 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 + 2 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_5 L_4 L_L r_o + C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_3 + C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s (2 C_1 R_3 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_L r_o + 2 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 L_4 R_3 R_L + L_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1267 \quad X-INVALID-ORDER-1267} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o s^4 - C_5}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1268 \quad X-INVALID-ORDER-1268} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_5 R_L - L_4 R_3 R_L)}{2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1269 \quad X-INVALID-ORDER-1269} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 - L_4 R_3 r_o)}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1270 \quad X-INVALID-ORDER-1270} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o}{2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1271 \quad X-INVALID-ORDER-1271} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1272 \quad X-INVALID-ORDER-1272} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^2}{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_5 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1273 \quad X-INVALID-ORDER-1273} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^2}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1274 \quad X-INVALID-ORDER-1274} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_4 R_3 R_5 R_L - C_5 L_4 R_3 r_o)}{2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_4 R_3 R_L + C_1 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1275 \quad X-INVALID-ORDER-1275} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_4 R_3 R_5 - C_5 L_4 R_3 r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_5 C_L L_4 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1276 \quad X-INVALID-ORDER-1276} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o}{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1277 \quad X-INVALID-ORDER-1277} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1278 \quad X-INVALID-ORDER-1278} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1279 \quad X-INVALID-ORDER-1279} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1280 \quad X-INVALID-ORDER-1280} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - L_4 R_3 R_L r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_4 L_5 R_3) + 2R_3 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_3 R_L + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1281 \quad X-INVALID-ORDER-1281} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 r_o s^3 - L_4 R_3 r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_3 g_m r_o + L_4 L_5 R_3) + 2R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 r_o + C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_4 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_4 L_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1282 \quad X-INVALID-ORDER-1282} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2R_3 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1283 \quad X-INVALID-ORDER-1283} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + 2C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 L_4 L_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1284 \quad X-INVALID-ORDER-1284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 L_4 L_5 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1285 \quad X-INVALID-ORDER-1285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1286 \quad X-INVALID-ORDER-1286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 R_3 R_L + C_5 L_4 R_3 r_o + C_5 L_4 R_L r_o) + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)}{}$$

9.1287 X-INVALID-ORDER-1287 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_4 L_5 I)}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_5 L_4 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_5 C_L L_4 R_3) + s (C_1 C_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3) + C_5 C_L L_5 R_3}$$

9.1288 X-INVALID-ORDER-1288 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_L) + s^3(2C_1C_4L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_L) + s^3(2C_1C_4L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.1289 X-INVALID-ORDER-1289 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_os^6 + 2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_5C_LL_5R_3R_L)}{1}$$

9.1290 X-INVALID-ORDER-1290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5$$

9.1291 X-INVALID-ORDER-1291 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_os^7 + 2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^6(C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_3 + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3) + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_LR_3r_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_3r_o)}$$

9.1292 X-INVALID-ORDER-1292 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_3 R_5 R_L - C_4 L_4 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_3 R_L + C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1293 X-INVALID-ORDER-1293 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_3 R_5 - C_4 L_4 R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_3 r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_5)}$$

9.1294 X-INVALID-ORDER-1294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + I}{C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + I)}$$

9.1295 X-INVALID-ORDER-1295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_4C_LL_4R_3R_5R_L + C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_LL_4R_3R_LR_o + C_1C_4C_LL_4R_5R_LR_o) + s^3(2C_1C_4C_LL_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_4L_4R_3R_5 + C_1C_4L_4R_3r_o + C_1C_4L_4R_5r_o + C_4C_LL_4R_3R_5g_mr_o + C_4C_LL_4R_3R_5 + 2C_4C_LL_4R_3R_LR_o)}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_4C_LL_4R_3R_5R_L + C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_LL_4R_3R_LR_o + C_1C_4C_LL_4R_5R_LR_o) + s^3(2C_1C_4C_LL_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_4L_4R_3R_5 + C_1C_4L_4R_3r_o + C_1C_4L_4R_5r_o + C_4C_LL_4R_3R_5g_mr_o + C_4C_LL_4R_3R_5 + 2C_4C_LL_4R_3R_LR_o)}$$

9.1296 X-INVALID-ORDER-1296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_r)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 R_5 q_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 q_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_3 q_m r_o)}$$

9.1297 X-INVALID-ORDER-1297 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + C_1C_4C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^4 (C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3g_m r_o + 4C_4C_LL_4L_LR_3 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m r_o + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o) + s^3 (C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3g_m r_o + 4C_4C_LL_4L_LR_3 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m r_o + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + C_1C_4C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_LL_4L_LR_5r_o) + s^4 (C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3g_m r_o + 4C_4C_LL_4L_LR_3 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m r_o + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o) + s^3 (C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_4C_LL_4L_LR_3g_m r_o + 4C_4C_LL_4L_LR_3 + C_4C_LL_4L_LR_5g_m r_o + C_4C_LL_4L_LR_5 + C_4C_LL_4L_LR_o)}$$

9.1298 X-INVALID-ORDER-1298 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_3 R_L)}{C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_4 L_4 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 R_3 r_o + C_4 L_4 R_L r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o}$$

9.1299 **X-INVALID-ORDER-1299** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 g_m r_o + C_4 L_4 R_3)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 r_o + C_4 L_4 g_m r_o + C_4 L_4 + C$$

9.1300 X-INVALID-ORDER-1300 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.1301 X-INVALID-ORDER-1301 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_3)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_3)}$$

9.1302 X-INVALID-ORDER-1302 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_L R_3 r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.1303 X-INVALID-ORDER-1303 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.1304 X-INVALID-ORDER-1304 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5}{C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5)}.$$

9.1305 X-INVALID-ORDER-1305 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 L_4 R_5 r_o s^2 + (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) s + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 r_o)}$$

9.1306 X-INVALID-ORDER-1306 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L$$

9.1307 X-INVALID-ORDER-1307 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C$$

9.1308 X-INVALID-ORDER-1308 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.1309 X-INVALID-ORDER-1309 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2$$

9.1310 X-INVALID-ORDER-1310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5)}{(R_3 + R_L)(g_m r_o + 1) + R_3 + R_L}$$

9.1311 X-INVALID-ORDER-1311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + g_m r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o)} + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o)$$

9.1312 X-INVALID-ORDER-1312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{s^3 (2 C_1 C_4 C_5$$

9.1313 X-INVALID-ORDER-1313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5)}$$

9.1314 X-INVALID-ORDER-1314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o)}{s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4$$

9.1315 X-INVALID-ORDER-1315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5)}$$

9.1316 X-INVALID-ORDER-1316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 l}{C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_4 R_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_4 + 2C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_L r_o) + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L}.$$

9.1317 X-INVALID-ORDER-1317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1$$

9.1318 X-INVALID-ORDER-1318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_3R_L + C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_4L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_3R_L + C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_4C_5L_4L_5R_Lr_o +$$

9.1319 X-INVALID-ORDER-1319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.1320 X-INVALID-ORDER-1320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3)}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3)}$$

9.1321 X-INVALID-ORDER-1321 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3$$

9.1322 X-INVALID-ORDER-1322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.1323 X-INVALID-ORDER-1323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3)}{s^6 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) s^5 + (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5) s^4 + (C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) s^3 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) s^2 + (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5) s + g_m r_o}.$$

9.1324 X-INVALID-ORDER-1324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L$$

9.1325 X-INVALID-ORDER-1325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}{1}$$

9.1326 X-INVALID-ORDER-1326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3)}{s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5$$

$$\mathbf{9.1327 \quad X-INVALID-ORDER-1327} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1328 \quad X-INVALID-ORDER-1328} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_5 R_L - C_L R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1329 \quad X-INVALID-ORDER-1329} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 - L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o + C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_4 R_5 + C_L L_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + 2 L_L R_4 g_m r_o + 4 L_L R_4 + 2 L_L R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1330 \quad X-INVALID-ORDER-1330} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s^2 (C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_4 R_5 - C_L L_L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_4 g_m r_o + 4 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1331 \quad X-INVALID-ORDER-1331} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L r_o s^2 + R_4 g_m r_o + R_4 + s (-C_5 R_4 r_o + C_L R_4 R_L g_m r_o + C_L R_4 R_L)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_3 C_L R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1332 \quad X-INVALID-ORDER-1332} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 r_o s^2 + s (L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_4 + 2 C_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_L r_o + C_L L_L R_4 g_m r_o + C_L L_L R_4) + s (C_1 R_4 r_o + C_5 R_4 r_o + 2 L_L g_m r_o +}$$

$$\mathbf{9.1333 \quad X-INVALID-ORDER-1333} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 r_o s^3 - C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_L L_L R_4 g_m r_o + C_L L_L R_4)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1334 \quad X-INVALID-ORDER-1334} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o s^2 +}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1335 \quad X-INVALID-ORDER-1335} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 - L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1336 \quad X-INVALID-ORDER-1336} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o s^3 -}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 r_o + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + C_3 R_4 R_5 g_m r_o}$$

$$\mathbf{9.1337 \quad X-INVALID-ORDER-1337} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_L r_o + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1338 \quad X-INVALID-ORDER-1338} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s (C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_4 R_5 - C_5 R_4 r_o)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1339 \quad X-INVALID-ORDER-1339} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1340 \quad X-INVALID-ORDER-1340} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1341 \quad X-INVALID-ORDER-1341} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_4 R_5 - C_5 L_L R_4 r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 r_o + C_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1342 \quad X-INVALID-ORDER-1342} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o s^5 + 2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1343 \quad X-INVALID-ORDER-1343} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_L r_o s^2 - R_4 R_L r_o + s (L_5 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_4 R_L + C_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1344 \quad X-INVALID-ORDER-1344} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 r_o s^2 - R_4 r_o + s (L_5 R_4 g_m r_o + L_5 R_4)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_4 + 2 C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_4 g_m r_o + C_L L_5 R_4) + s (C_1 R_4 r_o + C_3 R_4 r_o + C_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1345 \quad X-INVALID-ORDER-1345} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_L r_o s^2 - R_4 R_L r_o + s (L_5 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_4 R_L)}{2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_4 R_L + C_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1346 \quad X-INVALID-ORDER-1346} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o s^3 - R_4 R_L r_o + s (L_5 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_4 R_L)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_4 R_L + C_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1347 X-INVALID-ORDER-1347 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_4 r_o s^3 - L_L R_4 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_4 g_m r_o + L_5 L_L R_4)}{R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_4 + 2C_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_4) + s^2 (C_1$$

9.1348 X-INVALID-ORDER-1348 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o s^4 - R_4 L}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_5 R_4 + C_1 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4) + s (C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}$$

9.1349 X-INVALID-ORDER-1349 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o s^4 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_L) + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 C_5 L_5 R_L}$$

9.1350 X-INVALID-ORDER-1350 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 L_5 R_4)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o + 2C_5 L_5 g_m r_o + 2C_5 L_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 r_o + C_3 R_4 + 2C_3 r_o + C_5 R_4 + 2C_5 r_o)}$$

9.1351 X-INVALID-ORDER-1351 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L)}$$

9.1352 X-INVALID-ORDER-1352 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4)}$$

9.1353 X-INVALID-ORDER-1353 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_4)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.1354 X-INVALID-ORDER-1354 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L) + s^3$$

9.1355 X-INVALID-ORDER-1355 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s(C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L - C_L R_L r_o)}{2g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_L r_o) + s(C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 r_o)}$$

9.1356 X-INVALID-ORDER-1356 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_LR_5g_mr_o + L_LR_5 - L_Lr_o)}{R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_LR_5r_o + C_1C_LL_LR_5r_o) + s^2(C_1L_LR_5 + C_1L_Lr_o + C_3L_LR_5g_mr_o + C_3L_LR_5 + C_3L_Lr_o + 2C_4L_LR_5g_mr_o + 2C_4L_LR_5 + 2C_4L_Lr_o + C_LL_LR_5g_mr_o + C_LL_LR_5 + C_LL_Lr_o) + s(C_1R_5r_o + 2L_Lg_mr_o + 4L_L)}$$

$$\mathbf{9.1357 \quad X-INVALID-ORDER-1357} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 - C_L L_L r_o)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_5 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 + 2 C_4 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2 C_L L_L g_m r_o + 4 C_L L_L) + s (C_1 R_5 r_o + C_L R_5 r_o + C_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1358 \quad X-INVALID-ORDER-1358} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 r_o s + g_m r_o + 1}{s^2 (C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + 2 C_4 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2 C_4 g_m r_o + 2 C_4 + 2 C_5 g_m r_o + 4 C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.1359 \quad X-INVALID-ORDER-1359} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L r_o s^2 + g_m r_o + s (-C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L R_L + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_3 C_L R_L g_m r_o + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_5 r_o + 2 C_4 C_L R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_L + 2 C_5 C_L r_o) + s (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 C_L R_L g_m r_o + C_3 C_L R_L + C_3 C_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_L + 2 C_5 C_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1360 \quad X-INVALID-ORDER-1360} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L r_o s^2 + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_L + C_3 L_L g_m r_o + C_3 L_L + 2 C_4 L_L g_m r_o + 2 C_4 L_L + 2 C_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_L + C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + s (C_1 r_o + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.1361 \quad X-INVALID-ORDER-1361} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + 2 C_4 C_5 r_o + 2 C_4 C_L r_o + 2 C_5 C_L r_o) + s (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 C_L R_L g_m r_o + C_3 C_L R_L + C_3 C_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_L + 2 C_5 C_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1362 \quad X-INVALID-ORDER-1362} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_5 r_o + 2 C_4 C_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L R_5 + 2 C_4 C_L r_o + 2 C_5 C_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L R_5 + 2 C_5 C_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1363 \quad X-INVALID-ORDER-1363} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 r_o s^2 + s (L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_5 + C_3 L_L r_o + 2 C_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_5 + 2 C_4 L_L r_o + 2 C_5 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_5 + 2 C_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1364 \quad X-INVALID-ORDER-1364} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + 1}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_5 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_5 + 2 C_4 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_5 r_o + 2 C_4 C_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L R_5 + 2 C_4 C_L r_o + 2 C_5 C_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L R_5 + 2 C_5 C_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1365 \quad X-INVALID-ORDER-1365} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s (C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L - C_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + C_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1366 \quad X-INVALID-ORDER-1366} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s (C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 r_o + 2 C_4 C_5 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 r_o + C_5 C_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2 C_4 g_m r_o + 2 C_4 + 2 C_5 g_m r_o + 4 C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

9.1377 X-INVALID-ORDER-1377 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_L + C_1 r_o)}$$

9.1378 X-INVALID-ORDER-1378 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_3 r_o + 2C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + 2C_4 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_5 g_m r_o) + 1}$$

9.1379 X-INVALID-ORDER-1379 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o +$$

9.1380 X-INVALID-ORDER-1380 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_1 C_5 L}$$

9.1381 X-INVALID-ORDER-1381 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_5 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_3 C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L + 2C_4 C_5 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C$$

9.1382 X-INVALID-ORDER-1382 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(C_1C_3C_5C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_Lr_o) + s^5(C_1C_5C_LL_5L_L + C_3C_5C_LL_5L_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_L + 2C_4C_5C_LL_5L_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^4(C_1C_3C_5L_5r_o + C_1C_3C_LL_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5r_o + 2C_1C_4C_LL_Lr_o + C_1C_5C_LL_5r_o + C_1C_5C_LL_Lr_o + C_3C_5C_LL_5r_o + C_3C_5C_LL_Lr_o)}{s^8(C_1C_3C_5C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_Lr_o) + s^7(C_1C_5C_LL_5L_L + C_3C_5C_LL_5L_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_L + 2C_4C_5C_LL_5L_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_5L_L) + s^6(C_1C_3C_5L_5r_o + C_1C_3C_LL_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5r_o + 2C_1C_4C_LL_Lr_o + C_1C_5C_LL_5r_o + C_1C_5C_LL_Lr_o + C_3C_5C_LL_5r_o + C_3C_5C_LL_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_5L_5L_L + C_1C_3C_LL_LL_L + 2C_1C_4C_5L_5L_L + 2C_1C_4C_LL_LL_L + C_1C_5C_LL_5L_L + C_1C_5C_LL_LL_L + C_3C_5C_LL_5L_L + C_3C_5C_LL_LL_L) + s^4(C_1C_3C_5L_5L_Lr_o + C_1C_3C_LL_LL_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_LL_Lr_o + C_1C_5C_LL_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_LL_Lr_o + C_3C_5C_LL_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_LL_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5L_5L_LL_L + C_1C_3C_LL_LL_LL_L + 2C_1C_4C_5L_5L_LL_L + 2C_1C_4C_LL_LL_LL_L + C_1C_5C_LL_5L_LL_L + C_1C_5C_LL_LL_LL_L + C_3C_5C_LL_5L_LL_L + C_3C_5C_LL_LL_LL_L) + s^2(C_1C_3C_5L_5L_LL_L + C_1C_3C_LL_LL_LL_LL_L + 2C_1C_4C_5L_5L_LL_L + 2C_1C_4C_LL_LL_LL_LL_L + C_1C_5C_LL_5L_LL_L + C_1C_5C_LL_LL_LL_LL_L + C_3C_5C_LL_5L_LL_L + C_3C_5C_LL_LL_LL_LL_L) + s(C_1C_3C_5L_5LL_L + C_1C_3C_LL_LL_LL_LL_L + 2C_1C_4C_5L_5LL_L + 2C_1C_4C_LL_LL_LL_LL_L + C_1C_5C_LL_5LL_L + C_1C_5C_LL_LL_LL_LL_L + C_3C_5C_LL_5LL_L + C_3C_5C_LL_LL_LL_LL_L) + C_1C_3C_5L_5L + C_1C_3C_LL_LL_L + 2C_1C_4C_5L_5L + 2C_1C_4C_LL_LL_L + C_1C_5C_LL_5L + C_1C_5C_LL_LL_L + C_3C_5C_LL_5L + C_3C_5C_LL_LL_L}.$$

9.1383 X-INVALID-ORDER-1383 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_L}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}$$

9.1384 X-INVALID-ORDER-1384 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_LR_4R_5g_mr_o + L_LR_4R_5 - L_LR_4r_o)}{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4L_LR_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_4R_5r_o) + s^2(C_1L_LR_4R_5 + C_1L_LR_4r_o + 2C_1L_LR_5r_o + C_3L_LR_4R_5g_mr_o + C_3L_LR_4R_5 + C_3L_LR_4r_o + 2C_4L_LR_4R_5g_mr_o + 2C_4L_LR_4R_5 + 2C_4L_LR_4r_o + C_LL_LR_4R_5g_mr_o + C_LL_LR_4R_5 + C_LL_LR_4r_o)}$$

9.1385 X-INVALID-ORDER-1385 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 r_o)}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_4 R_5 + 2C_4 C_L L_L R_4 r_o)}$$

9.1386 X-INVALID-ORDER-1386 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L r_o s^2 + R_4 g_m r_o + R_4 + s(-C_5 I}{2g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_4 r_o + 2C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_3 C_L R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 r_o +$$

9.1387 X-INVALID-ORDER-1387 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 r_o s^2 + s (L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_4 + 2 C_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_4 + 2 C_5 L_L r_o + C_5 L_L R_4)}$$

9.1388 X-INVALID-ORDER-1388 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_4 r_o s^3 - C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_L r_o + C_5 C_L L_L R_4)}$$

9.1389 X-INVALID-ORDER-1389 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o)}$$

9.1390 X-INVALID-ORDER-1390 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o + C_5 L_L R_4 R_5)}$$

9.1391 X-INVALID-ORDER-1391 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.1392 X-INVALID-ORDER-1392 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.1393 X-INVALID-ORDER-1393 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s (C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 R_4 R_5 - C_5 R_4 r_o)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 R_5)}$$

9.1394 X-INVALID-ORDER-1394 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.1395 X-INVALID-ORDER-1395 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.1396 X-INVALID-ORDER-1396 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1427 \quad X-INVALID-ORDER-1427} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L$$

$$\mathbf{9.1428 \quad X-INVALID-ORDER-1428} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1429 \quad X-INVALID-ORDER-1429} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_4 C$$

$$\mathbf{9.1430 \quad X-INVALID-ORDER-1430} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L$$

$$\mathbf{9.1431 \quad X-INVALID-ORDER-1431} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.1432 \quad X-INVALID-ORDER-1432} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_L R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1433 \quad X-INVALID-ORDER-1433} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1$$

$$\mathbf{9.1434 \quad X-INVALID-ORDER-1434} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o s^3 - R_L r_o + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_4$$

$$\mathbf{9.1435 \quad X-INVALID-ORDER-1435} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 r_o s^3 - r_o + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m r_o + C_4 L_5 R_4 r_o) + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 r_o + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4$$

$$\mathbf{9.1436 \quad X-INVALID-ORDER-1436} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_5 R_4 R_L g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.1437 \quad X-INVALID-ORDER-1437} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.1438 \quad X-INVALID-ORDER-1438} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.1439 \quad X-INVALID-ORDER-1439} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.1440 \quad X-INVALID-ORDER-1440} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1441 \quad X-INVALID-ORDER-1441} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1442 \quad X-INVALID-ORDER-1442} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1443 \quad X-INVALID-ORDER-1443} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1444 \quad X-INVALID-ORDER-1444} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1445 \quad X-INVALID-ORDER-1445} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1446 \quad X-INVALID-ORDER-1446} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L - L_4 R_L r_o) + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_L r_o) + s (2C_1 R_5 R_L r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + 2L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4L_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.1447 \quad X-INVALID-ORDER-1447} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 - L_4 r_o)}{2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 + C_1 L_4 r_o + C_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_5 + C_3 L_4 r_o + 2 C_4 L_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 L_4 r_o + C_L L_4 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_5 + C_L L_4 r_o) + s (2 C_1 R_5 r_o + 2 L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1448 \quad X-INVALID-ORDER-1448} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L - L_4 R_L r_o)}{2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_L r_o + C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_5 R_L + C_L L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_5 r_o + 2 L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1449 \quad X-INVALID-ORDER-1449} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_5 R_L - C_L L_4 R_L r_o)}{2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_4 R_L r_o + C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_5 R_L + C_L L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_5 r_o + 2 L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1450 \quad X-INVALID-ORDER-1450} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 - L_4 L_L r_o)}{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_5 + C_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_5 + C_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 L_4 L_L r_o + C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_5 + C_L L_4 L_L r_o) + s (2 C_1 R_5 r_o + 2 L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1451 \quad X-INVALID-ORDER-1451} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_4 L_L R_5 - C_L L_4 L_L r_o)}{2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_L r_o) + s (2 C_1 R_5 r_o + 2 L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1452 \quad X-INVALID-ORDER-1452} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_L g_m r_o + L_4 R_L)}{2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_L + C_1 L_4 r_o + C_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 r_o) + s (2 C_1 R_L r_o + 2 C_5 R_L r_o + L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1453 \quad X-INVALID-ORDER-1453} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 r_o s^2 + s (L_4 g_m r_o + L_4)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 r_o + C_5 C_L L_4 r_o) + s^2 (C_1 L_4 + C_3 L_4 g_m r_o + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 g_m r_o + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 g_m r_o + 4 C_5 L_4 + C_L L_4 g_m r_o + C_L L_4) + s (2 C_1 r_o + 2 C_5 r_o) + 2}$$

$$\mathbf{9.1454 \quad X-INVALID-ORDER-1454} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_L g_m r_o + L_4 R_L)}{2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_L + C_1 L_4 r_o + C_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 r_o) + s (2 C_1 R_L r_o + 2 C_5 R_L r_o + L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1455 \quad X-INVALID-ORDER-1455} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_4 r_o + C_L L_4 R_L g_m r_o)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + C_1 C_L L_4 R_L + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 r_o + C_3 C_L L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_L + C_L L_4 R_L g_m r_o + C_L L_4 R_L + C_L L_4 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_L + C_1 L_4 r_o + C_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_5 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 R_L + C_5 L_4 r_o) + s (2 C_1 R_L r_o + 2 C_5 R_L r_o + L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.1456 \quad X-INVALID-ORDER-1456} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L r_o s^2 + s (L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2 L_L g_m r_o + 2 L_L + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L + C_3 L_4 L_L g_m r_o + C_3 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_L + 2 C_5 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_4 L_L + C_L L_4 L_L g_m r_o + C_L L_4 L_L + C_L L_4 L_L r_o) + s (2 C_1 L_L r_o + 2 C_5 L_L r_o + L_4 g_m r_o + 4 L_4)}$$

9.1457 X-INVALID-ORDER-1457 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_4 L_L r_o s^4 - C_5 L_4 r_o s^2 + s^3 (C_L L_4 L_L g - 2g_m r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L + C_3 C_L L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o)}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L + C_3 C_L L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L + 2C_5 C_L L_4 L_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o)}$$

9.1458 X-INVALID-ORDER-1458 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L - L_4 R_L r_o)}{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_5 R_L + 2C_4 L_4 R_L r_o)}$$

9.1459 X-INVALID-ORDER-1459 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 - L_4 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 + C_1 L_4 r_o + C_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_5 + C_3 L_4 r_o + 2C_4 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 r_o + 2C_5 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_5 L_4 R_5 + 2C_5 L_4 r_o)}$$

9.1460 X-INVALID-ORDER-1460 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L r_o) + (C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o)}{2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.1461 X-INVALID-ORDER-1461 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

9.1462 X-INVALID-ORDER-1462 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_L R_5 r_o s^2 + s (L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_5 + C_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 L_4 L_L r_o))}{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_5 + C_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.1463 X-INVALID-ORDER-1463 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_4 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_4 L_L r_o)}$$

9.1464 X-INVALID-ORDER-1464 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_4 R_5 R_L - C_5 L_4 R_L}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.1465 X-INVALID-ORDER-1465 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{CLs} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_4 R_5 - C_5 L_4 r_o) + s (L_4 g_m r_o + L_4)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 + C_1 C_5 L_4 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_4 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 r_o + C_5 C_L L_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 R_5 + C_5 C_L L_4 r_o)}$$

9.1466 X-INVALID-ORDER-1466 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_5 R_L)}$$

9.1477 X-INVALID-ORDER-1477 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_5 L_4 L_5) + s (L_4 g_m r_o + L_4)}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5) + s (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 + C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5) + C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_5 L_4 L_5}$$

9.1478 X-INVALID-ORDER-1478 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o$$

9.1479 X-INVALID-ORDER-1479 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o)}$$

9.1480 X-INVALID-ORDER-1480 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_{mr_o} + L_4 + 2L_L g_{mr_o} + 2L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L r_o +$$

9.1481 X-INVALID-ORDER-1481 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}{(s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}$$

9.1482 X-INVALID-ORDER-1482 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_5 R_L - C_4 L_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_4 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 L_4 R_L r_o)}$$

9.1483 X-INVALID-ORDER-1483 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_4 R_5 - C_4 L_4 r_o)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_4 L_4 g_m r_o + 4C_4 L_4) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_4 R_5 + C_4 r_o)}$$

9.1484 X-INVALID-ORDER-1484 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_5 R_L - C_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3$$

9.1485 X-INVALID-ORDER-1485 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5$$

9.1486 X-INVALID-ORDER-1486 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 L_4 L_L R_5 - C}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_L R_5 + C_1 C_4 L_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_L + C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_L + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_L + C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_4 L_L r_o) + C}.$$

$$\mathbf{9.1487 \quad X-INVALID-ORDER-1487} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o s^6 + 2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3$$

$$\mathbf{9.1488 \quad X-INVALID-ORDER-1488} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_5 L_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_4 L_4 g$$

$$\mathbf{9.1489 \quad X-INVALID-ORDER-1489} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_4 L_4 g_m r_o + C_4 L_4) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 + C_4 C_L L_4 g_m r_o + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + 2 C_4 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.1490 \quad X-INVALID-ORDER-1490} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m r_o + C_4 L_4 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_L r_o + C_4 L_4 g$$

$$\mathbf{9.1491 \quad X-INVALID-ORDER-1491} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C$$

$$\mathbf{9.1492 \quad X-INVALID-ORDER-1492} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_L r_o s^4 - C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_4 L_4 L_L g_m r_o + C_4 L_4 L_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L + C_3 C_4 L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m r_o + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_4 L_4 r_o + 2 C_1 C_4$$

$$\mathbf{9.1493 \quad X-INVALID-ORDER-1493} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L + C_3 C_4 C_L L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L r_o + C_1 C_5$$

$$\mathbf{9.1494 \quad X-INVALID-ORDER-1494} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_4 C$$

$$\mathbf{9.1495 \quad X-INVALID-ORDER-1495} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_5 + C_4 C_L L_4 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1496 \quad X-INVALID-ORDER-1496} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_4 C$$

$$\mathbf{9.1517 \quad X-INVALID-ORDER-1517} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o s^8 + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.1518 \quad X-INVALID-ORDER-1518} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.1519 \quad X-INVALID-ORDER-1519} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1520 \quad X-INVALID-ORDER-1520} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1521 \quad X-INVALID-ORDER-1521} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_3 R_4}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.1522 \quad X-INVALID-ORDER-1522} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_4 g_m r_o + L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_4 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_L R_4 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1523 \quad X-INVALID-ORDER-1523} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o s^3 - C_5 R_3}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_4 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1524 \quad X-INVALID-ORDER-1524} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1525 \quad X-INVALID-ORDER-1525} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^2}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1526 \quad X-INVALID-ORDER-1526} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_4 R_5 - L_L R_3 R_4 r_o}{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.1537 \quad X-INVALID-ORDER-1537} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^3}{R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1538 \quad X-INVALID-ORDER-1538} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1539 \quad X-INVALID-ORDER-1539} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1540 \quad X-INVALID-ORDER-1540} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 r_o s + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o}$$

$$\mathbf{9.1541 \quad X-INVALID-ORDER-1541} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s + R_3 R_4 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1542 \quad X-INVALID-ORDER-1542} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1543 \quad X-INVALID-ORDER-1543} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1544 \quad X-INVALID-ORDER-1544} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (C_L R_5 R_3 r_o + C_L R_5 R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1545 \quad X-INVALID-ORDER-1545} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (C_L R_5 R_3 r_o + C_L R_5 R_3 r_o)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o}$$

$$\mathbf{9.1546 \quad X-INVALID-ORDER-1546} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_5 + C_3 L_L R_3 r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o) + C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o}$$

9.1547 X-INVALID-ORDER-1547 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.1548 X-INVALID-ORDER-1548 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s(-C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_L r_o)}$$

9.1549 X-INVALID-ORDER-1549 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_3 + 2 C_4 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_3 + 2 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 + C_5 L_L r_o + C_5 L_L R_3)}.$$

9.1550 X-INVALID-ORDER-1550 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 + 2C_4 C_L L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 + 2C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 + 2C_4 C_L L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_3 + 2C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o)}$$

9.1551 X-INVALID-ORDER-1551 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_3C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_3R_5r_o + 2C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_5R_3R_5r_o + C_1C_LR_3R_5R_L + C_1C_LR_3R_5r_o + C_1C_LR_3R_LR_o + C$$

9.1552 X-INVALID-ORDER-1552 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 I)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_5 + C_3 L_L R_3 r_o + 2$$

9.1553 X-INVALID-ORDER-1553 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_L L L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L L R_3R_5r_o + C_3C_5C_L L L R_3R_5r_o + 2C_4C_5C_L L L R_3R_5r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_L L L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L L R_3R_5r_o + C_3C_5C_L L L R_3R_5r_o + 2C_4C_5C_L L L R_3R_5r_o) + s^3(C_1C_L L L R_3R_5 + C_1C_L L L R_3r_o + C_1C_L L L R_5r_o + C_3C_L L L R_3R_5g_m r_o + C_3C_L L L R_3R_5 + C_3C_L L L R_3)}$$

9.1554 X-INVALID-ORDER-1554 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o))}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.1555 X-INVALID-ORDER-1555 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s (C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 - C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.1556 X-INVALID-ORDER-1556 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}$$

9.1557 X-INVALID-ORDER-1557 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.1558 X-INVALID-ORDER-1558 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 g_r}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 g_r)}$$

9.1559 X-INVALID-ORDER-1559 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.1560 X-INVALID-ORDER-1560 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L)}$$

9.1561 X-INVALID-ORDER-1561 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 r_o s^2 - R_3 r_o + s (L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_3 + 2C_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o +$$

9.1562 X-INVALID-ORDER-1562 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s(L_5 R_3 R_L g_m r_l)}{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2C_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.1563 X-INVALID-ORDER-1563 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4(C_1C_3C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1C_4C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1C_5C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3C_5C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4C_5C_L L_5 R_3 R_L r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4(C_1C_3L_5 R_3 r_o + 2C_1C_4L_5 R_3 r_o + C_1C_5L_5 R_3 r_o + C_1C_L L_5 R_3 R_L + C_1C_L L_5 R_3 r_o + C_1C_L L_5 R_L r_o + C_3C_5L_5 R_3 r_o + C_3C_5L_5 R_3 r_o + C_3C_5L_5 R_3 r_o)}$$

9.1564 X-INVALID-ORDER-1564 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_3 r_o s^3 - L_L R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_3 g_m}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_3 + 2C_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 L_5 L_L R_3 + 2C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o}$$

9.1565 X-INVALID-ORDER-1565 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5(C_1C_3C_L L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_3r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5(C_1C_3C_L L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_3r_o)} + s^4(C_1C_LL_5L_LR_3 + C_1C_LL_5L_LR_o + C_3C_LL_5L_LR_3g_mr_o + C_3C_LL_5L_LR_3 + 2C_4C_LL_5L_LR_3g_mr_o + 2C_4C_LL_5L_LR_3 + 2C_5C$$

9.1566 X-INVALID-ORDER-1566 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 I$$

9.1597 X-INVALID-ORDER-1597 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}$$

9.1598 X-INVALID-ORDER-1598 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{mr_o} + R_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4g_{mr_o} + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4 + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4g_{mr_o} + 2C_4C_5C_LL_5L_LR}$$

9.1599 X-INVALID-ORDER-1599 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3}{C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1600 X-INVALID-ORDER-1600 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s(C_4 R_3 R_4)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.1601 X-INVALID-ORDER-1601 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1602 X-INVALID-ORDER-1602 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.1603 X-INVALID-ORDER-1603 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.1604 X-INVALID-ORDER-1604 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 ($$

9.1605 X-INVALID-ORDER-1605 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L r_o +$$

9.1606 X-INVALID-ORDER-1606 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s(C_4 R_3 R_4 g_m r_o + g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 R_3 R_4 r_o))}{g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 R_3 R_4 r_o)}$$

9.1617 X-INVALID-ORDER-1617 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L) + s + 1}$$

9.1618 X-INVALID-ORDER-1618 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C$$

9.1619 X-INVALID-ORDER-1619 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1620 X-INVALID-ORDER-1620 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1621 X-INVALID-ORDER-1621 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.1622 X-INVALID-ORDER-1622 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L$$

9.1623 X-INVALID-ORDER-1623 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_m r_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^4 (C_1C_3C_4L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_3R_4R_L + C_1C_4L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_3R_Lr_o + C_3C_4L_5R_3R_4R_Lg_m r_o +$$

9.1624 X-INVALID-ORDER-1624 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4 (C_1C_3C_4L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_5R_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_4C_5C_L L_5R_3R_4r_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_3r_o + C_1C_4L_5R_3R_4 + 2C_1C_4L_5R_3r_o + C_1C_4L_5R_4r_o + C_1C_5L_5R_3r_o + C_1C_L L_5R_3r_o + C_3C_4L_5R_3R_4g_m r_o + C_3C_4L_5R_3R_4r_o + C_3C_4L_5R_3R_4r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4 (C_1C_3C_4L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_5R_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_4C_5C_L L_5R_3R_4r_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_3r_o + C_1C_4L_5R_3R_4 + 2C_1C_4L_5R_3r_o + C_1C_4L_5R_4r_o + C_1C_5L_5R_3r_o + C_1C_L L_5R_3r_o + C_3C_4L_5R_3R_4g_m r_o + C_3C_4L_5R_3R_4r_o + C_3C_4L_5R_3R_4r_o)}$$

9.1625 X-INVALID-ORDER-1625 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_3 + R_L) + R_3 R_L)(s^2 + s(R_3 + R_L) + R_3 R_L)}$$

9.1626 X-INVALID-ORDER-1626 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1627 X-INVALID-ORDER-1627 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.1628 X-INVALID-ORDER-1628 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1C_3C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1C_4C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_4C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3C_4C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o)}$$

9.1629 X-INVALID-ORDER-1629 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L)}{(C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_3)}$$

9.1630 X-INVALID-ORDER-1630 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3$$

9.1631 X-INVALID-ORDER-1631 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.1632 X-INVALID-ORDER-1632 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4$$

9.1633 X-INVALID-ORDER-1633 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o)}$$

9.1634 X-INVALID-ORDER-1634 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}$$

9.1635 X-INVALID-ORDER-1635 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_3 R_5 R_L - L_4 R_3 R_L r_o)}{2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4$$

9.1636 X-INVALID-ORDER-1636 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 - L_4 R_3 r_o)}{2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + s^3(C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_5 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_3 r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 L_4 R_3 r_o + C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_4 R_3 R_5 + C_L L_4 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1647 \quad X-INVALID-ORDER-1647} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o}{2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1648 \quad X-INVALID-ORDER-1648} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 R_L r_o)}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_4 R_5 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_3 r_o + C_3 L_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1649 \quad X-INVALID-ORDER-1649} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1650 \quad X-INVALID-ORDER-1650} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1651 \quad X-INVALID-ORDER-1651} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_5 + 2 L_L R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1652 \quad X-INVALID-ORDER-1652} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1653 \quad X-INVALID-ORDER-1653} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1654 \quad X-INVALID-ORDER-1654} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1655 \quad X-INVALID-ORDER-1655} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1656 \quad X-INVALID-ORDER-1656} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{0}{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.1657 X-INVALID-ORDER-1657 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_r)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_r)}$$

9.1658 X-INVALID-ORDER-1658 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + s^6(C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^5(C_1C_3C_L L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o)}{s^6 + s^5(C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_L L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o) + s^3(C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o) + s^2(C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o) + s(C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o) + C_1C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4L_L R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_L R_5r_o + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_4L_L R_3R_5 + C_3C_5C_L L_4L_L R_3r_o}$$

9.1659 X-INVALID-ORDER-1659 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s}{2R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_3 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.1660 X-INVALID-ORDER-1660 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 r_o s^3 - L_4 R_3 r_o s + s^2 (L_4 L_5 R_3 g_m r_o)}{2 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_4 L_5 r_o + C_3 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o +$$

9.1661 X-INVALID-ORDER-1661 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_4L_5R_Lr_o + C_3L_4L_5R_3R_Lg_{m}r_o + C_3L_4L_5R_3R_L + C_3L_4L_5R_3r_o + C_3L_4L_5R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_4L_5R_Lr_o + C_3L_4L_5R_3R_Lg_{m}r_o + C_3L_4L_5R_3R_L + C_3L_4L_5R_3r_o + C_3L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.1662 X-INVALID-ORDER-1662 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_3R_L + C_1C_LL_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_3R_L + C_1C_LL_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.1663 X-INVALID-ORDER-1663 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)} + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r o} + C_3 L_4 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 L_4 L$$

9.1664 X-INVALID-ORDER-1664 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_3 + C_1C_LL_4L_5L_LR_o + C_3C_LL_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + C_3C_LL_4L_5L_LR_3 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3)}{(2R_3r_o + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_3 + C_1C_LL_4L_5L_LR_o + C_3C_LL_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + C_3C_LL_4L_5L_LR_3 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3))}$$

9.1665 X-INVALID-ORDER-1665 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_L) + s^3(C_1C_3L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4$$

9.1666 X-INVALID-ORDER-1666 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_3 + C_1C_5L_4L_5r_o + C_3C_5L_4L_5R_3g_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_3 + 2C_4C_5L_4L_5R_3g_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + C_5C_LL_4L_5R_3g_mr_o + C_5C_LL_4L_5R_3) + s^3(C_1C_3L_4R_3r_o + 2C_1C_3L_4R_3 + C_1C_3L_4r_o + C_3C_3L_4R_3r_o + 2C_3C_3L_4R_3 + C_3C_3L_4r_o + C_4C_3L_4R_3r_o + 2C_4C_3L_4R_3 + C_4C_3L_4r_o + C_5C_3L_4R_3r_o + 2C_5C_3L_4R_3 + C_5C_3L_4r_o)}{(s^2 + 2s + 2) \times (s^2 + 2s + 2) \times (s^2 + 2s + 2)}$$

9.1677 X-INVALID-ORDER-1677 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.1678 X-INVALID-ORDER-1678 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_4 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3$$

9.1679 X-INVALID-ORDER-1679 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4$$

9.1680 X-INVALID-ORDER-1680 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_4 F$$

9.1681 X-INVALID-ORDER-1681 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C$$

9.1682 X-INVALID-ORDER-1682 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o)}{1 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_4 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L + C_3 C_4 C_5 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L + C_4 C_5 C_L L_4 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L) + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_4 L_4 + C_3 C_4 C_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 C_L + C_4 C_5 C_L L_4}$$

9.1683 X-INVALID-ORDER-1683 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.1684 X-INVALID-ORDER-1684 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_4L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_5L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_L L_4R_3R_5r_o + C_3C_4C_5L_4R_3R_5r_o + C_4C_5C_L L_4R_3R_5r_o)}{s^3(C_1C_4L_4R_3R_5 + C_1C_4L_4R_3r_o + C_1C_4L_4R_5r_o + C_3C_4L_4R_3R_5g_mr_o + C_3C_4L_4R_3R_5 + C_3C_4L_4R_3r_o + 2C_4$$

9.1685 X-INVALID-ORDER-1685 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L$$

9.1686 X-INVALID-ORDER-1686 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1C_3C_4L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_5L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_L L_4R_3R_5R_L + C_1C_4C_L L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_L L_4R_3R_L r_o + C_1C_4C_L L_4R_5R_L r_o +$$

9.1687 X-INVALID-ORDER-1687 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_5 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_5 C_4 L_4 L_L R_5 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_5 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_5 C_4 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.1688 X-INVALID-ORDER-1688 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^6(C_1C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^5(C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + C_1C_4C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_LL_4L_LR_5r_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + C_3C_4C_LL_4L_LR_5R_3)}{s^6 + s^5(R_3 + R_5 + r_o) + s^4(R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o) + s^3(R_3R_5r_o) + s^2(R_3R_5r_o + R_3r_o^2 + R_5r_o^2) + s(R_3r_o^2 + R_5r_o^2) + r_o^3}$$

9.1689 X-INVALID-ORDER-1689 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3$$

9.1690 X-INVALID-ORDER-1690 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5)}$$

9.1691 X-INVALID-ORDER-1691 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.1692 X-INVALID-ORDER-1692 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4$$

9.1693 X-INVALID-ORDER-1693 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_0}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.1694 X-INVALID-ORDER-1694 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L$$

9.1695 X-INVALID-ORDER-1695 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_m r_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_3R_L + C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_4L_4L_5R_Lr_o + C_3C_4L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + C_3C_4L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + 4C_4C_5L_4L_5R_3R_L)}{2R_3R_Lg_m r_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_3R_L + C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_4L_4L_5R_Lr_o + C_3C_4L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + C_3C_4L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + 4C_4C_5L_4L_5R_3R_L)}$$

9.1696 X-INVALID-ORDER-1696 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5R_3r_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_4C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_3 + C_1C_4L_4L_5r_o + C_3C_4L_4L_5R_3g_m r_o + C_3C_4L_4L_5R_3 + 2C_4C_5L_4L_5R_3g_m r_o + 4C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4C_5L_4L_5r_o +$$

9.1697 X-INVALID-ORDER-1697 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L$$

9.1698 X-INVALID-ORDER-1698 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_L L_4L_5R_3R_L r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_L r_o + C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_L r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_L L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5R_L r_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_3C_4C_L L_4L_5R_3R_L)}{}$$

9.1699 X-INVALID-ORDER-1699 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.1700 X-INVALID-ORDER-1700 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + r_o + s^7(C_1C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C_3C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o) + s^6(C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_3 + C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_o + C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_3 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3 + C_4}$$

9.1701 X-INVALID-ORDER-1701 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5$$

9.1702 X-INVALID-ORDER-1702 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o)}$$

9.1703 X-INVALID-ORDER-1703 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L) + s}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L) + s}$$

9.1704 X-INVALID-ORDER-1704 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L$$

9.1705 X-INVALID-ORDER-1705 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3)}$$

9.1706 X-INVALID-ORDER-1706 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.1707 \quad X-INVALID-ORDER-1707} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 r_o + 2 C_1 R_5 r_o + 2 C_3 R_3 R_4 g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.1708 \quad X-INVALID-ORDER-1708} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.1709 \quad X-INVALID-ORDER-1709} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_3 R_4 r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.1710 \quad X-INVALID-ORDER-1710} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.1711 \quad X-INVALID-ORDER-1711} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_3 R_4 r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1712 \quad X-INVALID-ORDER-1712} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 R_L + C_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1713 \quad X-INVALID-ORDER-1713} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 r_o s^2 + R_4 g_m r_o + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 r_o)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_3 C_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 + C_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1714 \quad X-INVALID-ORDER-1714} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o) + s (C_1 R_4 + C_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.1715 \quad X-INVALID-ORDER-1715} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.1716 \quad X-INVALID-ORDER-1716} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_4 R_5 r_o +$$

9.1727 X-INVALID-ORDER-1727 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 r_o)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.1728 X-INVALID-ORDER-1728 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L L R_3 R_4 r_o)}{s^3 (C_1$$

9.1729 X-INVALID-ORDER-1729 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.1730 X-INVALID-ORDER-1730 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1731 X-INVALID-ORDER-1731 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o s^3 - R_4 r_o + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_4 r_o)}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_4 r_o)}$$

9.1732 X-INVALID-ORDER-1732 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_5R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_3R_4R_L + C_1C_3L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_3L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_3R_4R_Lg_{mr})}{2R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_5R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_3R_4R_L + C_1C_3L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_3L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_3R_4R_Lg_{mr})}$$

9.1733 X-INVALID-ORDER-1733 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{...}$$

9.1734 X-INVALID-ORDER-1734 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.1735 X-INVALID-ORDER-1735 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3$$

9.1736 X-INVALID-ORDER-1736 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.1737 X-INVALID-ORDER-1737 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4)}$$

9.1738 X-INVALID-ORDER-1738 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.1739 X-INVALID-ORDER-1739 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3}$$

9.1740 X-INVALID-ORDER-1740 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.1741 X-INVALID-ORDER-1741 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L$$

9.1742 X-INVALID-ORDER-1742 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s(C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o) + s(C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o}$$

9.1743 X-INVALID-ORDER-1743 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s(C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 - C_3 R_3 r_o)}{2g_m r_o + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 r_o) + s(C_1 R_5 + C_1 r_o + 2C_3 R_3 g_m r_o + 4C_3 R_3}$$

9.1744 X-INVALID-ORDER-1744 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s(C_1 R_5 g_m r_o + R_5 C_1 - R_L C_1 + s^2(C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3$$

9.1745 X-INVALID-ORDER-1745 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (2C_1C_3C_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_3r_o + C_1$$

9.1746 **X-INVALID-ORDER-1746** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_3L_LR_3R_5g_mr_o + C_3L_LR_3R_5 - R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_LR_3R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_LR_3R_5 + C_1C_3L_LR_3r_o + C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_LR_5r_o + C_1C_LL_LR_5r_o + 2C_3C_4L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_LR_3R_5 + 2C_3C_4L_LR_3r_o + C_3C_LL_LR_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_3R_5 + C_3C_LL$$

9.1747 X-INVALID-ORDER-1747 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL R_3R_5r_0s^5 + 2g_m r_0 + s^4(C_1C_3C_LL R_3R_5 + C_1C_3C_LL R_3r_0 + C_1C_3C_LL R_5r_0 + 2C_1C_4C_LL R_5r_0 + 2C_3C_4C_LL R_3R_5g_m r_0 + 2C_3C_4C_LL R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL R_3r_0) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_5r_0 + C_1C_3C_LL R_3R_5r_0 + C_1C_LL R_5 + C_1C_LL r_0 + 2C_3}{2C_1C_3C_4C_LL R_3R_5r_0s^5 + 2g_m r_0 + s^4(C_1C_3C_LL R_3R_5 + C_1C_3C_LL R_3r_0 + C_1C_3C_LL R_5r_0 + 2C_1C_4C_LL R_5r_0 + 2C_3C_4C_LL R_3R_5g_m r_0 + 2C_3C_4C_LL R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL R_3r_0) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_5r_0 + C_1C_3C_LL R_3R_5r_0 + C_1C_LL R_5 + C_1C_LL r_0 + 2C_3}$$

9.1748 X-INVALID-ORDER-1748 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L r_o s^2 + R_L g_m r_o + R_L + s(C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L - C_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_L r_o) + s(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_L r_o)}$$

9.1749 X-INVALID-ORDER-1749 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 r_o s^2 + g_m r_o + s(C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 - C_5 r_o) + 1}{s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 r_o + 2C_1 C_4 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 r_o + C_3 C_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 r_o + C_5 C_L r_o)}$$

9.1750 X-INVALID-ORDER-1750 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L r_o s^2 + R_L g_m r_o + R_L + s(C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_L)}{g_m r_o + s^3(2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_L)}$$

9.1751 X-INVALID-ORDER-1751 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_LR_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_3r_o + C_1C_3C_5R_3r_o + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_3r_o + C_1C_3C_LR_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_Lr_o + C_1C_5C_LR_Lr_o + 2C_3C_4C_5R_3r_o + 2C_3C_4C_LR_3R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_3C_5C_LR_3R_L)}{s^4(2C_1C_3C_4C_LR_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_3r_o + C_1C_3C_5R_3r_o + C_1C_3C_LR_3R_L + C_1C_3C_LR_3r_o + C_1C_3C_LR_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_Lr_o + C_1C_5C_LR_Lr_o + 2C_3C_4C_5R_3r_o + 2C_3C_4C_LR_3R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_3C_5C_LR_3R_L)}$$

9.1752 X-INVALID-ORDER-1752 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_3 - g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 + 2C_3 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_L L_L))}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 + 2C_3 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_L L_L)}$$

9.1753 X-INVALID-ORDER-1753 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_{Ls} + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_1C_3C_4C_LL R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL R_3 + C_1C_3C_LL r_o + 2C_1C_4C_LL r_o + C_1C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_LL R_3 + 2C_3C_5C_LL R_3g_m r_o + 4C_3C_5C_LL R_3 + C_3C_5C_LL r_o + 2C_4C_5C_LL r_o) + s^3 (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + s^2 (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + s (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + 2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o}{s^5 (2C_1C_3C_4C_LL R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL R_3 + C_1C_3C_LL r_o + 2C_1C_4C_LL r_o + C_1C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_LL R_3 + 2C_3C_5C_LL R_3g_m r_o + 4C_3C_5C_LL R_3 + C_3C_5C_LL r_o + 2C_4C_5C_LL r_o) + s^3 (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + s^2 (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + s (2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o) + 2C_1C_4C_5C_LL R_3 + C_1C_4C_5C_LL r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3 + C_3C_4C_5C_LL r_o}$$

9.1754 X-INVALID-ORDER-1754 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + I}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o}.$$

9.1755 **X-INVALID-ORDER-1755** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s}{2g_m r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o}$$

9.1756 X-INVALID-ORDER-1756 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C$$

9.1787 X-INVALID-ORDER-1787 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L)}$$

9.1788 X-INVALID-ORDER-1788 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.1789 X-INVALID-ORDER-1789 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o)}{s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 g_m r_o)}$$

9.1790 X-INVALID-ORDER-1790 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5}$$

9.1791 X-INVALID-ORDER-1791 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_3R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5r_o + C_3C_5C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4r_o + 2C_1C_3R_3R_5r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_4R_5r_o + C_1C_5R_4R_5r_o + C$$

9.1792 X-INVALID-ORDER-1792 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 r_o +$$

9.1793 X-INVALID-ORDER-1793 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o}$$

9.1794 X-INVALID-ORDER-1794 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L r_o) + C_1 C_3 L_L + C_1 C_4 L_L + C_1 C_5 L_L}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L r_o) + C_1 C_3 L_L + C_1 C_4 L_L + C_1 C_5 L_L}$$

9.1795 X-INVALID-ORDER-1795 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_4C_LL R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5C_LL R_3R_4R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL R_3R_5r_o + C_1C_3C_LL R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL R_4R_5r_o)}{(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4R_5)}$$

9.1796 X-INVALID-ORDER-1796 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4$$

9.1797 X-INVALID-ORDER-1797 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}{}$$

9.1798 X-INVALID-ORDER-1798 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}{}$$

9.1799 X-INVALID-ORDER-1799 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4)}{}$$

9.1800 X-INVALID-ORDER-1800 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4)}{}$$

9.1801 X-INVALID-ORDER-1801 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4)}{}$$

9.1802 X-INVALID-ORDER-1802 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.1803 X-INVALID-ORDER-1803 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4)}{}$$

9.1804 X-INVALID-ORDER-1804 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.1805 X-INVALID-ORDER-1805 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.1806 X-INVALID-ORDER-1806 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.1807 X-INVALID-ORDER-1807 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_L L_5L_L R_3R_4 + 2C_1C_3C_L L_5L_L R_3r_o + C_1C_3C_L L_5L_L R_4r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_4r_o + C_1C_5C_L L_5L_L R_4r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o)}{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_L L_5L_L R_3R_4 + 2C_1C_3C_L L_5L_L R_3r_o + C_1C_3C_L L_5L_L R_4r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_4r_o + C_1C_5C_L L_5L_L R_4r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_L L_5L_L R_3R_4r_o)}$$

9.1808 X-INVALID-ORDER-1808 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_0s^5 + R_4g_mr_0 + R_4 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^4(C_1C_3C_5L_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_5R_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + s(C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L}{2C_1C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lr_0s^5 + R_4g_mr_0 + R_4 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^4(C_1C_3C_5L_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_5R_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + s(C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L) + C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_4R_3R_4R_L}$$

9.1809 X-INVALID-ORDER-1809 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4(C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4) + s^3(2C_1 C$$

9.1810 X-INVALID-ORDER-1810 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.1811 X-INVALID-ORDER-1811 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_LR_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_5R_3R_4r_0 + C_1C_3C_5C_LL_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LL_5R_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_5R_3R_LR_0 + C_1C_3C_5C_LL_5R_4R_LR_0 + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_LR_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_LR_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_L) + s^4(2($$

9.1812 X-INVALID-ORDER-1812 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_{49}g_m r_o + R_4 + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_{49}g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_{49}g_m r_o + R_4 + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_{49}g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.1813 X-INVALID-ORDER-1813 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}{s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C$$

9.1814 X-INVALID-ORDER-1814 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1815 X-INVALID-ORDER-1815 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o)}{s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o +$$

9.1816 X-INVALID-ORDER-1816 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

$$\textbf{9.1827 \quad X-INVALID-ORDER-1827} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1828 \quad X-INVALID-ORDER-1828} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1829 \quad X-INVALID-ORDER-1829} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1830 \quad X-INVALID-ORDER-1830} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1831 \quad X-INVALID-ORDER-1831} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1832 \quad X-INVALID-ORDER-1832} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1833 \quad X-INVALID-ORDER-1833} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1834 \quad X-INVALID-ORDER-1834} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1835 \quad X-INVALID-ORDER-1835} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.1836 \quad X-INVALID-ORDER-1836} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.1837 X-INVALID-ORDER-1837 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1$$

9.1838 X-INVALID-ORDER-1838 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o +$$

9.1839 X-INVALID-ORDER-1839 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_5 R_3$$

9.1840 X-INVALID-ORDER-1840 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.1841 X-INVALID-ORDER-1841 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.1842 X-INVALID-ORDER-1842 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.1843 X-INVALID-ORDER-1843 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + 2 g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5$$

9.1844 X-INVALID-ORDER-1844 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o)}$$

9.1845 X-INVALID-ORDER-1845 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 g_{m r o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4}$$

9.1846 X-INVALID-ORDER-1846 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_4$$

9.1847 X-INVALID-ORDER-1847 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.1848 X-INVALID-ORDER-1848 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LLs^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

9.1849 X-INVALID-ORDER-1849 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o)}$$

9.1850 X-INVALID-ORDER-1850 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5)}{2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_4 R_5}$$

9.1851 X-INVALID-ORDER-1851 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 - 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_5 r_o))}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_L L_4 R_5 r_o)}$$

9.1852 X-INVALID-ORDER-1852 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4$$

9.1853 X-INVALID-ORDER-1853 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_4 R_3$$

9.1854 X-INVALID-ORDER-1854 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_{mr_o} + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_{mr_o} + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_{mr_o} + 2 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 -$$

9.1855 X-INVALID-ORDER-1855 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_os^6 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(C_1C_3C_LL_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_5r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_3R_5r_o)}{2C_1C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_os^6 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(C_1C_3C_LL_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_5r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_3r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_3R_5r_o)}$$

9.1856 X-INVALID-ORDER-1856 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_4 R_3 R_L + C_3$$

9.1857 X-INVALID-ORDER-1857 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 R_3 - 2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 + C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o + C_1 C_L L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + 2C_3 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 r_o +$$

9.1858 X-INVALID-ORDER-1858 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2$$

9.1859 X-INVALID-ORDER-1859 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4$$

9.1860 X-INVALID-ORDER-1860 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3$$

9.1861 X-INVALID-ORDER-1861 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + 2C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3}{\dots}$$

9.1862 X-INVALID-ORDER-1862 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_{L1} + R_{L2}) + R_{L1} R_{L2})}$$

9.1863 X-INVALID-ORDER-1863 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.1864 X-INVALID-ORDER-1864 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_3R_5r_o + C_1C_3L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_5R_Lr_o}$$

9.1865 X-INVALID-ORDER-1865 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4$$

9.1866 X-INVALID-ORDER-1866 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4$$

9.1887 X-INVALID-ORDER-1887 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5)}$$

9.1888 X-INVALID-ORDER-1888 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o)}{s^3 (2C$$

9.1889 X-INVALID-ORDER-1889 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_3 C_4$$

9.1890 X-INVALID-ORDER-1890 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o +$$

9.1891 X-INVALID-ORDER-1891 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o)}$$

9.1892 X-INVALID-ORDER-1892 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^5 + g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o s^5 + g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_L r_o)}$$

9.1893 X-INVALID-ORDER-1893 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 L_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L + 2 C_1 C_4 C_5 + 2 C_1 C_4 C_L + 2 C_3 C_4 C_5 + 2 C_3 C_4 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 L_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L + 2 C_1 C_4 C_5 + 2 C_1 C_4 C_L + 2 C_3 C_4 C_5 + 2 C_3 C_4 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L)}$$

9.1894 X-INVALID-ORDER-1894 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.1895 **X-INVALID-ORDER-1895** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_L r_o)}{s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L)}$$

9.1896 X-INVALID-ORDER-1896 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o)}$$

9.1897 X-INVALID-ORDER-1897 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.1898 X-INVALID-ORDER-1898 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o)}{\dots}$$

9.1899 X-INVALID-ORDER-1899 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_3$$

9.1900 X-INVALID-ORDER-1900 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o +$$

9.1901 X-INVALID-ORDER-1901 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L$$

9.1902 X-INVALID-ORDER-1902 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)$$

9.1903 X-INVALID-ORDER-1903 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o)}$$

9.1904 X-INVALID-ORDER-1904 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o)}$$

9.1905 **X-INVALID-ORDER-1905** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o)}{s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o)}$$

9.1906 X-INVALID-ORDER-1906 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.1937 X-INVALID-ORDER-1937 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 I}$$

9.1938 X-INVALID-ORDER-1938 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^2 + L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o}{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.1939 X-INVALID-ORDER-1939 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4$$

9.1940 X-INVALID-ORDER-1940 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_3 R_4 r_o))}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_3 R_4 r_o)}$$

9.1941 X-INVALID-ORDER-1941 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_4 R_5 - C_5 L_3 R_4 r_o) + s}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^2 ($$

9.1942 X-INVALID-ORDER-1942 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_5$$

9.1943 X-INVALID-ORDER-1943 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o)}{(C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.1944 X-INVALID-ORDER-1944 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_5$$

9.1945 X-INVALID-ORDER-1945 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C$$

9.1946 X-INVALID-ORDER-1946 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^3 - L_3 R_4 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + L_3 L_5 R_4 R_L}{R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_L$$

9.1957 X-INVALID-ORDER-1957 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5$$

9.1958 X-INVALID-ORDER-1958 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_5 R_L - L_3 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L + 2C_4 L_3 R_L r_o) + s(C_1 R_5 R_L r_o + L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + 2L_3 R_L g_m r_o)}$$

9.1959 X-INVALID-ORDER-1959 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_{5g_m r_o} + L_3 R_5 - L_3 r_o)}{R_{5g_m r_o} + R_5 + r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_{5r_o} + 2C_1 C_4 L_3 R_{5r_o} + C_1 C_L L_3 R_{5r_o}) + s^2(C_1 L_3 R_5 + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_{5g_m r_o} + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o + 2C_4 L_3 R_{5g_m r_o} + 2C_4 L_3 R_5 + 2C_4 L_3 r_o + C_L L_3 R_{5g_m r_o} + C_L L_3 R_5 + C_L L_3 r_o) + s(C_1 R_{5r_o} + 2L_3 g_m r_o + 4L_3)}$$

9.1960 X-INVALID-ORDER-1960 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_5 R_L - L_3 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_5 R_L + 2C_4 L_3 R_L r_o + C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_5 R_L + C_L L_3 R_L r_o)}$$

9.1961 X-INVALID-ORDER-1961 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_5 R_L - R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_4 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L$$

9.1962 X-INVALID-ORDER-1962 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_LL_5R_5g_mr_o + L_3L_LR_5 - L_3L_Lr_o)}{L_3R_5g_mr_o + L_3R_5 + L_3r_o + L_LL_5g_mr_o + L_LR_5 + L_Lr_o + s^3(C_1C_3L_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_3L_LR_5r_o + C_1C_LL_3L_LR_5r_o) + s^2(C_1L_3L_LR_5 + C_1L_3L_Lr_o + C_3L_3L_LR_5g_mr_o + C_3L_3L_LR_5 + C_3L_3L_Lr_o + 2C_4L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_4L_3L_LR_5 + 2C_4L_3L_Lr_o + C_LL_3L_LR_5g_mr_o)}$$

9.1963 X-INVALID-ORDER-1963 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_5 - R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1$$

9.1964 X-INVALID-ORDER-1964 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + 2 C_4 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_L + 2 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_L + C_5 L_3 r_o) + s (C_1 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_3 g_m r_o +$$

9.1965 X-INVALID-ORDER-1965 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 r_o s^2 + s (L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_1 C_4 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + 2C_4 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 g_m r_o + 2C_4 L_3 + 2C_5 L_3 g_m r_o + 4C_5 L_3 + C_L L_3 g_m r_o + C_L L_3) + s (C_1 r_o + C_5 r_o) + 1}$$

9.1966 X-INVALID-ORDER-1966 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + 2C_4 L_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 R_L + 2C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_L + C_5 L_3 r_o + C_5 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1987 \quad X-INVALID-ORDER-1987} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_4 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) +$$

$$\mathbf{9.1988 \quad X-INVALID-ORDER-1988} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L$$

$$\mathbf{9.1989 \quad X-INVALID-ORDER-1989} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_5) + s (L_3 g_m r_o + L_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_5 C_L L_3 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3$$

$$\mathbf{9.1990 \quad X-INVALID-ORDER-1990} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.1991 \quad X-INVALID-ORDER-1991} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.1992 \quad X-INVALID-ORDER-1992} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L + C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L r_o +$$

$$\mathbf{9.1993 \quad X-INVALID-ORDER-1993} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.1994 \quad X-INVALID-ORDER-1994} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_4 R_5 R_L - L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L) +$$

$$\mathbf{9.1995 \quad X-INVALID-ORDER-1995} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 - L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 R_4 r_o + C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_4 R_5) +$$

$$\mathbf{9.1996 \quad X-INVALID-ORDER-1996} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_4 R_5 R_L - L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L) +$$

$$\mathbf{9.1997 \quad X-INVALID-ORDER-1997} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1998 \quad X-INVALID-ORDER-1998} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_4 R_5 - L_3 L_L R_4 r_o)}{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_3 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_3 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1999 \quad X-INVALID-ORDER-1999} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2000 \quad X-INVALID-ORDER-2000} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_4 R_L g_m r_o + L_3 R_4 R_L)}{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2001 \quad X-INVALID-ORDER-2001} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 r_o s^2 + s (L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 + 2 C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.2002 \quad X-INVALID-ORDER-2002} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_4 R_L g_m r_o + L_3 R_4 R_L)}{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_L + 2 C_4 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2003 \quad X-INVALID-ORDER-2003} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2004 \quad X-INVALID-ORDER-2004} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_4 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_4 g_m r_o + L_3 L_L R_4)}{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2005 \quad X-INVALID-ORDER-2005} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2006 \quad X-INVALID-ORDER-2006} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o}{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2007 X-INVALID-ORDER-2007 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_4$$

9.2008 X-INVALID-ORDER-2008 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_5 R_L$$

9.2009 X-INVALID-ORDER-2009 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C$$

9.2010 X-INVALID-ORDER-2010 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_3 L$$

9.2011 X-INVALID-ORDER-2011 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4$$

9.2012 X-INVALID-ORDER-2012 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2$$

9.2013 X-INVALID-ORDER-2013 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o$$

9.2014 X-INVALID-ORDER-2014 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o$$

9.2015 X-INVALID-ORDER-2015 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3$$

9.2016 X-INVALID-ORDER-2016 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o$$

$$\textbf{9.2017 \quad X-INVALID-ORDER-2017} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_3L_LR_4R_5 + C_1C_5C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_1C_5C_LL_3L_LR_5r_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5 + C_3C_5C_LL_3L_LR_4r_o}{R_4R_Lr_o + R_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_3L_LR_4R_5 + C_1C_5C_LL_3L_LR_4r_o + 2C_1C_5C_LL_3L_LR_5r_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_LR_4R_5 + C_3C_5C_LL_3L_LR_4r_o)}$$

$$\textbf{9.2018 \quad X-INVALID-ORDER-2018} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3L_5R_4R_Lr_os}{R_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_1L_3L_5R_4R_L + C_1L_3L_5R_4r_o + 2C_1L_3L_5R_Lr_o + C_3L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + C_3L_3L_5R_4R_L + 2C_4L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_5R_4R_L + 2C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2019 \quad X-INVALID-ORDER-2019} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3L_5R_4r_os^3 - L_3R_4r_os + s^2(L_3L_5R_4g_mr_o}{R_4r_o + s^4(C_1C_3L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4r_o + C_1C_5L_3L_5R_4r_o + C_1C_LL_3L_5R_4r_o + C_3C_5L_3L_5R_4r_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_5C_LL_3L_5R_4r_o) + s^3(C_1L_3L_5R_4 + 2C_1L_3L_5r_o + C_3L_3L_5R_4g_mr_o + C_3L_3L_5R_4 + 2C_4L_3L_5R_4g_mr_o + 2C_4L_3L_5R_4 + 2C_5L_3L_5R_4g_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2020 \quad X-INVALID-ORDER-2020} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_1L_3L_5R_4R_L + C_1L_3L_5R_4r_o + 2C_1L_3L_5R_Lr_o + C_3L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + C_3L_3L_5R_4R_L + 2C_4L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_5R_4R_L + 2C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2021 \quad X-INVALID-ORDER-2021} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4r_o + s^5(C_1C_3C_LL_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4r_o + C_1C_5L_3L_5R_4r_o + C_1C_LL_3L_5R_4R_L + C_1C_LL_3L_5R_4r_o + 2C_1C_LL_3L_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_L + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_L + 2C_5C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2022 \quad X-INVALID-ORDER-2022} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_4r_o + L_LR_4r_o + s^4(C_1C_3L_3L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4L_3L_5L_LR_4r_o + C_1C_5L_3L_5L_LR_4r_o + C_1C_LL_3L_5L_LR_4r_o + C_3C_5L_3L_5L_LR_4r_o + 2C_4C_5L_3L_5L_LR_4r_o + C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o) + s^3(C_1L_3L_5L_LR_4 + 2C_1L_3L_5L_LR_o + C_3L_3L_5L_LR_4g_mr_o + C_3L_3L_5L_LR_4 + 2C_4L_3L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_4L_3L_5L_LR_4 + 2C_5L_3L_5L_LR_4g_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2023 \quad X-INVALID-ORDER-2023} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4r_o + s^6(C_1C_3C_LL_3L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_5L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o + C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_5L_LR_4r_o) + s^5(C_1C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_1C_LL_3L_5L_LR_o + C_3C_LL_3L_5L_LR_4g_mr_o + C_3C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_4C_LL_3L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_4C_LL_3L_5L_LR_4 + 2C_5C_LL_3L_5L_LR_4g_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2024 \quad X-INVALID-ORDER-2024} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_mr_o + R_4R_L + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_3L_5R_4R_L + C_1C_5L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_5L_3L_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_L + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_L) + s^3(C_1C_3L_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_L + 2C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2025 \quad X-INVALID-ORDER-2025} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_1C_5C_LL_3L_5R_4r_o) + s^4(C_1C_5L_3L_5R_4 + 2C_1C_5L_3L_5r_o + C_3C_5L_3L_5R_4g_mr_o + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_5R_4g_mr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4 + C_5C_LL_3L_5R_4g_mr_o + C_5C_LL_3L_5R_4) + s^3(C_1C_3L_3R_4r_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_3L_5R_4R_L + 2C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

$$\textbf{9.2026 \quad X-INVALID-ORDER-2026} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_mr_o + R_4R_L + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_3L_5R_4R_L + C_1C_5L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_5L_3L_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3L_5R_4R_L + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_L + C_5C_LL_3L_5R_4R_Lg_mr_o)}$$

9.2057 X-INVALID-ORDER-2057 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.2058 X-INVALID-ORDER-2058 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 r_o + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 g_{m r_o})}{1}$$

9.2059 X-INVALID-ORDER-2059 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5$$

9.2060 X-INVALID-ORDER-2060 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5$$

9.2061 X-INVALID-ORDER-2061 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_4)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_4)}$$

9.2062 X-INVALID-ORDER-2062 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2063 X-INVALID-ORDER-2063 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L)}$$

9.2064 X-INVALID-ORDER-2064 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}$$

9.2065 X-INVALID-ORDER-2065 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)}$$

9.2066 X-INVALID-ORDER-2066 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + L_3L_4R_5R_L - L_3L_4R_Lr_o)}{2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_mr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_3L_4R_5R_L + C_1L_3L_4R_5r_o + C_1L_3L_4R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_5R_L + C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_4L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_4L_3L_4R_Lr_o) + s(C_1L_3L_4R_5R_L + C_1L_3L_4R_5r_o + C_1L_3L_4R_Lr_o + C_3L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3L_4R_5R_L + C_3L_3L_4R_Lr_o) + C_4L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_4L_3L_4R_5R_L + C_4L_3L_4R_Lr_o}$$

$$\mathbf{9.2067 \quad X-INVALID-ORDER-2067} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 - L_3 L_4 r_o)}{2L_3 R_5 g_m r_o + 2L_3 R_5 + 2L_3 r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 L_3 L_4 r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 + C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 r_o + C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_4 R_5 + C_L L_3 L_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2068 \quad X-INVALID-ORDER-2068} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_5 R_L - L_3 L_4 R_L r_o)}{2L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2L_3 R_5 R_L + 2L_3 R_L r_o + L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L + L_4 R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_L L_3 L_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2069 \quad X-INVALID-ORDER-2069} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{2L_3 R_5 g_m r_o + 2L_3 R_5 + 2L_3 r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + s^4(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2070 \quad X-INVALID-ORDER-2070} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_3 L_4 L_L R_5 - L_3 L_4 L_L r_o)}{L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 + L_3 L_4 r_o + 2L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2L_3 L_L R_5 + 2L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 + L_4 L_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 L_3 L_4 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2071 \quad X-INVALID-ORDER-2071} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4(C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{2L_3 R_5 g_m r_o + 2L_3 R_5 + 2L_3 r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + s^5(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4(C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2072 \quad X-INVALID-ORDER-2072} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_L r_o s^2 + s(L_3 L_4 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_L)}{2L_3 R_L g_m r_o + 2L_3 R_L + L_4 R_L g_m r_o + L_4 R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 R_L + C_1 L_3 L_4 r_o + C_3 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_L + 2C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_5 L_3 L_4 R_L + 2C_5 L_3 L_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2073 \quad X-INVALID-ORDER-2073} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 r_o s^2 + s(L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4)}{2L_3 g_m r_o + 2L_3 + L_4 g_m r_o + L_4 + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 + C_3 L_3 L_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 + 2C_5 L_3 L_4 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 + C_L L_3 L_4 g_m r_o + C_L L_3 L_4 + C_L L_3 L_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2074 \quad X-INVALID-ORDER-2074} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_L r_o s^2 + s(L_3 L_4 R_L g_m r_o + L_3 L_4 R_L)}{2L_3 R_L g_m r_o + 2L_3 R_L + L_4 R_L g_m r_o + L_4 R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 R_L + C_1 L_3 L_4 r_o + C_3 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_L + 2C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 R_L + 2C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_5 L_3 L_4 R_L + 2C_5 L_3 L_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2075 \quad X-INVALID-ORDER-2075} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_L + C_1 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_L + C_3 C_L L_3 L_4 r_o)}{2L_3 g_m r_o + 2L_3 + L_4 g_m r_o + L_4 + s^4(C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_L + C_1 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_L + C_3 C_L L_3 L_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2076 \quad X-INVALID-ORDER-2076} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_L r_o s^2 + s(L_3 L_4 L_L g_m r_o + L_3 L_4 L_L)}{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2L_3 L_L g_m r_o + 2L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^3(C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^2(C_1 L_3 L_4 L_L + C_3 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_L + 2C_4 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_L + 2C_5 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_4 L_L + C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_L L_3 L_4 L_L + C_L L_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.2077 X-INVALID-ORDER-2077 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_Lr_o) + s^4(C_1C_LL_3L_4L_L + C_3C_LL_3L_4L_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_L + 2C_4C_LL_3L_4L_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_L + 2C_5C_LL_3L_4L_L + 2C_5C_LL_3L_4L_Lg_mr_o)}{s^5 + s^4(L_3 + L_4) + s^3(L_3L_4 + L_3L_4g_mr_o + L_4L_3 + L_4L_3g_mr_o) + s^2(L_3L_4L_L + L_3L_4L_Lg_mr_o + L_4L_3L_L + L_4L_3L_Lg_mr_o) + s(L_3L_4L_LL + L_3L_4L_LLg_mr_o + L_4L_3L_LL + L_4L_3L_LLg_mr_o) + L_3L_4L_LL + L_3L_4L_LLg_mr_o + L_4L_3L_LL + L_4L_3L_LLg_mr_o}$$

9.2078 X-INVALID-ORDER-2078 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^2}{2L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2L_3 R_5 R_L + 2L_3 R_L r_o + L_4 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_5 R_L + L_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2079 X-INVALID-ORDER-2079 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_5 r_o s^2 + s (L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 - C_5 L_3 L_4 R_5 r_o)}{2L_3 R_5 g_m r_o + 2L_3 R_5 + 2L_3 r_o + L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 L_3 L_4 r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_5 + C_5 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_4 R_5 + C_5 L_3 L_4 r_o)}$$

9.2080 X-INVALID-ORDER-2080 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lgmr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lgmr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_3L_4R_5R_L + C_LL_3L_4R_5R_L)}{2L_3R_5R_Lgmr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lgmr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_3L_4R_5R_L + C_LL_3L_4R_5R_L)}$$

9.2081 X-INVALID-ORDER-2081 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_LL_3L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5) + s(C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5) + C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5}{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_LL_3L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5) + s(C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5) + C_1C_3L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5}$$

9.2082 X-INVALID-ORDER-2082 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_5 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4$$

9.2083 X-INVALID-ORDER-2083 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_5r_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o) + s^4(C_1C_LL_3L_4L_LR_5 + C_1C_LL_3L_4L_LR_o + C_3C_LL_3L_4L_LR_5g_mr_o + C_3C$$

9.2084 X-INVALID-ORDER-2084 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4R_5R_L + C_1C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_5L_3L_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_L + C_3C_5L_3L_4R_Lr_o +$$

9.2085 X-INVALID-ORDER-2085 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_3L_4r_o + C_1C_5L_3L_4R_5 + C_1C_5L_3L_4r_o + C_1C_LL_3L_4r_o + C_3C_5L_3L_4R_5g_mr_o + C_3C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_4r_o + 2C_4C_5L_3L_4R_5g_mr_o +$$

9.2086 X-INVALID-ORDER-2086 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4R_5R_L + C_1C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_5L_3L_4R_Lr_o + C_1C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4R_5R_Lg$$

9.2087 X-INVALID-ORDER-2087 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_m r_o + 2L_3 + L_4g_m r_o + L_4 + s^5(C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_5R_L r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_L r_o) + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_3L_4R_L r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_3L_4R_L r_o + C_1C_5C_L L_3L_4R_5R_L + C_1C_5C_L L_3L_4R_5r_o + C_1C_5C_L L_3L_4R_L r_o + C_3C_5C_L L_3L_4R_L r_o)}{}$$

9.2088 X-INVALID-ORDER-2088 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2 L_3 L_L g_m r_o + 2 L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o)}{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2 L_3 L_L g_m r_o + 2 L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o)}$$

9.2089 X-INVALID-ORDER-2089 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_5r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_LR_5 + C_1C_5C_LL_3L_4L_LR_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_5 + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_4$$

9.2090 X-INVALID-ORDER-2090 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^3 - 2L_3 R_L r_o + L_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_L)}{2L_3 R_L r_o + L_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 R_L + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_L)}$$

9.2091 X-INVALID-ORDER-2091 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 r_o s^3 - L_3 L_4 r_o s + s^2 (L_3 L_4 L_5 g m r_o + 2 L_3 r_o + L_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 L_3 L_4 L_5 g m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 g m r_o + 4 C_5 L_3 L_4 L_5))}{2 L_3 r_o + L_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 L_3 L_4 L_5 g m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g m r_o + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 g m r_o + 4 C_5 L_3 L_4 L_5)}$$

9.2092 X-INVALID-ORDER-2092 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_3L_4L_5R_L + C_1L_3L_4L_5r_o + C_3L_3L_4L_5R_Lg_{m}r_o + C_3L_3L_4L_5R_L + 2C_4L_3L_4L_5R_L + 2C_4L_3L_4L_5r_o + C_5L_3L_4L_5R_Lg_{m}r_o + C_5L_3L_4L_5R_L + C_LL_3L_4L_5R_L + C_LL_3L_4L_5r_o)}{s^4(L_3L_4L_5R_L + L_3L_4L_5r_o + C_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1L_3L_4L_5r_o + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3L_3L_4L_5r_o + C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + C_4L_3L_4L_5r_o + C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_3L_4L_5r_o + C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + C_LL_3L_4L_5r_o)}$$

9.2093 X-INVALID-ORDER-2093 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5r_o + C_1C_5L_3L_4L_5r_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_L + C_1C_LL_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_3L_4L_5r_o +$$

9.2094 X-INVALID-ORDER-2094 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L)}{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L)}$$

9.2095 X-INVALID-ORDER-2095 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_Lr_o) + s^5 (C_1C_LL_3L_4L_5L_L + C_3C_LL_3L_4L_5L_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4L_5L_L + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_3L_4L_5L_L + 2C_5$$

9.2096 X-INVALID-ORDER-2096 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^5(C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_3L_4L_5R_L + C_1C_5L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_L) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4$$

$$\mathbf{9.2117 \quad X-INVALID-ORDER-2117} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2118 \quad X-INVALID-ORDER-2118} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2119 \quad X-INVALID-ORDER-2119} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2120 \quad X-INVALID-ORDER-2120} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2121 \quad X-INVALID-ORDER-2121} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2122 \quad X-INVALID-ORDER-2122} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2123 \quad X-INVALID-ORDER-2123} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2124 \quad X-INVALID-ORDER-2124} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2125 \quad X-INVALID-ORDER-2125} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2126 \quad X-INVALID-ORDER-2126} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o)}{}$$

9.2137 X-INVALID-ORDER-2137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^9 + g_m r_o + s^8 (C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L)}{s^9 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L}$$

9.2138 X-INVALID-ORDER-2138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L - C_3 L_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 L_3 R_5 R_L r_o) + C_3 L_3 R_4 R_5}$$

9.2139 X-INVALID-ORDER-2139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 - C_3 L_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_3}$$

9.2140 X-INVALID-ORDER-2140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o) +$$

9.2141 X-INVALID-ORDER-2141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_{mr_o} + 4R_4 + 2R_5g_{mr_o} + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_L L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_L L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_L L_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_L R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_3R_4R_5 + C_1C_3L_3R_4r_o + 2C_1C_3L_3R_5r_o + C_3C_L L_3R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_L L_3R_4R_5 + 2C_3C_L L_3R_4I$$

9.2142 X-INVALID-ORDER-2142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^5 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_4 g_m r_o)}$$

9.2143 X-INVALID-ORDER-2143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1C_3C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1C_3C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_3C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3C_L L_3 L_L R_5 + 2C_3C_L L_3 L_L r_o)}{}$$

9.2144 X-INVALID-ORDER-2144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_3$$

9.2145 X-INVALID-ORDER-2145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_4r_0s^3 - C_5R_4r_0s + R_4g_mr_0 + R_4 + s^2(C_3L_3R_4g_mr_0 + C_3L_3R_4)}{2g_mr_0 + s^4(C_1C_3C_5L_3R_4r_0 + C_1C_3C_LL_3R_4r_0 + C_3C_5C_LL_3R_4r_0) + s^3(C_1C_3L_3R_4 + 2C_1C_3L_3r_0 + 2C_3C_5L_3R_4g_mr_0 + 4C_3C_5L_3R_4 + 2C_3C_5L_3r_0 + C_3C_LL_3R_4g_mr_0 + C_3C_LL_3R_4) + s^2(C_1C_3R_4r_0 + C_1C_5R_4r_0 + C_1C_LL_4r_0 + C_3C_5R_4r_0 + 2C_3L_3g_mr_0 + 2C_3L_3}$$

9.2146 X-INVALID-ORDER-2146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_4}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2 R_L g_{m r_o} + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_L g_{m r_o} + C_3 C_L$$

9.2147 X-INVALID-ORDER-2147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

9.2148 X-INVALID-ORDER-2148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o s^4 - C_5 L_L R_o}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5$$

9.2149 X-INVALID-ORDER-2149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 r_o)}{1}$$

9.2150 X-INVALID-ORDER-2150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L;}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o +$$

9.2151 X-INVALID-ORDER-2151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o s^3 - C_5 L_3 R_4 R_5 r_o s^2 + (2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 R_5 r_o)}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 R_5 r_o)}$$

9.2152 X-INVALID-ORDER-2152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o} + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o}.$$

9.2153 X-INVALID-ORDER-2153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o +$$

9.2154 X-INVALID-ORDER-2154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C$$

9.2155 X-INVALID-ORDER-2155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o}$$

9.2156 X-INVALID-ORDER-2156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2 R_L g_{m r_o} + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L g_{m r_o})}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2 R_L g_{m r_o} + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L g_{m r_o})}$$

9.2157 X-INVALID-ORDER-2157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o} + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o)$$

9.2158 X-INVALID-ORDER-2158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3$$

9.2159 X-INVALID-ORDER-2159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3)}$$

9.2160 X-INVALID-ORDER-2160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.2161 X-INVALID-ORDER-2161 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)(s^2 + s\omega_{p1} + \omega_{p1}^2)(s^2 + s\omega_{p2} + \omega_{p2}^2)}$$

9.2162 X-INVALID-ORDER-2162 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 L}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L) + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L}.$$

9.2163 X-INVALID-ORDER-2163 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o s^4 - R_4 r_o + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_4 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_3 C_L R_4 r_o) + s (C_1 R_4 r_o + C_3 R_4 r_o) + R_4 r_o}$$

9.2164 X-INVALID-ORDER-2164 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}$$

9.2165 X-INVALID-ORDER-2165 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4$$

9.2166 X-INVALID-ORDER-2166 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_{4g m r_o} + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_{4g m r_o} + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o}{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_{4g m r_o} + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_{4g m r_o} + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o}$$

9.2167 X-INVALID-ORDER-2167 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.2168 X-INVALID-ORDER-2168 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_L)}$$

9.2169 X-INVALID-ORDER-2169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o s^6 + 2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o s^6 + 2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4}$$

9.2170 X-INVALID-ORDER-2170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.2171 X-INVALID-ORDER-2171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o)}{1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o)}$$

9.2172 X-INVALID-ORDER-2172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{(s^8 + s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1)}$$

9.2173 X-INVALID-ORDER-2173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o)}{1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + 1}$$

9.2174 X-INVALID-ORDER-2174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2C_3 L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_L r_o)}$$

9.2175 X-INVALID-ORDER-2175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_3 L_3 r_o)}{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_3 L_3 g_m r_o + 4C_3 L_3) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o)}$$

9.2176 X-INVALID-ORDER-2176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (($$

9.2177 X-INVALID-ORDER-2177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_3R_5R_Lr_os^5 + 2g_mr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_LL_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_3R_5 + C_1C_3L_3r_o + 2C_1C_4C_LL_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s(C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o}{2C_1C_3C_4C_LL_3R_5R_Lr_os^5 + 2g_mr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_LL_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_3R_5 + C_1C_3L_3r_o + 2C_1C_4C_LL_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + s(C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o) + C_1C_3C_LL_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3R_Lr_o}$$

9.2178 X-INVALID-ORDER-2178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_LR_5g_mr_o + C_3L_3L_LR_5 - R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_LR_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_LR_5r_o) + s^4(C_1C_3L_3L_LR_5 + C_1C_3L_3L_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_LR_5 + 2C_3C_4L_3L_Lr_o + C_3C_LL_3L_LR_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_5 + C_3C_LL_3L_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3R_5r_o + C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_3L_LR_5r_o + C_1C_4L_3L_LR_5 + C_1C_4L_3L_Lr_o + C_1C_4L_3L_LR_5 + C_1C_4L_3L_Lr_o))}{R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_LR_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_LR_5r_o) + s^4(C_1C_3L_3L_LR_5 + C_1C_3L_3L_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_LR_5 + 2C_3C_4L_3L_Lr_o + C_3C_LL_3L_LR_5g_mr_o + C_3C_LL_3L_LR_5 + C_3C_LL_3L_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3R_5r_o + C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_3L_LR_5r_o + C_1C_4L_3L_LR_5 + C_1C_4L_3L_Lr_o + C_1C_4L_3L_LR_5 + C_1C_4L_3L_Lr_o)}$$

9.2179 X-INVALID-ORDER-2179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_os^6 + 2g_mr_o + s^5(C_1C_3C_LL_3L_LR_5 + C_1C_3C_LL_3L_LR_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_5r_o + 2C_3C_LL_3L_LR_5g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_o)}{2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_os^6 + 2g_mr_o + s^5(C_1C_3C_LL_3L_LR_5 + C_1C_3C_LL_3L_LR_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_5 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_5r_o + 2C_3C_LL_3L_LR_5g_mr_o + 4C_3C_LL_3L_LR_o)}$$

9.2180 X-INVALID-ORDER-2180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L)}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L + 2C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 r_o) + C_3 C_4 L_3 R_L + C_3 C_4 L_3 r_o}$$

9.2181 X-INVALID-ORDER-2181 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3r_0s^3 - C_5r_0s + g_mr_0 + s^2(C_3L_3g_mr_0 + C_3L_3) + 1}{s^4(2C_1C_3C_4L_3r_0 + C_1C_3C_5L_3r_0 + C_1C_3C_LL_3r_0 + 2C_3C_4C_5L_3r_0 + C_3C_5C_LL_3r_0) + s^3(C_1C_3L_3 + 2C_3C_4L_3g_mr_0 + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3g_mr_0 + 4C_3C_5L_3 + C_3C_LL_3g_mr_0 + C_3C_LL_3) + s^2(C_1C_3r_0 + 2C_1C_4r_0 + C_1C_5r_0 + C_1C_Lr_0 + C_3C_5r_0 + 2C_4C_5r_0 + C_5C_Lr_0) + s(C_1C_3r_0 + C_1C_4r_0 + C_1C_5r_0 + C_1C_Lr_0 + C_3C_5r_0 + C_4C_5r_0 + C_5C_Lr_0) + 1}$$

9.2182 X-INVALID-ORDER-2182 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L + 2C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L + 2C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2}$$

9.2183 X-INVALID-ORDER-2183 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (2C_1C_3C_4C_L L_3 R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_3 R_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4L_3r_o + C_1C_3C_5L_3r_o + C_1C_3C_L L_3 R_L + C_1C_3C_L L_3r_o + 2C_3C_4C_5L_3r_o + 2C_3C_4C_L L_3 R_L g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3 R_L + 2C_3C_5C_L L_3 R_L g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3 R_L + C_3C_5C_L L_3r_o) + s^3}$$

9.2184 X-INVALID-ORDER-2184 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L r_o s^4 - C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L + 2 C_3 C_4 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L + 2 C_3 C_4 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o}$$

9.2185 X-INVALID-ORDER-2185 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(2C_1C_3C_4C_LL_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_LL_L + 2C_3C_4C_LL_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_L + 2C_3C_5C_LL_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LL_L) + s^4(2C_1C_3C_4L_3r_o + C_1C_3C_5L_3r_o + C_1C_3C_LL_Lr_o + C_1C_3C_LL_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_Lr_o +$$

9.2186 X-INVALID-ORDER-2186 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^2 - C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s - C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.2217 X-INVALID-ORDER-2217 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 r_o s^3 - C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4 + (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o)}{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 r_o)}$$

9.2218 X-INVALID-ORDER-2218 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2 R_L g_{m r_o} + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L L_3)}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2 R_L g_{m r_o} + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L L_3)}$$

9.2219 X-INVALID-ORDER-2219 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L)}{s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L)}$$

9.2220 X-INVALID-ORDER-2220 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_L L_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_L L_L)}$$

9.2221 X-INVALID-ORDER-2221 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)}$$

9.2222 X-INVALID-ORDER-2222 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4 R_5)(s^2 + s(R_L + R_5) + R_L R_5)}$$

9.2223 X-INVALID-ORDER-2223 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_5L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_4R_5r_o + C_3C_5C_LL_3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_3R_4R_5 + C_1C_3L_3R_4r_o + 2C_1C_3L_3R_5r_o + 2C_3C_4L_3R_4R_5g_m r_o + 2C_3C_4L_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_5r_o) + s^2(C_1C_3C_4L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_3R_4r_o + C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_3R_5r_o) + s(C_1C_3C_4L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_3R_4r_o + C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_3R_5r_o) + C_1C_3C_4L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_3R_4r_o + C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_3R_5r_o}.$$

9.2224 X-INVALID-ORDER-2224 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C$$

9.2225 X-INVALID-ORDER-2225 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1C_3C_4C_L L_3R_4R_5R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_3R_4R_5R_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_5R_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_5L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_L L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_3R_4R_L r_o + 2C_1C_3C_L L_3R_5$$

9.2226 X-INVALID-ORDER-2226 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2227 \quad X-INVALID-ORDER-2227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2228 \quad X-INVALID-ORDER-2228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2229 \quad X-INVALID-ORDER-2229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2230 \quad X-INVALID-ORDER-2230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2231 \quad X-INVALID-ORDER-2231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2232 \quad X-INVALID-ORDER-2232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2233 \quad X-INVALID-ORDER-2233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2234 \quad X-INVALID-ORDER-2234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2235 \quad X-INVALID-ORDER-2235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2236 \quad X-INVALID-ORDER-2236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.2237 X-INVALID-ORDER-2237 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_{Lr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_{Lr_o}) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_{Lr_o} + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_{Lr_o})}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.2238 X-INVALID-ORDER-2238 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o)}$$

9.2239 X-INVALID-ORDER-2239 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_1C_3C_L L_3L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4)}{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_1C_3C_L L_3L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_4)}$$

9.2240 X-INVALID-ORDER-2240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_Lr_0s^6 + R_4g_mr_0 + R_4 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_4R_L + C_1C_3C_5L_3L_5R_4r_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_L) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_0 + 2C_1$$

9.2241 X-INVALID-ORDER-2241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o}{2g_m r_o + s^6(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)} + \frac{s^5(C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4)}{2g_m r_o + s^6(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)} + \frac{s^4(2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o)}{2g_m r_o + s^6(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)}$$

9.2242 X-INVALID-ORDER-2242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L)}$$

9.2243 X-INVALID-ORDER-2243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_Lr_os^7 + 2g_mr_os^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_4R_L + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_4r_o + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_L) + s^5 (2C_1C_3C_4C_LL_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_4R_Lr_o + C_1$$

9.2244 X-INVALID-ORDER-2244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 + C_1 C_3 C_5 L_3) + C_1}{1}$$

9.2245 X-INVALID-ORDER-2245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}{s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}$$

9.2246 X-INVALID-ORDER-2246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_4 R_L g_m r_o)}{}$$

9.2247 X-INVALID-ORDER-2247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o)} + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_4 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o)$$

9.2248 X-INVALID-ORDER-2248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 g_m r_o s^5 + R_5 s^4 + 2R_L g_m r_o s^3 + 4R_L s^2 + r_o s + 1}$$

9.2249 X-INVALID-ORDER-2249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 r_o + C_3 C_4 C_L r_o + C_3 C_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_L r_o + C_3 r_o + C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_3 R_4 R_5 + C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_3 R_L r_o + C_4 C_L L_3 r_o + C_4 C_L r_o + C_4 r_o + C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_L L_3 R_4 R_5 + C_L L_3 R_4 r_o + C_L L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_L r_o + C_L L_3 r_o + C_L r_o + L_3 R_4 R_5 R_L + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_3 R_5 r_o + L_3 R_L r_o + L_3 r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 + R_4 r_o + R_5 r_o + R_L r_o + r_o)}{1}$$

9.2250 X-INVALID-ORDER-2250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o +$$

9.2251 X-INVALID-ORDER-2251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)}$$

9.2252 X-INVALID-ORDER-2252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_{mr_o} + s^4(C_1C_3C_4L_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4L_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_4C_5L_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_Lr_o)}{C_1C_3C_4C_5L_3R_4R_Lr_os^5 + g_{mr_o} + s^4(C_1C_3C_4L_3R_4R_L + C_1C_3C_4L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4L_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_3C_4C_5L_3R_4R_L + C_3C_4C_5L_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_Lr_o)} + s^3(C_1C_3C_4R_4R_Lr_o + C_1C_3L_3R_L + C_1C_3L_3r_o + C_1C_4C_5R_4$$

9.2253 X-INVALID-ORDER-2253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4$$

9.2254 X-INVALID-ORDER-2254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L)}$$

9.2255 **X-INVALID-ORDER-2255** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L$$

9.2256 X-INVALID-ORDER-2256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o)}$$

9.2257 X-INVALID-ORDER-2257 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L +$$

9.2258 X-INVALID-ORDER-2258 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.2259 X-INVALID-ORDER-2259 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3$$

9.2260 X-INVALID-ORDER-2260 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o +$$

9.2261 X-INVALID-ORDER-2261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L)}{s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.2262 X-INVALID-ORDER-2262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.2263 X-INVALID-ORDER-2263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.2264 X-INVALID-ORDER-2264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2265 X-INVALID-ORDER-2265 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3}$$

9.2266 X-INVALID-ORDER-2266 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L)}{...}$$

9.2277 X-INVALID-ORDER-2277 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5$$

9.2278 X-INVALID-ORDER-2278 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L$$

9.2279 X-INVALID-ORDER-2279 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 r_o)}$$

9.2280 X-INVALID-ORDER-2280 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}{+ s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4)}$$

9.2281 X-INVALID-ORDER-2281 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L)}$$

9.2282 X-INVALID-ORDER-2282 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_4R_L + C_3L_3L_4R_o + C_3L_3L_4R_R)}{2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_os^5 + 2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_3L_4R_LR_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_LR_o) + s^3(2C_1C_3L_3R_5R_LR_o + C_1C_3L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_4R_5R_LR_o + C_3L_3L_4R_5R_LR_o)}$$

9.2283 X-INVALID-ORDER-2283 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_4R_5g_mr_o + C_3L_3L_4R_5 - 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_3L_4R_5r_o)) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5 + C_1C_3L_3L_4r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4r_o + C_3C_L L_3L_4R_5g_mr_o + C_3C_L L_3L_4R_5 + C_3C_L L_3L_4r_o) + s^3(2C_1C_3L_3R_5r_o + C_1C_3L_4R_5r_o + 2C_1C$$

9.2284 X-INVALID-ORDER-2284 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o)}{s^5 + s^4(C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o) + s(C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o) + C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_3L_4R_5r_o}.$$

9.2285 X-INVALID-ORDER-2285 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_Lr_os^6 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_3L_4R_Lr_o) + s^4(2C_1C_3C_LL_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4$$

9.2286 X-INVALID-ORDER-2286 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_{mr_o} + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_{mr_o} + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{s^5 (L_4 R_5 g_{mr_o} + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_{mr_o} + 2L_L R_5 + 2L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^3 (L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s (L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o) + 1}$$

9.2287 X-INVALID-ORDER-2287 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^7 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_R r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5}.$$

9.2288 X-INVALID-ORDER-2288 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o s^4 - C_5 L}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_L + 2C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L)}$$

9.2289 X-INVALID-ORDER-2289 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 r_o s^4 - C_5 L_4 r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 g_m r_o + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_L L_3 L_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1$$

9.2290 X-INVALID-ORDER-2290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_4 r_o)}$$

9.2291 X-INVALID-ORDER-2291 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_L)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.2292 X-INVALID-ORDER-2292 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 L_L + C_3 C_L L_3 L_4 L_L)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 L_L + C_3 C_L L_3 L_4 L_L)}$$

9.2293 X-INVALID-ORDER-2293 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 r_o)}{1}$$

9.2294 X-INVALID-ORDER-2294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_5L_3L_4R_Lr_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.2295 X-INVALID-ORDER-2295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o)}$$

9.2296 X-INVALID-ORDER-2296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_m r_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_Lr_o)}{2R_5R_Lg_m r_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_3L_4R_Lr_o)}$$

9.2317 X-INVALID-ORDER-2317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_Lr_0s^9 + 2g_mr_0 + s^8(C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5L_L + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_L) + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4L_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_5L_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_Lr_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_Lr_0s^9 + 2g_mr_0 + s^8(C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5L_L + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_5L_L) + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4L_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_5L_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_Lr_0)}$$

9.2318 X-INVALID-ORDER-2318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_3 C_4 L_3 L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3$$

9.2319 X-INVALID-ORDER-2319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m r_o + 4C_3 C_4 L_3 L_4} + s^3 (C_1 C$$

9.2320 X-INVALID-ORDER-2320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1$$

9.2321 X-INVALID-ORDER-2321 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_{mr_o} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L g_{mr_o} + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}.$$

9.2322 X-INVALID-ORDER-2322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C$$

9.2323 X-INVALID-ORDER-2323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o)}{1}$$

9.2324 X-INVALID-ORDER-2324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o)}$$

9.2325 X-INVALID-ORDER-2325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4}$$

9.2326 X-INVALID-ORDER-2326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C$$

9.2337 X-INVALID-ORDER-2337 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5$$

9.2338 X-INVALID-ORDER-2338 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

[illegible]

9.2339 X-INVALID-ORDER-2339 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o)}$$

9.2340 X-INVALID-ORDER-2340 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.2341 X-INVALID-ORDER-2341 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L)}$$

9.2342 X-INVALID-ORDER-2342 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^7 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{1}$$

9.2343 X-INVALID-ORDER-2343 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5) + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5}$$

9.2344 X-INVALID-ORDER-2344 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)} + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o)$$

9.2345 X-INVALID-ORDER-2345 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4$$

9.2346 X-INVALID-ORDER-2346 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o +$$

9.2347 X-INVALID-ORDER-2347 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^9 + 2g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{s^9 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L L_L L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o}$$

9.2348 X-INVALID-ORDER-2348 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}$$

9.2349 X-INVALID-ORDER-2349 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o) + s^5 ($$

9.2350 X-INVALID-ORDER-2350 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.2351 X-INVALID-ORDER-2351 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o -$$

9.2352 X-INVALID-ORDER-2352 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^9 + g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3$$

9.2353 X-INVALID-ORDER-2353 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L s^9 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 g_{mr_o} +$$

9.2354 X-INVALID-ORDER-2354 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_L r_o + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_L r_o + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_2 R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L r_o + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 r_o + C_2 R_3 R_4 R_L r_o + C_2 R_3 R_5 R_L r_o + C_2 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2355 X-INVALID-ORDER-2355 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_4 R_5 - L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^2(C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s(C_1 R_1$$

9.2356 X-INVALID-ORDER-2356 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5r_o)}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5r_o)}$$

$$\textbf{9.2367 \quad X-INVALID-ORDER-2367} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.2368 \quad X-INVALID-ORDER-2368} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2369 \quad X-INVALID-ORDER-2369} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2370 \quad X-INVALID-ORDER-2370} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2371 \quad X-INVALID-ORDER-2371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2372 \quad X-INVALID-ORDER-2372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.2373 \quad X-INVALID-ORDER-2373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.2374 \quad X-INVALID-ORDER-2374} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2375 \quad X-INVALID-ORDER-2375} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.2376 \quad X-INVALID-ORDER-2376} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.2387 X-INVALID-ORDER-2387 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C$$

9.2388 X-INVALID-ORDER-2388 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5)}{...}$$

9.2389 X-INVALID-ORDER-2389 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.2390 X-INVALID-ORDER-2390 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5}$$

9.2391 X-INVALID-ORDER-2391 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.2392 X-INVALID-ORDER-2392 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2393 X-INVALID-ORDER-2393 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.2394 X-INVALID-ORDER-2394 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_5r_os^5 + R_1g_mr_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_3R_5r_o) + s^3(2C_1C_4$$

9.2395 X-INVALID-ORDER-2395 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 L)}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3(2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L}$$

9.2396 X-INVALID-ORDER-2396 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 L_5 R_3 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3)}$$

9.2407 X-INVALID-ORDER-2407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L$$

9.2408 X-INVALID-ORDER-2408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o}$$

9.2409 X-INVALID-ORDER-2409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o}{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L$$

9.2410 X-INVALID-ORDER-2410 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o) + s(C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o) + s^2(C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o)}$$

9.2411 X-INVALID-ORDER-2411 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^2}{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.2412 X-INVALID-ORDER-2412 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3r_o + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_4C_LL_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 2C_4C_LL_LR_1R_3R_4 -$$

9.2413 X-INVALID-ORDER-2413 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s(2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s(2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o}$$

9.2414 X-INVALID-ORDER-2414 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 R_5 + R_1 R_3 R_4 r_o + R_3 R_4 R_5 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2415 X-INVALID-ORDER-2415 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o)}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o)}$$

9.2416 X-INVALID-ORDER-2416 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5$$

9.2417 X-INVALID-ORDER-2417 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mro} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mro} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o)}{2R_1R_3g_{mro} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mro} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o)}$$

9.2418 X-INVALID-ORDER-2418 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o -$$

9.2419 X-INVALID-ORDER-2419 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + 2R_1R_3g_mr_0 + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_0 + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_0 + R_4r_0 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_0 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_0 +$$

9.2420 X-INVALID-ORDER-2420 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o})}{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o})}$$

9.2421 X-INVALID-ORDER-2421 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL R_1R_3R_4R_5r_os^5 + 2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL R_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LL R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL R_1R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL R_1R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL R_1R_3R_4R_5g_m}$$

9.2422 X-INVALID-ORDER-2422 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 L_5$$

9.2423 X-INVALID-ORDER-2423 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1}{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.2424 X-INVALID-ORDER-2424 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_1L_5R_1R_3R_4R_L + C_1L_5R_1R_3R_4r_o)}{1}$$

9.2425 X-INVALID-ORDER-2425 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_L L_5R_1R_3R_4R_L)}{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_L L_5R_1R_3R_4R_L)}$$

9.2426 X-INVALID-ORDER-2426 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.2457 \quad X-INVALID-ORDER-2457} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2458 \quad X-INVALID-ORDER-2458} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2459 \quad X-INVALID-ORDER-2459} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2460 \quad X-INVALID-ORDER-2460} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2461 \quad X-INVALID-ORDER-2461} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2462 \quad X-INVALID-ORDER-2462} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2463 \quad X-INVALID-ORDER-2463} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2464 \quad X-INVALID-ORDER-2464} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2465 \quad X-INVALID-ORDER-2465} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.2466 \quad X-INVALID-ORDER-2466} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2487 X-INVALID-ORDER-2487 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_0s^4 + 2R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_0 + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_0 + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_4R_1R_5R_Lr_0 + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_0 +$$

9.2488 X-INVALID-ORDER-2488 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o)}{...}$$

9.2489 X-INVALID-ORDER-2489 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_{r_o})}{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_{r_o})}$$

9.2490 X-INVALID-ORDER-2490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_LR_0s^5 + 2R_1R_3g_mr_0 + 2R_1R_3 + 2R_3r_0 + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_LR_0 + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_0 + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_LR_0 + C_1C_5C_LL_4R_1R_5R_LR_0 + 2C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_5C_$$

9.2491 X-INVALID-ORDER-2491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L}$$

9.2492 X-INVALID-ORDER-2492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^5 (2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_4C_5$$

9.2493 X-INVALID-ORDER-2493 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s(C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o}{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s(C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + C_1L_4L_5R_1R_3R_Lr_o}$$

9.2494 X-INVALID-ORDER-2494 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 I}{2R_1 R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_5$$

9.2495 X-INVALID-ORDER-2495 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4L_4L_5F$$

9.2496 X-INVALID-ORDER-2496 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_LR_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_LR_o) + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr})}{\dots}$$

9.2497 X-INVALID-ORDER-2497 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.2498 X-INVALID-ORDER-2498 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o)}{2R_1R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o)}$$

9.2499 X-INVALID-ORDER-2499 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_os^5 + 2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_o)}{1}$$

9.2500 X-INVALID-ORDER-2500 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_5C_L L_4L_5R_1R_3 + C_5C_L L_4L_5R_3r_o) + s^3(2$$

9.2501 X-INVALID-ORDER-2501 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3r_o + C_5C_LL_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_L + C_5C_LL_4L_5r_o + C_5C_LL_4r_o + C_5C_LLr_o + C_5C_Lr_o + C_5C_L + C_5C + C_5)}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_3R_L + C_5C_LL_4L_5R_3r_o + C_5C_LL_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_L + C_5C_LL_4L_5r_o + C_5C_LL_4r_o + C_5C_LLr_o + C_5C_Lr_o + C_5C_L + C_5C + C_5)}$$

9.2502 X-INVALID-ORDER-2502 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_LR_os^6 + 2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_LR_o) + s^4(2C_1$$

9.2503 X-INVALID-ORDER-2503 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 L_L R_1 R_3 + 2 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C$$

9.2504 X-INVALID-ORDER-2504 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3)}{(s^8 + s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1)}$$

9.2505 X-INVALID-ORDER-2505 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5}$$

9.2506 X-INVALID-ORDER-2506 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_{1\cdot}}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o}.$$

9.2527 X-INVALID-ORDER-2527 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o)}$$

9.2528 X-INVALID-ORDER-2528 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L$$

9.2529 X-INVALID-ORDER-2529 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}{C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}$$

9.2530 X-INVALID-ORDER-2530 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^5(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + C_4C_5L_4L_5R_1r_o + C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_4C_LL_4L_5R_1R_3g_{mr_o})}{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^5(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + C_4C_5L_4L_5R_1r_o + C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_4C_LL_4L_5R_1R_3g_{mr_o})}$$

9.2531 X-INVALID-ORDER-2531 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_4L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o)}{2R_1R_3R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_4L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o)}$$

9.2532 X-INVALID-ORDER-2532 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5$$

9.2533 X-INVALID-ORDER-2533 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_r})}{\dots}$$

9.2534 X-INVALID-ORDER-2534 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3}{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3}$$

9.2535 X-INVALID-ORDER-2535 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.2536 X-INVALID-ORDER-2536 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o)}{1}$$

9.2537 X-INVALID-ORDER-2537 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4}$$

9.2538 X-INVALID-ORDER-2538 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o)}$$

9.2539 X-INVALID-ORDER-2539 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L$$

9.2540 X-INVALID-ORDER-2540 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3)}{}$$

9.2541 X-INVALID-ORDER-2541 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2542 X-INVALID-ORDER-2542 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 - L_L R_1 R_4 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3(C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_4 R_5 +$$

9.2543 X-INVALID-ORDER-2543 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o)} + s^2 (($$

9.2544 X-INVALID-ORDER-2544 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_4}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2$$

9.2545 X-INVALID-ORDER-2545 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 L_L R_1 r_o + C_5$$

9.2546 X-INVALID-ORDER-2546 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4)}$$

9.2547 X-INVALID-ORDER-2547 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_Lr_o +$$

9.2548 X-INVALID-ORDER-2548 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 L_L R_1 R_5 r_o)}$$

9.2549 X-INVALID-ORDER-2549 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_4R_5r_o + C_3C_5C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_5r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_3C_LL_LR_1$$

9.2550 X-INVALID-ORDER-2550 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o}$$

9.2551 X-INVALID-ORDER-2551 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2552 X-INVALID-ORDER-2552 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L}$$

9.2553 X-INVALID-ORDER-2553 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 q_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L q_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o}$$

9.2554 X-INVALID-ORDER-2554 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_4 R_5)}$$

9.2555 X-INVALID-ORDER-2555 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o))}$$

9.2556 X-INVALID-ORDER-2556 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 - R_1 R_4 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_4 I)}{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2557 X-INVALID-ORDER-2557 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^2 - R_1 R_4 r_o + s (L_5 R_1 R_4 g_m r_o + L_5 R_1 R_4)}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_5 L_5 R_1 r_o)}$$

9.2558 X-INVALID-ORDER-2558 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.2559 X-INVALID-ORDER-2559 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2560 X-INVALID-ORDER-2560 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.2561 X-INVALID-ORDER-2561 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_4 R_L r_o}{2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.2562 X-INVALID-ORDER-2562 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o s + R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.2563 X-INVALID-ORDER-2563 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 r_o s + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o)}$$

9.2564 X-INVALID-ORDER-2564 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2565 X-INVALID-ORDER-2565 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.2566 X-INVALID-ORDER-2566 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_4 R_L r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2577 \quad X-INVALID-ORDER-2577} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2578 \quad X-INVALID-ORDER-2578} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s (C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 - C_5 R_1 r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2579 \quad X-INVALID-ORDER-2579} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2580 \quad X-INVALID-ORDER-2580} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2581 \quad X-INVALID-ORDER-2581} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2582 \quad X-INVALID-ORDER-2582} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2583 \quad X-INVALID-ORDER-2583} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2584 \quad X-INVALID-ORDER-2584} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 r_o s^2 - R_1 r_o + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 r_o + 2 C_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 + 2 C_4 L_5 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2585 \quad X-INVALID-ORDER-2585} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_L + 2 C_4 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2586 \quad X-INVALID-ORDER-2586} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.2597 X-INVALID-ORDER-2597 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_5r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_4r_o)}{s^4 + (C_1C_3C_LL_LR_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_1R_5r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_4r_o) + s^2(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_4r_o) + s(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_4r_o) + C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_3C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_3C_LL_LR_1R_4R_5 + C_3C_LL_LR_1R_4r_o}$$

9.2598 X-INVALID-ORDER-2598 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1$$

9.2599 X-INVALID-ORDER-2599 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 I)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_4 + C_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_L R_1 R_4 + C_4 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.2600 X-INVALID-ORDER-2600 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_{LS} + \frac{1}{C_{LS}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.2601 X-INVALID-ORDER-2601 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + 2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o}) + s^2(C_1C_3R_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o)}{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o} + 2C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_{Lr_o}) + s^2(C_1C_3R_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o)}$$

9.2602 X-INVALID-ORDER-2602 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_1 R_5 r_o +$$

9.2603 X-INVALID-ORDER-2603 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_4R_5r_o + C_3C_5C_LL_LR_1R_4R_5r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C$$

9.2604 X-INVALID-ORDER-2604 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_4 R_L) + 1}$$

9.2605 X-INVALID-ORDER-2605 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.2606 X-INVALID-ORDER-2606 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.2607 X-INVALID-ORDER-2607 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L}$$

9.2608 X-INVALID-ORDER-2608 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2609 X-INVALID-ORDER-2609 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5)}{}$$

9.2610 X-INVALID-ORDER-2610 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_s}{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.2611 X-INVALID-ORDER-2611 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^2 - R_1 R_4 r_o + s (L_5 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_5 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o))}{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_5 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_4 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 L_5 R_1 R_4 r_o)}$$

9.2612 X-INVALID-ORDER-2612 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_{mro} + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^2(C_1L_5R_1R_4R_L + C_1L_5R_1R_4r_o + 2$$

9.2613 X-INVALID-ORDER-2613 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4 (C_1C_3C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + C_1C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_LL_5L_5R_1R_4R_L)}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4 (C_1C_3C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + C_1C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_LL_5L_5R_1R_4R_L)}$$

9.2614 X-INVALID-ORDER-2614 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o) + s (C_1 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.2615 X-INVALID-ORDER-2615 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o) + s^4 (C_1C_LL_5L_LR_1R_4 + 2C_1C_LL_5L_LR_1r_o + C_3C_LL_5L_LR_1R_4g_{mr_o} + C_3C_LL_5L_LR_1R_4 + C_3}$$

9.2616 X-INVALID-ORDER-2616 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5$$

$$\mathbf{9.2617 \quad X-INVALID-ORDER-2617} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2618 \quad X-INVALID-ORDER-2618} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2619 \quad X-INVALID-ORDER-2619} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.2620 \quad X-INVALID-ORDER-2620} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2621 \quad X-INVALID-ORDER-2621} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2622 \quad X-INVALID-ORDER-2622} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o))}{}$$

$$\mathbf{9.2623 \quad X-INVALID-ORDER-2623} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s (C_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o))}{}$$

$$\mathbf{9.2624 \quad X-INVALID-ORDER-2624} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2625 \quad X-INVALID-ORDER-2625} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2626 \quad X-INVALID-ORDER-2626} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.2627 **X-INVALID-ORDER-2627** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L R_1 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1$$

9.2628 X-INVALID-ORDER-2628 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.2629 X-INVALID-ORDER-2629 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_4 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s(C_4 R_1 R_4 g_m}{s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 R_1 R_4$$

9.2630 X-INVALID-ORDER-2630 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2631 X-INVALID-ORDER-2631 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_{mr_o} +$$

9.2632 X-INVALID-ORDER-2632 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 L_L R_1 R_4)}{\dots}$$

9.2633 X-INVALID-ORDER-2633 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4)}$$

9.2634 X-INVALID-ORDER-2634 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1$$

9.2635 X-INVALID-ORDER-2635 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

9.2636 X-INVALID-ORDER-2636 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2637 X-INVALID-ORDER-2637 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L}$$

9.2638 X-INVALID-ORDER-2638 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o}$$

9.2639 X-INVALID-ORDER-2639 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4C_LL R_1R_4R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL R_1R_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL R_1R_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL R_1R_5r_o + C_1C_4C_LL R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LL R_1R_4r_o + 2C_1C_4C_LL R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL R_1R_5r_o + C_3C_4C_LL R_1R_4R_5g_m r_o + C_3C_4C_LL R_1R_4R_5r_o)}{s^5 (C_1C_3C_4C_LL R_1R_4R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL R_1R_4R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL R_1R_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL R_1R_5r_o + C_1C_4C_LL R_1R_4R_5 + C_1C_4C_LL R_1R_4r_o + 2C_1C_4C_LL R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL R_1R_5r_o + C_3C_4C_LL R_1R_4R_5g_m r_o + C_3C_4C_LL R_1R_4R_5r_o)}$$

9.2640 X-INVALID-ORDER-2640 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.2641 X-INVALID-ORDER-2641 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 I$$

9.2642 X-INVALID-ORDER-2642 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.2643 X-INVALID-ORDER-2643 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5$$

9.2644 X-INVALID-ORDER-2644 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.2645 X-INVALID-ORDER-2645 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5)}$$

9.2646 X-INVALID-ORDER-2646 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5L_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4L_5R_1R_4R_L + C_1C_4L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_3C_4L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_3C_4L_5R_1R_4R_L +$$

9.2647 X-INVALID-ORDER-2647 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 L_5 R_1 R_4)}$$

9.2648 X-INVALID-ORDER-2648 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_L) + R_1 R_L)(s^2 + s(R_1 + R_L) + R_1 R_L)}$$

9.2649 X-INVALID-ORDER-2649 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o)$$

9.2650 X-INVALID-ORDER-2650 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3}$$

9.2651 X-INVALID-ORDER-2651 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.2652 X-INVALID-ORDER-2652 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.2653 X-INVALID-ORDER-2653 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_{m r_o} + C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 ($$

9.2654 X-INVALID-ORDER-2654 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.2655 X-INVALID-ORDER-2655 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_{Lr_o} s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_{Lr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_{Lg_m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_{Lr_o})}{\dots}$$

9.2656 X-INVALID-ORDER-2656 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4)}$$

9.2677 X-INVALID-ORDER-2677 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 L_4)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 L_4)}$$

9.2678 X-INVALID-ORDER-2678 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3C$$

9.2679 X-INVALID-ORDER-2679 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o)}$$

9.2680 X-INVALID-ORDER-2680 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.2681 X-INVALID-ORDER-2681 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o)}$$

9.2682 X-INVALID-ORDER-2682 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4}{2R_1 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.2683 X-INVALID-ORDER-2683 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_1 r_o s^2 - L_4 R_1 r_o s + s^2 (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5)}{2R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 L_4 L_5 r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_5 L_4 L_5 r_o)}$$

9.2684 X-INVALID-ORDER-2684 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3 (C_1L_4L_5R_1R_L + C_1L_4L_5R_1r_o + C_3L_4L_5R_1R_Lg_{m}r_o + C_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5L_4L_5R_Lr_o)}{2R_1R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3 (C_1L_4L_5R_1R_L + C_1L_4L_5R_1r_o + C_3L_4L_5R_1R_Lg_{m}r_o + C_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.2685 X-INVALID-ORDER-2685 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^5(C_1C_3C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_LR_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o + C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o) + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_L + C_1C_LL_4L_5R_1r_o + C_3C_5L_4L_5R_1r_o + C_3C_LL_4L_5R_1r_o)}{(2R_1r_o + s^5(C_1C_3C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_LR_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o + C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_o) + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_L + C_1C_LL_4L_5R_1r_o + C_3C_5L_4L_5R_1r_o + C_3C_LL_4L_5R_1r_o))}$$

9.2686 X-INVALID-ORDER-2686 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 L_L r_o)}{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_4 L_5 L_L r_o)}$$

9.2687 X-INVALID-ORDER-2687 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_o)}{2R_1r_o + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o) + s^5(C_1C_LL_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_4L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_LL_4L_5L_LR_1 + C_3C_LL_4L_5L_LR_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_4C_LL_4L_5L_LR_o)}$$

9.2688 X-INVALID-ORDER-2688 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_L + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_L + C_3C_5L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_L + 2C_4C_5L_4L_5R_Lr_o) + s^3}$$

9.2689 X-INVALID-ORDER-2689 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 +$$

9.2690 X-INVALID-ORDER-2690 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L}.$$

9.2691 X-INVALID-ORDER-2691 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.2692 X-INVALID-ORDER-2692 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o)}{s^6 (L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_5 L_L R_1 + L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o}$$

9.2693 X-INVALID-ORDER-2693 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 ($$

9.2694 X-INVALID-ORDER-2694 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + I}{C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1$$

9.2695 **X-INVALID-ORDER-2695** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_2 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}$$

9.2696 X-INVALID-ORDER-2696 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.2707 \quad X-INVALID-ORDER-2707} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.2708 \quad X-INVALID-ORDER-2708} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.2709 \quad X-INVALID-ORDER-2709} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.2710 \quad X-INVALID-ORDER-2710} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.2711 \quad X-INVALID-ORDER-2711} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.2712 \quad X-INVALID-ORDER-2712} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.2713 \quad X-INVALID-ORDER-2713} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2714 \quad X-INVALID-ORDER-2714} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2715 \quad X-INVALID-ORDER-2715} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2716 \quad X-INVALID-ORDER-2716} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5)}{}$$

9.2717 X-INVALID-ORDER-2717 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5)}$$

9.2718 X-INVALID-ORDER-2718 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_1R_L + C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_L + C_3C_4L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + 4C_4C_5L_4L_5R_1R_L + C_4C_5L_4L_5R_Lr_o)}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.2719 X-INVALID-ORDER-2719 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 L_4 L_5 r_o)}{}$$

9.2720 X-INVALID-ORDER-2720 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_1R_L + C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_L + C_3C_4L_4L_5R_1r_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o)}{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4 (C_1C_4L_4L_5R_1R_L + C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_Lg_mr_o + C_3C_4L_4L_5R_1R_L + C_3C_4L_4L_5R_1r_o + C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_Lr_o)}$$

9.2721 X-INVALID-ORDER-2721 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{mr_o} + 4R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_{mr_o} + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}{2R_1 g_{mr_o} + 4R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_{mr_o} + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.2722 X-INVALID-ORDER-2722 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1$$

9.2723 X-INVALID-ORDER-2723 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_{m r_o} + 4R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 4C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_4$$

9.2724 X-INVALID-ORDER-2724 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L}$$

9.2725 X-INVALID-ORDER-2725 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o)}$$

9.2726 X-INVALID-ORDER-2726 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.2747 \quad X-INVALID-ORDER-2747} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_1L_5R_1R_3R_4R_L + C_1L_5R_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2748 \quad X-INVALID-ORDER-2748} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_5R_1R_3R_Lr_o +$$

$$\mathbf{9.2749 \quad X-INVALID-ORDER-2749} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4r_o + s^4(C_1C_3L_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1L_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1L_5L_LR_1R_3r_o + C_1L_5L_LR_1R_4r_o + C_3L_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3L_5L_LR_1R_3R_4 + C_3L_5L_LR_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2750 \quad X-INVALID-ORDER-2750} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^5(C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^4(C_1C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_3C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_LL_5L_LR_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2751 \quad X-INVALID-ORDER-2751} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_os^4 + R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_5R_3R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2752 \quad X-INVALID-ORDER-2752} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2753 \quad X-INVALID-ORDER-2753} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_5R_3R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2754 \quad X-INVALID-ORDER-2754} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_os^5 + 2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5C_LL_5R_3R_4r_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2755 \quad X-INVALID-ORDER-2755} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + R_3R_4r_o + s^5(C_1C_3C_5L_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^4(C_1C_5L_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_5L_5L_LR_1R_4r_o + C_3C_5L_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5L_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5L_5L_LR_3R_4r_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o +$$

$$\mathbf{9.2756 \quad X-INVALID-ORDER-2756} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_os^6 + 2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4R_L + C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o +$$

$$\textbf{9.2767 \quad X-INVALID-ORDER-2767} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2768 \quad X-INVALID-ORDER-2768} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2769 \quad X-INVALID-ORDER-2769} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2770 \quad X-INVALID-ORDER-2770} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2771 \quad X-INVALID-ORDER-2771} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2772 \quad X-INVALID-ORDER-2772} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2773 \quad X-INVALID-ORDER-2773} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o))}{}$$

$$\textbf{9.2774 \quad X-INVALID-ORDER-2774} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2775 \quad X-INVALID-ORDER-2775} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.2776 \quad X-INVALID-ORDER-2776} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2787 \quad X-INVALID-ORDER-2787} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2788 \quad X-INVALID-ORDER-2788} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + R_3R_4r_o + s^3(C_1C_3L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o) + s^2(C_1L_LR_1R_3R_4 + 2C_1L_LR_1R_3r_o + C_1L_LR_1R_4r_o + C_3L_LR_1R_4r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2789 \quad X-INVALID-ORDER-2789} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3r_o + C_1C_LL_LR_1R_4r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2790 \quad X-INVALID-ORDER-2790} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2791 \quad X-INVALID-ORDER-2791} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_4r_o + R_3R_4R_5r_o + s^3(C_1C_3L_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4L_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5L_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_3C_5L_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_4C_5L_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1L_LR_1R_3R_4R_5 + C_3L_LR_1R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2792 \quad X-INVALID-ORDER-2792} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + R_1R_4r_o + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_o + 2R_3R_5r_o + R_4R_5r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2793 \quad X-INVALID-ORDER-2793} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2794 \quad X-INVALID-ORDER-2794} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4r_o + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2795 \quad X-INVALID-ORDER-2795} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_mr_o + R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_L + R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4R_1R_3R_4R_Lr_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2796 \quad X-INVALID-ORDER-2796} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o)}{}$$

9.2797 X-INVALID-ORDER-2797 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.2798 X-INVALID-ORDER-2798 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o)}{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5(C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o)}$$

9.2799 X-INVALID-ORDER-2799 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_{mro} + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_1L_5R_1R_3R_4R_L + C_1L_5R_1R_3R_4r_o)}{}$$

9.2800 X-INVALID-ORDER-2800 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_L L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o) + s^2 (C_1L_5R_1R_3R_4 + 2C_1L_5R_1R_3r_o + C_1L_5R_1R_3r_o)}{2R_1R_3R_4g_m r_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_L L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o) + s^2 (C_1L_5R_1R_3R_4 + 2C_1L_5R_1R_3r_o + C_1L_5R_1R_3r_o)}$$

9.2801 X-INVALID-ORDER-2801 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}$$

9.2802 X-INVALID-ORDER-2802 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_4g_mr_o + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o)}{1}$$

9.2803 X-INVALID-ORDER-2803 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)} + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 L_5 L_L$$

9.2804 X-INVALID-ORDER-2804 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 r_o + R_1 R_4 r_o + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L$$

9.2805 X-INVALID-ORDER-2805 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_{mr_o} + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o +$$

9.2806 X-INVALID-ORDER-2806 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 2R_1R_3 + R_1R_4g_{mr_o} + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + C_3C_5L_5R_1R_4r_o + C_3C_5L_5R_1R_3r_o)}{s^4 + (R_1 + R_3 + R_4)s^3 + (R_1R_3 + R_1R_4 + R_3R_4 + R_1R_3g_{mr_o} + R_1R_4g_{mr_o} + R_3R_4g_{mr_o})s^2 + (R_1R_3r_o + R_1R_4r_o + R_3R_4r_o + R_1R_3C_L + R_1R_4C_L + R_3R_4C_L)s + R_1R_3C_LC_D + R_1R_4C_LC_D + R_3R_4C_LC_D}$$

$$\mathbf{9.2807 \quad X-INVALID-ORDER-2807} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2808 \quad X-INVALID-ORDER-2808} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2809 \quad X-INVALID-ORDER-2809} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2810 \quad X-INVALID-ORDER-2810} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2811 \quad X-INVALID-ORDER-2811} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2812 \quad X-INVALID-ORDER-2812} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2813 \quad X-INVALID-ORDER-2813} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.2814 \quad X-INVALID-ORDER-2814} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.2815 \quad X-INVALID-ORDER-2815} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.2816 \quad X-INVALID-ORDER-2816} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4)}{}$$

9.2817 X-INVALID-ORDER-2817 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2818 X-INVALID-ORDER-2818 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2819 X-INVALID-ORDER-2819 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2820 X-INVALID-ORDER-2820 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2821 X-INVALID-ORDER-2821 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2822 X-INVALID-ORDER-2822 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2823 X-INVALID-ORDER-2823 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2824 X-INVALID-ORDER-2824 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2825 X-INVALID-ORDER-2825 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2826 X-INVALID-ORDER-2826 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{1}$$

9.2827 X-INVALID-ORDER-2827 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.2828 X-INVALID-ORDER-2828 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L$$

9.2829 X-INVALID-ORDER-2829 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C$$

9.2830 X-INVALID-ORDER-2830 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}$$

9.2831 X-INVALID-ORDER-2831 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_{m r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_L g_{m r_o} + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o +$$

9.2832 X-INVALID-ORDER-2832 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C$$

9.2833 X-INVALID-ORDER-2833 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1}{\dots}$$

9.2834 X-INVALID-ORDER-2834 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}{s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m) + s (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m) + C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 R_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m}.$$

9.2835 X-INVALID-ORDER-2835 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mro} + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_1R_4R_Lr_o)}{}$$

9.2836 X-INVALID-ORDER-2836 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_4L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_3r_o}$$

9.2837 X-INVALID-ORDER-2837 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 4R_1R_3R_L + R_1R_3r_o + R_1R_Lr_o + R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}$$

9.2838 X-INVALID-ORDER-2838 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^5(C_1C_3C_4C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4C_L L_5R_1R_3R_4r_o +$$

9.2839 X-INVALID-ORDER-2839 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o$$

9.2840 X-INVALID-ORDER-2840 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_{mr_o} + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^6(C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3r_o -$$

9.2841 X-INVALID-ORDER-2841 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{(s+1)^6}$$

9.2842 X-INVALID-ORDER-2842 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4)}{1}$$

9.2843 X-INVALID-ORDER-2843 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o +$$

9.2844 X-INVALID-ORDER-2844 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.2845 X-INVALID-ORDER-2845 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.2846 X-INVALID-ORDER-2846 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.2847 X-INVALID-ORDER-2847 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s}{2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_5r_o + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_3L_4R_1R_3R_Lr_o)}$$

9.2848 X-INVALID-ORDER-2848 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 L_5)}{2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + 2R_3 R_5 r_o + s^3(C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

9.2849 X-INVALID-ORDER-2849 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_5r_o + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_5r_o + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + C_1L_4R_1R_3R_5R_L}{2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_5r_o + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_5r_o + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_1R_5R_Lr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + C_1L_4R_1R_3R_5R_L}$$

9.2850 X-INVALID-ORDER-2850 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 r_o + 2R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_4 R_1$$

9.2851 X-INVALID-ORDER-2851 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 R_5 + L_4 R_1 R_3 r_o + L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 R_5 + 2L_L R_1 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}$$

9.2852 X-INVALID-ORDER-2852 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5g_mr_o + 2R_1R_3R_5 + 2R_1R_3r_o + 2R_3R_5r_o + s^5(C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o) + s^4(C_1C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_LL_4L_LR_1R_5r_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_5r_o)}{s^5 + (C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o) + s^4(C_1C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_LL_4L_LR_1R_5r_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_3C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_3C_LL_4L_LR_1R_5r_o)}$$

9.2853 X-INVALID-ORDER-2853 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^2}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.2854 X-INVALID-ORDER-2854 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_1 R_3 + 2 R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 + C_1 L_4 R_1 r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 + C_3 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o)}$$

9.2855 X-INVALID-ORDER-2855 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2R_1 R_3 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_5 L_4 R_1 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_L) + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_3 R_L)}$$

9.2856 X-INVALID-ORDER-2856 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^4(C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3r_o + C_1C_5L_4R_1R_3r_o + C_1C_L L_4R_1R_3R_L + C_1C_L L_4R_1R_3r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^4(C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3r_o + C_1C_5L_4R_1R_3r_o + C_1C_L L_4R_1R_3R_L + C_1C_L L_4R_1R_3r_o)}$$

9.2867 X-INVALID-ORDER-2867 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mro} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_5R_Lr_o)}{2R_1R_3R_Lg_{mro} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_5R_Lr_o)}$$

9.2868 X-INVALID-ORDER-2868 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_L)}$$

9.2869 X-INVALID-ORDER-2869 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1$$

9.2870 X-INVALID-ORDER-2870 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_mr_o + C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_5C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_mr_o + C_3C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.2871 X-INVALID-ORDER-2871 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_3L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.2872 X-INVALID-ORDER-2872 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o)}{2R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o)} + s^3 (C_1 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)$$

9.2873 X-INVALID-ORDER-2873 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1L_4L_5R_1R_3R_L + C_1L_4L_5R_1R_3r_o + C_1L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3L_4L_5$$

9.2874 X-INVALID-ORDER-2874 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_4 L_5 R_1 I$$

9.2875 X-INVALID-ORDER-2875 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{L_4 R_1 R_3 r_o + 2 L_L R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.2876 X-INVALID-ORDER-2876 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3r_o + s^6(C_1C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o)}{2R_1R_3r_o + s^6(C_1C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + C_3C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o + 2C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3r_o)} + s^5(C_1C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_1C_L L_4L_5L_L R_1r_o + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_3C_L L_4L_5L_L R_1R_3)$$

9.2877 X-INVALID-ORDER-2877 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L}{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L)}$$

9.2878 X-INVALID-ORDER-2878 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 R_3 g_m r_o + 2R_1 R_3 + 2R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o)}$$

9.2879 X-INVALID-ORDER-2879 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_3R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_1R_Lr_o)}{s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_3C_5L_4L_5R_3R_1R_Lr_o)}$$

9.2880 X-INVALID-ORDER-2880 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}$$

9.2881 X-INVALID-ORDER-2881 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_3 g_m r_o + L_4 R_1 R_3 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2L_L R_1 R_3 + 2L_L R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 +$$

9.2882 X-INVALID-ORDER-2882 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 2R_1R_3 + 2R_3r_o + s^7(C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o) + s^6(C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o)}{}$$

9.2883 X-INVALID-ORDER-2883 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_4 R_L r_o)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.2884 X-INVALID-ORDER-2884 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2885 X-INVALID-ORDER-2885 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1$$

9.2886 X-INVALID-ORDER-2886 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m}$$

9.2887

X-INVALID-ORDER-2887

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2888

X-INVALID-ORDER-2888

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2889

X-INVALID-ORDER-2889

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2890

X-INVALID-ORDER-2890

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3)}{}$$

9.2891

X-INVALID-ORDER-2891

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2892

X-INVALID-ORDER-2892

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2893

X-INVALID-ORDER-2893

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}{}$$

9.2894

X-INVALID-ORDER-2894

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}{}$$

9.2895

X-INVALID-ORDER-2895

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2896

X-INVALID-ORDER-2896

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o)}{}$$

9.2917 X-INVALID-ORDER-2917 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.2918 X-INVALID-ORDER-2918 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3$$

9.2919 X-INVALID-ORDER-2919 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + l}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^3 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2920 X-INVALID-ORDER-2920 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C$$

9.2921 X-INVALID-ORDER-2921 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3}$$

9.2922 X-INVALID-ORDER-2922 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.2923 X-INVALID-ORDER-2923 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_{mr_o} + 4R_1R_4 + 2R_1R_5g_{mr_o} + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_LR_1R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_3C_LL_LR_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C}$$

9.2924 X-INVALID-ORDER-2924 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.2925 X-INVALID-ORDER-2925 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o)}.$$

9.2926 X-INVALID-ORDER-2926 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}$$

9.2927 X-INVALID-ORDER-2927 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{\dots}$$

9.2928 X-INVALID-ORDER-2928 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4)}$$

9.2929 X-INVALID-ORDER-2929 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_R1R_3r_o + C_1C_3C_LL_R1R_4r_o + C_1C_5C_LL_R1R_4r_o + 2C_3C_5C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_R1R_3R_4 + 2C_3C_5C_LL_R1R_3r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o)}{C_1C_3C_5C_LL_R1R_3R_4r_o^5 + 2R_1g_mr_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_R1R_3R_4 + 2C_1C_3C_LL_R1R_3r_o + C_1C_3C_LL_R1R_4r_o + C_1C_5C_LL_R1R_4r_o + 2C_3C_5C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_R1R_3R_4 + 2C_3C_5C_LL_R1R_3r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o + C_3C_5C_LL_R1R_4r_o)}$$

9.2930 X-INVALID-ORDER-2930 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.2931 X-INVALID-ORDER-2931 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_{m r_o} + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_{m r_o} + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{2R_1 R_4 g_{m r_o} + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_{m r_o} + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2932 X-INVALID-ORDER-2932 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.2933 X-INVALID-ORDER-2933 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5$$

9.2934 X-INVALID-ORDER-2934 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

[illegible]

9.2935 X-INVALID-ORDER-2935 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5$$

9.2936 X-INVALID-ORDER-2936 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.2947 X-INVALID-ORDER-2947 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_1 R_4 g_m r_o + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{(s^2 + 1)^2}$$

9.2948 X-INVALID-ORDER-2948 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o +$$

9.2949 X-INVALID-ORDER-2949 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 2 R_1 + R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3$$

9.2950 X-INVALID-ORDER-2950 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.2951 X-INVALID-ORDER-2951 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L)}$$

9.2952 X-INVALID-ORDER-2952 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o}.$$

9.2953 X-INVALID-ORDER-2953 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_5 C_L$$

9.2954 X-INVALID-ORDER-2954 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m T_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4$$

9.2955 X-INVALID-ORDER-2955 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.2956 X-INVALID-ORDER-2956 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4$$

9.2957 X-INVALID-ORDER-2957 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lr_os^4 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_5r_o)}{s^4 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o}$$

9.2958 X-INVALID-ORDER-2958 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C$$

9.2959 X-INVALID-ORDER-2959 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{(2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 s^5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^3 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^2 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o s + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 4R_1 + R_5 + r_o)}$$

9.2960 X-INVALID-ORDER-2960 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.2961 X-INVALID-ORDER-2961 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (C_3 R_1 R_3 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o + 2C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o))}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o + 2C_1 C_4 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o)}$$

9.2962 X-INVALID-ORDER-2962 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.2963 X-INVALID-ORDER-2963 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o}{s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o)} + \frac{s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3r_o + C_1C_3C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_LR_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_Lr_o + 2C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg}{s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o)}$$

9.2964 X-INVALID-ORDER-2964 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3$$

9.2965 X-INVALID-ORDER-2965 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_L L L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L L R_1 R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 r_o) + s^4(C_1C_3C_L L L R_1 R_3 + C_1C_3C_L L L R_1 r_o + 2C_1C_4C_L L L R_1 r_o + C_1C_5C_L L L R_1 r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_L L L R_3 r_o + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L L R_1 R_3 r_o)}{s^5(2C_1C_3C_4C_L L L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L L R_1 R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L L R_1 R_3 r_o) + s^4(C_1C_3C_L L L R_1 R_3 + C_1C_3C_L L L R_1 r_o + 2C_1C_4C_L L L R_1 r_o + C_1C_5C_L L L R_1 r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L L R_1 R_3 + 2C_3C_4C_L L L R_3 r_o + 2C_3C_5C_L L L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3C_5C_L L L R_1 R_3 r_o)}$$

9.2966 X-INVALID-ORDER-2966 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_5 R_L}$$

9.2967 X-INVALID-ORDER-2967 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

9.2968 X-INVALID-ORDER-2968 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.2969 X-INVALID-ORDER-2969 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}$$

9.2970 X-INVALID-ORDER-2970 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.2971 X-INVALID-ORDER-2971 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.2972 X-INVALID-ORDER-2972 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4}$$

9.2973 X-INVALID-ORDER-2973 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_6 C_L R_5 r_o + C_7 C_8 C_{L1} R_5 R_9}{s^4(2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o)}.$$

9.2974 X-INVALID-ORDER-2974 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5$$

9.2975 X-INVALID-ORDER-2975 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_0s^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_LR_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_LR_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_LR_0 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_5R_LR_0 + 2C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5C_LR_1}$$

9.2976 X-INVALID-ORDER-2976 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.2977 X-INVALID-ORDER-2977 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L}$$

9.2978 X-INVALID-ORDER-2978 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3$$

9.2979 X-INVALID-ORDER-2979 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 +$$

9.2980 X-INVALID-ORDER-2980 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.2981 X-INVALID-ORDER-2981 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o}{2R_1g_{mr_o} + 4R_1 + r_o + s^5(2C_1C_3C_4C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o)} + s^4(2C_1C_3C_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_L L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5C_L L_5$$

9.2982 X-INVALID-ORDER-2982 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o +$$

9.2983 X-INVALID-ORDER-2983 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3$$

9.2984 X-INVALID-ORDER-2984 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_LR_0s^5 + R_1g_mr_o + R_1 + R_L + r_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_LR_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_LR_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_LR_o + C_1C_3C_5R_1R_3R_LR_o)}{2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_LR_0s^5 + R_1g_mr_o + R_1 + R_L + r_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_LR_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_LR_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_LR_o + C_1C_3C_5R_1R_3R_LR_o)}$$

9.2985 X-INVALID-ORDER-2985 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_5R_1r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1r_o + C_1C_5C_L L_5R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3g_m r_o + C_3C_5C_L L_5R_1R_3 + C_3C_5C_L L_5R_3r_o) +$$

9.2986 X-INVALID-ORDER-2986 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 R_1 r_o + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_3 C_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 r_o + 2C_3 C R_1 R_3 R_L + 2C_3 C R_1 R_3 r_o + 2C_3 C R_1 R_L r_o + 2C_3 C R_1 r_o + 2C_3 C R_3 R_L + 2C_3 C R_3 r_o + 2C_3 C R_L r_o + 2C_3 C r_o + 2C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_3 R_1 R_3 r_o + 2C_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 R_1 r_o + 2C_3 R_3 R_L + 2C_3 R_3 r_o + 2C_3 R_L r_o + 2C_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_5 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 r_o + 2C_4 C R_1 R_3 R_L + 2C_4 C R_1 R_3 r_o + 2C_4 C R_1 R_L r_o + 2C_4 C R_1 r_o + 2C_4 C R_3 R_L + 2C_4 C R_3 r_o + 2C_4 C R_L r_o + 2C_4 C r_o + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_4 R_1 R_L r_o + 2C_4 R_1 r_o + 2C_4 R_3 R_L + 2C_4 R_3 r_o + 2C_4 R_L r_o + 2C_4 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L L_5 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 C r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C_4 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 C R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 C R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 C r_o + 2C_5 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 R_1 r_o + 2C_5 C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C_3 R_L r_o + 2C_5 C_1 C_3 r_o + 2C_5 C_1 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 C R_1 r_o + 2C_5 C_1 C R_3 R_L + 2C_5 C_1 C R_3 r_o + 2C_5 C_1 C R_L r_o + 2C_5 C_1 C r_o + 2C_5 C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 R_1 r_o + 2C_5 C_1 R_3 R_L + 2C_5 C_1 R_3 r_o + 2C_5 C_1 R_L r_o + 2C_5 C_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 C r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C_4 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 C R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 C r_o + 2C_5 C C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C_3 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C_3 r_o + 2C_5 C C_1 C R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 C R_1 r_o + 2C_5 C C_1 C R_3 R_L + 2C_5 C C_1 C R_3 r_o + 2C_5 C C_1 C R_L r_o + 2C_5 C C_1 C r_o + 2C_5 C C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 R_1 r_o + 2C_5 C C_1 R_3 R_L + 2C_5 C C_1 R_3 r_o + 2C_5 C C_1 R_L r_o + 2C_5 C C_1 r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_L + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_L r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L L_5 r_o + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_5 C C C_1 C_3 C_4 C_L R_1$$

9.2987 X-INVALID-ORDER-2987 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}{(s^7 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L}$$

9.2988 X-INVALID-ORDER-2988 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L$$

9.2989 X-INVALID-ORDER-2989 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o s^7 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s (2C_1C_3C_4C_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + C_1C_3C_4C_5 + C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o s^7 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + 2C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + s (2C_1C_3C_4C_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3) + C_1C_3C_4C_5 + C_1C_3C_4C_L L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3}$$

9.2990 X-INVALID-ORDER-2990 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1$$

9.2991 X-INVALID-ORDER-2991 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4gmr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5gmr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3R_1R_3R_5r_o + C_1C_3R_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5r_o + 2C_3C_4R_1R_4R_5r_o + C_3C_LR_1R_4R_5r_o) + s(C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_LR_1R_4R_5) + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_LR_1R_4R_5)}{2R_1R_4gmr_o + 4R_1R_4 + 2R_1R_5gmr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + R_4R_5 + R_4r_o + 2R_5r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3R_1R_3R_5r_o + C_1C_3R_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5r_o + 2C_3C_4R_1R_4R_5r_o + C_3C_LR_1R_4R_5r_o) + s(C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_LR_1R_4R_5) + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_LR_1R_4R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_LR_1R_4R_5}$$

9.2992 X-INVALID-ORDER-2992 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.2993 X-INVALID-ORDER-2993 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4$$

9.2994 X-INVALID-ORDER-2994 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_L R_1 R_3$$

9.2995 X-INVALID-ORDER-2995 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.2996 X-INVALID-ORDER-2996 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}$$

9.3007 X-INVALID-ORDER-3007 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_{m r_o} + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_{m r_o} + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C$$

9.3008 X-INVALID-ORDER-3008 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_1R_4g_mr_0 + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_0 + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_0 + 2R_Lr_0 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5R_Lr_0 + 2$$

9.3009 X-INVALID-ORDER-3009 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.3010 X-INVALID-ORDER-3010 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.3011 X-INVALID-ORDER-3011 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^5 + 2R_1g_mr_0 + 2R_1 + R_4 + 2r_0 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L)}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^5 + 2R_1g_mr_0 + 2R_1 + R_4 + 2r_0 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_5R_L)}$$

9.3012 X-INVALID-ORDER-3012 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L$$

9.3013 X-INVALID-ORDER-3013 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3$$

9.3014 X-INVALID-ORDER-3014 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4) + C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4) + C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4}$$

9.3015 X-INVALID-ORDER-3015 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + s^2(C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + s(C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + s^2(C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + s(C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o) + C_1C_3L_5R_1R_3 + 2C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4L_5R_1R_4r_o + C_1C_5L_5R_1R_4r_o}$$

9.3016 X-INVALID-ORDER-3016 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3$$

9.3017 X-INVALID-ORDER-3017 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L)}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o + 2C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_4R_L)}$$

9.3018 X-INVALID-ORDER-3018 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.3019 X-INVALID-ORDER-3019 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o)}{2R_1R_4g_mr_o + 4R_1R_4 + 2R_1r_o + R_4r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o)}$$

9.3020 X-INVALID-ORDER-3020 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_0s^5 + R_1R_4g_mr_0 + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_0 + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_0 + 2R_Lr_0 + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_m)}{}$$

9.3021 X-INVALID-ORDER-3021 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.3022 X-INVALID-ORDER-3022 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

9.3023 X-INVALID-ORDER-3023 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_1 g_{m r_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4$$

9.3024 X-INVALID-ORDER-3024 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4$$

9.3025 X-INVALID-ORDER-3025 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^7 + 2R_1 g_{mr_o} + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_5$$

9.3026 X-INVALID-ORDER-3026 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3$$

9.3067 X-INVALID-ORDER-3067 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_os^6 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_5r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o)}{s^6 + 2C_1C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_os^6 + 2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_LR_1R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_5r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_3C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_o)}$$

9.3068 X-INVALID-ORDER-3068 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2$$

9.3069 X-INVALID-ORDER-3069 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 R_1 R_3$$

9.3070 X-INVALID-ORDER-3070 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_m r_o + 2R_1R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_L + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_Lr_o)}{}$$

9.3071 X-INVALID-ORDER-3071 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4$$

9.3072 X-INVALID-ORDER-3072 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_{mr_o} + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_{mr_o} + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4$$

9.3073 X-INVALID-ORDER-3073 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}$$

9.3074 X-INVALID-ORDER-3074 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_5 R_L g_{m r_o} + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C$$

9.3075 X-INVALID-ORDER-3075 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + s(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + C_1C_3L_4R_1R_3R_5}{2R_1R_5g_mr_o + 2R_1R_5 + 2R_1r_o + 2R_5r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + s(C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_5r_o) + C_1C_3L_4R_1R_3R_5}$$

9.3076 X-INVALID-ORDER-3076 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3L_4R_1R_3R_5r_o)}{2R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_3L_4R_1R_3R_5r_o)}$$

$$\textbf{9.3077 \quad X-INVALID-ORDER-3077} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3078 \quad X-INVALID-ORDER-3078} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2L_L R_1 R_5 + 2L_L R_1 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3079 \quad X-INVALID-ORDER-3079} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + 2R_5 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3080 \quad X-INVALID-ORDER-3080} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3081 \quad X-INVALID-ORDER-3081} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3082 \quad X-INVALID-ORDER-3082} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3083 \quad X-INVALID-ORDER-3083} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3084 \quad X-INVALID-ORDER-3084} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3085 \quad X-INVALID-ORDER-3085} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^7 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.3086 \quad X-INVALID-ORDER-3086} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

9.3087 X-INVALID-ORDER-3087 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3 + C_1C_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_4L_5R_1r_o + 2C_3C_4L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 2C$$

9.3088 X-INVALID-ORDER-3088 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}{(2R_1 R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o))}$$

9.3089 X-INVALID-ORDER-3089 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_LL_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_Lr_o + C_1$$

9.3090 X-INVALID-ORDER-3090 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}{L_4 R_1 r_o + 2L_L R_1 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.3091 X-INVALID-ORDER-3091 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o) + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o)}{s^7(2C_1C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_o) + s^6(C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_m r_o + 2C_3C_4C_LL_4L_5L_LR_1r_o)}$$

9.3092 X-INVALID-ORDER-3092 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^6 + 2R_1R_Lg_mr_0 + 2R_1R_L + 2R_Lr_0 + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^4(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^3(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^2(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0}{2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^6 + 2R_1R_Lg_mr_0 + 2R_1R_L + 2R_Lr_0 + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^4(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^3(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s^2(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + s(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0) + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_0}$$

9.3093 X-INVALID-ORDER-3093 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_4 L_5)}{}$$

9.3094 X-INVALID-ORDER-3094 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + 2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3$$

9.3095 X-INVALID-ORDER-3095 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^7 + 2R_1g_{mr_0} + 2R_1 + 2r_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_0} + 2C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_0s^7 + 2R_1g_{mr_0} + 2R_1 + 2r_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_0} + 2C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3L_4L_5R_1R_3R_Lr_0)}$$

9.3096 X-INVALID-ORDER-3096 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_L R_1 + 2 L_L r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2$$

9.3107 X-INVALID-ORDER-3107 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L)}$$

9.3108 X-INVALID-ORDER-3108 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3)}$$

9.3109 X-INVALID-ORDER-3109 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 r_o)}$$

9.3110 X-INVALID-ORDER-3110 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L}$$

9.3111 X-INVALID-ORDER-3111 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4$$

9.3112 X-INVALID-ORDER-3112 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.3113 X-INVALID-ORDER-3113 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m}$$

9.3114 X-INVALID-ORDER-3114 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)}$$

9.3115 X-INVALID-ORDER-3115 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^7 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5)}{...}$$

9.3116 X-INVALID-ORDER-3116 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_5) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4}.$$

$$\mathbf{9.3117 \quad X-INVALID-ORDER-3117} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.3118 \quad X-INVALID-ORDER-3118} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.3119 \quad X-INVALID-ORDER-3119} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.3120 \quad X-INVALID-ORDER-3120} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3121 \quad X-INVALID-ORDER-3121} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.3122 \quad X-INVALID-ORDER-3122} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3123 \quad X-INVALID-ORDER-3123} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3124 \quad X-INVALID-ORDER-3124} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3125 \quad X-INVALID-ORDER-3125} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^7 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3126 \quad X-INVALID-ORDER-3126} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.3127 \quad X-INVALID-ORDER-3127} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) +$$

$$\mathbf{9.3128 \quad X-INVALID-ORDER-3128} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3$$

$$\mathbf{9.3129 \quad X-INVALID-ORDER-3129} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o$$

$$\mathbf{9.3130 \quad X-INVALID-ORDER-3130} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) +$$

$$\mathbf{9.3131 \quad X-INVALID-ORDER-3131} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C$$

$$\mathbf{9.3132 \quad X-INVALID-ORDER-3132} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C$$

$$\mathbf{9.3133 \quad X-INVALID-ORDER-3133} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) +$$

$$\mathbf{9.3134 \quad X-INVALID-ORDER-3134} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 R_L - L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 R_4 R_5 R_L + C_1 R_4 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L r_o + C_1 R_L + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + C_3 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o + C_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o + C_L R_L + C_L}$$

$$\mathbf{9.3135 \quad X-INVALID-ORDER-3135} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 - L_3 R_1 R_4 r_o)}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_L$$

$$\mathbf{9.3136 \quad X-INVALID-ORDER-3136} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 R_L - L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_4 R_5 R_L + C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 L_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_5 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o + C_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_L R_4 R_5 R_L + C_L R_4 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o + C_L R_L + C_L}$$

9.3147 X-INVALID-ORDER-3147 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_4}{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 r_o + C_3 R_1 R_5 r_o + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 r_o + C_5 R_1 R_5 r_o) + C_5 R_1 R_4 R_5}$$

9.3148 X-INVALID-ORDER-3148 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.3149 X-INVALID-ORDER-3149 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_1}{}$$

9.3150 X-INVALID-ORDER-3150 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 R_5 + L_3 R_1 R_4 r_o + L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_4 R_5 + L_L R_1 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1$$

9.3151 X-INVALID-ORDER-3151 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o)}{(s^6 + (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5) s^5 + (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) s^4 + (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) s^3 + (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5) s^2 + (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) s + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5}$$

9.3152 X-INVALID-ORDER-3152 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o s^4 + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.3153 X-INVALID-ORDER-3153 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o +$$

9.3154 X-INVALID-ORDER-3154 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.3155 X-INVALID-ORDER-3155 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^6 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_4 g_m r_o s^4 + (R_1 R_4 + R_4 r_o) s^3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L s^2 + (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) s + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.3156 X-INVALID-ORDER-3156 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.3177 \quad X-INVALID-ORDER-3177} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2 C_4 L_3 R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 + 2 C_4 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o) + C_L L_3 R_1}$$

$$\mathbf{9.3178 \quad X-INVALID-ORDER-3178} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_3 R_1 R_L + 2 C_4 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_L r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}$$

$$\mathbf{9.3179 \quad X-INVALID-ORDER-3179} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_3 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 L_3 r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_3 R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_3 R_1 + 2 C_4 C_L L_3 L_3 r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}$$

$$\mathbf{9.3180 \quad X-INVALID-ORDER-3180} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_L R_1)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 + 2 C_4 L_3 L_L r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}$$

$$\mathbf{9.3181 \quad X-INVALID-ORDER-3181} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_3 L_L r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_3 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_3 L_L r_o) + C_L L_3 R_1 R_L}$$

$$\mathbf{9.3182 \quad X-INVALID-ORDER-3182} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_5 r_o) + C_L L_3 R_1 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.3183 \quad X-INVALID-ORDER-3183} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o) + C_L L_3 R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.3184 \quad X-INVALID-ORDER-3184} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_5 r_o) + C_L L_3 R_1 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.3185 \quad X-INVALID-ORDER-3185} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + C_L L_3 R_1 R_5 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + C_L L_3 R_1 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.3186 \quad X-INVALID-ORDER-3186} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5)}{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_4 L_3 L_L r_o) + C_L L_3 R_1 R_5 R_L}$$

9.3187 X-INVALID-ORDER-3187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o)}$$

9.3188 X-INVALID-ORDER-3188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.3189 X-INVALID-ORDER-3189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.3190 X-INVALID-ORDER-3190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o}$$

9.3191 X-INVALID-ORDER-3191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m)}$$

9.3192 X-INVALID-ORDER-3192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_{mr_o} + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_{m} r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_{m} r_o +$$

9.3193 X-INVALID-ORDER-3193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5)}$$

9.3194 X-INVALID-ORDER-3194 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_L}{R_1 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + 2C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 R_L)}.$$

9.3195 X-INVALID-ORDER-3195 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 r_o s^5 - L_3 R_1 r_o s + s^7 (L_3 L_5}{R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 + 2C_5 L_3 L_5 r_o)}$$

9.3196 X-INVALID-ORDER-3196 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_l R_l r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_l R_l r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 R_l R_l r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_l R_l r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_l R_l r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_l R_l r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_l R_l r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_l R_l r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_l R_l + C_1 L_3 L_5 R_l r_o + C_3 L_3 L_5 R_l R_l g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_l R_l + C_3 L_3 L_5 R_l r_o + 2$$

$$\mathbf{9.3227 \quad X-INVALID-ORDER-3227} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3228 \quad X-INVALID-ORDER-3228} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3229 \quad X-INVALID-ORDER-3229} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3230 \quad X-INVALID-ORDER-3230} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3231 \quad X-INVALID-ORDER-3231} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3232 \quad X-INVALID-ORDER-3232} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3233 \quad X-INVALID-ORDER-3233} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3234 \quad X-INVALID-ORDER-3234} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3235 \quad X-INVALID-ORDER-3235} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3236 \quad X-INVALID-ORDER-3236} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o)}{}$$

9.3237 X-INVALID-ORDER-3237 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o)}{1}$$

9.3238 X-INVALID-ORDER-3238 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_L + R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.3239 X-INVALID-ORDER-3239 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L$$

9.3240 X-INVALID-ORDER-3240 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_4 g_m r_o + L_3 R_1 R_4 + L_3 R_4 r_o + L_L R_1 R_4 g_m r_o + L_L R_1 R_4 + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C$$

9.3241 X-INVALID-ORDER-3241 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_{m r_o} + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 2$$

9.3242 X-INVALID-ORDER-3242 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o}$$

9.3243 X-INVALID-ORDER-3243 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.3244 X-INVALID-ORDER-3244 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.3245 X-INVALID-ORDER-3245 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L$$

9.3246 X-INVALID-ORDER-3246 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o}{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o}$$

$$\mathbf{9.3277 \quad X-INVALID-ORDER-3277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.3278 \quad X-INVALID-ORDER-3278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 L_3 R_1 R_L r_o + 2 L_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L + L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.3279 \quad X-INVALID-ORDER-3279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 r_o + 2 L_3 R_5 r_o + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3$$

$$\mathbf{9.3280 \quad X-INVALID-ORDER-3280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 L_3 R_1 R_L r_o + 2 L_3 R_5 R_L r_o + L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_5 R_L + L_4 R_1 R_L r_o + L_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 L_4 R_1 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.3281 \quad X-INVALID-ORDER-3281} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 r_o + 2 L_3 R_5 r_o + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.3282 \quad X-INVALID-ORDER-3282} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 R_5 + L_3 L_4 R_1 r_o + L_3 L_4 R_5 r_o + 2 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 L_3 L_L R_1 r_o + 2 L_3 L_L R_5 r_o + L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_1 R_5 + L_4 L_L R_1 r_o + L_4 L_L R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.3283 \quad X-INVALID-ORDER-3283} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 r_o + 2 L_3 R_5 r_o + L_4 R_1 R_5 g_m r_o + L_4 R_1 R_5 + L_4 R_1 r_o + L_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3$$

$$\mathbf{9.3284 \quad X-INVALID-ORDER-3284} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 R_L +$$

$$\mathbf{9.3285 \quad X-INVALID-ORDER-3285} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 + 2 L_3 R_1 g_m r_o + 2 L_3 R_1 + 2 L_3 r_o + L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 + C_3 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_4 R_1 + C_3 L_3 L_4 r_o + 2$$

$$\mathbf{9.3286 \quad X-INVALID-ORDER-3286} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2 L_3 R_1 R_L + 2 L_3 R_L r_o + L_4 R_1 R_L g_m r_o + L_4 R_1 R_L + L_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1$$

9.3297 X-INVALID-ORDER-3297 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_5L_3L_4R_1R_5 + C_1C_5L_3L_4R_1r_o + C_1C_LL_3L_4R_1r_o + C_3C_5L_3L_4R_1R_5g_mr_o +$$

9.3298 X-INVALID-ORDER-3298 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.3299 X-INVALID-ORDER-3299 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_m r_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_m r_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_3C_L L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o)}{1 + s(L_3R_1 + L_3r_o + L_4R_1 + L_4r_o) + s^2(L_3C_3 + L_3C_4 + L_3C_5 + L_3C_L + L_4C_3 + L_4C_4 + L_4C_5 + L_4C_L) + s^3(L_3L_4C_3C_4 + L_3L_4C_3C_5 + L_3L_4C_3C_L + L_3L_4C_4C_5 + L_3L_4C_4C_L + L_3L_4C_5C_L) + s^4(L_3L_4C_3C_4C_5 + L_3L_4C_3C_4C_L + L_3L_4C_3C_5C_L + L_3L_4C_4C_5C_L + L_3L_4C_4C_LC_5 + L_3L_4C_5C_LC_4) + s^5(L_3L_4C_3C_4C_5C_L)}$$

9.3300 X-INVALID-ORDER-3300 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 g_m r_o + L_3 L_4 R_1 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_1 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_1 g_m r_o + L_4 L_L R_1 + L_4 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4$$

9.3301 X-INVALID-ORDER-3301 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1g_mr_o + 2L_3R_1 + 2L_3r_o + L_4R_1g_mr_o + L_4R_1 + L_4r_o + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C$$

9.3302 X-INVALID-ORDER-3302 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lr_o + L_4R_1R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3(C_1L_3L_4L_5R_1R_L + C_1L_3L_4L_5R_1r_o + C_3L_3L_4L_5R_1R_Lg_m r_o + C_3L_3L_4L_5R_1R_L + C_3L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_m r_o + C_4L_3L_4L_5R_1R_L + C_4L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_3L_4L_5R_1 + C_1L_3L_4L_5R_1r_o + C_3L_3L_4L_5R_1 + C_3L_3L_4L_5R_1r_o + C_4L_3L_4L_5R_1 + C_4L_3L_4L_5R_1r_o) + s(C_1L_3L_4L_5 + C_1L_3L_4L_5r_o + C_3L_3L_4L_5 + C_3L_3L_4L_5r_o + C_4L_3L_4L_5 + C_4L_3L_4L_5r_o)}{s^4 + (C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_2r_o + C_1C_2L_1L_2r_o^2 + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_3r_o + C_2C_3L_2L_3r_o^2 + C_3C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_4r_o + C_3C_4L_3L_4r_o^2 + C_4C_5L_4L_5 + C_4C_5L_4L_5r_o + C_4C_5L_4L_5r_o^2 + C_5C_6L_5L_6 + C_5C_6L_5L_6r_o + C_5C_6L_5L_6r_o^2 + C_6C_7L_6L_7 + C_6C_7L_6L_7r_o + C_6C_7L_6L_7r_o^2 + C_7C_8L_7L_8 + C_7C_8L_7L_8r_o + C_7C_8L_7L_8r_o^2 + C_8C_9L_8L_9 + C_8C_9L_8L_9r_o + C_8C_9L_8L_9r_o^2 + C_9C_{10}L_9L_{10} + C_9C_{10}L_9L_{10}r_o + C_9C_{10}L_9L_{10}r_o^2 + C_{10}C_{11}L_{10}L_{11} + C_{10}C_{11}L_{10}L_{11}r_o + C_{10}C_{11}L_{10}L_{11}r_o^2 + C_{11}C_{12}L_{11}L_{12} + C_{11}C_{12}L_{11}L_{12}r_o + C_{11}C_{12}L_{11}L_{12}r_o^2 + C_{12}C_{13}L_{12}L_{13} + C_{12}C_{13}L_{12}L_{13}r_o + C_{12}C_{13}L_{12}L_{13}r_o^2 + C_{13}C_{14}L_{13}L_{14} + C_{13}C_{14}L_{13}L_{14}r_o + C_{13}C_{14}L_{13}L_{14}r_o^2 + C_{14}C_{15}L_{14}L_{15} + C_{14}C_{15}L_{14}L_{15}r_o + C_{14}C_{15}L_{14}L_{15}r_o^2 + C_{15}C_{16}L_{15}L_{16} + C_{15}C_{16}L_{15}L_{16}r_o + C_{15}C_{16}L_{15}L_{16}r_o^2 + C_{16}C_{17}L_{16}L_{17} + C_{16}C_{17}L_{16}L_{17}r_o + C_{16}C_{17}L_{16}L_{17}r_o^2 + C_{17}C_{18}L_{17}L_{18} + C_{17}C_{18}L_{17}L_{18}r_o + C_{17}C_{18}L_{17}L_{18}r_o^2 + C_{18}C_{19}L_{18}L_{19} + C_{18}C_{19}L_{18}L_{19}r_o + C_{18}C_{19}L_{18}L_{19}r_o^2 + C_{19}C_{20}L_{19}L_{20} + C_{19}C_{20}L_{19}L_{20}r_o + C_{19}C_{20}L_{19}L_{20}r_o^2 + C_{20}C_{21}L_{20}L_{21} + C_{20}C_{21}L_{20}L_{21}r_o + C_{20}C_{21}L_{20}L_{21}r_o^2 + C_{21}C_{22}L_{21}L_{22} + C_{21}C_{22}L_{21}L_{22}r_o + C_{21}C_{22}L_{21}L_{22}r_o^2 + C_{22}C_{23}L_{22}L_{23} + C_{22}C_{23}L_{22}L_{23}r_o + C_{22}C_{23}L_{22}L_{23}r_o^2 + C_{23}C_{24}L_{23}L_{24} + C_{23}C_{24}L_{23}L_{24}r_o + C_{23}C_{24}L_{23}L_{24}r_o^2 + C_{24}C_{25}L_{24}L_{25} + C_{24}C_{25}L_{24}L_{25}r_o + C_{24}C_{25}L_{24}L_{25}r_o^2 + C_{25}C_{26}L_{25}L_{26} + C_{25}C_{26}L_{25}L_{26}r_o + C_{25}C_{26}L_{25}L_{26}r_o^2 + C_{26}C_{27}L_{26}L_{27} + C_{26}C_{27}L_{26}L_{27}r_o + C_{26}C_{27}L_{26}L_{27}r_o^2 + C_{27}C_{28}L_{27}L_{28} + C_{27}C_{28}L_{27}L_{28}r_o + C_{27}C_{28}L_{27}L_{28}r_o^2 + C_{28}C_{29}L_{28}L_{29} + C_{28}C_{29}L_{28}L_{29}r_o + C_{28}C_{29}L_{28}L_{29}r_o^2 + C_{29}C_{30}L_{29}L_{30} + C_{29}C_{30}L_{29}L_{30}r_o + C_{29}C_{30}L_{29}L_{30}r_o^2 + C_{30}C_{31}L_{30}L_{31} + C_{30}C_{31}L_{30}L_{31}r_o + C_{30}C_{31}L_{30}L_{31}r_o^2 + C_{31}C_{32}L_{31}L_{32} + C_{31}C_{32}L_{31}L_{32}r_o + C_{31}C_{32}L_{31}L_{32}r_o^2 + C_{32}C_{33}L_{32}L_{33} + C_{32}C_{33}L_{32}L_{33}r_o + C_{32}C_{33}L_{32}L_{33}r_o^2 + C_{33}C_{34}L_{33}L_{34} + C_{33}C_{34}L_{33}L_{34}r_o + C_{33}C_{34}L_{33}L_{34}r_o^2 + C_{34}C_{35}L_{34}L_{35} + C_{34}C_{35}L_{34}L_{35}r_o + C_{34}C_{35}L_{34}L_{35}r_o^2 + C_{35}C_{36}L_{35}L_{36} + C_{35}C_{36}L_{35}L_{36}r_o + C_{35}C_{36}L_{35}L_{36}r_o^2 + C_{36}C_{37}L_{36}L_{37} + C_{36}C_{37}L_{36}L_{37}r_o + C_{36}C_{37}L_{36}L_{37}r_o^2 + C_{37}C_{38}L_{37}L_{38} + C_{37}C_{38}L_{37}L_{38}r_o + C_{37}C_{38}L_{37}L_{38}r_o^2 + C_{38}C_{39}L_{38}L_{39} + C_{38}C_{39}L_{38}L_{39}r_o + C_{38}C_{39}L_{38}L_{39}r_o^2 + C_{39}C_{40}L_{39}L_{40} + C_{39}C_{40}L_{39}L_{40}r_o + C_{39}C_{40}L_{39}L_{40}r_o^2 + C_{40}C_{41}L_{40}L_{41} + C_{40}C_{41}L_{40}L_{41}r_o + C_{40}C_{41}L_{40}L_{41}r_o^2 + C_{41}C_{42}L_{41}L_{42} + C_{41}C_{42}L_{41}L_{42}r_o + C_{41}C_{42}L_{41}L_{42}r_o^2 + C_{42}C_{43}L_{42}L_{43} + C_{42}C_{43}L_{42}L_{43}r_o + C_{42}C_{43}L_{42}L_{43}r_o^2 + C_{43}C_{44}L_{43}L_{44} + C_{43}C_{44}L_{43}L_{44}r_o + C_{43}C_{44}L_{43}L_{44}r_o^2 + C_{44}C_{45}L_{44}L_{45} + C_{44}C_{45}L_{44}L_{45}r_o + C_{44}C_{45}L_{44}L_{45}r_o^2 + C_{45}C_{46}L_{45}L_{46} + C_{45}C_{46}L_{45}L_{46}r_o + C_{45}C_{46}L_{45}L_{46}r_o^2 + C_{46}C_{47}L_{46}L_{47} + C_{46}C_{47}L_{46}L_{47}r_o + C_{46}C_{47}L_{46}L_{47}r_o^2 + C_{47}C_{48}L_{47}L_{48} + C_{47}C_{48}L_{47}L_{48}r_o + C_{47}C_{48}L_{47}L_{48}r_o^2 + C_{48}C_{49}L_{48}L_{49} + C_{48}C_{49}L_{48}L_{49}r_o + C_{48}C_{49}L_{48}L_{49}r_o^2 + C_{49}C_{50}L_{49}L_{50} + C_{49}C_{50}L_{49}L_{50}r_o + C_{49}C_{50}L_{49}L_{50}r_o^2 + C_{50}C_{51}L_{50}L_{51} + C_{50}C_{51}L_{50}L_{51}r_o + C_{50}C_{51}L_{50}L_{51}r_o^2 + C_{51}C_{52}L_{51}L_{52} + C_{51}C_{52}L_{51}L_{52}r_o + C_{51}C_{52}L_{51}L_{52}r_o^2 + C_{52}C_{53}L_{52}L_{53} + C_{52}C_{53}L_{52}L_{53}r_o + C_{52}C_{53}L_{52}L_{53}r_o^2 + C_{53}C_{54}L_{53}L_{54} + C_{53}C_{54}L_{53}L_{54}r_o + C_{53}C_{54}L_{53}L_{54}r_o^2 + C_{54}C_{55}L_{54}L_{55} + C_{54}C_{55}L_{54}L_{55}r_o + C_{54}C_{55}L_{54}L_{55}r_o^2 + C_{55}C_{56}L_{55}L_{56} + C_{55}C_{56}L_{55}L_{56}r_o + C_{55}C_{56}L_{55}L_{5$$

9.3303 X-INVALID-ORDER-3303 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^4(C_1C_3L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_1r_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1r_o) + s^3(C_1L_3L_4L_5R_1 + C_3L_3L_4L_5R_1g_{m}r_o + C_3L_3L_4L_5R_1 + C_3L_3L_4L_5r_o + 2C_4L_3L_4L_5}{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^4(C_1C_3L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_1r_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1r_o) + s^3(C_1L_3L_4L_5R_1 + C_3L_3L_4L_5R_1g_{m}r_o + C_3L_3L_4L_5R_1 + C_3L_3L_4L_5r_o + 2C_4L_3L_4L_5}$$

9.3304 X-INVALID-ORDER-3304 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1R_Lr_o + L_4R_1R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^3(C_1L_3L_4L_5R_1R_L + C_1L_3L_4L_5R_1r_o + C_3L_3L_4L_5R_1R_L}{}$$

9.3305 X-INVALID-ORDER-3305 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_1r_o + L_4R_1r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_1R_L + C_1C_LL_4L_5R_1R_L)}{s^5 (C_1C_3C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_LL_3L_4L_5R_1R_L + C_1C_LL_4L_5R_1R_L)}$$

9.3306 X-INVALID-ORDER-3306 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_1 r_o + 2 L_3 L_L R_1 r_o + L_4 L_L R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o)}{L_3 L_4 R_1 r_o + 2 L_3 L_L R_1 r_o + L_4 L_L R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o)}$$

9.3397 X-INVALID-ORDER-3397 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o}{s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o)} + \frac{s^5(C_1C_3C_LL_3L_LR_1 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_1 + 2C_3C_4C_LL_3L_LR_o + 2C_3C_5C_LL_3L_LR_1g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_3L_LR_1 + C_3C_5C_LL_3L_LR_o)}{s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o)} + \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o)}{s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o)}$$

9.3398 X-INVALID-ORDER-3398 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5$$

9.3399 X-INVALID-ORDER-3399 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5)}{}$$

9.3400 X-INVALID-ORDER-3400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.3401 X-INVALID-ORDER-3401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4$$

9.3402 X-INVALID-ORDER-3402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o)}$$

9.3403 X-INVALID-ORDER-3403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}{}$$

9.3404 X-INVALID-ORDER-3404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^5}$$

9.3405 X-INVALID-ORDER-3405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1r_o + C_1C_3C_5L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_3R_1r_o + C_1C_3C_LL_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_5g_m r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_5 + C_3C_5C_LL_3R_1R_5)}{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1r_o + C_1C_3C_5L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_3R_1r_o + C_1C_3C_LL_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3R_5r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_5g_m r_o + C_3C_5C_LL_3R_1R_5 + C_3C_5C_LL_3R_1R_5)}$$

9.3406 X-INVALID-ORDER-3406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_L + r_o) + R_1)(s^2 + s(R_L + r_o) + R_L)}$$

9.3407 X-INVALID-ORDER-3407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o)}.$$

9.3408 X-INVALID-ORDER-3408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o)}$$

9.3409 X-INVALID-ORDER-3409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5g_m r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5g_m r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5r_0)}$$

9.3410 X-INVALID-ORDER-3410 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.3411 X-INVALID-ORDER-3411 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}$$

9.3412 X-INVALID-ORDER-3412 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3$$

9.3413 X-INVALID-ORDER-3413 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o}{2R_1g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o)} + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_5R_1r_o + C_1C_3C_5L_3L_5R_1r_o + C_1C_3C_L L_3L_5R_1R_L + C_1C_3C_L L_3L_5R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5R_1R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_L L_3L_5R_1R_Lr_o)$$

9.3414 X-INVALID-ORDER-3414 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5$$

9.3415 X-INVALID-ORDER-3415 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1)}{}$$

9.3416 X-INVALID-ORDER-3416 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_LR_0s^6 + R_1g_mr_0 + R_1 + R_L + r_0 + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_3L_5R_1r_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_LR_0) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1R_LR_0 + C_1C_3C_5L_3R_1R_LR_0 + C_1C_3C_5L_5R_1R_LR_0 + 2C_1C_4C_5L_5$$

$$\mathbf{9.3417 \quad X-INVALID-ORDER-3417} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3418 \quad X-INVALID-ORDER-3418} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3419 \quad X-INVALID-ORDER-3419} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^7 + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3420 \quad X-INVALID-ORDER-3420} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3421 \quad X-INVALID-ORDER-3421} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3422 \quad X-INVALID-ORDER-3422} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3423 \quad X-INVALID-ORDER-3423} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.3424 \quad X-INVALID-ORDER-3424} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + 2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2R_1 R_5 R_L + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2R_5 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.3425 \quad X-INVALID-ORDER-3425} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 g_m r_o + 2R_1 R_5 + 2R_1 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.3426 \quad X-INVALID-ORDER-3426} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_4 R_5 + R_1 R_4 r_o + R_4 R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.3447 \quad X-INVALID-ORDER-3447} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3448 \quad X-INVALID-ORDER-3448} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4R_1 R_4 R_L + R_1 R_4 r_o + 2R_1 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.3449 \quad X-INVALID-ORDER-3449} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.3450 \quad X-INVALID-ORDER-3450} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3451 \quad X-INVALID-ORDER-3451} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m r_o + 4R_1 R_4 + 2R_1 r_o + R_4 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3452 \quad X-INVALID-ORDER-3452} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.3453 \quad X-INVALID-ORDER-3453} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.3454 \quad X-INVALID-ORDER-3454} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 2R_1 R_L + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.3455 \quad X-INVALID-ORDER-3455} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^7 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.3456 \quad X-INVALID-ORDER-3456} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m r_o + R_1 R_4 + R_4 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o)}{}$$

9.3467 X-INVALID-ORDER-3467 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 l$$

9.3468 X-INVALID-ORDER-3468 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L$$

9.3469 X-INVALID-ORDER-3469 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3$$

9.3470 X-INVALID-ORDER-3470 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L}$$

9.3471 X-INVALID-ORDER-3471 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4$$

9.3472 X-INVALID-ORDER-3472 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.3473 X-INVALID-ORDER-3473 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g$$

9.3474 X-INVALID-ORDER-3474 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1 R_5)}$$

9.3475 X-INVALID-ORDER-3475 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^7 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L I$$

9.3476 X-INVALID-ORDER-3476 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L +$$

9.3477

X-INVALID-ORDER-3477

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) -$$

9.3478

X-INVALID-ORDER-3478

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.3479

X-INVALID-ORDER-3479

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L +$$

9.3480

X-INVALID-ORDER-3480

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_3$$

9.3481

X-INVALID-ORDER-3481

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2$$

9.3482

X-INVALID-ORDER-3482

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 +$$

9.3483

X-INVALID-ORDER-3483

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 +$$

9.3484

X-INVALID-ORDER-3484

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 +$$

9.3485

X-INVALID-ORDER-3485

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^7 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L +$$

9.3486

X-INVALID-ORDER-3486

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 +$$

9.3487

X-INVALID-ORDER-3487

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^8 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

9.3488

X-INVALID-ORDER-3488

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3489

X-INVALID-ORDER-3489

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 r_o)}{}$$

9.3490

X-INVALID-ORDER-3490

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 r_o)}{}$$

9.3491

X-INVALID-ORDER-3491

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

9.3492

X-INVALID-ORDER-3492

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^8 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o)}{}$$

9.3493

X-INVALID-ORDER-3493

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

9.3494

X-INVALID-ORDER-3494

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L)}{}$$

9.3495

X-INVALID-ORDER-3495

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_5 g_m r_o + 2 R_1 R_5 + 2 R_1 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5)}{}$$

9.3496

X-INVALID-ORDER-3496

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_5 R_L + 2 R_1 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L)}{}$$

9.3527 X-INVALID-ORDER-3527 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^8 + 2R_1 g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}{s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R$$

9.3528 X-INVALID-ORDER-3528 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{L_4 R_1 g_m r_o + L_4 R_1 + L_4 r_o + 2L_L R_1 g_m r_o + 2L_L R_1 + 2L_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o)}$$

9.3529 X-INVALID-ORDER-3529 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1r_o s^9 + 2R_1g_m r_o + 2R_1 + 2r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5$$

9.3530 X-INVALID-ORDER-3530 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5)}$$

9.3531 X-INVALID-ORDER-3531 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o s^6 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o)}$$

9.3532 X-INVALID-ORDER-3532 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L)}{...}$$

9.3533 X-INVALID-ORDER-3533 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o)} + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R$$

9.3534 X-INVALID-ORDER-3534 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^7 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_3$$

9.3535 X-INVALID-ORDER-3535 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_3$$

9.3536 X-INVALID-ORDER-3536 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}$$

9.3537 X-INVALID-ORDER-3537 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_4C_L L_3L_4R_1r_o + C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1r_o) + s^5(C_1C_3C_4L_3L_4R_1 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_1g_mr_o + 4C_3C_4C_5L_3L_4R_1 + C_3C_4C_5L_3L_4r_o + C_3C_4C_L L_3L_4R_1g_mr_o + C_3C_4C_L L_3L_4R_1 + C_3C_4C_L L_3L_4r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1r_o + C_1C_3C_4L_4R_1r_o + C_1C_3C_4L_3R_1 + C_1C_3C_4L_4R_1 + C_1C_3C_4L_3R_1 + C_1C_3C_4L_4R_1)}{s^8}$$

9.3538 X-INVALID-ORDER-3538 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.3539 X-INVALID-ORDER-3539 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L)}{(C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_L) + s (C_1 C_3 C_4) + C_1 C_3 C_4}$$

9.3540 X-INVALID-ORDER-3540 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C$$

9.3541 X-INVALID-ORDER-3541 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L$$

9.3542 X-INVALID-ORDER-3542 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1$$

9.3543 X-INVALID-ORDER-3543 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5r_o + C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 4C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5g_mr_o + C$$

9.3544 X-INVALID-ORDER-3544 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.3545 X-INVALID-ORDER-3545 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^7 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o)}{(s^8 + (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) s^7 + \dots)}$$

9.3546 X-INVALID-ORDER-3546 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.3557 X-INVALID-ORDER-3557 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^8 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}{s^8}$$

9.3558 X-INVALID-ORDER-3558 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.3559 X-INVALID-ORDER-3559 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^9 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o)}{1}$$

9.3560 X-INVALID-ORDER-3560 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}$$

9.3561 X-INVALID-ORDER-3561 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o}{1}$$

9.3562 X-INVALID-ORDER-3562 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^8 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L$$

9.3563 X-INVALID-ORDER-3563 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L -$$

9.3564 X-INVALID-ORDER-3564 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^9 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C$$

9.3565 X-INVALID-ORDER-3565 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 s^9 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1}.$$

9.3566 X-INVALID-ORDER-3566 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 R_1 R_3 R_5$$

9.3577 X-INVALID-ORDER-3577 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o +$$

9.3578 X-INVALID-ORDER-3578 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_5C_LL R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_5C_LL R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LL R_1R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL R_1R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL R_3R_4R_5r_o) + s^3(C_1C_5C_LL R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_LL$$

9.3579 X-INVALID-ORDER-3579 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2 (2C_1C_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_5R_1R_3r_o + C_1C_5R_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o)}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2 (2C_1C_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_5R_1R_3r_o + C_1C_5R_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o + C_1C_5R_1R_4R_5r_o)}$$

9.3580 X-INVALID-ORDER-3580 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{(R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L))}$$

9.3581 X-INVALID-ORDER-3581 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_4R_5R_Lg$$

9.3582 X-INVALID-ORDER-3582 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_L r_o)}$$

9.3583 X-INVALID-ORDER-3583 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{mr_o} + R_4 + s^4 (2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_LR_1R_4R_5g_{mr_o} + C_1C_5C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_LR_3R_4R_5 +$$

9.3584 X-INVALID-ORDER-3584 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{2R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^3(2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(C_1L_5R_1R_3R_4g_{mr_o} + C_1L_5R_1R_3R_4 + 2C_1L_5R_1R_3R_4r_o + C_1L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1L_5R_3R_4R_Lr_o)}$$

9.3585 X-INVALID-ORDER-3585 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^4 + 2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)} + s^2 (($$

9.3586 X-INVALID-ORDER-3586 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_5 r_o + C_1 C_L L_5)}{(s^2 + 2\alpha_1 s + \alpha_2)(s^2 + 2\beta_1 s + \beta_2)}$$

9.3587 **X-INVALID-ORDER-3587** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4 (2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_3R_4R_Lr_o)}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^4 (2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_3R_4R_Lr_o)}$$

9.3588 X-INVALID-ORDER-3588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{s^3 (C$$

9.3589 X-INVALID-ORDER-3589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3)}{(s^2 + s(R_3 + R_4) + R_3 R_4)(s^2 + s(R_1 + R_2) + R_1 R_2)}$$

9.3590 X-INVALID-ORDER-3590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_3 R_L)}{}$$

9.3591 X-INVALID-ORDER-3591 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4 (C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4 + C_1C_5C_LL_5R_3R_4r_o) + s^3 (C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4 + C_1C_5L_5R_3R_4 + 2C_1C_5L_5R_3r_o + C_1C_5L_5R_4r_o)}$$

9.3592 X-INVALID-ORDER-3592 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o}$$

9.3593 X-INVALID-ORDER-3593 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_LR_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5R_3R_LR_o + C_1$$

9.3594 X-INVALID-ORDER-3594 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.3595 X-INVALID-ORDER-3595 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_5C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 +$$

9.3596 X-INVALID-ORDER-3596 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_LR_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_LR_1R_3R_5 +$$

9.3597 X-INVALID-ORDER-3597 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_3 R_5)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o +$$

9.3598 X-INVALID-ORDER-3598 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 4R_3 + R_5g_{mr_o} + R_5 + r_o + s^4(2C_1C_4C_{LL}R_1R_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_4C_{LL}R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_{LL}R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_{LL}R_3R_5r_o) + s^3(2C_1C_{LL}R_1R_3g_{mr_o} + 4C_1C_{LL}R_1R_3 + C_1C_{LL}R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_{LL}R_1R_5 + C_1C_{LL}R_1r_o + C_1C_{LL}R_3R_5 +$$

9.3599 X-INVALID-ORDER-3599 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 + C_1$$

9.3600 X-INVALID-ORDER-3600 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s(C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^3(2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s(C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1)}$$

9.3601 X-INVALID-ORDER-3601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.3602 X-INVALID-ORDER-3602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_0s^4 + g_{mr_0} + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_LR_0 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_5C_LR_1R_3r_0 + C_1C_5C_LR_1R_LR_0 + C_1C_5C_LR_3R_LR_0 + 2C_4C_5C_LR_3R_LR_0) + s^2(2C_1$$

9.3603 X-INVALID-ORDER-3603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o) + C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o}$$

9.3604 X-INVALID-ORDER-3604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_os^5 + g_mr_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_3r_o) + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_LR_1R_3r_o + C_1C_LR_3r_o + C_1C_LR_1r_o + C_1C_LR_3r_o)}{2C_1C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_os^5 + g_mr_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_LR_3r_o) + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_LR_1R_3r_o + C_1C_LR_3r_o + C_1C_LR_1r_o + C_1C_LR_3r_o)}$$

9.3605 X-INVALID-ORDER-3605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.3606 X-INVALID-ORDER-3606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o - 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.3607 X-INVALID-ORDER-3607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1$$

9.3608 X-INVALID-ORDER-3608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1)}{}$$

9.3609 X-INVALID-ORDER-3609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1$$

9.3610 X-INVALID-ORDER-3610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL R_1R_3R_5r_0s^5 + 2R_3g_mr_0 + 4R_3 + R_5g_mr_0 + R_5 + r_0 + s^4(2C_1C_4C_LL R_1R_3R_5g_mr_0 + 2C_1C_4C_LL R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LL R_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LL R_3R_5r_0 + 2C_1C_5C_LL R_1R_3R_5g_mr_0 + 4C_1C_5C_LL R_1R_3R_5 + C_1C_5C_LL R_1R_5r_0 + C_1C_5C_LL R_5r_0)}{2C_1C_4C_5C_LL R_1R_3R_5r_0s^5 + 2R_3g_mr_0 + 4R_3 + R_5g_mr_0 + R_5 + r_0 + s^4(2C_1C_4C_LL R_1R_3R_5g_mr_0 + 2C_1C_4C_LL R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LL R_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LL R_3R_5r_0 + 2C_1C_5C_LL R_1R_3R_5g_mr_0 + 4C_1C_5C_LL R_1R_3R_5 + C_1C_5C_LL R_1R_5r_0 + C_1C_5C_LL R_5r_0)}$$

9.3611 X-INVALID-ORDER-3611 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{(R_3 + R_L + s(R_3 R_L + R_L^2 + R_3^2)) (1 + s(R_3 C_1 + R_L C_1 + R_3 C_2 + R_L C_2 + R_3 C_3 + R_L C_3 + R_3 C_4 + R_L C_4 + R_3 C_5 + R_L C_5) + s^2 (R_3 R_L C_1 C_2 + R_3 R_L C_1 C_3 + R_3 R_L C_1 C_4 + R_3 R_L C_1 C_5 + R_3 R_L C_2 C_3 + R_3 R_L C_2 C_4 + R_3 R_L C_2 C_5 + R_3 R_L C_3 C_4 + R_3 R_L C_3 C_5 + R_3 R_L C_4 C_5) + s^3 (R_3 R_L C_1 C_2 C_3 + R_3 R_L C_1 C_2 C_4 + R_3 R_L C_1 C_2 C_5 + R_3 R_L C_1 C_3 C_4 + R_3 R_L C_1 C_3 C_5 + R_3 R_L C_1 C_4 C_5 + R_3 R_L C_2 C_3 C_4 + R_3 R_L C_2 C_3 C_5 + R_3 R_L C_2 C_4 C_5 + R_3 R_L C_3 C_4 C_5) + s^4 (R_3 R_L C_1 C_2 C_3 C_4 + R_3 R_L C_1 C_2 C_3 C_5 + R_3 R_L C_1 C_2 C_4 C_5 + R_3 R_L C_1 C_3 C_4 C_5 + R_3 R_L C_2 C_3 C_4 C_5) + s^5 (R_3 R_L C_1 C_2 C_3 C_4 C_5))}$$

9.3612 X-INVALID-ORDER-3612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + l}{g_m r_o + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_5 R_3 R_5 r_o) + s (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + 1}$$

9.3613 X-INVALID-ORDER-3613 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1$$

9.3614 X-INVALID-ORDER-3614 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_5 R_L r_o)}{s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L R_5 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 + C_1 C_4 C_L R_3 + C_1 C_4 C_L R_5) + C_1 C_4 C_5}$$

9.3615 X-INVALID-ORDER-3615 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)} + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1$$

9.3616 X-INVALID-ORDER-3616 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{1}$$

9.3627 X-INVALID-ORDER-3627 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.3628 X-INVALID-ORDER-3628 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^4 (2C_2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (2C_2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s (2C_2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3) + 2C_2 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_2 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3}$$

9.3629 X-INVALID-ORDER-3629 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3(2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2(R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o) + s(R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o) + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o)}$$

9.3630 X-INVALID-ORDER-3630 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o +$$

9.3631 X-INVALID-ORDER-3631 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_LL_LR_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_4r_o + 2C_1C_LL_LR_5r_o) + s^2(2C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_LL_LR_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_4r_o + 2C_1C_LL_LR_5r_o) + s(C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_1C_LL_LR_3R_4 + C_1C_LL_LR_3R_5 + C_1C_LL_LR_3r_o + C_1C_LL_LR_4R_5 + C_1C_LL_LR_4r_o + C_1C_LL_LR_5r_o)}{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_{mr_o} + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_3R_4R_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_LR_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_LL_LR_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_4r_o + 2C_1C_LL_LR_5r_o) + s^2(2C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_1R_4r_o + 2C_1C_LL_LR_3R_4 + 2C_1C_LL_LR_3R_5 + 2C_1C_LL_LR_3r_o + 2C_1C_LL_LR_4R_5 + 2C_1C_LL_LR_4r_o + 2C_1C_LL_LR_5r_o) + s(C_1C_LL_LR_1R_3R_4 + C_1C_LL_LR_1R_3R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_1C_LL_LR_3R_4 + C_1C_LL_LR_3R_5 + C_1C_LL_LR_3r_o + C_1C_LL_LR_4R_5 + C_1C_LL_LR_4r_o + C_1C_LL_LR_5r_o)}$$

9.3632 X-INVALID-ORDER-3632 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 r_o)}$$

9.3633 X-INVALID-ORDER-3633 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 +}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 r_o)}.$$

9.3634 X-INVALID-ORDER-3634 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o +$$

9.3635 X-INVALID-ORDER-3635 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0s^4 + 2R_3g_mr_0 + 2R_3 + R_4g_mr_0 + R_4 + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_5C_LR_1R_3R_LR_L)}{s^4 + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_0 + 2R_3g_mr_0 + 2R_3 + R_4g_mr_0 + R_4}$$

9.3636 X-INVALID-ORDER-3636 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4}$$

9.3647 X-INVALID-ORDER-3647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4 (2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5r_o +$$

9.3648 X-INVALID-ORDER-3648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.3649 X-INVALID-ORDER-3649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.3650 X-INVALID-ORDER-3650 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_LR_0s^4 + 2R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4R_3R_4R_L + R_3R_4r_0 + 2R_3R_LR_0 + R_4R_LR_0 + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4L_5R_3R_4R_LR_0 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_LR_0)}{2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_LR_0s^4 + 2R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4R_3R_4R_L + R_3R_4r_0 + 2R_3R_LR_0 + R_4R_LR_0 + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4L_5R_3R_4R_LR_0 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_LR_0)}$$

9.3651 X-INVALID-ORDER-3651 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_4)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.3652 X-INVALID-ORDER-3652 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5$$

9.3653 X-INVALID-ORDER-3653 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4R_LR_0s^5 + 2R_3R_4g_mr_0 + 4R_3R_4 + 2R_3r_0 + R_4r_0 + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LL_5R_3R_4R_LR_0 + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_0)}{2C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_LR_0s^5 + 2R_3R_4g_mr_0 + 4R_3R_4 + 2R_3r_0 + R_4r_0 + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_5R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LL_5R_3R_4R_LR_0 + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_0)}$$

9.3654 X-INVALID-ORDER-3654 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.3655 X-INVALID-ORDER-3655 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + 2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}{(s^7 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4) s + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4)}$$

9.3656 X-INVALID-ORDER-3656 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C$$

9.3657 X-INVALID-ORDER-3657 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_5R_3R_4r_o + C_1C_5CL_5R_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_5CL_5R_1R_3R_4 + C_1C_5CL_5R_3R_4r_o) + s^3(2C_1C_4C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_5CL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_3r_o)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta_p\omega_{np} s + \omega_{np}^2)}$$

9.3658 X-INVALID-ORDER-3658 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.3659 X-INVALID-ORDER-3659 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1C_4C_5C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1C_4C_5L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1C_4C_5L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_5L_5 R_3 R_4 r_o + C_1C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o}$$

9.3660 X-INVALID-ORDER-3660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.3661 X-INVALID-ORDER-3661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^6 (2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3g_m r_o + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4g_m r_o + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4)}{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^6 (2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3g_m r_o + 2C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4g_m r_o + C_1C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4)}$$

9.3662 X-INVALID-ORDER-3662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_4R_1R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4R_1R_3r_o + C_1C_4R_1R_4R_5g_m r_o +$$

9.3663 X-INVALID-ORDER-3663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.3664 X-INVALID-ORDER-3664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m r_o + 4C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_4C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_LR_o + C_1C_4C_LR_1R_4R_5$$

9.3665 X-INVALID-ORDER-3665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_5 + 2 C_1 C_4 L_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_5 + 2 C_1 C_4 L_L r_o)}$$

9.3666 X-INVALID-ORDER-3666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1C_4C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_4C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1C_4C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1C_4C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1C_4C_L L_L R_3 R_4$$

9.3687 X-INVALID-ORDER-3687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o}{1}$$

9.3688 X-INVALID-ORDER-3688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_LR_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_LR_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_3R_4R_LR_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1$$

9.3689 X-INVALID-ORDER-3689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C}$$

9.3690 X-INVALID-ORDER-3690 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_4 + C_1C_4C_L L_5L_L R_3R_4 + C_1C_4C_L L_5L_L R_3r_o + C_1C_4C_L L_5L_L R_4r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_4C_L L_5L_L R_1R_4 + C_1C_4C_L L_5L_L R_3R_4 + C_1C_4C_L L_5L_L R_3r_o + C_1C_4C_L L_5L_L R_4r_o)}$$

9.3691 X-INVALID-ORDER-3691 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L)}{(R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L))}$$

9.3692 X-INVALID-ORDER-3692 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_4)}$$

9.3693 X-INVALID-ORDER-3693 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1$$

9.3694 X-INVALID-ORDER-3694 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4$$

9.3695 X-INVALID-ORDER-3695 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4}$$

9.3696 X-INVALID-ORDER-3696 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.3697 X-INVALID-ORDER-3697 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 I)}{2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.3698 X-INVALID-ORDER-3698 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 L_4 R_1 R_3 + C_1 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_5 + 2C_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o))}{2C_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_5 + 2C_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_1 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 L_4 R_1 R_3 + C_1 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 R_5 + 2C_3 r_o)}$$

9.3699 X-INVALID-ORDER-3699 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{1 + s(R_3R_5R_Lg_mr_o + R_3R_5R_L + R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.3700 X-INVALID-ORDER-3700 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^4(2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5r_o + C_1C_L L_4R_1R_3R_5g_mr_o +$$

9.3701 X-INVALID-ORDER-3701 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_3 R_5 + 2L_L R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_3 R_5 + 2L_L R_3 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.3702 X-INVALID-ORDER-3702 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1C_4C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4(2C_1C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1C_L L_4 L_L R_1 r_o +$$

9.3703 X-INVALID-ORDER-3703 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2C_4 C_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.3704 X-INVALID-ORDER-3704 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o) + s (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 r_o) + 2C_3 g_m r_o + 2R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 r_o)}{2C_3 g_m r_o + 2R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 R_3 + C_1 C_L L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 r_o)}$$

9.3705 X-INVALID-ORDER-3705 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_4R_1R_3R_L + C_1C_5L_4R_1R_3r_o + C_1C_5L_4R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4R_3R_Lr_o + C_1C_LL_4$$

9.3706 X-INVALID-ORDER-3706 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_0s^5 + 2R_3g_mr_0 + 2R_3 + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LL_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3r_0 + C_1C_5C_LL_4R_1R_Lr_0 + C_1C_5C_LL_4R_3r_0)}{1}$$

9.3707 X-INVALID-ORDER-3707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L}$$

9.3708 X-INVALID-ORDER-3708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_0s^6 + 2R_3g_mr_0 + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_3r_0 + 2C_1C_5C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4L_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_LR_1r_0 + C_1C_5C_LL_4L_LR_3r_0 + 2C_4C_5C_LL_4L_LR_3r_0) + s^4(2C_1C_4C_5}$$

9.3709 X-INVALID-ORDER-3709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_os^4 + 2R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o)}{2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_os^4 + 2R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o)}$$

9.3710 X-INVALID-ORDER-3710 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1$$

9.3711 X-INVALID-ORDER-3711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o)}{2R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.3712 X-INVALID-ORDER-3712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lr_0s^5 + 2R_3R_5g_mr_0 + 2R_3R_5 + 2R_3r_0 + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_3R_Lr_0 + 2C_1C_4C_LL_4R_3R_5R_Lr_0 + 2C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L}$$

9.3713 X-INVALID-ORDER-3713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_3 R_5 + 2L_L R_3 r_o + s^4(2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3(2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5}$$

9.3714 X-INVALID-ORDER-3714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_0s^6 + 2R_3R_5g_mr_0 + 2R_3R_5 + 2R_3r_0 + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_3R_5r_0 + 2C_1C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LL_4L_LR_1R_5r_0 +$$

9.3715 X-INVALID-ORDER-3715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o)}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_4R_1R_3R_5r_o)}$$

9.3716 X-INVALID-ORDER-3716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_5C_L L_4R_1R_3R_5 + C_1C_5C_L L_4R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4R_3R_5r_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3g_m r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3 + 2C_1C_4L_4R_1R_5 + 2C_1C_4L_4R_3R_5 + 2C_1C_4L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_4R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4R_1R_3 + 2C_1C_5C_L L_4R_1R_5 + 2C_1C_5C_L L_4R_1r_o + 2C_1C_5C_L L_4R_3R_5 + 2C_1C_5C_L L_4R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4R_5r_o)}{(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3R_5)(s^2 + s(R_1 + R_3) + R_1R_3)(s^2 + s(R_1 + R_5) + R_1R_5)(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3R_5)}$$

9.3717 X-INVALID-ORDER-3717 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o)}{s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o}$$

9.3718 X-INVALID-ORDER-3718 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mro} + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mro} + 2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_{mro} + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3$$

9.3719 X-INVALID-ORDER-3719 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.3720 X-INVALID-ORDER-3720 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^5(2C_1C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o)}{s^6(2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^5(2C_1C_4C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_1R_3 + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3g_mr_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 4C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^4(2C_1C_4C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^3(2C_1C_4C_L L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s^2(2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + s(2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o) + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_1R_3r_o + 2C_1C_5C_L L_4L_L R_3R_5r_o}.$$

9.3721 X-INVALID-ORDER-3721 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

9.3722 X-INVALID-ORDER-3722 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_4L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_1C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_L L_4L_5R_1R_3)}{(s^6 + s^5(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o) + s^4(C_1C_4L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_1C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_LL_4L_5R_1R_3) + s^3(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o) + s^2(C_1C_4L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_1C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_LL_4L_5R_1R_3) + s(C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_o) + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o)}$$

9.3723 X-INVALID-ORDER-3723 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_{m}r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{m}r_o + 4C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_3R_L}$$

9.3724 X-INVALID-ORDER-3724 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_LR_0s^6 + 2R_3r_0 + s^5 (2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LL_4L_5R_3R_LR_0 + 2C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3r_0 + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_LR_0 +$$

9.3725 X-INVALID-ORDER-3725 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o)} + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3)$$

9.3726 X-INVALID-ORDER-3726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3r_0s^7 + 2R_3r_0 + s^6(2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_0 + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_LL_4L_5L_LR_3r_0 + 2C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_0 + 4C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_1r_0 + C_1C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_0 + 2C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_0) +$$

9.3727 X-INVALID-ORDER-3727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_{Lg_m}r_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_{Lg_m}r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_5L_4L_5R_1R_{Lg_m}r_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_L + C_1C_5L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_4L_5R_3}{}$$

9.3728 X-INVALID-ORDER-3728 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1g_mr_o + C_1C_5L_4L_5R_1 + C_1C_5L_4L_5R_3r_o)}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3r_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_3r_o + C_1C_5L_4L_5R_1g_mr_o + C_1C_5L_4L_5R_1 + C_1C_5L_4L_5R_3r_o)}$$

9.3729 X-INVALID-ORDER-3729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_{Lg_m}r_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_{Lg_m}r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_{Lr_o} + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_{Lr_o})}{(2R_3R_{Lg_m}r_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_{Lg_m}r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_{Lr_o} + C_1C_5C_LL_4R_1R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_{Lr_o}))}$$

9.3730 X-INVALID-ORDER-3730 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^6(2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o)}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)}$$

9.3731 X-INVALID-ORDER-3731 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3)}$$

9.3732 X-INVALID-ORDER-3732 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^7 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o)}{1}$$

9.3733 X-INVALID-ORDER-3733 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_{5g_m r_o} + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_{5g_m r_o} + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}{(R_3 R_{5g_m r_o} + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_{5g_m r_o} + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o))}$$

9.3734 X-INVALID-ORDER-3734 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1C_4L_4R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4L_4R_1R_3 + C_1C_4L_4R_1R_5g_m r_o + C_1C_4L_4R_1R_5 + C_1C_4L_4R_1r_o + C_1C_4L_4R_3R_5 + C_1C_4L_4R_5r_o)}{1 + s(R_3 + R_5 + r_o) + s^2(R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o) + s^4(C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4L_4R_1R_3 + C_1C_4L_4R_1R_5g_m r_o + C_1C_4L_4R_1R_5 + C_1C_4L_4R_1r_o + C_1C_4L_4R_3R_5 + C_1C_4L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s(C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 + C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 + C_1C_4C_L L_4 R_5 r_o) + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3}$$

9.3735 X-INVALID-ORDER-3735 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.3736 X-INVALID-ORDER-3736 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1C_4C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 R_L +$$

9.3747 X-INVALID-ORDER-3747 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L$$

9.3748 X-INVALID-ORDER-3748 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_5R_LR_o + C_1C_4C_5C_LL_4R_3R_5R_LR_o) + s^4(2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_5R_LR_o)}{(s^6 + s^5(R_3 + R_5) + s^4(R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o) + s^3(R_3R_5r_o + R_3r_o^2 + R_5r_o^2) + s^2(R_3r_o^3 + R_5r_o^3) + sr_o^4 + r_o^5)}$$

9.3749 X-INVALID-ORDER-3749 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{(s^7 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o) s^6 + (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) s^5 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o) s^4 + (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) s^3 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o) s^2 + (C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) s + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o)}$$

9.3750 X-INVALID-ORDER-3750 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^6(2C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^5(C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o)}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^6(2C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3R_5 + C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o) + s^5(C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4R_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_3R_5r_o)}$$

9.3751 X-INVALID-ORDER-3751 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5$$

9.3752 X-INVALID-ORDER-3752 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o)}{1}$$

9.3753 X-INVALID-ORDER-3753 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1$$

9.3754 X-INVALID-ORDER-3754 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o)}{(s^6 + (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) s^5 + \dots)}$$

9.3755 X-INVALID-ORDER-3755 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o +$$

9.3756 X-INVALID-ORDER-3756 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o)}{1 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 r_o)}$$

9.3757 X-INVALID-ORDER-3757 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4L_4L_5R_1R_Lr_o)}{1}$$

9.3758 X-INVALID-ORDER-3758 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o)}{s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_5 R_1$$

9.3759 X-INVALID-ORDER-3759 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.3760 X-INVALID-ORDER-3760 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5 (2C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4$$

9.3761 X-INVALID-ORDER-3761 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C$$

9.3762 X-INVALID-ORDER-3762 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^6(C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_m r_o + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_3)}{s^7(2C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1R_3 + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_1r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_L R_3r_o) + s^6(C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1g_m r_o + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_1 + C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_3)}$$

9.3763 X-INVALID-ORDER-3763 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4$$

9.3764 X-INVALID-ORDER-3764 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o) + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o}$$

9.3765 X-INVALID-ORDER-3765 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L)}{}$$

9.3766 X-INVALID-ORDER-3766 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o)}{(2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3)}$$

9.3767 X-INVALID-ORDER-3767 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_4$$

9.3768 X-INVALID-ORDER-3768 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o)}{1 + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_L L_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 C_L + C_1 C_4 C_5 C_L L + C_1 C_4 C_5 C_L L^2 + C_1 C_4 C_5 C_L L L^2) + s (C_1 C_4 C_5 + C_1 C_4 C_5 L + C_1 C_4 C_5 L^2 + C_1 C_4 C_5 L L^2) + C_1 C_4 C_5}$$

9.3769 X-INVALID-ORDER-3769 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_Lg_m r_o + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3R_1R_4R_5g_m r_o + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5g_m r_o + C_1C_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + s (C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o}{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_Lg_m r_o + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3R_1R_4R_5g_m r_o + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5g_m r_o + C_1C_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + s (C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4r_o + C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o) + C_1C_3R_1R_4R_5R_Lr_o}$$

9.3770 X-INVALID-ORDER-3770 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_L R_5 r_o)}$$

9.3771 X-INVALID-ORDER-3771 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1C_3C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1C_3C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3(2C_1C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1C_L L_L R_1 R_5 + 2C_1C_L L_L R_1 r_o + C_1C_L L_L R_4 R_5)}{}$$

9.3772 X-INVALID-ORDER-3772 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^3 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 R_4 R_L r_o) + s(C_1 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L)}$$

9.3773 X-INVALID-ORDER-3773 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 r_o s^2 + R_4 g_m r_o + R_4 + s(C_1 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_4 r_o)}{2g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_4 r_o + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o) + s(2C_1 R_1 g_m r_o + 2C_1 R_1}$$

9.3774 X-INVALID-ORDER-3774 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o s^2 + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.3775 X-INVALID-ORDER-3775 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1$$

9.3776 X-INVALID-ORDER-3776 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_L R_4 r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_4 + C_3 C_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.3777 X-INVALID-ORDER-3777 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 R_4 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_L L L$$

9.3778 X-INVALID-ORDER-3778 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_{5R_5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.3779 X-INVALID-ORDER-3779 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o s^2 + R_4 R_5 g_m r_o - 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.3780 X-INVALID-ORDER-3780 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5$$

9.3781 X-INVALID-ORDER-3781 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L)}{...}$$

9.3782 X-INVALID-ORDER-3782 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o) + R_4 R_5 R_4 r_o)}$$

9.3783 X-INVALID-ORDER-3783 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o) + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o}$$

9.3784 X-INVALID-ORDER-3784 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L r_o}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_L r_o}$$

9.3785 X-INVALID-ORDER-3785 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_5}{2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_4 +$$

9.3786 X-INVALID-ORDER-3786 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3787 X-INVALID-ORDER-3787 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_5 R_L)}{1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3788 X-INVALID-ORDER-3788 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_L R_4}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_L R_4}$$

9.3789 X-INVALID-ORDER-3789 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5))}$$

9.3790 X-INVALID-ORDER-3790 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2}$$

9.3791 X-INVALID-ORDER-3791 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o s^3 - R_4 r_o + s^2 (C_1 I_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 + C_3 C_L L_5 R_4 r_o)}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_4 + C_1 C_L L_5 R_4 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_4 + C_3 C_L L_5 R_4 r_o)}$$

9.3792 X-INVALID-ORDER-3792 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_5R_1R_4R_L + C_1C_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_4R_L}{2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_5R_1R_4R_L + C_1C_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_4R_L)}$$

9.3793 X-INVALID-ORDER-3793 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.3794 X-INVALID-ORDER-3794 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o)}{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C$$

9.3795 X-INVALID-ORDER-3795 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5$$

9.3796 X-INVALID-ORDER-3796 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.3797 \quad X-INVALID-ORDER-3797} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4}{2g_mr_o + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_4 + C_1C_3C_5L_5R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4 + C_1C_5C_LL_5R_4r_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_4r_o + C_1C_5C_LR_1R_4r_o + 2C_1C_5L_5R_1g_mr_o + 2C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_4 + 2C_1C_5L_5r_o + C_3C_5L_5R_4g_mr_o + C_3C_5L_5R_4r_o) + s^2(C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_5C_LR_1R_4 + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_4 + C_1C_5L_5r_o) + s(C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_5C_LR_1R_4 + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_4 + C_1C_5L_5r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3798 \quad X-INVALID-ORDER-3798} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L}{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + s(C_1C_3C_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3799 \quad X-INVALID-ORDER-3799} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^5(C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_4 + C_1C_3C_5L_5R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_4 + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5R_1R_4 + C_1C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + s(C_1C_3C_5R_1R_4R_L + C_1C_5C_LR_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_5L_5R_4R_Lr_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3800 \quad X-INVALID-ORDER-3800} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^5(C_1C_3C_5L_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_1R_4 + C_1C_3C_5L_5L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^4(C_1C_3C_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_LR_4 + C_1C_5L_5L_LR_4r_o) + s^3(C_1C_3C_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_LR_4 + C_1C_5L_5L_LR_4r_o) + s^2(C_1C_3C_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_LR_4 + C_1C_5L_5L_LR_4r_o) + s(C_1C_3C_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_LR_4 + C_1C_5L_5L_LR_4r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3801 \quad X-INVALID-ORDER-3801} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_4g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^4(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^3(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^2(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3802 \quad X-INVALID-ORDER-3802} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_Lr_o + C_1C_3C_LR_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_1r_o + C_1C_3R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4R_1R_5 + C_1C_4R_1r_o + C_1C_4R_5r_o) + s(C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_1r_o + C_1C_3R_5r_o + C_1C_4R_1R_5 + C_1C_4R_1r_o + C_1C_4R_5r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3803 \quad X-INVALID-ORDER-3803} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1L_LR_1R_5g_mr_o + C_1L_LR_1R_5 - C_1L_LR_1r_o) + s(L_LR_1R_5 + L_LR_1r_o + L_LR_5 + L_LR_5r_o) + s^3(C_1C_3L_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_LR_1R_5 + C_1C_3L_LR_1r_o + C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_LR_1R_5 + 2C_1C_4L_LR_1r_o + 2C_1C_4L_LR_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_LL_LR_1R_5 + C_1C_LL_LR_1r_o + C_1C_LL_LR_5r_o) + s^2(2C_1L_LR_1g_mr_o + 2C_1L_LR_1 + 2C_1L_LR_5 + 2C_1L_LR_5r_o) + s(C_1L_LR_1R_5 + C_1L_LR_1r_o + C_1L_LR_5 + C_1L_LR_5r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3804 \quad X-INVALID-ORDER-3804} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_3C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_LR_1R_5 + C_1C_3C_LL_LR_1r_o + C_1C_3C_LL_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_LR_1R_5 + 2C_1C_4C_LL_LR_1r_o + 2C_1C_4C_LL_LR_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_LR_1g_mr_o + 4C_1C_LL_LR_1 + C_1C_LL_LR_5 + C_1C_LL_LR_o + C_3C_LL_LR_1 + C_3C_LL_LR_5 + C_1C_LL_LR_5r_o) + s^2(2C_1C_LL_LR_1R_5 + 2C_1C_LL_LR_1r_o + 2C_1C_LL_LR_5 + 2C_1C_LL_LR_5r_o) + s(C_1C_LL_LR_1R_5 + C_1C_LL_LR_1r_o + C_1C_LL_LR_5 + C_1C_LL_LR_5r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3805 \quad X-INVALID-ORDER-3805} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_Lr_os^2 + R_Lg_mr_o + R_L + s(C_1R_1R_Lg_mr_o + C_1R_1R_L - C_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3R_1R_L + C_1C_3R_Lr_o + 2C_1C_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4R_1R_L + 2C_1C_4R_Lr_o + 2C_1C_5R_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5R_1R_L + C_1C_5R_1r_o + C_1C_5R_Lr_o + C_3C_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_Lr_o) + s(C_1R_1g_mr_o + C_1R_1 + C_1R_L + C_1R_Lr_o + C_1R_5 + C_1R_5r_o) + 1}$$

$$\textbf{9.3806 \quad X-INVALID-ORDER-3806} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1r_os^2 + g_mr_o + s(C_1R_1g_mr_o + C_1R_1 - C_5r_o) + 1 + s^3(C_1C_3C_5R_1r_o + 2C_1C_4C_5R_1r_o + C_1C_5C_LR_1r_o) + s^2(C_1C_3R_1g_mr_o + C_1C_3R_1 + C_1C_3r_o + 2C_1C_4R_1g_mr_o + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4r_o + 2C_1C_5R_1g_mr_o + 4C_1C_5R_1 + C_1C_5r_o + C_1C_LR_1g_mr_o + C_1C_LR_1 + C_1C_Lr_o + C_3C_5r_o + 2C_4C_5r_o + C_5C_Lr_o) + s(C_1 + C_3g_mr_o + C_1C_3 + C_1C_3r_o + C_1C_3R_1 + C_1C_3R_1r_o + C_1C_3R_5 + C_1C_3R_5r_o + C_1C_4 + C_1C_4r_o + C_1C_4R_1 + C_1C_4R_1r_o + C_1C_4R_5 + C_1C_4R_5r_o + C_1C_5 + C_1C_5r_o + C_1C_5R_1 + C_1C_5R_1r_o + C_1C_5R_5 + C_1C_5R_5r_o + C_1C_L + C_1C_Lr_o + C_1C_LR_1 + C_1C_LR_1r_o + C_1C_LR_5 + C_1C_LR_5r_o + C_3 + C_3r_o + C_3C_5 + C_3C_5r_o + C_3C_L + C_3C_Lr_o + C_3C_LR_1 + C_3C_LR_1r_o + C_3C_LR_5 + C_3C_LR_5r_o) + 1}$$

9.3827 X-INVALID-ORDER-3827 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 \left(C_1C_3C_5L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3L_5L_LR_1 + C_1C_3L_5L_Lr_o + 2C_1C_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4L_5L_LR_1 + 2C_1C_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_Lr_o + C_1C_LL_5L_LR_1 \right)}{r_o + s^5 \left(C_1C_3C_5L_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3L_5L_LR_1 + C_1C_3L_5L_Lr_o + 2C_1C_4L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4L_5L_LR_1 + 2C_1C_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_5L_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_Lr_o + C_1C_LL_5L_LR_1 \right)}$$

9.3828 X-INVALID-ORDER-3828 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^6 \left(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1r_o \right) + s^5 \left(C_1C_3C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_5L_LR_1 + C_1C_3C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1 + 2C_1C_4C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_Lr_o + C_1C_LL_5L_LR_1 \right)}{2g_mr_o + s^6 \left(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1r_o \right) + s^5 \left(C_1C_3C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_5L_LR_1 + C_1C_3C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_5L_LR_1 + 2C_1C_4C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_Lr_o + C_1C_LL_5L_LR_1 \right)}$$

9.3829 X-INVALID-ORDER-3829 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_mr_o + L_5s + \frac{1}{C_5s}}{g_mr_o + s^4 \left(C_1C_3C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_5R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1g_mr_o + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_5L_5r_o + C_3C_5L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_5R_L + C_3C_5L_5r_o \right)}$$

9.3830 X-INVALID-ORDER-3830 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^3 \left(C_1C_5L_5R_1g_mr_o \right)}{s^4 \left(C_1C_3C_5L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1 + C_1C_3C_5L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1 + 2C_1C_4C_5L_5r_o + C_1C_5C_LL_5R_1g_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5r_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1r_o + 2C_1C_4C_5R_1r_o + C_1C_5C_LR_1r_o + C_1C_5L_5 + C_3C_5L_5g_mr_o + C_3C_5L_5 + 2C_3C_5r_o \right)}$$

9.3831 X-INVALID-ORDER-3831 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L}{g_mr_o + s^4 \left(C_1C_3C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_5L_5r_o \right)}$$

9.3832 X-INVALID-ORDER-3832 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^3 \left(C_1C_5L_5R_1g_mr_o \right)}{s^5 \left(C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_3C_5C_LL_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_Lr_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_5C_LR_1R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1 + C_1C_3C_5L_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_4C_5C_LR_Lr_o \right)}$$

9.3833 X-INVALID-ORDER-3833 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_Ls}{g_mr_o + s^5 \left(C_1C_3C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_1 + C_1C_3C_5L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_1 + 2C_1C_4C_5L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_Lr_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_Lr_o + C_3C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_5L_5L_LR_1 + C_3C_5L_5L_Lr_o \right)}$$

9.3834 X-INVALID-ORDER-3834 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{L_Ls + \frac{1}{C_Ls}}{s^6 \left(C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_3C_5C_LL_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1 + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_Lr_o \right) + s^5 \left(C_1C_3C_5C_LL_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_5L_L + C_3C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_3C_5C_LL_5L_L + 2C_4C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_4C_5L_5L_LR_1 + C_4C_5L_5L_Lr_o \right)}$$

9.3835 X-INVALID-ORDER-3835 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 \left(C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_4R_5R_Lr_o \right) + s^2 \left(C_1C_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_4R_5R_L + C_1C_3R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3R_4R_5R_Lr_o \right)}$$

9.3836 X-INVALID-ORDER-3836 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_Ls}{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3 \left(C_1C_3L_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_LR_1R_4R_5 + C_1C_3L_LR_1R_4r_o + C_1C_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4L_LR_1R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_4L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_4L_LR_4R_5r_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_LR_1R_4R_5 + C_1C_LL_LR_1R_4r_o + C_1C_LL_LR_4R_5r_o \right)}$$

9.3857

X-INVALID-ORDER-3857

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3858

X-INVALID-ORDER-3858

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

9.3859

X-INVALID-ORDER-3859

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3860

X-INVALID-ORDER-3860

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.3861

X-INVALID-ORDER-3861

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.3862

X-INVALID-ORDER-3862

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3863

X-INVALID-ORDER-3863

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_4)}{}$$

9.3864

X-INVALID-ORDER-3864

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3865

X-INVALID-ORDER-3865

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.3866

X-INVALID-ORDER-3866

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.3877 X-INVALID-ORDER-3877 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_4 r_o)}$$

9.3878 X-INVALID-ORDER-3878 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4)}{(s^2 + s(C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.3879 X-INVALID-ORDER-3879 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L L R_4 r_o)}$$

9.3880 X-INVALID-ORDER-3880 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o)}{1}$$

9.3881 X-INVALID-ORDER-3881 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_5)}{1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_L R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.3882 X-INVALID-ORDER-3882 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.3883 X-INVALID-ORDER-3883 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1$$

9.3884 X-INVALID-ORDER-3884 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L$$

9.3885 X-INVALID-ORDER-3885 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1$$

9.3886 X-INVALID-ORDER-3886 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

9.3897 X-INVALID-ORDER-3897 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_os^7 + 2g_mr_o + s^6(C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_3C_4C_LL_5L_LR_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1r_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_4r_o + C_3C_5L_5L_5r_o)}{}$$

9.3898 X-INVALID-ORDER-3898 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^5(C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5L_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_5R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_4 + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_4 + C_1C_4C_5L_5R_Lr_o)}{}$$

9.3899 X-INVALID-ORDER-3899 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5L_5R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4 + C_1C_4C_5C_LL_5R_4r_o) + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_5R_Lr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_4C_5L_5R_1R_4 + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_4 + C_1C_4C_5L_5R_Lr_o)}{}$$

9.3900 X-INVALID-ORDER-3900 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^5(C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_5R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_4 + C_1C_4C_5L_5R_Lr_o)}{}$$

9.3901 X-INVALID-ORDER-3901 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5L_5R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_3C_5C_LL_5R_Lr_o)}{}$$

9.3902 X-INVALID-ORDER-3902 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^6(C_1C_3C_4C_5L_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_5L_LR_1R_4 + C_1C_3C_4C_5L_5L_LR_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^5(C_1C_3C_4C_5L_LR_1R_4r_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_1 + C_1C_3C_5L_5L_LR_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_o)}{}$$

9.3903 X-INVALID-ORDER-3903 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_1R_4 + C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_4r_o) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_o)}{}$$

9.3904 X-INVALID-ORDER-3904 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1L_4R_1R_5) + 2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_4R_1R_5g_mr_o + C_1L_4R_1R_5 + 2C_1L_4R_1R_Lg_mr_o)}{}$$

9.3905 X-INVALID-ORDER-3905 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_1L_4R_1R_5g_mr_o + C_1L_4R_1R_5 - C_1L_4R_1r_o) + s(L_4R_5) + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5 + 2C_1C_4L_4R_1r_o + 2C_1C_4L_4R_5r_o + C_1C_LL_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_5 + C_1C_LL_4R_1r_o + C_1C_LL_4R_5r_o) + s^2(2C_1L_4R_1g_mr_o)}{}$$

9.3906 X-INVALID-ORDER-3906 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_5R_L + C_1C_LL_4R_1R_Lr_o)}{}$$

9.3907 X-INVALID-ORDER-3907 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_4R_1R_LR_o + C_1C_3C_LL_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_4R_1R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_4R_5R_LR_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_5$$

9.3908 X-INVALID-ORDER-3908 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1$$

9.3909 X-INVALID-ORDER-3909 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.3910 X-INVALID-ORDER-3910 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_L + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C$$

9.3911 X-INVALID-ORDER-3911 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_4 R_1 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m r_o + C_1 L_4 R_1 - C_5 L_4 r_o) + s (L_4)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 + C_1 C_5 L_4 r_o + C_1 C_L L_4 R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 r_o +$$

9.3912 X-INVALID-ORDER-3912 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_L + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 R_1 R_L + C_1 C_5 L_4 R_1 r_o)}$$

9.3913 X-INVALID-ORDER-3913 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_L g_{mr_o} -$$

9.3914 X-INVALID-ORDER-3914 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_4 L_L R_1 +$$

9.3915 X-INVALID-ORDER-3915 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o) + 2g_{mr_o} + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L r_o)}$$

9.3916 X-INVALID-ORDER-3916 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o +$$

9.3917 X-INVALID-ORDER-3917 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1C_3C_5L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_5r_o) + s^3 (C_1C_3L_4R_1R_5g_m r_o + C_1C_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5g_m r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5 + 2C_1C_4L_4R_1r_o + 2C_1C_4L_4R_5r_o + 2C_1C_5L_4R_1R_5g_m r_o}$$

9.3918 X-INVALID-ORDER-3918 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4R_1R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_Lr_o)}{1}$$

9.3919 X-INVALID-ORDER-3919 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.3920 X-INVALID-ORDER-3920 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_5 r_o)}{(s^2 + s(L_4 R_5 g_m + L_4 + L_L R_5 g_m + L_L R_5 + L_L) + L_4 R_5 + L_4 + L_L R_5 + L_L)}$$

9.3921 X-INVALID-ORDER-3921 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1$$

9.3922 X-INVALID-ORDER-3922 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3$$

9.3923 X-INVALID-ORDER-3923 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_5 r_o) + 1}$$

9.3924 ~~X-INVALID-ORDER-3924~~ $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L)}$$

9.3925 X-INVALID-ORDER-3925 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3$$

9.3926 X-INVALID-ORDER-3926 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.3937 X-INVALID-ORDER-3937 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.3938 X-INVALID-ORDER-3938 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 L_4 g_m r_o + C_1 L_4 + 2C_1 L_L g_m r_o + 2C_1 L_L + s (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o))}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 L_4 g_m r_o + C_1 L_4 + 2C_1 L_L g_m r_o + 2C_1 L_L + s (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o))}$$

9.3939 X-INVALID-ORDER-3939 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_4 L_L$$

9.3940 X-INVALID-ORDER-3940 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4}{\dots}$$

9.3941 X-INVALID-ORDER-3941 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + 4C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_4 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o)}$$

9.3942 X-INVALID-ORDER-3942 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.3943 X-INVALID-ORDER-3943 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mro} + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L g_{mro} + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_{mro} + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 g_{mro} + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1$$

9.3944 X-INVALID-ORDER-3944 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_4$$

9.3945 X-INVALID-ORDER-3945 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_4 L_L r_o)}$$

9.3946 X-INVALID-ORDER-3946 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o s^5 + g_{mr_o} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_L + C_3 C_4 C_5)}{s^5 + (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + g_{mr_o}) s^4 + (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 R_L r_o) s^3 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 R_L + C_3 C_4 C_5) s^2 + (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 R_L) s + C_3 C_4 C_5}$$

9.3967 X-INVALID-ORDER-3967 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L)}{(s^8 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L))}$$

9.3968 X-INVALID-ORDER-3968 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1$$

9.3969 X-INVALID-ORDER-3969 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1$$

9.3970 X-INVALID-ORDER-3970 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1$$

9.3971 X-INVALID-ORDER-3971 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 g_m r_o)}$$

9.3972 X-INVALID-ORDER-3972 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o)}$$

9.3973 X-INVALID-ORDER-3973 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o)}$$

9.3974 X-INVALID-ORDER-3974 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L g_m r_o)}{1}$$

9.3975 X-INVALID-ORDER-3975 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.3976 X-INVALID-ORDER-3976 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o)}{1}$$

9.3977 X-INVALID-ORDER-3977 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 4 C_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 4 C_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.3978 X-INVALID-ORDER-3978 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_R3R_4R_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_LL_R1R_3R_4 + 2C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_LL_R3R_4R_5 + 2C_1C_LL_R3R_4r_o + 2C_1C_LL_R5R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_LL_R5R_4R_5 + 2C_1C_LL_R5R_4r_o) + s^2(2C_1C_LL_R1R_3R_4 + 2C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_4R_5 + 2C_1C_LL_R3R_4R_5r_o + 2C_1C_LL_R5R_4R_5 + 2C_1C_LL_R5R_4R_5r_o) + s(C_1C_LL_R1R_3R_4 + C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + C_1C_LL_R3R_4R_5 + C_1C_LL_R3R_4R_5r_o + C_1C_LL_R5R_4R_5 + C_1C_LL_R5R_4R_5r_o) + C_1C_LL}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_R3R_4R_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_R1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_LL_R1R_3R_4 + 2C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_LL_R3R_4R_5 + 2C_1C_LL_R3R_4R_5r_o + 2C_1C_LL_R5R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_LL_R5R_4R_5 + 2C_1C_LL_R5R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_LL_R1R_3R_4 + 2C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + 2C_1C_LL_R3R_4R_5 + 2C_1C_LL_R3R_4R_5r_o + 2C_1C_LL_R5R_4R_5 + 2C_1C_LL_R5R_4R_5r_o) + s(C_1C_LL_R1R_3R_4 + C_1C_LL_R1R_3R_4r_o + C_1C_LL_R3R_4R_5 + C_1C_LL_R3R_4R_5r_o + C_1C_LL_R5R_4R_5 + C_1C_LL_R5R_4R_5r_o) + C_1C_LL}$$

9.3979 X-INVALID-ORDER-3979 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + R}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o)}$$

9.3980 X-INVALID-ORDER-3980 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^2 + R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4)}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_4)}$$

9.3981 X-INVALID-ORDER-3981 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.3982 X-INVALID-ORDER-3982 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4)}{(s^2 + 2 s + 1)}$$

9.3983 X-INVALID-ORDER-3983 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3$$

9.3984 X-INVALID-ORDER-3984 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 2R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C$$

9.3985 X-INVALID-ORDER-3985 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2R_3 R_5 R_L + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3$$

9.3986 X-INVALID-ORDER-3986 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4R_5)}$$

9.3987 X-INVALID-ORDER-3987 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L$$

9.3988 X-INVALID-ORDER-3988 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5$$

9.3989 X-INVALID-ORDER-3989 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_3 + R_4 + R_5) + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5)}$$

9.3990 X-INVALID-ORDER-3990 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4$$

9.3991 X-INVALID-ORDER-3991 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{}$$

9.3992 X-INVALID-ORDER-3992 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2 (C_1C_3R_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o) + s (C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_1C_5C_LR_1R_3R_4 + C_1C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_4R_5 + C_1C_5C_LR_3R_4 + C_1C_5C_LR_3R_5 + C_1C_5C_LR_4R_5) + C_1C_3R_1R_3R_4R_5}{(s^2 + 2s + 2)}$$

9.3993 X-INVALID-ORDER-3993 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C$$

9.3994 X-INVALID-ORDER-3994 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_L}$$

9.3995 X-INVALID-ORDER-3995 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)} + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o$$

9.3996 X-INVALID-ORDER-3996 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_L R_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_L R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_L R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_L R_3R_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4g_m r_o + C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4 + C_1C_3C_L L_L R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_L L_L R_1R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_5C_L L_L R_1R_3R_4 + C_1C_5C_L L_L R_3R_4r_o)}{(s^2 + s(R_3 + R_4) + R_3R_4)(s^2 + s(R_3 + R_4) + R_3R_4)}$$

9.4007 X-INVALID-ORDER-4007 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_{m r_o} + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_{m r_o})}{R_3 R_4 g_{m r_o} + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_{m r_o})}$$

9.4008 X-INVALID-ORDER-4008 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_4 +$$

9.4009 X-INVALID-ORDER-4009 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_m r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_m r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3R_1R_3R_5g_m r_o$$

9.4010 X-INVALID-ORDER-4010 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3$$

9.4011 ~~X-INVALID-ORDER-4011~~ $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_LL_RL_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_RL_1R_3R_5 + C_1C_3C_LL_RL_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_RL_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_RL_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_RL_1R_3R_5 + 2C_1C_4C_LL_RL_1R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_RL_3R_5r_o) + s^3(2C_1C_LL_RL_1R_3g_mr_o}$$

9.4012 X-INVALID-ORDER-4012 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L)}.$$

9.4013 X-INVALID-ORDER-4013 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s(C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 - C_5)}{g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3}$$

9.4014 X-INVALID-ORDER-4014 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L$$

9.4015 ~~X-INVALID-ORDER-4015~~ $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o}$$

9.4016 X-INVALID-ORDER-4016 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o}$$

9.4017 X-INVALID-ORDER-4017 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o)}{}$$

9.4018 X-INVALID-ORDER-4018 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4019 X-INVALID-ORDER-4019 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.4020 X-INVALID-ORDER-4020 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4021 X-INVALID-ORDER-4021 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_5)}{}$$

9.4022 X-INVALID-ORDER-4022 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 r_o)}{}$$

9.4023 X-INVALID-ORDER-4023 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{}$$

9.4024 X-INVALID-ORDER-4024 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L)}{}$$

9.4025 X-INVALID-ORDER-4025 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L)}{}$$

9.4026 X-INVALID-ORDER-4026 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.4037 \quad X-INVALID-ORDER-4037} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4038 \quad X-INVALID-ORDER-4038} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4039 \quad X-INVALID-ORDER-4039} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4040 \quad X-INVALID-ORDER-4040} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4041 \quad X-INVALID-ORDER-4041} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4042 \quad X-INVALID-ORDER-4042} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4043 \quad X-INVALID-ORDER-4043} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4044 \quad X-INVALID-ORDER-4044} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4045 \quad X-INVALID-ORDER-4045} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4046 \quad X-INVALID-ORDER-4046} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_5 R_3 R_4 r_o)}{}$$

9.4047 X-INVALID-ORDER-4047 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L$$

9.4048 X-INVALID-ORDER-4048 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{mr_o} + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_LR_1R_3r_o)}{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{mr_o} + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3C_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_LR_1R_3r_o)}$$

9.4049 X-INVALID-ORDER-4049 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4$$

9.4050 X-INVALID-ORDER-4050 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_L R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_L R_1R_3R_4r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4g_m r_o + C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4 + C_1C_3C_L L_L R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_L L_L R_1R_3R_4g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_L L_L R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_L L_L$$

9.4051 X-INVALID-ORDER-4051 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L$$

9.4052 X-INVALID-ORDER-4052 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_4R_3r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o) + s(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4r_o + C_1C_3R_5r_o + C_1C_3r_o + C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o) + C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o)}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o) + s(C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4r_o + C_1C_3R_3R_4R_5r_o + C_1C_3R_3R_4R_5 + C_1C_3R_3R_4r_o + C_1C_3R_5r_o + C_1C_3r_o + C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o) + C_1C_4R_1R_4R_5r_o + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_4R_3R_4r_o + C_1C_4R_5r_o + C_1C_4r_o}$$

9.4053 X-INVALID-ORDER-4053 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.4054 X-INVALID-ORDER-4054 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lr_o +$$

9.4055 X-INVALID-ORDER-4055 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 2 C_1 C_4 L_L$$

9.4056 X-INVALID-ORDER-4056 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^5(C_1C_3C_5C_LL_R1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_R1R_3R_4R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_R1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_R3R_4R_5r_o +$$

$$\mathbf{9.4087 \quad X-INVALID-ORDER-4087} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4088 \quad X-INVALID-ORDER-4088} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4089 \quad X-INVALID-ORDER-4089} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4090 \quad X-INVALID-ORDER-4090} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4091 \quad X-INVALID-ORDER-4091} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4092 \quad X-INVALID-ORDER-4092} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4093 \quad X-INVALID-ORDER-4093} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4094 \quad X-INVALID-ORDER-4094} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4095 \quad X-INVALID-ORDER-4095} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4096 \quad X-INVALID-ORDER-4096} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4097 **X-INVALID-ORDER-4097** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)} + s^4 (C_1 C_3$$

9.4098 X-INVALID-ORDER-4098 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.4099 X-INVALID-ORDER-4099 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o +$$

9.4100 X-INVALID-ORDER-4100 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o) + s^4 (C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4g_m r_o + C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_4L_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_5L_5$$

9.4101 X-INVALID-ORDER-4101 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_4C_5L_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.4102 X-INVALID-ORDER-4102 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{...}$$

9.4103 X-INVALID-ORDER-4103 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o +$$

9.4104 X-INVALID-ORDER-4104 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^7 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4)}{...}$$

9.4105 X-INVALID-ORDER-4105 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.4106 X-INVALID-ORDER-4106 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C$$

9.4107 X-INVALID-ORDER-4107 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o)$$

9.4108 X-INVALID-ORDER-4108 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)}$$

9.4109 X-INVALID-ORDER-4109 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4)}{(R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4))}$$

9.4110 X-INVALID-ORDER-4110 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}.$$

9.4111 X-INVALID-ORDER-4111 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_LR_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_3R_LR_o + C_1C_3L_4R_3R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_LR_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_LR_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5g_{mr_o} + C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_LR_o + C_1L_4R_3R_5R_LR_o)}{2R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_LR_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_3R_LR_o + C_1C_3L_4R_3R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_LR_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_LR_o) + s^2(C_1L_4R_1R_3R_5g_{mr_o} + C_1L_4R_1R_3R_5R_L + C_1L_4R_1R_3R_LR_o + C_1L_4R_3R_5R_LR_o)}$$

9.4112 X-INVALID-ORDER-4112 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C_1C_3L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5r_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5 + C_1C_LL_4R_1R_3r_o + C_1C_LL_4R_3R_5r_o)}{s^4 + (R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o)s^3 + (R_3R_5g_m + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o)s^2 + (R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o)s + R_3R_5g_mr_o}$$

9.4113 X-INVALID-ORDER-4113 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_{mr_o})}{s^3 + s^2(R_3R_5R_Lg_{mr_o} + R_3R_5R_L + R_3R_Lr_o) + s(R_3R_5R_L + R_3R_Lr_o + R_3R_5r_o) + R_3R_5r_o}$$

9.4114 X-INVALID-ORDER-4114 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^4(C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_L L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_L L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C$$

9.4115 X-INVALID-ORDER-4115 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2L_L R_3 R_5 + 2L_L R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{\dots}$$

9.4116 X-INVALID-ORDER-4116 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C$$

$$\mathbf{9.4127 \quad X-INVALID-ORDER-4127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_4 R_3 R_5 + L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 L_L R_3 R_5 + 2 L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_4 L_L R_3 R_5 r_o -$$

$$\mathbf{9.4128 \quad X-INVALID-ORDER-4128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5$$

$$\mathbf{9.4129 \quad X-INVALID-ORDER-4129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_1 R_3 R_5$$

$$\mathbf{9.4130 \quad X-INVALID-ORDER-4130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C$$

$$\mathbf{9.4131 \quad X-INVALID-ORDER-4131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5$$

$$\mathbf{9.4132 \quad X-INVALID-ORDER-4132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s$$

$$\mathbf{9.4133 \quad X-INVALID-ORDER-4133} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4134 \quad X-INVALID-ORDER-4134} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5$$

$$\mathbf{9.4135 \quad X-INVALID-ORDER-4135} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3$$

$$\mathbf{9.4136 \quad X-INVALID-ORDER-4136} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 +$$

9.4137 X-INVALID-ORDER-4137 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_5L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.4138 X-INVALID-ORDER-4138 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_L)}{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_L)}$$

9.4139 X-INVALID-ORDER-4139 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1$$

9.4140 X-INVALID-ORDER-4140 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o}{2 R_3 r_o} + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1$$

9.4141 X-INVALID-ORDER-4141 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_L + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_L + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o)}$$

9.4142 X-INVALID-ORDER-4142 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_1R_3 + C_1C_5C_LL_4L_5R_3r_o) + s^4(C_1C_3C_5L_4R_1R_3r_o +$$

9.4143 X-INVALID-ORDER-4143 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 2R_3 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 R_R r_o)}{}$$

9.4144 X-INVALID-ORDER-4144 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1C_3C_5L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o +$$

9.4145 X-INVALID-ORDER-4145 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 H$$

9.4146 X-INVALID-ORDER-4146 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^7(C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_LR_1R_3r_o +$$

9.4167 X-INVALID-ORDER-4167 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.4168 X-INVALID-ORDER-4168 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5)}$$

9.4169 X-INVALID-ORDER-4169 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.4170 X-INVALID-ORDER-4170 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 r_o}.$$

9.4171 X-INVALID-ORDER-4171 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.4172 X-INVALID-ORDER-4172 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3g_m r_o + C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3 + C_1C_3C_4L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_4C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_L L_4L_5$$

9.4173 X-INVALID-ORDER-4173 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_4C_5L_4L_5R_1}$$

9.4174 X-INVALID-ORDER-4174 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^7 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L)}{}$$

9.4175 X-INVALID-ORDER-4175 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1$$

9.4176 X-INVALID-ORDER-4176 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4177 \quad X-INVALID-ORDER-4177} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4178 \quad X-INVALID-ORDER-4178} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4179 \quad X-INVALID-ORDER-4179} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4180 \quad X-INVALID-ORDER-4180} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4181 \quad X-INVALID-ORDER-4181} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4182 \quad X-INVALID-ORDER-4182} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4183 \quad X-INVALID-ORDER-4183} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4184 \quad X-INVALID-ORDER-4184} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4185 \quad X-INVALID-ORDER-4185} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4186 \quad X-INVALID-ORDER-4186} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.4207 X-INVALID-ORDER-4207 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4)}{1}$$

9.4208 X-INVALID-ORDER-4208 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o)}{s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o) + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o}$$

9.4209 X-INVALID-ORDER-4209 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4(2C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_4 + 2C$$

9.4210 ~~X-INVALID-ORDER-4210~~ $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C}$$

9.4211 X-INVALID-ORDER-4211 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1$$

9.4212 X-INVALID-ORDER-4212 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.4213 X-INVALID-ORDER-4213 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_4 r_o)}$$

9.4214 X-INVALID-ORDER-4214 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L +$$

9.4215 X-INVALID-ORDER-4215 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C$$

9.4216 X-INVALID-ORDER-4216 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_4$$

9.4227 X-INVALID-ORDER-4227 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_os^5 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_LR_o + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_LR_o + 2C_1C_4C_5$$

9.4228 X-INVALID-ORDER-4228 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 +$$

9.4229 X-INVALID-ORDER-4229 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0s^6 + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3g_{mr_0} + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_3r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3g_{mr_0} + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3r_0 + 2C_1C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^4(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^3(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^2(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0s^6 + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3g_{mr_0} + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_3r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3g_{mr_0} + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3r_0 + 2C_1C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^4(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^3(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s^2(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + s(2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0) + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_LR_3r_0}$$

9.4230 X-INVALID-ORDER-4230 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lr_os^4 + R_5g_mr_o + R_5 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_5R_1R_5r_o)}{s^4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + R_5g_mr_o + R_5 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_5R_1R_5r_o)}$$

9.4231 X-INVALID-ORDER-4231 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5}{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L r_o) + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5}$$

9.4232 X-INVALID-ORDER-4232 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3$$

9.4233 X-INVALID-ORDER-4233 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_LR_0s^5 + 2g_mr_0 + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_LR_0 + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5r_0)}$$

9.4234 X-INVALID-ORDER-4234 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3$$

9.4235 X-INVALID-ORDER-4235 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_5r_os^6 + 2g_mr_os^5(2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_os + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3r_os + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_3R_5r_os + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_os + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_5r_os + C_1C_3C_5C_LL_LR_3R_5r_os}$$

9.4236 X-INVALID-ORDER-4236 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o +$$

9.4237 X-INVALID-ORDER-4237 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o}{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o)} + \frac{s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_3r_o + 2C_1C_3C_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o)}{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o)}$$

9.4238 X-INVALID-ORDER-4238 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.4239 X-INVALID-ORDER-4239 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5}{s^5(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_LR_3R_5R_Lr_o) + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5}$$

9.4240 X-INVALID-ORDER-4240 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_3 R_5 r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.4241 X-INVALID-ORDER-4241 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_3R_5r_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_LL_RR_3r_o + 2C_1C_3C_5C_LL_RR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_RR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_RR_3r_o)}{s^8}$$

9.4242 X-INVALID-ORDER-4242 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4(2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5}{}$$

9.4243 X-INVALID-ORDER-4243 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1$$

9.4244 X-INVALID-ORDER-4244 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}{(s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.4245 X-INVALID-ORDER-4245 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_LR_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_5R_3R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_Lr_0 +$$

9.4246 X-INVALID-ORDER-4246 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_5L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_5L_LR_1R_3 + 2C_1C_3C_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_5L_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_5L_5L_LR_1r_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_d)}{1}$$

9.4247 X-INVALID-ORDER-4247 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_3r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_1r_o + C_1C_3C_5C_L L_5L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5L_L R_1r_o +$$

9.4248 X-INVALID-ORDER-4248 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o)}$$

9.4249 X-INVALID-ORDER-4249 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_5R_3r_o}{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_5R_3r_o)} + \frac{s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1 + C_1C_3C_5L_5R_3 + C_1C_3C_5L_5r_o)}{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_5R_3r_o)}$$

9.4250 X-INVALID-ORDER-4250 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.4251 X-INVALID-ORDER-4251 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_5R_3r_o)}{s^8}$$

9.4252 X-INVALID-ORDER-4252 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5$$

9.4253 X-INVALID-ORDER-4253 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L R_3 + C_1C_3C_5C_L L_5 L_L r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_1 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L R_3 + 2C_1C_4C_5C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.4254 X-INVALID-ORDER-4254 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}$$

9.4255 X-INVALID-ORDER-4255 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_3R_1R_3R_4g_m r_o + 2C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_4r_o + 2C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_4R_5r_o) + s(2C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_4R_5r_o) + 2C_1C_3R_1R_3R_4}{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m r_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LR_3R_4R_5r_o) + s^2(2C_1C_3R_1R_3R_4g_m r_o + 2C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_4r_o + 2C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_4R_5r_o) + s(2C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LR_4R_5r_o) + 2C_1C_3R_1R_3R_4}$$

9.4256 X-INVALID-ORDER-4256 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1$$

9.4257 X-INVALID-ORDER-4257 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5)}$$

9.4258 X-INVALID-ORDER-4258 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 L_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5)}{1}$$

9.4259 X-INVALID-ORDER-4259 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_4C_LL R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_LL R_3R_4R_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_L L_L R_1R_3R_5)}{(s^6 + 2s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 2)}$$

9.4260 X-INVALID-ORDER-4260 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_Lr_0s^4 + R_4g_m r_0 + R_4 + 2R_Lg_m r_0 + 2R_L + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_Lg_m r_0 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_m r_0 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5R_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5R_1R_4R_Lr_0}{1}$$

9.4261 X-INVALID-ORDER-4261 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4)}{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_4)}$$

9.4262 X-INVALID-ORDER-4262 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.4263 X-INVALID-ORDER-4263 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

9.4264 X-INVALID-ORDER-4264 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.4265 X-INVALID-ORDER-4265 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_4r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3R_4r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_1R_3R_4r_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LL_LR_3R_4r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_4r_0 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3R_4r_0)}$$

9.4266 X-INVALID-ORDER-4266 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_4R_5g_mr_0 + R_4R_5 + 2R_4R_Lg_mr_0 + 4R_4R_L + R_4r_0 + 2R_5R_Lg_mr_0 + 2R_5R_L + 2R_Lr_0 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_m$$

9.4267 X-INVALID-ORDER-4267 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4268 X-INVALID-ORDER-4268 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4269 X-INVALID-ORDER-4269 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4270 X-INVALID-ORDER-4270 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4271 X-INVALID-ORDER-4271 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4272 X-INVALID-ORDER-4272 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4273 X-INVALID-ORDER-4273 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4274 X-INVALID-ORDER-4274 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4275 X-INVALID-ORDER-4275 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4276 X-INVALID-ORDER-4276 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.4297 X-INVALID-ORDER-4297 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o s^5 + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.4298 X-INVALID-ORDER-4298 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.4299 X-INVALID-ORDER-4299 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_Lr_o}{s^5} + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_Lr_o) + s^2(2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_Lr_o) + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4.$$

9.4300 X-INVALID-ORDER-4300 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3}{\dots}$$

9.4301 X-INVALID-ORDER-4301 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_3R_4r_o}{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_3R_4r_o)} + \frac{s^5(C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_3 + C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_4g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_4 + C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_LL_RR_1R_4r_o)}{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_RR_3R_4r_o)}$$

9.4302 X-INVALID-ORDER-4302 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.4303 X-INVALID-ORDER-4303 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4(2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3$$

9.4304 X-INVALID-ORDER-4304 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4$$

9.4305 X-INVALID-ORDER-4305 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o)}{2g_{mr_o} + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5r_o)}$$

9.4306 X-INVALID-ORDER-4306 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_1 R_3 R_4$$

9.4317 X-INVALID-ORDER-4317 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.4318 X-INVALID-ORDER-4318 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 r_o s^7 + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4)}{...}$$

9.4319 X-INVALID-ORDER-4319 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3r_o)}{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3R_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_5L_L R_1R_3r_o)}$$

9.4320 X-INVALID-ORDER-4320 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.4321 X-INVALID-ORDER-4321 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o)}$$

9.4322 X-INVALID-ORDER-4322 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o)$$

9.4323 X-INVALID-ORDER-4323 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5}{s^6}$$

9.4324 X-INVALID-ORDER-4324 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_4 r_o)}{1}$$

9.4325 X-INVALID-ORDER-4325 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_3 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3 R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_4 r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_3 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3 R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_4 r_o)}$$

9.4326 X-INVALID-ORDER-4326 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_m r_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_m r_o + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_4R_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_3L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_4R_1R_3R_Lg_m r_o + 4C_1C_3L_4R_1R_3R_L + C_1C_3L_4R_1R_3r_o + C$$

9.4327 X-INVALID-ORDER-4327 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_3C_L L_4R_1R_3R_5 + C_1C_3C_L L_4R_1R_3r_o + C_1C_3C_L L_4R_3R_5r_o) + s^3 (2C_1C_3L_4R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_3L_4R_1R_3 +$$

9.4328 X-INVALID-ORDER-4328 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o}{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o) + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4L_4R_3R_5R_Lr_o}$$

9.4329 X-INVALID-ORDER-4329 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4$$

9.4330 X-INVALID-ORDER-4330 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_m r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_m r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.4331 X-INVALID-ORDER-4331 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5(2C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5(2C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 + C_1C_3C_L L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.4332 X-INVALID-ORDER-4332 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_0s^5 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_4R_1R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_1}{2C_1C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_Lr_0s^5 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^4(2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_4R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4L_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_4R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4R_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_4R_1R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_4R_1R_1}$$

9.4333 X-INVALID-ORDER-4333 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_4 R_1 R_3 + C_1$$

9.4334 X-INVALID-ORDER-4334 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4(2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_L r_o)}{(s^6 + s^5(C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^4(2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_L r_o) + s^3(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + s(C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.4335 X-INVALID-ORDER-4335 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1C_3C_4C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1C_3C_4C_L L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_4 R_1 R_3 R_L + C_1C_3C_5C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_4 R_1 R_L r_o +$$

9.4336 X-INVALID-ORDER-4336 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_4L_LR_1R_3r_o}{L_4g_mr_o + L_4 + 2L_Lg_mr_o + 2L_L + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_4L_LR_1R_3r_o)} + \frac{s^4(2C_1C_3C_4L_4L_LR_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_4L_LR_1R_3 + 2C_1C_3C_4L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_5L_4L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_4L_LR_1R_3 + C_1C_3C_5L_4L_LR_1r_o + C_1C_3C_5L_4L_LR_1R_3r_o)}{L_4g_mr_o + L_4 + 2L_Lg_mr_o + 2L_L + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_4L_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_4L_LR_1R_3r_o)}$$

$$\mathbf{9.4337 \quad X-INVALID-ORDER-4337} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 r_o +$$

$$\mathbf{9.4338 \quad X-INVALID-ORDER-4338} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4339 \quad X-INVALID-ORDER-4339} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4340 \quad X-INVALID-ORDER-4340} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4341 \quad X-INVALID-ORDER-4341} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4342 \quad X-INVALID-ORDER-4342} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_m r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_L R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4343 \quad X-INVALID-ORDER-4343} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^7 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4344 \quad X-INVALID-ORDER-4344} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4345 \quad X-INVALID-ORDER-4345} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4346 \quad X-INVALID-ORDER-4346} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 R_1 R_5 r_o +$$

9.4347 X-INVALID-ORDER-4347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_LR_{gmr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_LR_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_3R_5R_LR_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_4R_1R_3R_o + 2C_1C_3C_4C_5L_4R_3R_5R_o + 2C_1C_3C_4C_5L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_4R_3R_5r_o)}{(s^7 + C_1C_2C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_5R_LR_{gmr_o})}$$

9.4348 X-INVALID-ORDER-4348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{L_4 g_{mr_o} + L_4 + 2L_L g_{mr_o} + 2L_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.4349 X-INVALID-ORDER-4349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o -$$

9.4350 X-INVALID-ORDER-4350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^6 + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C$$

9.4351 X-INVALID-ORDER-4351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3g_m r_o + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3g_m r_o + 4C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_4L_5R_1r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_L L_4L_5R_1R_3g_m r_o +$$

9.4352 X-INVALID-ORDER-4352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_L}{2R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_1R_L)}$$

9.4353 X-INVALID-ORDER-4353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lr_o s^7 + 2r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3r_o + C_1C_3$$

9.4354 X-INVALID-ORDER-4354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.4355 X-INVALID-ORDER-4355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + 2r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1C_3C_4C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1C_4$$

9.4356 X-INVALID-ORDER-4356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L)}$$

9.4357 X-INVALID-ORDER-4357 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3)}{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3)}$$

9.4358 X-INVALID-ORDER-4358 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o +$$

9.4359 X-INVALID-ORDER-4359 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7(2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_LR_L g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_LR_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_3R_LR_o + 2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_4L_5R_1R_3g_{mr_o} + C$$

9.4360 X-INVALID-ORDER-4360 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.4361 X-INVALID-ORDER-4361 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 + C_1C_3C_5C_L L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1C_4C_5$$

9.4362 X-INVALID-ORDER-4362 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L + C$$

9.4363 X-INVALID-ORDER-4363 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o)}{1}$$

9.4364 X-INVALID-ORDER-4364 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_4 R_1 R_3 R_L)}$$

9.4365 X-INVALID-ORDER-4365 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.4366 X-INVALID-ORDER-4366 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.4387 X-INVALID-ORDER-4387 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 C$$

9.4388 X-INVALID-ORDER-4388 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^7 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_1 R_3$$

9.4389 X-INVALID-ORDER-4389 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o)}{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 r_o)}$$

9.4390 X-INVALID-ORDER-4390 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^8 + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4$$

9.4391 X-INVALID-ORDER-4391 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L R_1 +$$

9.4392 X-INVALID-ORDER-4392 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o)} + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_1 R_3 R_L)$$

9.4393 X-INVALID-ORDER-4393 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 +$$

9.4394 X-INVALID-ORDER-4394 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}{1 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}.$$

9.4395 X-INVALID-ORDER-4395 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o}{s^7} + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L$$

9.4396 X-INVALID-ORDER-4396 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5$$

$$\mathbf{9.4407 \quad X-INVALID-ORDER-4407} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.4408 \quad X-INVALID-ORDER-4408} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4409 \quad X-INVALID-ORDER-4409} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4410 \quad X-INVALID-ORDER-4410} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o +$$

$$\mathbf{9.4411 \quad X-INVALID-ORDER-4411} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4412 \quad X-INVALID-ORDER-4412} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4413 \quad X-INVALID-ORDER-4413} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4414 \quad X-INVALID-ORDER-4414} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.4415 \quad X-INVALID-ORDER-4415} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^6 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.4416 \quad X-INVALID-ORDER-4416} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.4417 \quad X-INVALID-ORDER-4417} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.4418 \quad X-INVALID-ORDER-4418} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.4419 \quad X-INVALID-ORDER-4419} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.4420 \quad X-INVALID-ORDER-4420} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4421 \quad X-INVALID-ORDER-4421} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.4422 \quad X-INVALID-ORDER-4422} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4423 \quad X-INVALID-ORDER-4423} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_L L_3 L_5 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4424 \quad X-INVALID-ORDER-4424} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4425 \quad X-INVALID-ORDER-4425} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4426 \quad X-INVALID-ORDER-4426} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 R_L r_o)}{}$$

9.4427 X-INVALID-ORDER-4427 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^7 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g m_{r_o} + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g m_{r_o} + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C$$

9.4428 X-INVALID-ORDER-4428 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o +$$

9.4429 X-INVALID-ORDER-4429 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_4)}$$

9.4430 X-INVALID-ORDER-4430 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o)}{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.4431 X-INVALID-ORDER-4431 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C$$

9.4432 X-INVALID-ORDER-4432 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}$$

9.4433 X-INVALID-ORDER-4433 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_{m r_o} + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_{m r_o})}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_{m r_o})}$$

9.4434 X-INVALID-ORDER-4434 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 R_L}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4$$

9.4435 X-INVALID-ORDER-4435 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o) + s (L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o) + (L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 L_3 R_1 R_5 - 2 C_1 L_3 R_1 r_o) + s (L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o) + (L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o)}$$

9.4436 X-INVALID-ORDER-4436 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.4457 X-INVALID-ORDER-4457 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.4458 X-INVALID-ORDER-4458 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1$$

9.4459 X-INVALID-ORDER-4459 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_1 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_1 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o)}$$

9.4460 X-INVALID-ORDER-4460 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L)}$$

9.4461 X-INVALID-ORDER-4461 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2C$$

9.4462 X-INVALID-ORDER-4462 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 r_o + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L r_o)}{L_3 r_o + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 L_L r_o)}$$

9.4463 X-INVALID-ORDER-4463 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L$$

9.4464 X-INVALID-ORDER-4464 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}$$

9.4465 X-INVALID-ORDER-4465 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 r_o +$$

9.4466 X-INVALID-ORDER-4466 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4467 \quad X-INVALID-ORDER-4467} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4468 \quad X-INVALID-ORDER-4468} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4469 \quad X-INVALID-ORDER-4469} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5)}{}$$

$$\mathbf{9.4470 \quad X-INVALID-ORDER-4470} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4471 \quad X-INVALID-ORDER-4471} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4472 \quad X-INVALID-ORDER-4472} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4473 \quad X-INVALID-ORDER-4473} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4474 \quad X-INVALID-ORDER-4474} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4475 \quad X-INVALID-ORDER-4475} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.4476 \quad X-INVALID-ORDER-4476} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.4497

X-INVALID-ORDER-4497

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

9.4498

X-INVALID-ORDER-4498

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.4499

X-INVALID-ORDER-4499

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.4500

X-INVALID-ORDER-4500

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o)}{}$$

9.4501

X-INVALID-ORDER-4501

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4)}{}$$

9.4502

X-INVALID-ORDER-4502

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

9.4503

X-INVALID-ORDER-4503

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L)}{}$$

9.4504

X-INVALID-ORDER-4504

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}{}$$

9.4505

X-INVALID-ORDER-4505

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4)}{}$$

9.4506

X-INVALID-ORDER-4506

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.4537 X-INVALID-ORDER-4537 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o}$$

9.4538 X-INVALID-ORDER-4538 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5) + C_1 C_3 C_4 C_5}.$$

9.4539 **X-INVALID-ORDER-4539** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L$$

9.4540 X-INVALID-ORDER-4540 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4)}$$

9.4541 X-INVALID-ORDER-4541 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 2 C_1 C_4 C_5$$

9.4542 X-INVALID-ORDER-4542 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_LR_o + L_4R_5R_Lg_{mr_o} + L_4R_5R_L + L_4R_LR_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_1R_LR_o + C_1C_3L_3L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_LR_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5R_LR_o)}{(s^2 + s(L_3R_5 + L_3R_L + L_3R_L + L_4R_5 + L_4R_L + L_4R_L) + L_3L_4R_5R_L + L_3L_4R_LR_o + L_4L_4R_5R_L + L_4L_4R_LR_o)}$$

9.4543 X-INVALID-ORDER-4543 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5r_o + C_1C_LL_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_LL_3L_4R_1R_5)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{n1}s + \omega_{n1}^2)}$$

9.4544 X-INVALID-ORDER-4544 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_LR_o + L_4R_5R_Lg_{mr_o} + L_4R_5R_L + L_4R_LR_o + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_1R_LR_o + C_1C_3L_3L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_LR_o + 2C_1C_4L_3L_4R_5R_LR_o)}{(s^2 + 2\alpha)s + \beta}$$

9.4545 X-INVALID-ORDER-4545 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o)}{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_1R_Lr_o)}$$

9.4546 X-INVALID-ORDER-4546 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_5 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_5 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 + L_4 L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.4547 X-INVALID-ORDER-4547 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1r_o + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1R_5 + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_L$$

9.4548 X-INVALID-ORDER-4548 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_L + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o)}{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_L + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + s(C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o) + C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o}$$

9.4549 X-INVALID-ORDER-4549 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1r_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1r_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1g_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1 + C_1C_3L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1g_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1 + 2C_1C_4L_3L_4r_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1g_mr_o + 4C_1C_5L_3L_4R_1 + C_1C_5L_3L_4r_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.4550 X-INVALID-ORDER-4550 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_L + C_1C_3L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_4L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_5L_3L_4R_Lr_o)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.4551 X-INVALID-ORDER-4551 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^5(C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_LR_lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_4R_LR_lr_o)}{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^5(C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_LR_lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_4R_LR_lr_o) + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_LR_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_LR_gm_r_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_LR_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_LR_r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_LR_gm_r_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4R_LR_R}.$$

9.4552 X-INVALID-ORDER-4552 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2 L_3 L_L g_m r_o + 2 L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o)}{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2 L_3 L_L g_m r_o + 2 L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2 C_1 C_4 L_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.4553 X-INVALID-ORDER-4553 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_1 + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_1 + 2C_1C_4C_LL_3L_4L_LR_o + 2C_1C_5C_LL_3L_4L_LR)}{(s^7 + s^6(L_3 + L_4) + s^5(L_3L_4 + L_3L_4R_1 + L_3L_4R_1R_o + L_3L_4R_1R_oR) + s^4(L_3L_4R_1R_oR + L_3L_4R_1R_oR_o + L_3L_4R_1R_oR_oR) + s^3(L_3L_4R_1R_oR_oR + L_3L_4R_1R_oR_oR_o + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR) + s^2(L_3L_4R_1R_oR_oR_oR + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_o + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_oR) + s(L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_oR + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_oR_o + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_oR_oR) + L_3L_4R_1R_oR_oR_oR_oR_oR_oR}$$

9.4554 X-INVALID-ORDER-4554 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_{mr_o} + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o})}{1}$$

9.4555 X-INVALID-ORDER-4555 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + s(C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o}{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + s^2(C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + s(C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o) + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1C_3L_3L_4R_5r_o + C_1C_4L_3L_4R_1R_5 + C_1C_4L_3L_4R_1r_o + C_1C_4L_3L_4R_5r_o}$$

9.4556 X-INVALID-ORDER-4556 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_{mr_o} + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4R_1R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3L_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o)}{}$$

9.4587 X-INVALID-ORDER-4587 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5$$

9.4588 X-INVALID-ORDER-4588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o}$$

9.4589 X-INVALID-ORDER-4589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o)} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o)$$

9.4590 X-INVALID-ORDER-4590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3$$

9.4591 X-INVALID-ORDER-4591 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5)}$$

9.4592 X-INVALID-ORDER-4592 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_5 + R_L) + R_5 R_L)(s^2 + s(R_L + r_o) + R_L r_o)(s^2 + s(C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.4593 X-INVALID-ORDER-4593 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L)}{s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L)}.$$

9.4594 X-INVALID-ORDER-4594 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4$$

9.4595 X-INVALID-ORDER-4595 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^8 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{}$$

9.4596 X-INVALID-ORDER-4596 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o}.$$

9.4607 X-INVALID-ORDER-4607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^9 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L$$

9.4608 X-INVALID-ORDER-4608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}.$$

9.4609 X-INVALID-ORDER-4609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}$$

9.4610 X-INVALID-ORDER-4610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.4611 **X-INVALID-ORDER-4611** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1)}{}$$

9.4612 X-INVALID-ORDER-4612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o)}$$

9.4613 **X-INVALID-ORDER-4613** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o)}{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 C_4 C_5) + s (C_3 C_4) + C_3}$$

9.4614 **X-INVALID-ORDER-4614** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

[illegible]

9.4615 **X-INVALID-ORDER-4615** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_3R_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_3R_1R_4R_5 + C_1C_3C_LL_3R_1R_4r_o + C_1C_3C_LL_3R_4R_5r_o) + s^3(2C_1C_3L_3R_1R_4g_mr_o + 4C_1C_3L_3R_1R_4 + 2C_1C_3L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_3L_3R_1R_5 + 2C_1C_3L_3R_1r_o + C_1C_3L_3R_4R_5 + C_1C_3L_3R_4R_5r_o + C_1C_3L_3R_4r_o + C_1C_3L_3R_5r_o)}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)}$$

9.4616 **X-INVALID-ORDER-4616** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.4647 X-INVALID-ORDER-4647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L +$$

9.4648 X-INVALID-ORDER-4648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o +$$

9.4649 X-INVALID-ORDER-4649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 +$$

9.4650 X-INVALID-ORDER-4650 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o +$$

9.4651 X-INVALID-ORDER-4651 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_3 C_4 L_3 R_5 g_m r_o +$$

9.4652 X-INVALID-ORDER-4652 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o +$$

9.4653 X-INVALID-ORDER-4653 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o +$$

9.4654 X-INVALID-ORDER-4654 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_L R_5 +$$

9.4655 X-INVALID-ORDER-4655 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 + 2C_3 C_4 C_L L_3 L_L r_o +$$

9.4656 X-INVALID-ORDER-4656 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 +$$

9.4657 X-INVALID-ORDER-4657 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4L_3R_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3R_1 + 2C_1C_3C_4L_3r_o + 2C_1C_3C_5L_3R_1g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5L_3r_o + C_1C_3C_LL_3R_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_3R_1 + C_1C_3C_LL_3r_o + 2C_3C_4C_5L_3r_o + C_3C_5C_LL_3r_o) + s^3 (C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + C_1C_3C_4C_5L_3r_o + C_1C_3C_4C_LL_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_3r_o + C_1C_3C_LL_3R_1r_o + C_1C_3C_LL_3r_o + C_3C_4C_5L_3r_o + C_3C_5C_LL_3r_o) + s^2 (C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_4C_5L_3 + C_1C_3C_4C_LL_3 + C_1C_3C_5C_LL_3 + C_1C_3C_LL_3R_1 + C_1C_3C_LL_3 + C_3C_4C_5L_3 + C_3C_5C_LL_3) + s (C_1C_3C_4C_5L_3 + C_1C_3C_4C_LL_3 + C_1C_3C_5C_LL_3 + C_1C_3C_LL_3 + C_3C_4C_5L_3 + C_3C_5C_LL_3) + C_1C_3C_4C_5L_3 + C_1C_3C_4C_LL_3 + C_1C_3C_5C_LL_3 + C_1C_3C_LL_3 + C_3C_4C_5L_3 + C_3C_5C_LL_3}.$$

9.4658 X-INVALID-ORDER-4658 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L) + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L)}$$

9.4659 **X-INVALID-ORDER-4659** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3$$

9.4660 X-INVALID-ORDER-4660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)(s^2 + s\omega_{p1} + \omega_{p1}^2)(s^2 + s\omega_{p2} + \omega_{p2}^2)}$$

9.4661 X-INVALID-ORDER-4661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1)}$$

9.4662 X-INVALID-ORDER-4662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^5}$$

9.4663 X-INVALID-ORDER-4663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C$$

9.4664 X-INVALID-ORDER-4664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o}$$

9.4665 X-INVALID-ORDER-4665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3R_1R_5R_LR_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3R_1R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_3R_1R_LR_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3R_5R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5r_0}{1}$$

9.4666 X-INVALID-ORDER-4666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5)}$$

9.4667 X-INVALID-ORDER-4667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5r_0s^7 + 2g_mr_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_5r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5r_0s^7 + 2g_mr_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_5r_0 + 2C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_0)}$$

9.4668 X-INVALID-ORDER-4668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o}$$

9.4669 X-INVALID-ORDER-4669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_3R_1 + 2C_1C_3C_4L_3r_o + 2C_1C_3C_4L_3R_5)}{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_3R_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_3R_1 + 2C_1C_3C_4L_3r_o + 2C_1C_3C_4L_3R_5)}$$

9.4670 X-INVALID-ORDER-4670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3$$

9.4671 X-INVALID-ORDER-4671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_5R_Lr_o}{s^6} + \frac{s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3R_5R_Lr_o)}{s^6}$$

9.4672 X-INVALID-ORDER-4672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.4673 X-INVALID-ORDER-4673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_LR_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_1 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_o + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_1 + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_o)}{s^{10}}$$

9.4674 X-INVALID-ORDER-4674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o))}$$

9.4675 X-INVALID-ORDER-4675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 r_o + 2C_3$$

9.4676 X-INVALID-ORDER-4676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{1 + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}.$$

9.4677 X-INVALID-ORDER-4677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2$$

9.4678 X-INVALID-ORDER-4678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_1 + 2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_o + 2C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_1 + C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_o + C_1C_3C_LL_3L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_5L_LR_1}{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5L_LR_1r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_1 + 2C_1C_3C_4L_3L_5L_LR_o + 2C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_1g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_1 + C_1C_3C_5L_3L_5L_LR_o + C_1C_3C_LL_3L_5L_LR_1g_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_5L_LR_1)}$$

9.4679 X-INVALID-ORDER-4679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1r_o}$$

9.4680 X-INVALID-ORDER-4680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^4 (2C_1 C_3$$

9.4681 X-INVALID-ORDER-4681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3L_5r_o}{s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_1r_o + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + s^4(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + s^3(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + s^2(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + s(C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o) + C_1C_3C_4C_5L_3R_1 + C_1C_3C_5C_LL_3R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5r_o}$$

9.4682 X-INVALID-ORDER-4682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s (2C_1 C_3 C_4 C_5 + C_1 C_3 C_5 C_L + C_1 C_3 C_5 L_3) + C_1 C_3 C_4 C_5}$$

9.4683 X-INVALID-ORDER-4683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5R_1g_mr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5C_L$$

9.4684 X-INVALID-ORDER-4684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L)}{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L)}$$

9.4685 X-INVALID-ORDER-4685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L}{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_L + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L g_m r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L) + s (2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L r_o) + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5L_L}$$

9.4686 X-INVALID-ORDER-4686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_L r_o) + C_1 C_3 R_1 R_4}$$

$$\textbf{9.4697 \quad X-INVALID-ORDER-4697} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.4698 \quad X-INVALID-ORDER-4698} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4699 \quad X-INVALID-ORDER-4699} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4700 \quad X-INVALID-ORDER-4700} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4701 \quad X-INVALID-ORDER-4701} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}{}$$

$$\textbf{9.4702 \quad X-INVALID-ORDER-4702} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4703 \quad X-INVALID-ORDER-4703} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 r_o s^7 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4704 \quad X-INVALID-ORDER-4704} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

$$\textbf{9.4705 \quad X-INVALID-ORDER-4705} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.4706 \quad X-INVALID-ORDER-4706} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.4707 X-INVALID-ORDER-4707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_5R_LR_{gmr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_LR_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_5R_LR_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_4R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_1R_4R_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_4R_5R_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3R_4R_5R_r)}{(s^7 + C_1C_2C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_4R_5R_LR_{gmr_o})}$$

9.4708 X-INVALID-ORDER-4708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_{4gmr_o} + R_4 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_LR_1R_4R_5gmr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_LR_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_LR_1R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_LR_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5gmr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_LR_1R_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_3L_LR_1R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_LR_4R_5r_o) + s^5(2C$$

9.4709 X-INVALID-ORDER-4709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 g_m r_o}$$

9.4710 X-INVALID-ORDER-4710 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_R +$$

9.4711 X-INVALID-ORDER-4711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_1R_4r_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_5R_1R_4g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_5R_1R_4 + 2C_1C_3C_4L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_4 + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_1r_o + C_1C_3C_5L_3L_5R_4r_o + C_1C_3C_5L_3L_5R_4r_o)}.$$

9.4712 ~~X-INVALID-ORDER-4712~~ $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3$$

9.4713 X-INVALID-ORDER-4713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L r_o s^7 + 2R_4 g_{m r_o} + 4R_4 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_{m r_o} + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_{m r_o} + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3$$

9.4714 X-INVALID-ORDER-4714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}{R_4 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.4715 X-INVALID-ORDER-4715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^8 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3$$

9.4716 X-INVALID-ORDER-4716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L -$$

9.4747 X-INVALID-ORDER-4747 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_4 C_5$$

9.4748 X-INVALID-ORDER-4748 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.4749 X-INVALID-ORDER-4749 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_5R_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_3L_5R_1R_4r_o)}$$

9.4750 X-INVALID-ORDER-4750 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 r_o s^8 + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3$$

9.4751 X-INVALID-ORDER-4751 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_4r_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_5L_L R_1R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_5L_L R_1}$$

9.4752 X-INVALID-ORDER-4752 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_4 R_L + C_1$$

9.4753 X-INVALID-ORDER-4753 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 g_{mr_o} + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 g_{mr_o} + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o)}$$

9.4754 X-INVALID-ORDER-4754 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L)}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L)}$$

9.4755 X-INVALID-ORDER-4755 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_1R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_5R_LR_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_3R_1R_4R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5$$

9.4756 X-INVALID-ORDER-4756 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o)} + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o)$$

9.4757 **X-INVALID-ORDER-4757** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L r_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4 g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L r_o)}{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_L r_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4 g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_4 + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L r_o)}$$

9.4758 X-INVALID-ORDER-4758 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_3L_4R_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3L_3L_4R_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_3L_3L_4R_1R_L + C_1C_3L_3L_4R_1r_o + C_1$$

9.4759 X-INVALID-ORDER-4759 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 r_o)}$$

9.4760 X-INVALID-ORDER-4760 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_1R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3$$

9.4761 X-INVALID-ORDER-4761 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.4762 X-INVALID-ORDER-4762 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_m r_o + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^5(2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L$$

9.4763 X-INVALID-ORDER-4763 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_3$$

9.4764 X-INVALID-ORDER-4764 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_0s^6 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_5L_3L_4R_1r_0 + C_1C_3C_5L_3L_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_Lr_0) + s^4(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_Lr_0) + s^3(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_L) + s^2(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1 + 2C_1C_3C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4) + s(C_1C_3C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3L_4) + C_1C_3C_5L_3L_4}{2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_Lr_0s^6 + 2R_Lg_mr_0 + 2R_L + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_5L_3L_4R_1r_0 + C_1C_3C_5L_3L_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_Lr_0) + s^4(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_Lr_0) + s^3(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_3C_5L_3L_4R_L + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_L) + s^2(2C_1C_3C_5L_3L_4R_1 + 2C_1C_3C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4) + s(C_1C_3C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3L_4) + C_1C_3C_5L_3L_4}$$

9.4765 X-INVALID-ORDER-4765 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 r_o + 2C_3$$

9.4766 X-INVALID-ORDER-4766 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.4767 X-INVALID-ORDER-4767 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_Lr_0s^7 + 2g_mr_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_0 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4R_1R_L + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_1R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_1R_L + C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_1r_0 + C_1C_3C_5C_L L_3L_4R_Lr_0 + 2$$

9.4768 X-INVALID-ORDER-4768 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.4769 X-INVALID-ORDER-4769 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_1r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^3 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^2 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_1r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^3 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s^2 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + s (2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o) + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_L r_o}$$

9.4770 X-INVALID-ORDER-4770 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C$$

9.4771 X-INVALID-ORDER-4771 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o)}{s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o)}.$$

9.4772 X-INVALID-ORDER-4772 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s(R_L + R_5) + R_L R_5)(s^2 + s(R_L + R_5) + R_L R_5)}$$

9.4773 X-INVALID-ORDER-4773 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_LR_0s^7 + 2R_5g_{mr_0} + 2R_5 + 2r_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_LR_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_LR_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_LR_0s^7 + 2R_5g_{mr_0} + 2R_5 + 2r_0 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_1R_LR_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_4R_5R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5R_LR_0)}$$

9.4774 X-INVALID-ORDER-4774 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_{mr_o} + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2L_L R_5 g_{mr_o} + 2L_L R_5 + 2L_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5}$$

9.4775 X-INVALID-ORDER-4775 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^8 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3$$

9.4776 X-INVALID-ORDER-4776 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o}$$

9.4777 X-INVALID-ORDER-4777 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_5r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4L_3L_4R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_5r_o)}{s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4R_5r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4L_3L_4R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_5r_o)}$$

9.4778 X-INVALID-ORDER-4778 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5}$$

9.4779 X-INVALID-ORDER-4779 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_5r_o)}$$

9.4780 X-INVALID-ORDER-4780 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.4781 X-INVALID-ORDER-4781 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o +$$

9.4782 X-INVALID-ORDER-4782 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_0s^7 + 2R_Lr_0 + s^6(2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_0 + C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_0) + s^5}$$

9.4783 X-INVALID-ORDER-4783 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5R_1r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1 + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1 + C_1C_3C_5L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_L L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_3L_4L_5R_1 +$$

9.4784 X-INVALID-ORDER-4784 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o}{2R_Lr_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o)} + \frac{s^6(2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1R_Lg_{m}r_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_Lg_{m}r_o + 4C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1R_L + C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o)}{2R_Lr_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_4L_5R_1R_Lr_o)}$$

9.4785 X-INVALID-ORDER-4785 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^8 + 2r_o + s^7(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.4786 X-INVALID-ORDER-4786 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_{m r_o} + 4C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}$$

9.4787 X-INVALID-ORDER-4787 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1r_o s^9 + 2r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + 2r_o}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1r_o s^9 + 2r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_5L_L r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + s (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L R_1 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5L_L r_o) + 2r_o}$$

9.4788 X-INVALID-ORDER-4788 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.4789 X-INVALID-ORDER-4789 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}{}$$

9.4790 **X-INVALID-ORDER-4790** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o +$$

9.4791 X-INVALID-ORDER-4791 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_1R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1 + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + C_1$$

9.4792 X-INVALID-ORDER-4792 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o)}$$

9.4793 X-INVALID-ORDER-4793 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^9 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o$$

9.4794 X-INVALID-ORDER-4794 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o$$

9.4795 X-INVALID-ORDER-4795 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o)}{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_3 L_4 r_o)}$$

9.4796 X-INVALID-ORDER-4796 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_1 R_L$$

9.4807 X-INVALID-ORDER-4807 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C$$

9.4808 X-INVALID-ORDER-4808 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L)}{(s+1)^8}$$

9.4809 X-INVALID-ORDER-4809 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o)}{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_1R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4R_1R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_3L_4R_1R_5r_o)}$$

9.4810 X-INVALID-ORDER-4810 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 r_o s^8 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7}$$

9.4811 X-INVALID-ORDER-4811 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_1R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_1R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_5r_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_1R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_L R_1R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_L R_1R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_L L_3L_4L_L R_1}$$

9.4812 X-INVALID-ORDER-4812 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3$$

9.4813 X-INVALID-ORDER-4813 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o)}{s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_1$$

9.4814 X-INVALID-ORDER-4814 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4$$

9.4815 X-INVALID-ORDER-4815 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.4816 X-INVALID-ORDER-4816 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3$$

9.4817 X-INVALID-ORDER-4817 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8(2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_LR_1g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_1 + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4L_LR_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_1r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_4LR_o)}{s^{10}}$$

9.4818 X-INVALID-ORDER-4818 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

9.4819 X-INVALID-ORDER-4819 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3$$

9.4820 X-INVALID-ORDER-4820 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L r_o s^8 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 R_L)}{}$$

9.4821 X-INVALID-ORDER-4821 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_1R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_1R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_1r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_1R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_1 +$$

9.4822 X-INVALID-ORDER-4822 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o s^9 + r_o + s^8 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5$$

9.4823 X-INVALID-ORDER-4823 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^9 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{s^9 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L R_1 r_o + 4C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}$$

9.4824 X-INVALID-ORDER-4824 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 r_o)}$$

9.4825 X-INVALID-ORDER-4825 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}$$

9.4826 X-INVALID-ORDER-4826 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5)}$$

9.4837 X-INVALID-ORDER-4837 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.4838 X-INVALID-ORDER-4838 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_3 R_4}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.4839 X-INVALID-ORDER-4839 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.4840 X-INVALID-ORDER-4840 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^5 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.4841 X-INVALID-ORDER-4841 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.4842 X-INVALID-ORDER-4842 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 - L_1 R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.4843 X-INVALID-ORDER-4843 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.4844 X-INVALID-ORDER-4844 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.4845 X-INVALID-ORDER-4845 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.4846 X-INVALID-ORDER-4846 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.4847 X-INVALID-ORDER-4847 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o})}$$

9.4848 X-INVALID-ORDER-4848 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o^4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_4 r_o + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o^4 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.4849 X-INVALID-ORDER-4849 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L +$$

9.4850 X-INVALID-ORDER-4850 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.4851 X-INVALID-ORDER-4851 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5} + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)$$

9.4852 X-INVALID-ORDER-4852 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 4C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 4C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.4853 X-INVALID-ORDER-4853 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^3 - L_1 R_3 R_4 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o))}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.4854 X-INVALID-ORDER-4854 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^3 - L_1 R_3 R_4 r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + L_1 L_5 R_3 R_4)}{R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 + C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 L_1 R_3 R_4 + C_L L_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_4)}$$

9.4855 X-INVALID-ORDER-4855 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.4856 X-INVALID-ORDER-4856 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o)}$$

9.4857 X-INVALID-ORDER-4857 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 R_4 r_o + L_5 R_3 R_4 r_o + L_L R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}{L_1 R_3 R_4 r_o + L_5 R_3 R_4 r_o + L_L R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.4858 X-INVALID-ORDER-4858 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o)}{\dots}$$

9.4859 X-INVALID-ORDER-4859 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.4860 X-INVALID-ORDER-4860 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^5 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.4861 X-INVALID-ORDER-4861 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.4862 X-INVALID-ORDER-4862 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.4863 X-INVALID-ORDER-4863 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4)}{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_5 L_L$$

9.4864 X-INVALID-ORDER-4864 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m R_4) + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m^2}{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m R_4) + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m^2}$$

9.4865 X-INVALID-ORDER-4865 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2(C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_1 R_3 R_L r_o) + s(2C_4 R_3 R_5 R_L r_o + L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 R_L g_m r_o +$$

9.4866 X-INVALID-ORDER-4866 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3(2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_1 R_3 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s(2C_4 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o + 4L_1 R_3 +$$

$$\mathbf{9.4867 \quad X-INVALID-ORDER-4867} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_L L_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4868 \quad X-INVALID-ORDER-4868} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_3 R_5)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4869 \quad X-INVALID-ORDER-4869} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_5 - L_1 L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4870 \quad X-INVALID-ORDER-4870} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_3)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.4871 \quad X-INVALID-ORDER-4871} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o) + s (2 C_4 R_3 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4872 \quad X-INVALID-ORDER-4872} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{R_3 + r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + 2 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_L L_1 R_3) + s (2 C_4 R_3 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_3 r_o + L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.4873 \quad X-INVALID-ORDER-4873} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4874 \quad X-INVALID-ORDER-4874} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 + r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4875 \quad X-INVALID-ORDER-4875} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_3 g_m r_o + L_1 L_L R_3)}{R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 + C_1 L_1 L_L r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 + C_5 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4876 \quad X-INVALID-ORDER-4876} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_1 L_L R_3 r_o}{R_3 + r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L)}$$

9.4877 X-INVALID-ORDER-4877 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m}$$

9.4878 X-INVALID-ORDER-4878 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 + 2C_4 L_1 R_3 r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 r_o)}$$

9.4879 X-INVALID-ORDER-4879 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3$$

9.4880 X-INVALID-ORDER-4880 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.4881 X-INVALID-ORDER-4881 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L}{R_3 R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + 2C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_4 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_L R_3 R_5)}.$$

9.4882 X-INVALID-ORDER-4882 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o} + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C$$

9.4883 X-INVALID-ORDER-4883 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o$$

9.4884 X-INVALID-ORDER-4884 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_1 I}{R_3 + r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_1 I}$$

9.4885 X-INVALID-ORDER-4885 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.4886 X-INVALID-ORDER-4886 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 + r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C$$

9.4897 X-INVALID-ORDER-4897 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o}$$

9.4898 X-INVALID-ORDER-4898 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_os^6 + R_3 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_Lr_o)}{2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_os^6 + R_3 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_Lr_o)}$$

9.4899 X-INVALID-ORDER-4899 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L$$

9.4900 X-INVALID-ORDER-4900 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}{(s^8 + (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3)s^6 + (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)s^5 + (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3)s^4 + (R_3 + r_o)s^3 + 1}$$

9.4901 X-INVALID-ORDER-4901 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 R_L - L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{2C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^2(C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.4902 X-INVALID-ORDER-4902 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_5 - L_1 R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3(2C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.4903 X-INVALID-ORDER-4903 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + 1}$$

9.4904 X-INVALID-ORDER-4904 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_0 + 2R_3R_5r_0 + R_4R_5r_0 + s^3(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_LL_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_LL_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_LL_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_LL_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_L)}{2C_1C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_0 + 2R_3R_5r_0 + R_4R_5r_0 + s^3(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_LL_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_LL_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_LL_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_LL_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.4905 X-INVALID-ORDER-4905 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C$$

9.4906 X-INVALID-ORDER-4906 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5r_0s^5 + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_0 + 2R_3R_5r_0 + R_4R_5r_0 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + 2C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s^3(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s^2(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4L_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s(C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0) + C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0}{2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5r_0s^5 + R_3R_4R_5 + R_3R_4r_0 + 2R_3R_5r_0 + R_4R_5r_0 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + 2C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s^3(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s^2(2C_1C_4L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4L_1R_3R_4r_0 + 2C_1C_4L_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5r_0 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_0) + s(C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0) + C_1C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3R_4r_0 + C_1C_LL_1L_LR_3R_5r_0 + C_1C_LL_1L_LR_4R_5r_0}$$

$$\mathbf{9.4907 \quad X-INVALID-ORDER-4907} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4908 \quad X-INVALID-ORDER-4908} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_1 R_3 R_4)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4909 \quad X-INVALID-ORDER-4909} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4910 \quad X-INVALID-ORDER-4910} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_4)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.4911 \quad X-INVALID-ORDER-4911} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^3}{R_3 R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4912 \quad X-INVALID-ORDER-4912} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.4913 \quad X-INVALID-ORDER-4913} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4914 \quad X-INVALID-ORDER-4914} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_5}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4915 \quad X-INVALID-ORDER-4915} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.4916 \quad X-INVALID-ORDER-4916} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.4947 \quad X-INVALID-ORDER-4947} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4948 \quad X-INVALID-ORDER-4948} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4949 \quad X-INVALID-ORDER-4949} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4950 \quad X-INVALID-ORDER-4950} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4951 \quad X-INVALID-ORDER-4951} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4952 \quad X-INVALID-ORDER-4952} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4953 \quad X-INVALID-ORDER-4953} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4954 \quad X-INVALID-ORDER-4954} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4955 \quad X-INVALID-ORDER-4955} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

$$\textbf{9.4956 \quad X-INVALID-ORDER-4956} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.4957 X-INVALID-ORDER-4957 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_c}{1}$$

9.4958 X-INVALID-ORDER-4958 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4$$

9.4959 X-INVALID-ORDER-4959 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_L$$

9.4960 X-INVALID-ORDER-4960 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{r_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

9.4961 X-INVALID-ORDER-4961 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{(s^2 + R_3 R_L r_o + s^4)}$$

9.4962 X-INVALID-ORDER-4962 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.4963 X-INVALID-ORDER-4963 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 4$$

9.4964 X-INVALID-ORDER-4964 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L L_1$$

9.4965 X-INVALID-ORDER-4965 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.4966 X-INVALID-ORDER-4966 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.4967 \quad X-INVALID-ORDER-4967} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}{1}$$

$$\textbf{9.4968 \quad X-INVALID-ORDER-4968} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4)}{1}$$

$$\textbf{9.4969 \quad X-INVALID-ORDER-4969} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4)}{1}$$

$$\textbf{9.4970 \quad X-INVALID-ORDER-4970} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}{1}$$

$$\textbf{9.4971 \quad X-INVALID-ORDER-4971} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4)}{1}$$

$$\textbf{9.4972 \quad X-INVALID-ORDER-4972} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4)}{1}$$

$$\textbf{9.4973 \quad X-INVALID-ORDER-4973} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 R_L - L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

$$\textbf{9.4974 \quad X-INVALID-ORDER-4974} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 - L_1 L_4 R_3 r_o)}{2 R_3 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

$$\textbf{9.4975 \quad X-INVALID-ORDER-4975} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 - L_1 L_4 R_3 r_o)}{2 R_3 R_5 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{1}$$

$$\textbf{9.4976 \quad X-INVALID-ORDER-4976} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 - L_1 L_4 R_3 r_o)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_3 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

9.4987 X-INVALID-ORDER-4987 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o}{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o}$$

9.4988 X-INVALID-ORDER-4988 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3R_5r_o + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_LL_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_o)}{(s^6 + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o)}$$

9.4989 X-INVALID-ORDER-4989 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 r_o + 2 L_L R_3 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_{m r_o} + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 +$$

9.4990 X-INVALID-ORDER-4990 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o)}{(C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_4 L_L$$

9.4991 X-INVALID-ORDER-4991 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_os^5 + 2R_3R_Lr_os^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_0 + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_0 + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_0) + s^3(2C_1C_5L_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1L_1R_3R_5R_Lr_0)}{2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_0s^5 + 2R_3R_Lr_0s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_0 + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_0 + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_0 + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_0) + s^3(2C_1C_5L_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1L_1R_3R_5R_Lr_0)}$$

9.4992 X-INVALID-ORDER-4992 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5)}{2R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5)}$$

9.4993 X-INVALID-ORDER-4993 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L r_o + s^5(2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C$$

9.4994 X-INVALID-ORDER-4994 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_0s^6 + 2R_3r_0 + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_0 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lr_0 + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_0 + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_LR_0 + C_1C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_0 + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_0} + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_$$

9.4995 X-INVALID-ORDER-4995 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_{m r_o} + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_{m r_o})}{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_{m r_o} + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_{m r_o})}$$

9.4996 X-INVALID-ORDER-4996 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + 2R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{(2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o)}$$

9.4997 X-INVALID-ORDER-4997 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_3R_{Lr_o} + L_4R_3R_{Lr_o} + 2L_5R_3R_{Lr_o} + s^4(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_1L_4L_5R_{Lr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lg_{mr_o}} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lg_{mr_o}} + 4C_5L_1L_4L_5R_3R_L)}{2L_1R_3R_{Lr_o} + L_4R_3R_{Lr_o} + 2L_5R_3R_{Lr_o} + s^4(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_1L_4L_5R_{Lr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lg_{mr_o}} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lg_{mr_o}} + 4C_5L_1L_4L_5R_3R_L)}$$

9.4998 X-INVALID-ORDER-4998 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 L_5}{2L_1 R_3 r_o + L_4 R_3 r_o + 2L_5 R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_4 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_4 L_5 r_o) + s (C_1 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_{m r_o} + 4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_4 L_5 r_o) + C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_4 L_5 r_o}.$$

9.4999 X-INVALID-ORDER-4999 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_3R_{Lr_o} + L_4R_3R_{Lr_o} + 2L_5R_3R_{Lr_o} + s^4(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_L L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_1L_4L_5R_{Lr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lgmr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o})}{(2L_1R_3R_{Lr_o} + L_4R_3R_{Lr_o} + 2L_5R_3R_{Lr_o} + s^4(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_1C_L L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o} + C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o}) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_3R_L + C_1L_1L_4L_5R_3r_o + C_1L_1L_4L_5R_{Lr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lgmr_o} + 2C_4L_1L_4L_5R_3R_{Lr_o}))}$$

9.5000 X-INVALID-ORDER-5000 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_3r_o + L_4R_3r_o + 2L_5R_3r_o + s^5(2C_1C_4C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_LL_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o)}{(s^6 + (L_1 + L_4 + L_5)s^5 + (L_1L_4 + L_1L_5 + L_4L_5)s^4 + L_1L_4L_5)s^3 + (R_3(L_1 + L_4 + L_5) + C_1(C_4L_1L_4 + C_5L_1L_4 + C_LL_1L_4))s^2 + R_3(C_1(C_4L_1L_4 + C_5L_1L_4 + C_LL_1L_4) + C_4C_5L_1L_4)s + R_3C_4C_5L_1L_4}$$

9.5001 X-INVALID-ORDER-5001 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_3 r_o + 2L_1 L_L R_3 r_o + L_4 L_5 R_3 r_o + L_4 L_L R_3 r_o + 2L_5 L_L R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} +$$

9.5002 X-INVALID-ORDER-5002 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_3r_o + L_4R_3r_o + 2L_5R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o) + s^5(C_1C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_L L_1L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3)}{2L_1R_3r_o + L_4R_3r_o + 2L_5R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3r_o) + s^5(C_1C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_L L_1L_4L_5L_LR_o + 2C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_{mr_o} + 4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3)}$$

9.5003 X-INVALID-ORDER-5003 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + 2R_3 R_L r_o + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_{m r_o} + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}{(s^2 + 1)^2}$$

9.5004 X-INVALID-ORDER-5004 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o) + s^5(C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_5C_L L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_5C_L L_1L_4L_5R_3) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_L L_1L_4L_5R_3)}{(s^2 + R_3/r_o)(s^2 + 1/C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3)(s^2 + 1/C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3)}$$

9.5005 X-INVALID-ORDER-5005 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_L)}{1}$$

9.5006 X-INVALID-ORDER-5006 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + 2R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L} + s^5$$

9.5007 X-INVALID-ORDER-5007 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}{L_4 R_3 r_o + 2 L_L R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}$$

9.5008 X-INVALID-ORDER-5008 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^8 + 2R_3 r_o + s^7 (C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}{(2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}$$

9.5009 X-INVALID-ORDER-5009 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_4L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_4L_1L_4R_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4L_1R_3R_5R_Lr_o + C_4L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_4L_1L_4R_3R_5 + 2C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_4L_1L_4R_3R_L + C_4L_1L_4R_3r_o + C_4L_1L_4R_5R_Lr_o)}{R_3R_5R_L + R_3R_5r_o + R_3R_Lr_o + R_5R_Lr_o}$$

9.5010 ~~X-INVALID-ORDER-5010~~ $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_4 L_1$$

9.5011 X-INVALID-ORDER-5011 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o -$$

9.5012 X-INVALID-ORDER-5012 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o)}$$

9.5013 X-INVALID-ORDER-5013 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)} + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_L L_4 L_L$$

9.5014 X-INVALID-ORDER-5014 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 r_o) + s (C_1 C_4 C_L L_1 + C_1 C_4 C_L L_1 r_o) + C_1 C_4 C_L}$$

9.5015 X-INVALID-ORDER-5015 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r}{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^5 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_{mr_o} + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_4$$

9.5016 X-INVALID-ORDER-5016 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o s^4 - C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.5017 \quad X-INVALID-ORDER-5017} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.5018 \quad X-INVALID-ORDER-5018} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.5019 \quad X-INVALID-ORDER-5019} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.5020 \quad X-INVALID-ORDER-5020} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o s^7 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3)}{1}$$

$$\mathbf{9.5021 \quad X-INVALID-ORDER-5021} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3}{1}$$

$$\mathbf{9.5022 \quad X-INVALID-ORDER-5022} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5)}{1}$$

$$\mathbf{9.5023 \quad X-INVALID-ORDER-5023} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3}{1}$$

$$\mathbf{9.5024 \quad X-INVALID-ORDER-5024} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4}{1}$$

$$\mathbf{9.5025 \quad X-INVALID-ORDER-5025} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o) + s^4}{1}$$

$$\mathbf{9.5026 \quad X-INVALID-ORDER-5026} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L)}{1}$$

$$\mathbf{9.5027 \quad X-INVALID-ORDER-5027} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5028 \quad X-INVALID-ORDER-5028} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5029 \quad X-INVALID-ORDER-5029} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5030 \quad X-INVALID-ORDER-5030} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5031 \quad X-INVALID-ORDER-5031} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5032 \quad X-INVALID-ORDER-5032} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5033 \quad X-INVALID-ORDER-5033} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + R_3 R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5034 \quad X-INVALID-ORDER-5034} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5035 \quad X-INVALID-ORDER-5035} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.5036 \quad X-INVALID-ORDER-5036} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o)}$$

$$\textbf{9.5037 \quad X-INVALID-ORDER-5037} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5038 \quad X-INVALID-ORDER-5038} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^8 + R_3 r_o + s^7 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5039 \quad X-INVALID-ORDER-5039} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L -$$

$$\textbf{9.5040 \quad X-INVALID-ORDER-5040} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o s^7 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5041 \quad X-INVALID-ORDER-5041} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L -$$

$$\textbf{9.5042 \quad X-INVALID-ORDER-5042} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5043 \quad X-INVALID-ORDER-5043} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^8 + R_3 r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o -$$

$$\textbf{9.5044 \quad X-INVALID-ORDER-5044} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^8 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5045 \quad X-INVALID-ORDER-5045} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^3 + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_5 R_L r_o + L_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_4 R_5 + 2 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 L_1 R_4 R_5 -$$

$$\textbf{9.5046 \quad X-INVALID-ORDER-5046} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_4 R_5 - L_1 R_4 r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 + C_3 L_1 R_4 r_o + C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_5 + C_L L_1 R_4 r_o) + s (C_3 R_4 R_5 r_o + C_L R_4 R_5 r_o + 2 L_1 R_4 g_m r_o + 4 L_1 R_4 + 2 L_1 R_4 R_5 -$$

$$\mathbf{9.5047 \quad X-INVALID-ORDER-5047} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_L L_1 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5048 \quad X-INVALID-ORDER-5048} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_5 R_L - C_L L_1 R_4 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 + C_3 L_1 R_4 r_o + C_L L_1 R_4 R_5 + C_L L_1 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5049 \quad X-INVALID-ORDER-5049} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_4 R_5 - L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_L R_4 r_o + C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5050 \quad X-INVALID-ORDER-5050} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_4 R_5 - C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o s^5 + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5051 \quad X-INVALID-ORDER-5051} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_L)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_L + C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + L_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5052 \quad X-INVALID-ORDER-5052} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 r_o s^2 + s (L_1 R_4 g_m r_o + L_1 R_4)}{R_4 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 R_4 + 2 C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 + 2 C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_4 g_m r_o + C_L L_1 R_4) + s (C_3 R_4 r_o + C_5 R_4 r_o + C_L R_4 r_o + 2 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.5053 \quad X-INVALID-ORDER-5053} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_L)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_L + C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + L_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5054 \quad X-INVALID-ORDER-5054} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_L)}{R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_L + C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + L_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5055 \quad X-INVALID-ORDER-5055} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_4 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_4 g_m r_o + L_1 L_L R_4)}{R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_4 + 2 C_5 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_L + C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + L_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5056 \quad X-INVALID-ORDER-5056} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o s^4 - C_5 L_1 L_L R_4 g_m r_o}{R_4 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_L + C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_4 R_L r_o + C_5 R_4 R_L r_o + L_1 R_4 R_L)}$$

$$\textbf{9.5057 \quad X-INVALID-ORDER-5057} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L}{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5058 \quad X-INVALID-ORDER-5058} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_4 R_5 - L_1 R_4 r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 + C_3 L_1 R_4 r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2 C_5 L_1 R_5 r_o +$$

$$\textbf{9.5059 \quad X-INVALID-ORDER-5059} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o -$$

$$\textbf{9.5060 \quad X-INVALID-ORDER-5060} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_5 r_o +$$

$$\textbf{9.5061 \quad X-INVALID-ORDER-5061} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_4 R_5 - L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 L_1 L_L R_5 r_o +$$

$$\textbf{9.5062 \quad X-INVALID-ORDER-5062} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_4 R_5 - L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o +$$

$$\textbf{9.5063 \quad X-INVALID-ORDER-5063} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 - C_5 L_1 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_5 R_L r_o +$$

$$\textbf{9.5064 \quad X-INVALID-ORDER-5064} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 - C_5 L_1 R_4 r_o)}{R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_5 R_L r_o +$$

$$\textbf{9.5065 \quad X-INVALID-ORDER-5065} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_4 R_5 - C_5 L_1 R_4 r_o)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_5 R_L r_o +$$

$$\textbf{9.5066 \quad X-INVALID-ORDER-5066} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_4 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_4 R_5 - L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o +$$

9.5077 X-INVALID-ORDER-5077 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 F$$

9.5078 X-INVALID-ORDER-5078 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 r_o)}{1}$$

9.5079 X-INVALID-ORDER-5079 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L}$$

9.5080 X-INVALID-ORDER-5080 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o s^7 + R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

9.5081 X-INVALID-ORDER-5081 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_5 R_L + 2C_4 L_1 R_L r_o) + s(C_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 R_5 R_L r_o + L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 +$$

9.5082 X-INVALID-ORDER-5082 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{R_5 + r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + 2C_4 L_1 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_5 + 2C_4 L_1 r_o + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o) + s(C_3 R_5 r_o + 2C_4 R_5 r_o + C_L R_5 r_o + 2L_1 g_m r_o + 4L_1)}$$

9.5083 X-INVALID-ORDER-5083 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2C_4 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 R_5 R_L + 2C_4 L_1 R_L r_o + C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_5 R_L +$$

9.5084 X-INVALID-ORDER-5084 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R}{R_5 + r_o + s^4(C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2C_4 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_L r_o) +}$$

9.5085 X-INVALID-ORDER-5085 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_5 - L_1 L_L r_o)}{R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_5 + C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_5 + 2 C_4 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + C_4 L_1 R_5 g_m r_o + C_4 L_1 R_5 + C_4 L_1 r_o + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o)}$$

9.5086 X-INVALID-ORDER-5086 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 I)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2C_4 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 L_L R_5 + 2C_4 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5087 \quad X-INVALID-ORDER-5087} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 r_o) + s (C_3 R_L r_o + 2 C_4 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5088 \quad X-INVALID-ORDER-5088} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 r_o s^2 + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 r_o + C_5 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 + 2 C_4 L_1 g_m r_o + 2 C_4 L_1 + 2 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_5 L_1 + C_L L_1 g_m r_o + C_L L_1) + s (C_3 r_o + 2 C_4 r_o + C_5 r_o + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.5089 \quad X-INVALID-ORDER-5089} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5090 \quad X-INVALID-ORDER-5090} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_L g_m r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5091 \quad X-INVALID-ORDER-5091} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L g_m r_o + L_1 L_L)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_L + 2 C_4 L_1 L_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L + 2 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L g_m r_o + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.5092 \quad X-INVALID-ORDER-5092} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L r_o s^4 - C_5 L_1 r_o s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L g_m r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5093 \quad X-INVALID-ORDER-5093} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5094 \quad X-INVALID-ORDER-5094} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + 2 C_4 L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.5095 \quad X-INVALID-ORDER-5095} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_5 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.5096 \quad X-INVALID-ORDER-5096} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m r_o)}{R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o)}$$

$$\textbf{9.5097 \quad X-INVALID-ORDER-5097} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o r_o + L_1 L_L R_5 g_m r_o) - C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o r_o + L_1 L_L R_5 g_m r_o)}{R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_5 + C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_5 + 2 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_5)}$$

$$\textbf{9.5098 \quad X-INVALID-ORDER-5098} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o r_o + L_1 L_L R_5 g_m r_o) - C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o r_o + L_1 L_L R_5 g_m r_o)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_5)}$$

$$\textbf{9.5099 \quad X-INVALID-ORDER-5099} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_5 R_L - C_5 L_1 r_o) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5100 \quad X-INVALID-ORDER-5100} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_5 - C_5 L_1 r_o) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5101 \quad X-INVALID-ORDER-5101} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5102 \quad X-INVALID-ORDER-5102} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5103 \quad X-INVALID-ORDER-5103} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5104 \quad X-INVALID-ORDER-5104} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5)}$$

$$\textbf{9.5105 \quad X-INVALID-ORDER-5105} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_4 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 r_o + 2 C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 r_o + 2 C_4 L_1 r_o + C_5 L_1 r_o)}$$

$$\textbf{9.5106 \quad X-INVALID-ORDER-5106} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 r_o s^3 - L_1 r_o s + s^2 (L_1 L_5 g_m r_o + L_1 L_5)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 + 2 C_4 L_1 L_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 r_o + 2 C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 r_o + 2 C_4 L_1 r_o + C_5 L_1 r_o)}$$

9.5117 X-INVALID-ORDER-5117 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L - L_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.5118 X-INVALID-ORDER-5118 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_4 R_5 - L_1 R_4 r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_1 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_4 r_o + 2C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 + C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_4 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_4 R_5 + 2C_4 L_1 R_4 r_o + C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_4 R_5 + C_L L_1 R_4 r_o)}$$

9.5119 X-INVALID-ORDER-5119 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.5120 X-INVALID-ORDER-5120 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o}$$

9.5121 X-INVALID-ORDER-5121 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_R R_4 R_5 g_m r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_L L_1 L_L R_4 R_5)}{s^2 (L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_R R_4 R_5 g_m r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_L L_1 L_L R_4 R_5)}$$

9.5122 X-INVALID-ORDER-5122 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

9.5123 X-INVALID-ORDER-5123 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_4 R_L)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o +$$

9.5124 X-INVALID-ORDER-5124 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 r_o s^2 + s (L_1 R_4 g_m r_o + L_1 R_4)}{R_4 + 2r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4C_5 L_1 R_4 + 2C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_4)}$$

9.5125 X-INVALID-ORDER-5125 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_4 L)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o}$$

9.5126 X-INVALID-ORDER-5126 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + 2C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o}) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_1 R_{Lr_o} + C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 R_4 R_L$$

9.5137 X-INVALID-ORDER-5137 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L}{\dots}$$

9.5138 X-INVALID-ORDER-5138 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^5(C_1C_3C_5C_LL_1R_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_5R_LR_o) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_5C_LL_1R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_LR_o + 2C_1C_5C_LL_1R_5R_LR_o + C_3C_5C$$

9.5139 X-INVALID-ORDER-5139 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L$$

9.5140 X-INVALID-ORDER-5140 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^6(C_1C_3C_5C_L L_1L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_4R_5r_o) + s^5(C_1C_3C_LL_1L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_5C_LL_1L_LR_4r_o + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_5r_o + C_3C_5C_LL_1L_LR_4R_5g_{mr_o} + C_3C_5C_LL_1L_LR_4R_5 + C_3C_5C_LL_1L_LR_4r_o + 2C_$$

9.5141 X-INVALID-ORDER-5141 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1}{R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.5142 X-INVALID-ORDER-5142 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_4 r_o s^3 - L_1 R_4 r_o s + s^2 (L_1 R_4 r_o + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 + 2C_4 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_5 R_4 + 2C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o +$$

9.5143 X-INVALID-ORDER-5143 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L + C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}{R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_4 R_L + C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.5144 X-INVALID-ORDER-5144 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_4 R_{L r_o} + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_{L r_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_{L r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_{L r_o} + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_{L r_o}) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_5 R_{L r_o} + C_3 C_5$$

9.5145 X-INVALID-ORDER-5145 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 r_o + L_5 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_{4g_m r_o} + C_3 L_1 L_5 L_L R_4$$

9.5146 X-INVALID-ORDER-5146 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_{m r_o} + 2C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_{m r_o})}{(s^2 + \omega_p^2)(s^2 + \omega_{p1}^2)(s^2 + \omega_{p2}^2)(s^2 + \omega_{p3}^2)(s^2 + \omega_{p4}^2)(s^2 + \omega_{p5}^2)}$$

9.5147 X-INVALID-ORDER-5147 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4$$

9.5148 X-INVALID-ORDER-5148 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_3 C_4 L_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4)}{R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_3 C_4 L_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_4)}$$

9.5149 X-INVALID-ORDER-5149 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_5 C_L$$

9.5150 X-INVALID-ORDER-5150 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o)}{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o)}$$

9.5151 X-INVALID-ORDER-5151 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4)}{}$$

9.5152 X-INVALID-ORDER-5152 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L$$

9.5153 X-INVALID-ORDER-5153 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3$$

9.5154 X-INVALID-ORDER-5154 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_1 R_4 R_5 - C_4 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 R_4 r_o + C_4 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 R_4 R_5 + C_4 C_L L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1$$

9.5155 X-INVALID-ORDER-5155 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_5 + R_L) + R_5 R_L)(s^2 + s(R_4 + R_L) + R_4 R_L)}$$

9.5156 X-INVALID-ORDER-5156 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1$$

9.5157 X-INVALID-ORDER-5157 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}{R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}$$

9.5158 X-INVALID-ORDER-5158 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}$$

9.5159 X-INVALID-ORDER-5159 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^3 + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_L + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L +$$

9.5160 X-INVALID-ORDER-5160 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 R_4 r_o s^3 + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m r_o + C_4 L_1 R_4 - C}{s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 + C_3 C_5 L_1 r_o + 2C_4 C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4C_4 C_5 L_1 R_4 + 2C_4 C_5 L_1 r_o +$$

9.5161 X-INVALID-ORDER-5161 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o}) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_{Lr_o} + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_{Lr_o} + C_1 C_5 L_1 R_{Lr_o} + C_1 C_L L_1 R_{Lr_o} + C_3 C_4 L_1 R_4 R_{Lgmr_o} + C_3 C_4 L_1 R_4 R_{Lr_o}) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o}) + s (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_{Lr_o} + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_{Lr_o}) + 1}$$

9.5162 X-INVALID-ORDER-5162 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C$$

9.5163 X-INVALID-ORDER-5163 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_4 L_1 L_L r_o)}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_4 + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_4 L_1 L_L r_o)}$$

9.5164 X-INVALID-ORDER-5164 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4)}$$

9.5165 X-INVALID-ORDER-5165 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.5166 X-INVALID-ORDER-5166 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}{R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)} + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 + C$$

9.5197 X-INVALID-ORDER-5197 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 R_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_L g_m r_o + L_1 L_4 l)}{2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 r_o + C_3 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_L + 2 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o)}$$

9.5198 X-INVALID-ORDER-5198 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + C_3 C_L L_1 L_4 R_L g_{mr_o} + C_3 C_L L_1 L_4 R_L + 2$$

9.5199 X-INVALID-ORDER-5199 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 L_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_4 L_L g_m r_o + L_1 L_4 L_L)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L + C_3 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L + 2C_5 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_4 L_L)}$$

9.5200 X-INVALID-ORDER-5200 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L + C_3 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 L_4 L_L) +$$

9.5201 X-INVALID-ORDER-5201 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1}{2R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s (C_1 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + C_5 L_1}$$

9.5202 X-INVALID-ORDER-5202 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s (C_1 L_1 L_4 R_5 + C_1 L_1 L_4 r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 + C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 + 2C_4 L_1 L_4 r_o + 2C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_5 L_1 L_4 R_5 + 2C_5 L_1 L_4 r_o)}{2R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_5 + C_1 L_1 L_4 r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_5 + C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_5 + 2C_4 L_1 L_4 r_o + 2C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_5 L_1 L_4 R_5 + 2C_5 L_1 L_4 r_o)}$$

9.5203 X-INVALID-ORDER-5203 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_5R_L + C_1L_1L_4R_5r_o + C_1L_1L_4R_Lr_o + C_3L_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_5R_L + C_3L_1L_4R_5r_o + C_3L_1L_4R_Lr_o + C_5L_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_5L_1L_4R_5R_L + C_5L_1L_4R_5r_o + C_5L_1L_4R_Lr_o)}{2R_5R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_5R_L + C_1L_1L_4R_5r_o + C_1L_1L_4R_Lr_o + C_3L_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_5R_L + C_3L_1L_4R_5r_o + C_3L_1L_4R_Lr_o + C_5L_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_5L_1L_4R_5R_L + C_5L_1L_4R_5r_o + C_5L_1L_4R_Lr_o)}$$

9.5204 X-INVALID-ORDER-5204 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_5R_L + C_1C_LL_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_3C_4C_LL_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o) + s^3 (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + s^2 (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + s (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o}{2R_5r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_5R_L + C_1C_LL_1L_4R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_3C_4C_LL_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o) + s^3 (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + s^2 (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + s (C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o) + C_1C_3L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_LR_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_LR_o + C_3C_5L_1L_4R_5R_LR_o + 2C_4C_5L_1L_4R_5R_LR_o}$$

9.5205 X-INVALID-ORDER-5205 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 L_1 L_4$$

9.5206 X-INVALID-ORDER-5206 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_4L_LR_5 + C_1C_LL_1L_4L_Lr_o + C_3C_LL_1L_4L_LR_5g_mr_o + C_3C_LL_1L_4L_LR_5 + C_3C_LL_1L_4L_Lr_o + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_5}{1}$$

9.5207 X-INVALID-ORDER-5207 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o)}{2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5208 X-INVALID-ORDER-5208 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5)}{2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_5)}$$

9.5209 X-INVALID-ORDER-5209 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_4 R_5 R_L r_o)}{2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5210 X-INVALID-ORDER-5210 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o)}{2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.5211 X-INVALID-ORDER-5211 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o)}$$

9.5212 X-INVALID-ORDER-5212 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5r_o) + s^6(C_1C_3C_L L_1L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_5 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5 + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5)}{(2r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5r_o) + s^6(C_1C_3C_L L_1L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_5 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_5 + C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5))}$$

9.5213 X-INVALID-ORDER-5213 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4}{2L_1 R_L r_o + L_4 R_L r_o + 2L_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_4 L_5 r_o)}.$$

9.5214 X-INVALID-ORDER-5214 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 L_5 r_o s^3 - L_1 L_4 r_o s + s^2 (L_1 L_4 L_5 g_m r_o + L_1 L_4 L_5)}{2L_1 r_o + L_4 r_o + 2L_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 + C_3 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_5 + 2C_4 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_5 + 2C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_5 L_1 L_4 L_5)}$$

9.5215 X-INVALID-ORDER-5215 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_Lr_o + L_4R_Lr_o + 2L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_L + C_1L_1L_4L_5r_o + C_3L_1L_4L_5R_Lg_m r_o + C_3L_1L_4L_5R_L)}{2L_1R_Lr_o + L_4R_Lr_o + 2L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4L_5R_L + C_1L_1L_4L_5r_o + C_3L_1L_4L_5R_Lg_m r_o + C_3L_1L_4L_5R_L)}$$

9.5216 X-INVALID-ORDER-5216 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1r_o + L_4r_o + 2L_5r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_L + C_1C_LL_1L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_4L_5r_o)}{2L_1r_o + L_4r_o + 2L_5r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_L + C_1C_LL_1L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_4L_5r_o)}$$

9.5217 X-INVALID-ORDER-5217 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 r_o + 2L_1 L_L r_o + L_4 L_5 r_o + L_4 L_L r_o + 2L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 L_1 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_3 L_1 L_4 L_5 L_L)}{L_1 L_4 r_o + 2L_1 L_L r_o + L_4 L_5 r_o + L_4 L_L r_o + 2L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 L_1 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_3 L_1 L_4 L_5 L_L)}$$

9.5218 X-INVALID-ORDER-5218 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1r_o + L_4r_o + 2L_5r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_4L_5L_L + C_3C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_3C_LL_1L_4L_5L_L + 2C_4C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_1L_4L_5L_L)}{2L_1r_o + L_4r_o + 2L_5r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_Lr_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_4L_5L_L + C_3C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_3C_LL_1L_4L_5L_L + 2C_4C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + 2C_4C_LL_1L_4L_5L_L)}$$

9.5219 X-INVALID-ORDER-5219 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5$$

9.5220 X-INVALID-ORDER-5220 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o +$$

9.5221 X-INVALID-ORDER-5221 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L)}{2R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L)}$$

9.5222 X-INVALID-ORDER-5222 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5}$$

9.5223 X-INVALID-ORDER-5223 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}$$

9.5224 X-INVALID-ORDER-5224 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o +$$

9.5225 X-INVALID-ORDER-5225 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_r)}{C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 R_L r_o + C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5226 X-INVALID-ORDER-5226 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 L_1 L_4 R_5 - C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 r_o)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 + C_4 C_L L_1 R_5 g_m + C_4 C_L L_1 R_5 + C_4 C_L L_1 + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_4 C_L L_1 + C_3 C_4 L_4 + C_4 C_L L_1) + s (C_1 C_3 + C_1 C_4 C_L + C_3 C_4 + C_4 C_L) + C_1}$$

$$\mathbf{9.5227 \quad X-INVALID-ORDER-5227} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5228 \quad X-INVALID-ORDER-5228} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5229 \quad X-INVALID-ORDER-5229} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5230 \quad X-INVALID-ORDER-5230} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o s^7 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5231 \quad X-INVALID-ORDER-5231} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o s^4 - C_5 L_1 R_L r_o s^4 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5232 \quad X-INVALID-ORDER-5232} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_1 L_4 r_o s^4 - C_5 L_1 r_o s^2 + s^3 (C_4 L_1 L_4 g_m r_o + C_4 L_1 L_4 r_o) + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + C_3 C_4 L_1 L_4 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5233 \quad X-INVALID-ORDER-5233} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.5234 \quad X-INVALID-ORDER-5234} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.5235 \quad X-INVALID-ORDER-5235} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.5236 \quad X-INVALID-ORDER-5236} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o)}{}$$

9.5247 X-INVALID-ORDER-5247 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o)}{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o)}$$

9.5248 X-INVALID-ORDER-5248 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o)}$$

9.5249 X-INVALID-ORDER-5249 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_5 R_L r_o)}{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_5 R_L r_o)}$$

9.5250 X-INVALID-ORDER-5250 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1$$

9.5251 X-INVALID-ORDER-5251 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o)}{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L$$

9.5252 X-INVALID-ORDER-5252 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L$$

9.5253 X-INVALID-ORDER-5253 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_3 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o)} + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_4$$

9.5254 X-INVALID-ORDER-5254 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}$$

9.5255 X-INVALID-ORDER-5255 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o s^7 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5$$

9.5256 X-INVALID-ORDER-5256 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

$$\mathbf{9.5267 \quad X-INVALID-ORDER-5267} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5268 \quad X-INVALID-ORDER-5268} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 g_m r_o + L_1 R_3 R_4)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_4 r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5269 \quad X-INVALID-ORDER-5269} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5270 \quad X-INVALID-ORDER-5270} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5271 \quad X-INVALID-ORDER-5271} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^3 + s (L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5272 \quad X-INVALID-ORDER-5272} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^3 + s (L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_4)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

$$\mathbf{9.5273 \quad X-INVALID-ORDER-5273} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5274 \quad X-INVALID-ORDER-5274} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5275 \quad X-INVALID-ORDER-5275} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.5276 \quad X-INVALID-ORDER-5276} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5277 X-INVALID-ORDER-5277 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_3 R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.5278 X-INVALID-ORDER-5278 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o}.$$

9.5279 X-INVALID-ORDER-5279 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m_r o} + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C$$

9.5280 X-INVALID-ORDER-5280 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}{R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.5281 X-INVALID-ORDER-5281 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o +$$

9.5282 **X-INVALID-ORDER-5282** $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}{\dots}$$

9.5283 X-INVALID-ORDER-5283 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^5 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^4 + (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^3 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^2 + (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.5284 X-INVALID-ORDER-5284 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.5285 X-INVALID-ORDER-5285 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L +$$

9.5286 X-INVALID-ORDER-5286 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_4}{R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_1 L_5}$$

9.5287 X-INVALID-ORDER-5287 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.5288 X-INVALID-ORDER-5288 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.5289 X-INVALID-ORDER-5289 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 R_4 r_o + L_5 R_3 R_4 r_o + L_L R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{L_1 R_3 R_4 r_o + L_5 R_3 R_4 r_o + L_L R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.5290 X-INVALID-ORDER-5290 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L$$

9.5291 X-INVALID-ORDER-5291 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.5292 X-INVALID-ORDER-5292 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_{mr_o} + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.5293 X-INVALID-ORDER-5293 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_{Lr_o} + R_4 R_{Lr_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_{Lr_o}) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_{Lr_o} + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_{Lr_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_{Lgmr_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4$$

9.5294 X-INVALID-ORDER-5294 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_3 R_4 + 2 R_3 r_o + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4$$

9.5295 X-INVALID-ORDER-5295 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o}$$

9.5296 X-INVALID-ORDER-5296 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o)}{\dots}$$

9.5317 X-INVALID-ORDER-5317 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{}$$

9.5318 X-INVALID-ORDER-5318 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{r_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.5319 X-INVALID-ORDER-5319 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L$$

9.5320 X-INVALID-ORDER-5320 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_4$$

9.5321 X-INVALID-ORDER-5321 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 I}{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.5322 X-INVALID-ORDER-5322 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^3 - L_1 R_3 r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 g_{m r_o} + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_4 L_1 L_5 R_3 g_{m r_o} + 2C_4 L_1 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_{m r_o} + 4$$

9.5323 X-INVALID-ORDER-5323 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L r_o)}{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L r_o)}$$

9.5324 X-INVALID-ORDER-5324 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)$$

9.5325 X-INVALID-ORDER-5325 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 +$$

9.5326 X-INVALID-ORDER-5326 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)} + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_5$$

9.5327 X-INVALID-ORDER-5327 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1$$

9.5328 X-INVALID-ORDER-5328 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3}{r_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3) + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_5 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3}$$

9.5329 X-INVALID-ORDER-5329 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}{1 + s(R_3 C_1 + R_3 C_3 + R_3 C_5 + R_L C_1 + R_L C_3 + R_L C_5) + s^2(R_3 C_1 C_3 + R_3 C_1 C_5 + R_3 C_3 C_5 + R_L C_1 C_3 + R_L C_1 C_5 + R_L C_3 C_5) + s^3(R_3 C_1 C_3 C_5 + R_L C_1 C_3 C_5) + s^4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + s^5 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o}$$

9.5330 X-INVALID-ORDER-5330 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o +$$

9.5331 X-INVALID-ORDER-5331 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) +$$

9.5332 X-INVALID-ORDER-5332 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3)}{r_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3)}$$

9.5333 X-INVALID-ORDER-5333 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4$$

9.5334 X-INVALID-ORDER-5334 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^3(C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2$$

9.5335 X-INVALID-ORDER-5335 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}$$

9.5336 X-INVALID-ORDER-5336 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 r_o + R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5367 X-INVALID-ORDER-5367 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{m r_o} + 2 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3$$

9.5368 X-INVALID-ORDER-5368 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 + 2R_3 r_o + R_4 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 C$$

9.5369 X-INVALID-ORDER-5369 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3$$

9.5370 X-INVALID-ORDER-5370 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + \omega_p)^2}$$

9.5371 X-INVALID-ORDER-5371 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 r_o)}$$

9.5372 X-INVALID-ORDER-5372 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{m r})}{\dots}$$

9.5373 X-INVALID-ORDER-5373 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^5 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^4 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^3 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s^2 + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5) s + (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.5374 X-INVALID-ORDER-5374 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.5375 X-INVALID-ORDER-5375 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.5376 X-INVALID-ORDER-5376 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^4(C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_4C_5C_L L_1R_3R_4r_o)}{R_3 + r_o + s^4(C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_1R_3R_4r_o + C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_4C_5C_L L_1R_3R_4r_o)} + s^3(C_1C_3L_1R_3r_o + C_1C_4L_1R_3R_4 + 2C_1C_4L_1R_3r_o + C_1C_4L_1R_4r_o + C_1C_5L_1R_3r_o + C_1C_L L_1R_3r_o + C_3C_4L_1R_3R_4g_{mr_o} + C_3C_4L_1R_3R_4 + C$$

9.5397 X-INVALID-ORDER-5397 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o +$$

9.5398 X-INVALID-ORDER-5398 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + 1}.$$

9.5399 X-INVALID-ORDER-5399 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L$$

9.5400 X-INVALID-ORDER-5400 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_4 C_5$$

9.5401 X-INVALID-ORDER-5401 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.5402 X-INVALID-ORDER-5402 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^7 + R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1$$

9.5403 X-INVALID-ORDER-5403 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L$$

9.5404 X-INVALID-ORDER-5404 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^8 + R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4)}$$

9.5405 X-INVALID-ORDER-5405 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^5}{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_L + C_3C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_L + C_3C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + C_3C_4L_1L_4R_3R_5R_L + C_3C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_4C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o}.$$

9.5406 X-INVALID-ORDER-5406 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_4 R_3 R_5 r_o)}{2 R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 R_5 r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

9.5407 X-INVALID-ORDER-5407 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o +$$

9.5408 X-INVALID-ORDER-5408 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C$$

9.5409 X-INVALID-ORDER-5409 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}{L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.5410 X-INVALID-ORDER-5410 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5r_o + s^6 (C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o) + s^5 (C_1C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_1C_L L_1L_4L_L R_3r_o + C_1C_L L_1L_4L_L R_5r_o + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_m r_o + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_3C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_m r_o + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o)}{2R_3R_5r_o + s^6 (C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o) + s^5 (C_1C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_1C_L L_1L_4L_L R_3r_o + C_1C_L L_1L_4L_L R_5r_o + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_m r_o + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_3C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_m r_o + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + 2C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o)}$$

9.5411 X-INVALID-ORDER-5411 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^3 - 2R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + 2C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.5412 X-INVALID-ORDER-5412 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_4 R_3 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_4 R_3 g_m r_o + L_1 L_4 R_3)}{2R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_3 + C_1 L_1 L_4 r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 R_3 + 2C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_4 R_3 + 2C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o +$$

9.5413 X-INVALID-ORDER-5413 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_3R_L + C_1L_1L_4R_3r_o + C_1L_1L_4R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_L + C_3L_1L_4R_3r_o + C_3L_1L_4R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_3R_L + C_1L_1L_4R_3r_o + C_1L_1L_4R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_L + C_3L_1L_4R_3r_o + C_3L_1L_4R_Lr_o)}$$

9.5414 X-INVALID-ORDER-5414 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_LL_1L_4R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o)}{2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_LL_1L_4R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o)}$$

9.5415 X-INVALID-ORDER-5415 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 L_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 + 2C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_L L_1 L_4 L_L R_3)}{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 L_1 L_4 L_L r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_4 L_L R_3 + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_3 + 2C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_L L_1 L_4 L_L R_3)}$$

9.5416 X-INVALID-ORDER-5416 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_LL_1L_4L_Lr_o + C_3C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + C_3C_LL_1L_4L_LR_3 + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_3)}{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_LL_1L_4L_Lr_o + C_3C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + C_3C_LL_1L_4L_LR_3 + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_3)}$$

9.5417 X-INVALID-ORDER-5417 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.5418 X-INVALID-ORDER-5418 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5r_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5r_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_3R_5 + C_1L_1L_4R_3r_o + C_1L_1L_4R_5r_o + C_3L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_5 + C_3L_1L_4R_3R_5r_o)}{2R_3R_5r_o + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5r_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^3 (C_1L_1L_4R_3R_5 + C_1L_1L_4R_3r_o + C_1L_1L_4R_5r_o + C_3L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_3L_1L_4R_3R_5 + C_3L_1L_4R_3R_5r_o)}$$

9.5419 X-INVALID-ORDER-5419 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{2R_3R_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_4R_3R_5R_L + C_1L_1L_4R_3R_5r_o + C_1L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.5420 X-INVALID-ORDER-5420 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{+ s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.5421 X-INVALID-ORDER-5421 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}{L_4 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.5422 X-INVALID-ORDER-5422 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5r_o + s^6(C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o)}{s^5(C_1C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_1C_L L_1L_4L_L R_3r_o + C_1C_L L_1L_4L_L R_5r_o + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o)}$$

9.5423 X-INVALID-ORDER-5423 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.5424 X-INVALID-ORDER-5424 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_L L_1L_4R_3r_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5g_m r_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5 + C_3C_5L_1L_4R_3r_o)}{}$$

9.5425 X-INVALID-ORDER-5425 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}$$

9.5426 X-INVALID-ORDER-5426 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_Lr_o)}{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3R_Lr_o)}$$

9.5437 X-INVALID-ORDER-5437 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3}{2R_3R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_4L_5R_3}$$

9.5438 X-INVALID-ORDER-5438 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L)}{2R_3r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L)}$$

9.5439 X-INVALID-ORDER-5439 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_{m r_o} + 2C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L$$

9.5440 X-INVALID-ORDER-5440 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o) + s^7 (C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_m r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3)}{2R_3r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o) + s^7 (C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_m r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3)}$$

9.5441 X-INVALID-ORDER-5441 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L}$$

9.5442 X-INVALID-ORDER-5442 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) +$$

9.5443 X-INVALID-ORDER-5443 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.5444 X-INVALID-ORDER-5444 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.5445 X-INVALID-ORDER-5445 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}$$

9.5446 X-INVALID-ORDER-5446 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5$$

9.5497 X-INVALID-ORDER-5497 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.5498 X-INVALID-ORDER-5498 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)$$

9.5499 X-INVALID-ORDER-5499 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L$$

9.5500 X-INVALID-ORDER-5500 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

9.5501 X-INVALID-ORDER-5501 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.5502 X-INVALID-ORDER-5502 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.5503 X-INVALID-ORDER-5503 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4$$

9.5504 X-INVALID-ORDER-5504 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_{Lr_o} s^6 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_{Lr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_4 R_{Lr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_{Lr_o} + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_{Lg_m} r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_1$$

9.5505 X-INVALID-ORDER-5505 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 r_o + L_5 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}{L_1 R_4 r_o + L_5 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.5506 X-INVALID-ORDER-5506 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}$$

9.5507 X-INVALID-ORDER-5507 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3$$

9.5508 X-INVALID-ORDER-5508 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^6 + R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C$$

9.5509 X-INVALID-ORDER-5509 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4$$

9.5510 X-INVALID-ORDER-5510 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o)}{R_4 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.5511 X-INVALID-ORDER-5511 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1$$

9.5512 X-INVALID-ORDER-5512 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_1LL_R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_o + 2C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_3C_5C}$$

9.5513 X-INVALID-ORDER-5513 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 R_L}{2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o}$$

9.5514 X-INVALID-ORDER-5514 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_3L_1R_3R_5g_mr_o + C_3L_1R_3R_5}{R_5 + r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_L L_1R_3R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_1R_3r_o + C_1C_3L_1R_5r_o + 2C_1C_4L_1R_5r_o + C_1C_LL_1R_5r_o + 2C_3C_4L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_3C_4L_1R_3R_5 + 2C_3C_4L_1R_3r_o + C_3C_LL_1R_3R_5g_mr_o + C_3C_LL_1R_3R_5 + C_3C_LL_1R_3r_o) + s^2(C$$

9.5515 X-INVALID-ORDER-5515 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.5516 X-INVALID-ORDER-5516 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_5R_Lr_0s^5 + R_5 + r_0 + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_5r_0 + C_1C_3C_LL_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_3R_5r_0 + C_1C_3C_LL_1R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_LL_1R_5R_Lr_0 + 2C_1C_4C_LL_1R_5R_Lr_0 + 2C_3C_4C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_1R_3R_Lr_0) + s^3(C_1$$

$$\textbf{9.5517 \quad X-INVALID-ORDER-5517} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5518 \quad X-INVALID-ORDER-5518} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5519 \quad X-INVALID-ORDER-5519} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_L r_o) + s (C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_L r_o) + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5520 \quad X-INVALID-ORDER-5520} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 r_o) + s (C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 r_o) + C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 r_o + C_3 C_L L_1 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5521 \quad X-INVALID-ORDER-5521} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5522 \quad X-INVALID-ORDER-5522} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5523 \quad X-INVALID-ORDER-5523} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5524 \quad X-INVALID-ORDER-5524} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5525 \quad X-INVALID-ORDER-5525} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5526 \quad X-INVALID-ORDER-5526} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.5537 X-INVALID-ORDER-5537 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L)}{R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.5538 X-INVALID-ORDER-5538 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^5 (2C_1C_3C_4L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3 + C_1C_3L_1L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_5r_o + C_1C_5L_1L_5r_o + C_1C_LL_1L_5r_o + 2C_3C_4L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_5R_3 + 2C_3C_5L_1L_5R_3g_mr_o)}{r_o + s^5 (2C_1C_3C_4L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3 + C_1C_3L_1L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_5r_o + C_1C_5L_1L_5r_o + C_1C_LL_1L_5r_o + 2C_3C_4L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_5R_3 + 2C_3C_5L_1L_5R_3g_mr_o)}$$

9.5539 X-INVALID-ORDER-5539 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4$$

9.5540 X-INVALID-ORDER-5540 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5$$

9.5541 X-INVALID-ORDER-5541 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_5$$

9.5542 X-INVALID-ORDER-5542 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1C_3C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1C_3C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1C_5C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_3C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o)}{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1C_3C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1C_3C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1C_5C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_3C_5C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o)}$$

9.5543 X-INVALID-ORDER-5543 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_0s^6 + R_L + r_0 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5L_1L_5R_LR_0 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_LR_0 + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_0 + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_L) + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_LR_0 + C_1C_3C_5L_1R_3R_LR_0 + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_5L_1L_5r_0)}{1}$$

9.5544 X-INVALID-ORDER-5544 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3 + C_3C_5C_LL_1L_5R_3g_mr_o + C_3C_5C_LL_1L_5R_3) + s^4 (2C_1C_3C_4L_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_1R_3r_o)}{s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3 + C_3C_5C_LL_1L_5R_3g_mr_o + C_3C_5C_LL_1L_5R_3) + s^4 (2C_1C_3C_4L_1R_3r_o + C_1C_3C_5L_1R_3r_o)}$$

9.5545 X-INVALID-ORDER-5545 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lg_m r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_L + C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_m r_o +$$

9.5546 X-INVALID-ORDER-5546 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_os^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_L)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_os^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_L)}$$

9.5547 X-INVALID-ORDER-5547 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_5L_LR_3 + C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3) + s^5 ($$

9.5548 X-INVALID-ORDER-5548 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3r_0s^8 + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_Lr_0 + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5L_Lr_0 + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3g_{mr_0} + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_LR_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3r_0s^8 + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_Lr_0 + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5L_Lr_0 + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3g_{mr_0} + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_LR_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0 + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_0)}$$

9.5549 X-INVALID-ORDER-5549 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_4R_5R_L + R_4R_5r_0 + R_4R_Lr_0 + 2R_5R_Lr_0 + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3L_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_3L_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3L_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3L_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lg_{m}r_0 + 2C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_L}{2C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lr_0s^4 + R_4R_5R_L + R_4R_5r_0 + R_4R_Lr_0 + 2R_5R_Lr_0 + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3L_1R_3R_4R_5r_0 + C_1C_3L_1R_3R_4R_Lr_0 + 2C_1C_3L_1R_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3L_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_1C_4L_1R_4R_5R_Lr_0 + 2C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lg_{m}r_0 + 2C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_L)}$$

9.5550 X-INVALID-ORDER-5550 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o)}{1}$$

9.5551 X-INVALID-ORDER-5551 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.5552 X-INVALID-ORDER-5552 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_5 + R_4 r_o + 2R_5 r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{...}$$

9.5553 X-INVALID-ORDER-5553 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C$$

9.5554 X-INVALID-ORDER-5554 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_L$$

9.5555 X-INVALID-ORDER-5555 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 r_o)}{1 + s (C_1 R_4 + C_1 R_L + C_1 r_o + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_2 r_o) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_2 r_o + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_3 r_o + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_L + C_3 C_4 r_o) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_L + C_1 C_2 C_3 r_o + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_L + C_2 C_3 C_4 r_o) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 r_o)}$$

9.5556 X-INVALID-ORDER-5556 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4 + 2C_1C_3L_1R_3r_o + C_1C_3L_1R_4r_o + 2C_1C_4L_1R_4r_o + C_1C_5L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4r_o + 2C_3C_4L_1R_3R_4g_{mr_o} + 2C_3C_4L_1R_3R_4r_o)}{R_4 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_3C_5C_LL_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4 + 2C_1C_3L_1R_3r_o + C_1C_3L_1R_4r_o + 2C_1C_4L_1R_4r_o + C_1C_5L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4r_o + 2C_3C_4L_1R_3R_4g_{mr_o} + 2C_3C_4L_1R_3R_4r_o)}$$

9.5587 X-INVALID-ORDER-5587 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_c}{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_c)}$$

9.5588 X-INVALID-ORDER-5588 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5)}$$

9.5589 X-INVALID-ORDER-5589 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_L$$

9.5590 X-INVALID-ORDER-5590 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{(s^2 + r_5 + r_o)^2}$$

9.5591 X-INVALID-ORDER-5591 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1$$

9.5592 **X-INVALID-ORDER-5592** $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4)}$$

9.5593 X-INVALID-ORDER-5593 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C$$

9.5594 X-INVALID-ORDER-5594 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4$$

9.5595 X-INVALID-ORDER-5595 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

[illegible]

9.5596 X-INVALID-ORDER-5596 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o)}$$

9.5597 X-INVALID-ORDER-5597 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o}{\dots}$$

9.5598 X-INVALID-ORDER-5598 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_5 + r_o + s^5(C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4CL_1R_3R_4R_5r_o + C_3C_4C_5CL_1R_3R_4R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5r_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5r_o + C_1C_3CL_1R_3R_5r_o + C_1C_4C_5L_1R_4R_5r_o + C_1C_4CL_1R_3R_5r_o)}{(s+r_5)(s+r_o)(s^6+C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5+s^5(C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_3C_4CL_1R_3R_4R_5r_o+C_3C_4C_5CL_1R_3R_4R_5r_o)+s^4(C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5+C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o+2C_1C_3C_4L_1R_3R_5r_o+C_1C_3C_4L_1R_4R_5r_o+C_1C_3C_5L_1R_3R_5r_o+C_1C_3CL_1R_3R_5r_o+C_1C_4C_5L_1R_4R_5r_o+C_1C_4CL_1R_3R_5r_o)+s^3(C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_3C_4CL_1R_3R_4R_5r_o+C_3C_4C_5CL_1R_3R_4R_5r_o)+s^2(C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_3C_4CL_1R_3R_4R_5r_o+C_3C_4C_5CL_1R_3R_4R_5r_o)+s(C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o+C_1C_3C_4CL_1R_3R_4R_5r_o+C_3C_4C_5CL_1R_3R_4R_5r_o)+C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o)}$$

9.5599 X-INVALID-ORDER-5599 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{(R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o))}$$

9.5600 X-INVALID-ORDER-5600 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1)}$$

9.5601 X-INVALID-ORDER-5601 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}{r_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.5602 X-INVALID-ORDER-5602 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^7 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L$$

9.5603 X-INVALID-ORDER-5603 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.5604 X-INVALID-ORDER-5604 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 +$$

9.5605 X-INVALID-ORDER-5605 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5$$

9.5606 X-INVALID-ORDER-5606 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1$$

9.5607 X-INVALID-ORDER-5607 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^7 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g)}$$

9.5608 X-INVALID-ORDER-5608 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1LLR_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1LLR_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1LLR_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1LLR_4R_5r_o) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_LL_1LLR_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_LL_1LLR_3r_o + C_1C_3C_4C_LL_1LLR_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_1LLR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1LLR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1LLR_4r_o)}{s^{10}}$$

9.5609 X-INVALID-ORDER-5609 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_5$$

9.5610 X-INVALID-ORDER-5610 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o)}$$

9.5611 X-INVALID-ORDER-5611 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.5612 X-INVALID-ORDER-5612 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^7 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L$$

9.5613 X-INVALID-ORDER-5613 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_r)}{(L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_r))}$$

9.5614 X-INVALID-ORDER-5614 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^8 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5$$

9.5615 X-INVALID-ORDER-5615 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o)}$$

9.5616 X-INVALID-ORDER-5616 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.5637 X-INVALID-ORDER-5637 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_5 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}$$

9.5638 X-INVALID-ORDER-5638 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5r_o) + s^6(C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o + 2C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o)}{}$$

9.5639 X-INVALID-ORDER-5639 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + 2R_L r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5$$

9.5640 X-INVALID-ORDER-5640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2r_o + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_4R_3R_5r_o)} + s^5 (2C_1C_3C_4L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_{mr_o} + 2C_3C_4C_5L_1$$

9.5641 X-INVALID-ORDER-5641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{2R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.5642 X-INVALID-ORDER-5642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o s^7 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3$$

9.5643 X-INVALID-ORDER-5643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_3$$

9.5644 X-INVALID-ORDER-5644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^8 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5)}{}$$

9.5645 X-INVALID-ORDER-5645 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1R_Lr_o + L_4R_Lr_o + 2L_5R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_3L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} +$$

9.5646 X-INVALID-ORDER-5646 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1r_o + L_4r_o + 2L_5r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3r_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4L_5R_3 + C_1C_3L_1L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_4L_5r_o + 2C_3C_4L_1L_4L_5r_o + 2C_3C_5L_1L_4L_5r_o + 2C_3C_LL_1L_4L_5r_o)}{s^5(2C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3r_o) + s^4(C_1C_3L_1L_4L_5R_3 + C_1C_3L_1L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_4L_5r_o + 2C_3C_4L_1L_4L_5r_o + 2C_3C_5L_1L_4L_5r_o + 2C_3C_LL_1L_4L_5r_o)}$$

9.5657 X-INVALID-ORDER-5657 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{1}$$

9.5658 X-INVALID-ORDER-5658 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o)}{1}$$

9.5659 X-INVALID-ORDER-5659 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{1}$$

9.5660 X-INVALID-ORDER-5660 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 r_o)}{1}$$

9.5661 X-INVALID-ORDER-5661 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{1}$$

9.5662 X-INVALID-ORDER-5662 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}{1}$$

9.5663 X-INVALID-ORDER-5663 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^6 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{1}$$

9.5664 X-INVALID-ORDER-5664 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{1}$$

9.5665 X-INVALID-ORDER-5665 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o)}{1}$$

9.5666 X-INVALID-ORDER-5666 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o)}{1}$$

9.5707

X-INVALID-ORDER-5707

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.5708

X-INVALID-ORDER-5708

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.5709

X-INVALID-ORDER-5709

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.5710

X-INVALID-ORDER-5710

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

9.5711

X-INVALID-ORDER-5711

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 R_4 R_5)}{}$$

9.5712

X-INVALID-ORDER-5712

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5)}{}$$

9.5713

X-INVALID-ORDER-5713

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.5714

X-INVALID-ORDER-5714

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.5715

X-INVALID-ORDER-5715

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{}$$

9.5716

X-INVALID-ORDER-5716

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5)}{}$$

9.5737

X-INVALID-ORDER-5737

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_L g_m r_o + L_1 L_3 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_L + C_1 L_1 L_3 r_o + C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_L + 2 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o)}$$

9.5738

X-INVALID-ORDER-5738

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_L g_m r_o + L_1 L_3 R_L)}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o)}$$

9.5739

X-INVALID-ORDER-5739

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 L_L g_m r_o + L_1 L_3 L_L)}{L_3 r_o + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L + C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L + 2 C_4 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 L_L + 2 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_3 L_L)}$$

9.5740

X-INVALID-ORDER-5740

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 L_L g_m r_o + L_1 L_3 L_L)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_L + C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L)}$$

9.5741

X-INVALID-ORDER-5741

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L)}$$

9.5742

X-INVALID-ORDER-5742

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 + 2 C_4 L_1 L_3)}$$

9.5743

X-INVALID-ORDER-5743

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L)}$$

9.5744

X-INVALID-ORDER-5744

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

9.5745

X-INVALID-ORDER-5745

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{L_3 R_5 r_o + L_L R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 L_1 L_3 L_L r_o)}$$

9.5746

X-INVALID-ORDER-5746

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_5)}{R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o)}$$

9.5757 X-INVALID-ORDER-5757 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 r_o + L_1 L_L r_o + L_3 L_5 r_o + L_3 L_L r_o + L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L}{L_1 L_3 r_o + L_1 L_L r_o + L_3 L_5 r_o + L_3 L_L r_o + L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L}$$

9.5758 X-INVALID-ORDER-5758 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o)} + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L$$

9.5759 X-INVALID-ORDER-5759 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L)}{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L)}$$

9.5760 X-INVALID-ORDER-5760 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_5 C_L L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_1 + 2 C_4 + C_5) + 1}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_5 C_L L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_1 + 2 C_4 + C_5) + 1}$$

9.5761 X-INVALID-ORDER-5761 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) +$$

9.5762 X-INVALID-ORDER-5762 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 ($$

9.5763 X-INVALID-ORDER-5763 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1$$

9.5764 X-INVALID-ORDER-5764 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2$$

9.5765 X-INVALID-ORDER-5765 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2}{R_4 R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.5766 X-INVALID-ORDER-5766 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o)}{R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.5767 X-INVALID-ORDER-5767 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.5768 X-INVALID-ORDER-5768 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C$$

9.5769 X-INVALID-ORDER-5769 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{L_3 R_4 R_5 r_o + L_L R_4 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}$$

9.5770 X-INVALID-ORDER-5770 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.5771 X-INVALID-ORDER-5771 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o s^3 - R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + 2C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.5772 X-INVALID-ORDER-5772 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_4 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_4 g_m r_o + L_1 L_3 R_4)}{R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 L_1 L_3 r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 + 2C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 2C_4 L_1 L_3 R_4 + 2C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o +$$

9.5773 X-INVALID-ORDER-5773 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_4 R_L +$$

9.5774 X-INVALID-ORDER-5774 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5$$

9.5775 X-INVALID-ORDER-5775 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_L L_1 L_3 L_L r_o)}$$

9.5776 X-INVALID-ORDER-5776 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o)} + s^5 (C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_{m r_o} + 2C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_{m r_o})$$

$$\textbf{9.5797 \quad X-INVALID-ORDER-5797} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5798 \quad X-INVALID-ORDER-5798} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5799 \quad X-INVALID-ORDER-5799} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\textbf{9.5800 \quad X-INVALID-ORDER-5800} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\textbf{9.5801 \quad X-INVALID-ORDER-5801} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5802 \quad X-INVALID-ORDER-5802} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.5803 \quad X-INVALID-ORDER-5803} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5804 \quad X-INVALID-ORDER-5804} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5805 \quad X-INVALID-ORDER-5805} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 r_o + L_L R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5806 \quad X-INVALID-ORDER-5806} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5)}{}$$

9.5857 X-INVALID-ORDER-5857 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o)}{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o)} + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_5L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_L)$$

9.5858 X-INVALID-ORDER-5858 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^6(C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_{Lr_o} + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_{Lr_o}) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_3L_4R_{Lr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_3L_4R_{Lr_o} + C_1C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_5C_L L_1L_3L_4R_{Lr_o} + C_3C}$$

9.5859 X-INVALID-ORDER-5859 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C$$

9.5860 X-INVALID-ORDER-5860 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_LR_5r_o) + s^6(C_1C_3C_L L_1L_3L_4L_Lr_o + 2C_1C_4C_L L_1L_3L_4L_Lr_o + C_1C_5C_L L_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_5C_L L_1L_3L_4L_Lr_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_LR_5g_{mr_o} + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_LR_5 + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_Lr_o)}{}$$

9.5861 X-INVALID-ORDER-5861 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1L_3R_Lr_o + L_1L_4R_Lr_o + L_3L_4R_Lr_o + 2L_3L_5R_Lr_o + L_4L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5R_L + C_1L_1L_3L_4L_5r_o + C_3L_1L_3L_4L_5R_Lg_m r_o + C_3L_1L_3L_4L_5r_o)}{2L_1L_3R_Lr_o + L_1L_4R_Lr_o + L_3L_4R_Lr_o + 2L_3L_5R_Lr_o + L_4L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5R_L + C_1L_1L_3L_4L_5r_o + C_3L_1L_3L_4L_5R_Lg_m r_o + C_3L_1L_3L_4L_5r_o)}$$

9.5862 X-INVALID-ORDER-5862 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1L_3r_o + L_1L_4r_o + L_3L_4r_o + 2L_3L_5r_o + L_4L_5r_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5 + C_3L_1L_3L_4L_5g_{m}r_o + C_3L_1L_3L_4L_5}{2L_1L_3r_o + L_1L_4r_o + L_3L_4r_o + 2L_3L_5r_o + L_4L_5r_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5 + C_3L_1L_3L_4L_5g_{m}r_o + C_3L_1L_3L_4L_5}$$

9.5863 X-INVALID-ORDER-5863 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1L_3R_Lr_o + L_1L_4R_Lr_o + L_3L_4R_Lr_o + 2L_3L_5R_Lr_o + L_4L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o}{2L_1L_3R_Lr_o + L_1L_4R_Lr_o + L_3L_4R_Lr_o + 2L_3L_5R_Lr_o + L_4L_5R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^3(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^2(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s(C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_3L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + C_1L_1L_3L_4L_5R_Lr_o}$$

9.5864 X-INVALID-ORDER-5864 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1L_3r_o + L_1L_4r_o + L_3L_4r_o + 2L_3L_5r_o + L_4L_5r_o + s^5(C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o)}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + \omega_1^2)(s^2 + \omega_2^2)(s^2 + \omega_3^2)(s^2 + \omega_4^2)(s^2 + \omega_5^2)}$$

9.5865 X-INVALID-ORDER-5865 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 L_4 r_o + 2 L_1 L_3 L_L r_o + L_1 L_4 L_L r_o + L_3 L_4 L_5 r_o + L_3 L_4 L_L r_o + 2 L_3 L_5 L_L r_o + L_4 L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{(s^2 + \omega_n^2)^2}$$

9.5866 X-INVALID-ORDER-5866 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_1L_3r_o + L_1L_4r_o + L_3L_4r_o + 2L_3L_5r_o + L_4L_5r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_3L_4L_5L_L + C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_Lg_{mr_o} + C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_L)}{2L_1L_3r_o + L_1L_4r_o + L_3L_4r_o + 2L_3L_5r_o + L_4L_5r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o) + s^5 (C_1C_LL_1L_3L_4L_5L_L + C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_Lg_{mr_o} + C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_L)}$$

9.5867 X-INVALID-ORDER-5867 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L)}{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L)}$$

9.5868 X-INVALID-ORDER-5868 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^5(C_1C_5L_1L_3L_4L_5 + C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5 + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5 + C_5C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_5C_LL_1L_3L_4L_5) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4L_5)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta_g\omega_{ng} s + \omega_{ng}^2)}$$

9.5869 X-INVALID-ORDER-5869 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L)}{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L)}$$

9.5870 X-INVALID-ORDER-5870 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_{m_r_o} + C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_{m_r_o})}{(s^2 + 2s + 1)}$$

9.5871 X-INVALID-ORDER-5871 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L)}{L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L)}$$

9.5872 X-INVALID-ORDER-5872 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lr_o) + s^7 (C_1C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lg_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L + 2C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lg_m r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_3L_4L_5L_L)}{2L_3r_o + L_4r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lr_o) + s^7 (C_1C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lg_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L + 2C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_Lg_m r_o + 2C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5L_L) + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_L L_1L_3L_4L_5L_L)}$$

9.5873 X-INVALID-ORDER-5873 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L}{C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 R_L}$$

9.5874 X-INVALID-ORDER-5874 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_5$$

9.5875 X-INVALID-ORDER-5875 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.5876 X-INVALID-ORDER-5876 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1$$

9.5897

X-INVALID-ORDER-5897

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L r_o + L_3 R_L r_o + L_5 R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L -$$

9.5898

X-INVALID-ORDER-5898

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + 4 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_4 C_L$$

9.5899

X-INVALID-ORDER-5899

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L r_o + L_3 R_L r_o + L_5 R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L +$$

9.5900

X-INVALID-ORDER-5900

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L$$

9.5901

X-INVALID-ORDER-5901

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 r_o + L_1 L_L r_o + L_3 L_5 r_o + L_3 L_L r_o + L_5 L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L$$

9.5902

X-INVALID-ORDER-5902

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C$$

9.5903

X-INVALID-ORDER-5903

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + R_L r_o + s^7 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4$$

9.5904

X-INVALID-ORDER-5904

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4$$

9.5905

X-INVALID-ORDER-5905

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4$$

9.5906

X-INVALID-ORDER-5906

$$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^9 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4$$

9.5947 X-INVALID-ORDER-5947 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 \right)}{}$$

9.5948 X-INVALID-ORDER-5948 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 \right)}{}$$

9.5949 X-INVALID-ORDER-5949 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^6 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o \right) + s^5 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 \right)}{}$$

9.5950 X-INVALID-ORDER-5950 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o s^7 + R_5 + r_o + s^6 \left(C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o \right) + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C \right)}{}$$

9.5951 X-INVALID-ORDER-5951 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5 L_1 R_L}{R_L + r_o + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o \right) + s^3 \left(C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L \right)}$$

9.5952 X-INVALID-ORDER-5952 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 r_o s^4 - C_5 L_1 r_o s^2 + s^3 \left(C_3 L_1 L_3 g_m r_o \right)}{s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 \right) + s^3 \left(C_1 C_3 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o \right)}$$

9.5953 X-INVALID-ORDER-5953 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o \right) + s^4 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 \right)}{}$$

9.5954 X-INVALID-ORDER-5954 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 \left(2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o \right) + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L \right)}{}$$

9.5955 X-INVALID-ORDER-5955 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o \right) + s^5 \left(C_1 C_3 L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L \right)}{}$$

9.5956 X-INVALID-ORDER-5956 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 \left(2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o \right) + s^6 \left(C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L \right) + s^5 \left(2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 \right)}$$

$$\textbf{9.5957 \quad X-INVALID-ORDER-5957} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5958 \quad X-INVALID-ORDER-5958} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 R_5)}{}$$

$$\textbf{9.5959 \quad X-INVALID-ORDER-5959} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5960 \quad X-INVALID-ORDER-5960} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5961 \quad X-INVALID-ORDER-5961} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5)}{}$$

$$\textbf{9.5962 \quad X-INVALID-ORDER-5962} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5)}{}$$

$$\textbf{9.5963 \quad X-INVALID-ORDER-5963} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_L + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5964 \quad X-INVALID-ORDER-5964} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.5965 \quad X-INVALID-ORDER-5965} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\textbf{9.5966 \quad X-INVALID-ORDER-5966} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^7 + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

9.5967 X-INVALID-ORDER-5967 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{r_o + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_LR_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_LR_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_LR_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_LR_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_LR_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_o)}.$$

9.5968 X-INVALID-ORDER-5968 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5r_o s^8 + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_LR_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3R_5r_o)}{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5r_o s^8 + s^7 (2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_LR_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5 + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3R_5r_o)}$$

9.5969 X-INVALID-ORDER-5969 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o +$$

9.5970 X-INVALID-ORDER-5970 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_5r_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_5 + 2C_3C_5L_1L_3L_5g_mr_o + 4C_3C_5L_1L_3L_5 + C_3C_LL_1L_3L_5g_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_5) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_5 + 2C_3C_5L_1L_3L_5g_mr_o + 4C_3C_5L_1L_3L_5 + C_3C_LL_1L_3L_5g_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_5)}{r_o + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_5r_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_5 + 2C_3C_5L_1L_3L_5g_mr_o + 4C_3C_5L_1L_3L_5 + C_3C_LL_1L_3L_5g_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_5) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_5 + 2C_3C_5L_1L_3L_5g_mr_o + 4C_3C_5L_1L_3L_5 + C_3C_LL_1L_3L_5g_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_5)}$$

9.5971 X-INVALID-ORDER-5971 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L)}$$

9.5972 X-INVALID-ORDER-5972 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_3)}$$

9.5973 X-INVALID-ORDER-5973 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L}{\dots}$$

9.5974 X-INVALID-ORDER-5974 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_L r_o) + s^7 (C_1C_3C_L L_1L_3L_5L_L + 2C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L + 2C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_5L_L)}{r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L r_o + 2C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_L r_o) + s^7 (C_1C_3C_L L_1L_3L_5L_L + 2C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L g_m r_o + 2C_3C_4C_L L_1L_3L_5L_L + 2C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L g_m r_o + 4C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_5L_L)}$$

9.5975 X-INVALID-ORDER-5975 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^7 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2C_3 C_4$$

9.5976 X-INVALID-ORDER-5976 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5r_o) + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_5 + C_3C_5C_LL_1L_3L_5g_mr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_5) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5r_o +$$

$$\mathbf{9.5987 \quad X-INVALID-ORDER-5987} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5988 \quad X-INVALID-ORDER-5988} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3)}{1}$$

$$\mathbf{9.5989 \quad X-INVALID-ORDER-5989} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5990 \quad X-INVALID-ORDER-5990} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5991 \quad X-INVALID-ORDER-5991} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5992 \quad X-INVALID-ORDER-5992} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2 r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5993 \quad X-INVALID-ORDER-5993} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5994 \quad X-INVALID-ORDER-5994} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5995 \quad X-INVALID-ORDER-5995} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 r_o + R_4 R_L r_o + 2 R_5 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.5996 \quad X-INVALID-ORDER-5996} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 + R_4 r_o + 2 R_5 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.6007 \quad X-INVALID-ORDER-6007} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.6008 \quad X-INVALID-ORDER-6008} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.6009 \quad X-INVALID-ORDER-6009} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 r_o + L_5 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.6010 \quad X-INVALID-ORDER-6010} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.6011 \quad X-INVALID-ORDER-6011} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.6012 \quad X-INVALID-ORDER-6012} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.6013 \quad X-INVALID-ORDER-6013} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.6014 \quad X-INVALID-ORDER-6014} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^8 + R_4 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.6015 \quad X-INVALID-ORDER-6015} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.6016 \quad X-INVALID-ORDER-6016} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^9 + R_4 + 2r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

9.6017 X-INVALID-ORDER-6017 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o)}$$

9.6018 X-INVALID-ORDER-6018 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1$$

9.6019 X-INVALID-ORDER-6019 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.6020 X-INVALID-ORDER-6020 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5)}$$

9.6021 X-INVALID-ORDER-6021 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 r_o}{C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + R_5 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 r_o) + s (C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 r_o}.$$

9.6022 X-INVALID-ORDER-6022 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_L$$

9.6023 X-INVALID-ORDER-6023 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_1$$

9.6024 X-INVALID-ORDER-6024 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4)}{s^6}$$

9.6025 X-INVALID-ORDER-6025 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L +$$

9.6026 X-INVALID-ORDER-6026 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o)}{...}$$

9.6027 X-INVALID-ORDER-6027 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4)}{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4)}$$

9.6028 X-INVALID-ORDER-6028 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_{m r_o} + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o)}$$

9.6029 X-INVALID-ORDER-6029 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o)}{1}$$

9.6030 X-INVALID-ORDER-6030 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3$$

9.6031 X-INVALID-ORDER-6031 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.6032 X-INVALID-ORDER-6032 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}{s^8}$$

9.6033 X-INVALID-ORDER-6033 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}{R_5 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}$$

9.6034 X-INVALID-ORDER-6034 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{c_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^8 + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o)}{s^6 (C_1 C_3$$

9.6035 X-INVALID-ORDER-6035 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o)$$

9.6036 X-INVALID-ORDER-6036 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o$$

9.6047 X-INVALID-ORDER-6047 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_{m r o} + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3$$

9.6048 X-INVALID-ORDER-6048 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_{4g_m} r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C$$

9.6049 X-INVALID-ORDER-6049 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o s^8 + R_L + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5$$

9.6050 X-INVALID-ORDER-6050 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o)}$$

9.6051 X-INVALID-ORDER-6051 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o s^9 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_{m r_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}{(s+1)^{10}}$$

9.6052 X-INVALID-ORDER-6052 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L)}{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L)}$$

9.6053 X-INVALID-ORDER-6053 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_os^6 + 2R_5R_Lr_o + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3L_1L_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_3L_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3L_1L_3R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^2 (2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s (2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + 2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o}{2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o s^6 + 2R_5R_Lr_o + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3L_1L_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_3L_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3L_1L_3R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^2 (2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s (2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + 2C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o}$$

9.6054 X-INVALID-ORDER-6054 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5g_{m}r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_4r_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5g_{m}r_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5 + C_3C_LL_1L_3L_4r_o) + s^4 (2C_1C_3L_1L_3R_5r_o + C_1C_3L_1L_3R_5)}{1 + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5g_{m}r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4L_1L_3L_4r_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5g_{m}r_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5 + C_3C_LL_1L_3L_4r_o) + s^4 (2C_1C_3L_1L_3R_5r_o + C_1C_3L_1L_3R_5)}$$

9.6055 X-INVALID-ORDER-6055 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L}{2R_5R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L)}$$

9.6056 X-INVALID-ORDER-6056 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_os^7 + 2R_5r_os^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_Lr_o)}{2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2R_5r_o}$$

9.6067 X-INVALID-ORDER-6067 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o)}{2R_5R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_m r_o + 2C_3C_4L_1L_3L_4R_5R_Lr_o)}$$

9.6068 X-INVALID-ORDER-6068 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_LR_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_o)}{(s^2 + 2s(R_5 + R_L) + R_5R_L)(s^2 + 2s(R_5 + R_L) + R_5R_L)(s^2 + 2s(R_5 + R_L) + R_5R_L)}$$

9.6069 X-INVALID-ORDER-6069 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 r_o + 2L_L R_5 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_{m r_o} + 2C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 +$$

9.6070 X-INVALID-ORDER-6070 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5r_o + s^8(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o) + s^7(C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o)}{s^8(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o) + s^7(C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + 2C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o)}$$

9.6071 X-INVALID-ORDER-6071 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_0s^7 + 2R_Lr_0 + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5r_0 + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_Lr_0 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lg_{mr_0} + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_Lr_0) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3}$$

9.6072 X-INVALID-ORDER-6072 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5g_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5)}{(s^8 + s^7(C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5g_m r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5g_m r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s^4(C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s^3(C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s^2(C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + s(C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5) + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4r_o + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_3C_5C_L L_1L_3L_4R_5)}$$

9.6073 X-INVALID-ORDER-6073 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L r_o + s^7(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o) + s^6(2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + 2C_3$$

9.6074 X-INVALID-ORDER-6074 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^8 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L L_1$$

9.6075 X-INVALID-ORDER-6075 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o)}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o)}$$

9.6076 X-INVALID-ORDER-6076 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o s^9 + 2r_o + s^8(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o) + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5r_o s^9 + 2r_o + s^8(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + 2C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o) + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_LR_o)}$$

9.6117 X-INVALID-ORDER-6117 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1$$

9.6118 X-INVALID-ORDER-6118 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^{10} + r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L$$

9.6119 X-INVALID-ORDER-6119 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_1) + s (C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5) + C_1 C_3}.$$

9.6120 X-INVALID-ORDER-6120 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o s^9 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o +$$

9.6121 X-INVALID-ORDER-6121 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^9 + R_L + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^9 + R_L + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L)}$$

9.6122 X-INVALID-ORDER-6122 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o)}{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o)}$$

9.6123 X-INVALID-ORDER-6123 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^{10} + r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4$$

9.6124 X-INVALID-ORDER-6124 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L s^{10} + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + C_1 C_5 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L + C_1 C_5 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_5 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + C_1 C_5 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}{\dots}$$

9.6125 X-INVALID-ORDER-6125 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 - R_3 R_4 r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 - C_1 L_1 R_3 R_4 r_o)}{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 L_1 R_3 R_4 + 2C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 R_3 r_o + 2C_1 L_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 L_1 R_4 R_5 + 2C_1 L_1 R_4 r_o)}$$

9.6126 X-INVALID-ORDER-6126 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.6137 X-INVALID-ORDER-6137 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^4 + 2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.6138 X-INVALID-ORDER-6138 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1$$

9.6139 X-INVALID-ORDER-6139 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o)}{(2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4(2C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o))}$$

9.6140 X-INVALID-ORDER-6140 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^5 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5}$$

9.6141 X-INVALID-ORDER-6141 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_LR_4R_5r_o) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_LL$$

9.6142 X-INVALID-ORDER-6142 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5)}{}$$

9.6143 X-INVALID-ORDER-6143 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4 (C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_LL_1R_3R_4r_o) + s^3 (C_1C_5C_LR_3R_4R_5r_o + 2C_1C_5L_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_5L_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1R_3r_o + C_1C_5L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_5L_1R_4R_5 + C_1C_5L_1R_4r_o) + s^2 (C_1C_5C_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LR_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LR_3R_5 + 2C_1C_5C_LR_3r_o + C_1C_5C_LR_4R_5 + C_1C_5C_LR_4r_o) + s (C_1C_5C_LR_3R_4 + C_1C_5C_LR_3R_5 + C_1C_5C_LR_3r_o + C_1C_5C_LR_4R_5 + C_1C_5C_LR_4r_o) + C_1C_5C_LR_5 + C_1C_5C_Lr_o}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.6144 X-INVALID-ORDER-6144 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1$$

9.6145 X-INVALID-ORDER-6145 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_5R_Lg_m$$

9.6146 X-INVALID-ORDER-6146 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o)}$$

$$\textbf{9.6157 \quad X-INVALID-ORDER-6157} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^5 \left(C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_L \right) + s^4 \left(2C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1R_3R_4R_L + C_1C_5C_LL_1R_3 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6158 \quad X-INVALID-ORDER-6158} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_mr_o + R_3R_4 + s^6 \left(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4 \right) + s^5 \left(C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_3 + C_1C_5L_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_5L_1L_5L_LR_4 \right) + s^4 \left(C_1C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_5L_1L_5R_3R_4 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6159 \quad X-INVALID-ORDER-6159} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^6 \left(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4 \right) + s^5 \left(C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_3 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6160 \quad X-INVALID-ORDER-6160} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + R_3R_5R_L - R_3R_Lr_o + s^2 \left(C_1L_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + C_1L_1R_3R_5R_L - C_1L_1R_3R_Lr_o \right)}{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + 2R_3R_LR_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_5R_LR_Lg_mr_o + R_5R_L + R_Lr_o + s^3 \left(2C_1C_4L_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_1R_3R_Lr_o \right) + s^2 \left(2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o + C_1L_1R_3R_5g_mr_o + C_1L_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_3R_LR_Lg_mr_o + 4C_1L_1R_3R_L + C_1L_1R_3r_o \right)}$$

$$\textbf{9.6161 \quad X-INVALID-ORDER-6161} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 - R_3r_o + s^2 \left(C_1L_1R_3R_5g_mr_o + C_1L_1R_3R_5 - C_1L_1R_3r_o \right)}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^3 \left(2C_1C_4L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5 + 2C_1C_4L_1R_3r_o + C_1C_LL_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_3R_5 + C_1C_LL_1R_3r_o \right) + s^2 \left(2C_1C_4R_3R_5r_o + C_1C_LR_3R_5r_o + 2C_1L_1R_3g_mr_o + 4C_1L_1R_3 + C_1L_1R_5g_mr_o + C_1L_1R_5 + C_1L_1r_o \right) + s}$$

$$\textbf{9.6162 \quad X-INVALID-ORDER-6162} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + R_3R_5R_L - R_3R_Lr_o}{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + 2R_3R_LR_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_5R_LR_Lg_mr_o + R_5R_L + R_Lr_o + s^3 \left(2C_1C_4L_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_1R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + C_1C_LL_1R_3R_5R_L + C_1C_LL_1R_3R_Lr_o \right) + s^2 \left(2C_1C_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LR_3R_5R_Lr_o \right)}$$

$$\textbf{9.6163 \quad X-INVALID-ORDER-6163} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4 \left(2C_1C_4C_LL_1R_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1R_3R_Lr_o \right) + s^3 \left(2C_1C_4C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5 + 2C_1C_4L_1R_3r_o + C_1C_LL_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_3R_5 + 2C_1C_LL_1R_3R_LR_Lg_mr_o \right)}{}$$

$$\textbf{9.6164 \quad X-INVALID-ORDER-6164} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1L_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1L_1L_LR_3R_5 \right)}{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + R_3r_o + s^4 \left(2C_1C_4L_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_4L_1L_LR_3r_o + C_1C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_LL_1L_LR_3r_o \right) + s^3 \left(2C_1C_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_LL_LR_3R_5r_o + 2C_1L_1L_LR_3g_mr_o + 4C_1L_1L_LR_3 + C_1L_1L_LR_5g_mr_o + C_1L_1L_LR_5 \right)}$$

$$\textbf{9.6165 \quad X-INVALID-ORDER-6165} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 \left(2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3r_o \right) + s^4 \left(2C_1C_4C_LL_LR_3R_5r_o + 2C_1C_LL_1L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_LL_1L_LR_3 + C_1C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_LR_5 + C_1C_LL_1L_LR_o \right) + s^3 \left(2C_1C_4L_1R_3R_5 \right)}$$

$$\textbf{9.6166 \quad X-INVALID-ORDER-6166} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_3R_Lr_os^3 - C_5R_3R_Lr_os + R_3R_LR_Lg_mr_o + R_3R_L + s^2 \left(C_1L_1R_3R_LR_Lg_mr_o + C_1L_1R_3R_L \right)}{2C_1C_4C_5L_1R_3R_Lr_os^4 + R_3g_mr_o + R_3 + R_LR_Lg_mr_o + R_L + s^3 \left(2C_1C_4L_1R_3R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_L + 2C_1C_5L_1R_3R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1R_3R_L + C_1C_5L_1R_3r_o + C_1C_5L_1R_Lr_o \right) + s^2 \left(2C_1C_4R_3R_Lr_o + C_1C_5R_3R_Lr_o + C_1L_1R_3g_mr_o + C_1L_1R_3 + C_1L_1R_LR_Lg_mr_o + C_1L_1R_LR_L \right)}$$

9.6177 X-INVALID-ORDER-6177 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}{s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_L}$$

9.6178 X-INVALID-ORDER-6178 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L}$$

9.6179 X-INVALID-ORDER-6179 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3)}$$

9.6180 X-INVALID-ORDER-6180 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.6181 X-INVALID-ORDER-6181 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.6182 X-INVALID-ORDER-6182 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.6183 X-INVALID-ORDER-6183 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 -$$

9.6184 X-INVALID-ORDER-6184 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o}{2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.6185 X-INVALID-ORDER-6185 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s^3 (C_1 L_1 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o -$$

9.6186 X-INVALID-ORDER-6186 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1$$

9.6187 X-INVALID-ORDER-6187 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_os^6 + 2R_3g_mr_o + 4R_3 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_3R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_3R_L)}{1}$$

9.6188 X-INVALID-ORDER-6188 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6189 X-INVALID-ORDER-6189 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}{2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o} + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5$$

9.6190 X-INVALID-ORDER-6190 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_3 R_L)}$$

9.6191 X-INVALID-ORDER-6191 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5) + s (2C_1 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5) + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5}.$$

9.6192 X-INVALID-ORDER-6192 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6193 X-INVALID-ORDER-6193 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4$$

9.6194 X-INVALID-ORDER-6194 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C$$

9.6195 X-INVALID-ORDER-6195 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3)}{1}$$

9.6196 X-INVALID-ORDER-6196 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1$$

9.6247 X-INVALID-ORDER-6247 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s^3(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + s(C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_5R_Lr_o) + C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o}$$

9.6248 X-INVALID-ORDER-6248 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L$$

9.6249 X-INVALID-ORDER-6249 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^6(2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_4R_5r_o) + s^5(C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_LL}$$

9.6250 X-INVALID-ORDER-6250 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.6251 X-INVALID-ORDER-6251 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.6252 X-INVALID-ORDER-6252 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.6253 X-INVALID-ORDER-6253 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.6254 X-INVALID-ORDER-6254 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4)}$$

9.6255 X-INVALID-ORDER-6255 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o)}{(s^7 + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o)}$$

9.6256 X-INVALID-ORDER-6256 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4)}{(s^6 + (R_3 + R_L)s^5 + (R_3 R_L + g_m r_o)s^4 + (R_3 R_L g_m r_o + R_3 + R_L)s^3 + (R_3 R_L g_m r_o + R_3 + R_L)g_m r_o)s^2 + (R_3 R_L g_m r_o + R_3 + R_L)g_m r_o}$$

9.6257 X-INVALID-ORDER-6257 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3$$

9.6258 X-INVALID-ORDER-6258 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L}{\dots}$$

9.6259 X-INVALID-ORDER-6259 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_4R_L g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_4R_L + C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_LR_o + C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_4R_LR_o) + s^5(C_1C_4C_5C_L L_5R_3R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4R_L)}{(s^2 + s(R_3 + r_o) + R_3)(s^2 + s(R_4 + R_L) + R_4R_L)}$$

9.6260 X-INVALID-ORDER-6260 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6261 X-INVALID-ORDER-6261 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + r_o + s^7(2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o)} + s^6(C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_4$$

9.6262 X-INVALID-ORDER-6262 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.6263 X-INVALID-ORDER-6263 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4)}{1}$$

9.6264 X-INVALID-ORDER-6264 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + 1}.$$

9.6265 X-INVALID-ORDER-6265 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4}$$

9.6266 X-INVALID-ORDER-6266 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o)}{}$$

9.6287 X-INVALID-ORDER-6287 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_5C_LL_1L_4R_3r_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3 + C_1C_5C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_1C_5$$

9.6288 X-INVALID-ORDER-6288 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o)}$$

9.6289 X-INVALID-ORDER-6289 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^6(2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4C_5C_LL_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1)}{...}$$

9.6290 X-INVALID-ORDER-6290 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)} + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)$$

9.6291 X-INVALID-ORDER-6291 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3r_o) + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_3g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3g_m r_o + 4C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3)}{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3r_o) + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_3g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3g_m r_o + 4C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_LR_3)}$$

9.6292 X-INVALID-ORDER-6292 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_0s^6 + 2R_3R_Lr_0 + s^5(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_0 + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_0) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_0 + 2C_1C_4L_4L_5R_3R_Lr_0 + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_Lr_0}$$

9.6293 X-INVALID-ORDER-6293 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3r_o) + s^5(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_4L_5R_3r_o +$$

9.6294 X-INVALID-ORDER-6294 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lr_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.6295 X-INVALID-ORDER-6295 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_os^7 + 2R_3r_os^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_os + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_os + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_os + 4C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3r_os + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_Lr_os) + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lr_os$$

9.6296 X-INVALID-ORDER-6296 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^4$$

9.6297 X-INVALID-ORDER-6297 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o s^8 + 2R_3r_o + s^7(2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_{mr_o} + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + 2C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_{mr_o} + 4C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L r_o) + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}{2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3r_o s^8 + 2R_3r_o + s^7(2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_{mr_o} + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + 2C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3g_{mr_o} + 4C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5L_L r_o) + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_4L_5L_L R_3r_o)}$$

9.6298 X-INVALID-ORDER-6298 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_L) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s^3(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s^2(2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s(2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_L) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s^3(2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s^2(2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + s(2C_1C_4L_1L_4R_3R_L) + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L}$$

9.6299 X-INVALID-ORDER-6299 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_m r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3g_m r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4R_3r_o + C_1C_5C_L L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5g_m r_o + C_1C_5L_1L_4L_5) + s^4(2C_1C_4$$

9.6300 X-INVALID-ORDER-6300 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.6301 X-INVALID-ORDER-6301 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^7 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3)}{2R_3 g_m r_o + 2R_3 + s^7 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3)}$$

9.6302 X-INVALID-ORDER-6302 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^6 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6303 X-INVALID-ORDER-6303 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^8(2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6(2C_1C_4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1C_4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^8(2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1C_5C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6(2C_1C_4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1C_4C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}$$

9.6304 X-INVALID-ORDER-6304 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s}$$

9.6305 X-INVALID-ORDER-6305 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^5(C_1C_4C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1C_4C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1C_4C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4(C_1C_4C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4C_1C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1C_4 L_1 L_4 R_5 + C_1C_4 L_1 L_4 r_o) + s^3(2C_1C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2$$

9.6306 X-INVALID-ORDER-6306 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m$$

9.6317 X-INVALID-ORDER-6317 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o}$$

9.6318 X-INVALID-ORDER-6318 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C$$

9.6319 X-INVALID-ORDER-6319 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5(2C_1C_4C_5C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1C_4C_5C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1C_4C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1C_4C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o)}{(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)}$$

9.6320 X-INVALID-ORDER-6320 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^7 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4$$

9.6321 X-INVALID-ORDER-6321 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_LR_5r_o) + s^6(C_1C_4C_5C_L L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_LR_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_3g_m r_o + 4C_1C_4C_L L_1$$

9.6322 X-INVALID-ORDER-6322 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.6323 X-INVALID-ORDER-6323 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o)} + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1$$

9.6324 X-INVALID-ORDER-6324 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.6325 X-INVALID-ORDER-6325 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o$$

9.6326 X-INVALID-ORDER-6326 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o +$$

9.6327 X-INVALID-ORDER-6327 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o)}{s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o)}$$

9.6328 X-INVALID-ORDER-6328 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4L_1L_4L_5R_Lr_o)}{s^6(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^5(2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^4(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^3(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^2(2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + s(C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o) + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_Lr_o}$$

9.6329 X-INVALID-ORDER-6329 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o s^7 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6(2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^5(2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 L_5 R_3)}{(s+g_m)(s+r_o)^2(s+C_1/C_4)}$$

9.6330 X-INVALID-ORDER-6330 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L$$

9.6331 X-INVALID-ORDER-6331 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_L + C_1C_4C_5L_1L_4L_5r_o)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^7(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_Lg_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_Lr_o) + s^6(2C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_L + C_1C_4C_5L_1L_4L_5r_o)}$$

9.6332 X-INVALID-ORDER-6332 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^8 + R_3 r_o + s^7 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3))}$$

9.6333 X-INVALID-ORDER-6333 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^8(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_o) + s^7(C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_gm r_o + C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR)}{2R_3g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^8(2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3g_m r_o + 4C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5L_LR_o) + s^7(C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_L L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR_gm r_o + C_1C_4C_L L_1L_4L_5L_LR)} + s^6(2C_1$$

9.6334 X-INVALID-ORDER-6334 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_4 C_5 L_4 L_5) + s (C_1 C_4 C_5 L_1 + C_1 C_4 C_5 L_4 + C_1 C_4 C_5 L_5) + C_1 C_4 C_5}.$$

9.6335 X-INVALID-ORDER-6335 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.6336 X-INVALID-ORDER-6336 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6337 X-INVALID-ORDER-6337 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ R_3, \ L_4s + \frac{1}{C_4s}, \ L_5s + \frac{1}{C_5s}, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_L \right) + s^6 \left(2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o \right)}{g_mr_o + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_L \right) + s^6 \left(2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_Lr_o \right)}$$

9.6338 X-INVALID-ORDER-6338 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ R_3, \ L_4s + \frac{1}{C_4s}, \ L_5s + \frac{1}{C_5s}, \ \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_mr_o + R_3 + s^8 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3 \right) + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5L_L \right) + s^6 \left(C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_L + C_1C_4C_5L_1L_5R_Lr_o \right)}{R_3g_mr_o + R_3 + s^8 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3 \right) + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5L_L \right) + s^6 \left(C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_L + C_1C_4C_5L_1L_5R_Lr_o \right)}$$

9.6339 X-INVALID-ORDER-6339 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ R_3, \ L_4s + \frac{1}{C_4s}, \ L_5s + \frac{1}{C_5s}, \ L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^8 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_L \right) + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_o \right)}{g_mr_o + s^8 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_L \right) + s^7 \left(C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR + C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_o \right)}$$

9.6340 X-INVALID-ORDER-6340 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_mr_o + R_4R_5R_L - R_4R_Lr_o + s^2 \left(C_1L_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1L_1R_4R_5R_L - C_1L_1R_4R_Lr_o \right)}{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + 2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5R_L + C_1C_3L_1R_4R_Lr_o \right) + s^2 \left(C_1C_3R_4R_5R_Lr_o + C_1L_1R_4R_5g_mr_o + C_1L_1R_4R_5 + 2C_1L_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1L_1R_4R_L + C_1L_1R_4r_o + 2C_1L_1R_4R_L + C_1L_1R_4R_Lr_o \right)}$$

9.6341 X-INVALID-ORDER-6341 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 - R_4r_o + s^2 \left(C_1L_1R_4R_5g_mr_o + C_1L_1R_4R_5 - C_1L_1R_4r_o \right)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5 + C_1C_LL_1R_4r_o \right) + s^2 \left(C_1C_3R_4R_5r_o + C_1C_LL_4R_5r_o + 2C_1L_1R_4g_mr_o + 4C_1L_1R_4 + 2C_1L_1R_5g_mr_o + 2C_1L_1R_5 + 2C_1L_1r_o \right)}$$

9.6342 X-INVALID-ORDER-6342 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_mr_o + R_4R_5R_L - R_4R_Lr_o}{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + 2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5R_L + C_1C_3L_1R_4R_Lr_o + C_1C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^2 \left(C_1C_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_LL_4R_5R_Lr_o + 2C_1L_1R_4g_mr_o + 4C_1L_1R_4 + 2C_1L_1R_5g_mr_o + 2C_1L_1R_5 + 2C_1L_1r_o \right)}$$

9.6343 X-INVALID-ORDER-6343 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 \left(C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_LL_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_LL_1R_4R_L + C_1C_LL_1R_4R_Lr_o \right)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 \left(C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_LL_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5 + 2C_1C_LL_1R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_LL_1R_4R_L + C_1C_LL_1R_4R_Lr_o \right)}$$

9.6344 X-INVALID-ORDER-6344 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1L_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1L_1L_LR_4R_Lr_o \right)}{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^4 \left(C_1C_3L_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_LR_4R_5 + C_1C_3L_1L_LR_4r_o + C_1C_LL_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_LL_1L_LR_4r_o \right) + s^3 \left(C_1C_3L_LR_4R_5r_o + C_1C_LL_L_4R_5r_o + 2C_1L_1L_LR_4g_mr_o + 4C_1L_1L_LR_4 + 2C_1L_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1L_1L_LR_5 + 2C_1L_1L_Lr_o \right)}$$

9.6345 X-INVALID-ORDER-6345 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 \left(C_1C_3C_LL_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_4r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_LL_LR_4R_5r_o + 2C_1C_LL_1L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_LL_1L_LR_5 + 2C_1C_LL_1L_LR_o \right) + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5 + C_1C_LL_1R_4R_Lr_o \right)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 \left(C_1C_3C_LL_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_4r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_LL_LR_4R_5r_o + 2C_1C_LL_1L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_LL_1L_LR_5 + 2C_1C_LL_1L_LR_o \right) + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4r_o + C_1C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_4R_5 + C_1C_LL_1R_4R_Lr_o \right)}$$

9.6346 X-INVALID-ORDER-6346 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ \frac{1}{C_5s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_4R_Lr_os^3 - C_5R_4R_Lr_os + R_4R_Lg_mr_o + R_4R_L + s^2 \left(C_1L_1R_4R_Lg_mr_o + C_1L_1R_4R_L \right)}{C_1C_3C_5L_1R_4R_Lr_os^4 + R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^3 \left(C_1C_3L_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_L + 2C_1C_5L_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1R_4R_L + C_1C_5L_1R_4r_o + 2C_1C_5L_1R_Lr_o \right) + s^2 \left(C_1C_3R_4R_Lr_o + C_1C_5R_4R_Lr_o + C_1L_1R_4g_mr_o + C_1L_1R_4 + 2C_1L_1R_Lg_mr_o + 2C_1L_1R_L + C_1L_1R_Lr_o \right)}$$

9.6347 X-INVALID-ORDER-6347 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 L_1 R_4)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o + C_1 C_L R_4 r_o + 2C_1 L_1 g_m r_o + 2C_1 L_1 + C_3 C_5 R_4 r_o + C_5 C_L R_4 r_o)}$$

9.6348 X-INVALID-ORDER-6348 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L g_r}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2R_L g_{m r_o} + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + 4C_1 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s (C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_3 L_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_L R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L R_4 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_1 C_L r_o) + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_3 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_L R_4 g_{m r_o} + C_1 C_L R_4 + C_1 C_L r_o + C_1 C_L g_{m r_o} + C_1 C_L + C_1}$$

9.6349 X-INVALID-ORDER-6349 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o)}{1}$$

9.6350 X-INVALID-ORDER-6350 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_4 r_o s^4 - C_5 L_L R_4 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4))}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4)}$$

9.6351 X-INVALID-ORDER-6351 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_4 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + 2C_1 C_L L_1$$

9.6352 X-INVALID-ORDER-6352 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 L}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L)}$$

9.6353 X-INVALID-ORDER-6353 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o s^3 - C_5 R_4 R_5 r_o s}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 R_4 r_o) + s}$$

9.6354 X-INVALID-ORDER-6354 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5$$

9.6355 X-INVALID-ORDER-6355 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L)}{1}$$

9.6356 X-INVALID-ORDER-6356 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C$$

9.6357 X-INVALID-ORDER-6357 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o s^6 + 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L$$

9.6358 X-INVALID-ORDER-6358 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2R_L g_{m r_o} + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + 4C_1 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2R_L g_{m r_o} + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_{m r_o} + C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_4 R_L g_{m r_o} + 4C_1 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}$$

9.6359 X-INVALID-ORDER-6359 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.6360 X-INVALID-ORDER-6360 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_4 R_L r_o)}$$

9.6361 X-INVALID-ORDER-6361 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.6362 X-INVALID-ORDER-6362 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5)}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + C_1 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5)}$$

9.6363 X-INVALID-ORDER-6363 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_{mr_o} + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta_p\omega_{np}s + \omega_{np}^2)}$$

9.6364 X-INVALID-ORDER-6364 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 R_L r_o +$$

9.6365 X-INVALID-ORDER-6365 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o s^4 - R_4 r_o + s^3 (C_1 L_1 2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_4) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_5 R_4 r_o + C$$

9.6366 X-INVALID-ORDER-6366 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + C_1C_5L_1L_5R_4r_o + 2C_1C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + C_1C_LL_1L_5R_4r_o + C_1C_LL_1L_5R_Lr_o)}{s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + C_1C_5L_1L_5R_4r_o + 2C_1C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + C_1C_LL_1L_5R_4r_o + C_1C_LL_1L_5R_Lr_o)}$$

9.6377 X-INVALID-ORDER-6377 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_mr_o + R_5 - r_o + s^2 \, (C_1L_1R_5g_mr_o + C_1L_1R_5 - C_1L_1r_o)}{2g_mr_o + s^3 \, (C_1C_3L_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_1r_o + 2C_1C_4L_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_5 + 2C_1C_4L_1r_o + C_1C_LL_1R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_5 + C_1C_LL_1r_o) + s^2 \, (C_1C_3R_5r_o + 2C_1C_4R_5r_o + C_1C_LR_5r_o + 2C_1L_1g_mr_o + 4C_1L_1) + s \, (C_1R_5 + C_1r_o + C_3R_5g_mr_o + C_3R_5 - C_3r_o)}$$

9.6378 X-INVALID-ORDER-6378 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_mr_o + R_5R_L - R_Lr_o + s^2 \, (C_1L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1L_1R_5R_L - R_Lr_o)}{R_5g_mr_o + R_5 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^3 \, (C_1C_3L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_5R_L + C_1C_3L_1R_Lr_o + 2C_1C_4L_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_5R_L + 2C_1C_4L_1R_Lr_o + C_1C_LL_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1R_5R_L + C_1C_LL_1R_Lr_o) + s^2 \, (C_1C_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4R_5R_Lr_o + C_1C_LR_5R_Lr_o)}$$

9.6379 X-INVALID-ORDER-6379 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_mr_o + R_5R_L - R_Lr_o + s^2 \, (C_1L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1L_1R_5R_L - R_Lr_o)}{2g_mr_o + s^4 \, (C_1C_3C_LL_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1R_Lr_o) + s^3 \, (C_1C_3C_LR_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_1r_o + 2C_1C_4C_LR_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_5 - C_1L_1r_o)}$$

9.6380 X-INVALID-ORDER-6380 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \, (C_1L_1L_LR_5g_mr_o + C_1L_1L_LR_5 - C_1L_1L_Lr_o) + s \, (L_LR_5g_mr_o + L_LR_5 - L_Lr_o)}{R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^4 \, (C_1C_3L_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_LR_5 + C_1C_3L_1L_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_LR_5 + 2C_1C_4L_1L_Lr_o + C_1C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_LR_5 + C_1C_LL_1L_Lr_o) + s^3 \, (C_1C_3L_LR_5r_o + 2C_1C_4L_LR_5r_o + C_1C_LL_R_5r_o + 2C_1L_1L_Lg_mr_o)}$$

9.6381 X-INVALID-ORDER-6381 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_mr_o + R_5R_L - R_Lr_o + s^2 \, (C_1L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1L_1R_5R_L - R_Lr_o)}{2g_mr_o + s^5 \, (C_1C_3C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_5 + C_1C_3C_LL_1L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_Lr_o) + s^4 \, (C_1C_3C_LL_R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_R_5r_o + 2C_1C_LL_1L_Lg_mr_o + 4C_1C_LL_1L_L) + s^3 \, (C_1C_3L_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_5 - C_1L_1r_o)}$$

9.6382 X-INVALID-ORDER-6382 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_Lr_os^3 - C_5R_Lr_os + R_Lg_mr_o + R_L + s^2 \, (C_1L_1R_Lg_mr_o + C_1L_1R_L)}{g_mr_o + s^4 \, (C_1C_3C_5L_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_o) + s^3 \, (C_1C_3L_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_L + 2C_1C_4L_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_L + 2C_1C_5L_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1R_L + C_1C_5L_1r_o) + s^2 \, (C_1C_3R_Lr_o + 2C_1C_4R_Lr_o + C_1C_5R_Lr_o + C_1L_1g_mr_o + C_1L_1 + C_3C_5R_Lr_o + 2C_4C_5R_Lr_o)}$$

9.6383 X-INVALID-ORDER-6383 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1r_os^3 - C_5r_os + g_mr_o + s^2 \, (C_1L_1g_mr_o + C_1L_1) + 1}{s^4 \, (C_1C_3C_5L_1r_o + 2C_1C_4C_5L_1r_o + C_1C_5C_LL_1r_o) + s^3 \, (C_1C_3L_1g_mr_o + C_1C_3L_1 + 2C_1C_4L_1g_mr_o + 2C_1C_4L_1 + 2C_1C_5L_1g_mr_o + 4C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1g_mr_o + C_1C_LL_1) + s^2 \, (C_1C_3r_o + 2C_1C_4r_o + C_1C_5r_o + C_1C_Lr_o + C_3C_5r_o + 2C_4C_5r_o + C_5C_Lr_o) + s \, (C_1 + C_3g_mr_o)}$$

9.6384 X-INVALID-ORDER-6384 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_Lr_os^3 - C_5R_Lr_os + R_Lg_mr_o + R_L + s^2 \, (C_1L_1R_Lg_mr_o + C_1L_1R_L)}{g_mr_o + s^4 \, (C_1C_3C_5L_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_Lr_o) + s^3 \, (C_1C_3L_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_L + 2C_1C_4L_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1R_L + 2C_1C_5L_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1R_L + C_1C_5L_1r_o + C_1C_LL_1R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1R_L) + s^2 \, (C_1C_3R_Lr_o + 2C_1C_4R_Lr_o + C_1C_5R_Lr_o)}$$

9.6385 X-INVALID-ORDER-6385 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_mr_o + R_5R_L - R_Lr_o + s^2 \, (C_1L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1L_1R_5R_L - R_Lr_o)}{s^5 \, (C_1C_3C_5C_LL_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_Lr_o) + s^4 \, (C_1C_3C_5L_1r_o + C_1C_3C_LL_1R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_L + 2C_1C_4C_5L_1r_o + 2C_1C_4C_LL_1R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_L + 2C_1C_5C_LL_1R_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_1r_o) + s^3 \, (C_1C_3C_LR_Lr_o + C_1C_3L_1g_mr_o + C_1C_3L_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_5 - C_1L_1r_o)}$$

9.6386 X-INVALID-ORDER-6386 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_Lr_os^4 - C_5L_Lr_os^2 + s^3 \, (C_1L_1L_Lg_mr_o + C_1L_1L_L) + s \, (L_LL_Lg_mr_o + L_LL_L - L_Lr_o)}{g_mr_o + s^5 \, (C_1C_3C_5L_1L_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_Lr_o) + s^4 \, (C_1C_3L_1L_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_L + 2C_1C_4L_1L_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_L + 2C_1C_5L_1L_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_1L_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_L) + s^3 \, (C_1C_3L_LR_o + 2C_1C_4L_LR_o + C_1C_5L_1r_o + C_1C_5L_1 - C_1L_1r_o)}$$

9.6397 X-INVALID-ORDER-6397 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 r_o)}$$

9.6398 X-INVALID-ORDER-6398 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o)}$$

9.6399 X-INVALID-ORDER-6399 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m r_o +$$

9.6400 X-INVALID-ORDER-6400 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^4 - R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o)}{2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_L r_o + C_1 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.6401 X-INVALID-ORDER-6401 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 r_o s^4 - r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 r_o)}{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 r_o + 2 C_1 C_4 L_5 r_o)}$$

9.6402 X-INVALID-ORDER-6402 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 r_o)}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.6403 X-INVALID-ORDER-6403 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) +$$

9.6404 X-INVALID-ORDER-6404 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L)}$$

9.6405 X-INVALID-ORDER-6405 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o)}{}$$

9.6406 X-INVALID-ORDER-6406 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 l}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_4 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_4 L_1 L_5) + C_1 C_5 L_1 l}$$

9.6407 X-INVALID-ORDER-6407 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 r_o s^3 - C_5 r_o s + g}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_5 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 + 2C_1 C_5 C_L L_5 g_m r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_1 C_4 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5) + s (C_1 C_3 + C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_4 + C_1 C_4 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5}.$$

9.6408 X-INVALID-ORDER-6408 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o)}$$

9.6409 X-INVALID-ORDER-6409 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5)}$$

9.6410 X-INVALID-ORDER-6410 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.6411 X-INVALID-ORDER-6411 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o +$$

9.6412 X-INVALID-ORDER-6412 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L - R_4 R}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2R_4 R_L g_m r_o + 4R_4 R_L + R_4 r_o + 2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 R_4 R_5 R_L}$$

9.6413 X-INVALID-ORDER-6413 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 - R_4 r_o + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_4 R_5 - R_4 r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 - R_4 r_o) + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 - R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 - R_4 r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 - R_4 r_o) + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5}$$

9.6414 X-INVALID-ORDER-6414 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_4 R_5$$

9.6415 X-INVALID-ORDER-6415 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1R_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_4R_5 + C_1C_3L_1R_4R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3C_LR_4R_5R_L + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o) + s(C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o) + C_1C_3C_LR_4R_5R_Lr_o}{s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 2}$$

9.6416 X-INVALID-ORDER-6416 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_L R_4$$

9.6417

X-INVALID-ORDER-6417

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o)}$$

9.6418

X-INVALID-ORDER-6418

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 R_L r_o s^3 - C_5 R_4 R_L r_o s + R_4 R_L}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_L L_1 R_4 g_m r_o)}$$

9.6419

X-INVALID-ORDER-6419

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_4 r_o s^3 - C_5 R_4 r_o s + R_4 g_m r_o + R_4 + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_4 r_o + C_1 C_5 R_4 r_o)}$$

9.6420

X-INVALID-ORDER-6420

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_L r_o)}$$

9.6421

X-INVALID-ORDER-6421

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o)}$$

9.6422

X-INVALID-ORDER-6422

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_4)}$$

9.6423

X-INVALID-ORDER-6423

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{2 g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_4 g_m r_o)}$$

9.6424

X-INVALID-ORDER-6424

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 r_o)}$$

9.6425

X-INVALID-ORDER-6425

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 r_o)}$$

9.6426

X-INVALID-ORDER-6426

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_4 r_o)}$$

9.6427

X-INVALID-ORDER-6427

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.6428

X-INVALID-ORDER-6428

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

9.6429

X-INVALID-ORDER-6429

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

9.6430

X-INVALID-ORDER-6430

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.6431

X-INVALID-ORDER-6431

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.6432

X-INVALID-ORDER-6432

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.6433

X-INVALID-ORDER-6433

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6434

X-INVALID-ORDER-6434

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.6435

X-INVALID-ORDER-6435

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o)}{}$$

9.6436

X-INVALID-ORDER-6436

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6437 X-INVALID-ORDER-6437 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_4 + 2C_1C_4L_1L_5R_4g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_4 + 2C_1C_5L_1L_5R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4 + 2C_1C_5L_1L_5r_o + C_1C_LL_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4 + 2C_1C_LL_1L_5R_4r_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_LL_1L_5R_4R_Lr_o)}$$

9.6438 X-INVALID-ORDER-6438 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_LL_1L_5R_4R_Lr_o)}{2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_LL_1L_5R_4R_Lr_o)}$$

9.6439 X-INVALID-ORDER-6439 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_LL_1L_5R_4R_Lr_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + 4C_1C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_LL_1L_5R_4R_LR_o)}$$

9.6440 X-INVALID-ORDER-6440 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4r_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_3L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4L_1L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_o)}{R_4r_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_3L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4L_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_4R_o + 4C_1C_5L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_o)}$$

9.6441 X-INVALID-ORDER-6441 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o) + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o + 4C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_o)}$$

9.6442 X-INVALID-ORDER-6442 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_L) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5L_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_5L_1L_5R_4r_o)}{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_LR_o + C_1C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_5L_1L_5R_4r_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_LR_o + C_1C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_5L_1L_5R_4r_o)}$$

9.6443 X-INVALID-ORDER-6443 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4 + C_1C_5C_LL_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4r_o + C_1C_5C_LL_1R_4r_o + C_1C_5C_LL_5R_4r_o)}{2g_mr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_L) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_4R_Lr_o)}$$

9.6444 X-INVALID-ORDER-6444 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_L + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_L) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_4R_Lr_o)}{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_5R_4R_LR_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5L_5R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_1R_4R_LR_o + C_1C_5C_LL_5R_4R_LR_o)}$$

9.6445 X-INVALID-ORDER-6445 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_L) + s^5 (C_1C_3C_5C_LL_1R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_Lr_o)}{2g_mr_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_LL_1R_4R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_LR_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5R_4R_LR_o)}$$

9.6446 X-INVALID-ORDER-6446 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_4 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_LR_4r_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_LR_4r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_4r_o)}{R_4g_mr_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_4R_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_LR_4R_o + C_1C_3C_5L_5L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5L_1L_LR_4R_o + 2C_1C_4C_5L_5L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_1L_LR_4R_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_4R_o)}$$

$$\textbf{9.6447 \quad X-INVALID-ORDER-6447} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^7 \left(C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_4 \right) + s^6 \left(C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_4r_o + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_Lg_mr_o + 2C_1C_5C_LL_5L_Lg_mr_o \right)}{}$$

$$\textbf{9.6448 \quad X-INVALID-ORDER-6448} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_mr_o + R_5 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_1R_4R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_4R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_5R_L + C_1C_3L_1R_Lr_o + C_1C_4L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_4L_1R_4R_5 + 2C_1C_4L_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_4L_1R_4R_L \right)}{}$$

$$\textbf{9.6449 \quad X-INVALID-ORDER-6449} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1R_4r_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_5 + C_1C_4C_LL_1R_4r_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_4R_4R_5r_o + C_1C_3L_1R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_1r_o + C_1C_4C_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4L_1R_4g_mr_o + 4C_1C_4L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_5 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6450 \quad X-INVALID-ORDER-6450} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_mr_o + R_5 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_1R_4R_Lr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_4C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_4R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_5R_L + C_1C_3L_1r_o + C_1C_4C_LR_4R_5r_o + 2C_1C_4L_1R_4g_mr_o + 4C_1C_4L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_5 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6451 \quad X-INVALID-ORDER-6451} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^5 \left(C_1C_3C_4C_LL_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_4C_LR_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1R_4r_o + C_1C_3C_LL_1R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_5R_L + C_1C_3C_LL_1R_Lr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_5 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6452 \quad X-INVALID-ORDER-6452} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 \left(C_1C_3C_4L_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_4L_1L_LR_4r_o + C_1C_4C_LL_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_4C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_4C_LL_1L_LR_4r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_4L_LR_4R_5r_o + C_1C_3L_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_LR_5 + C_1C_3L_1L_Lr_o + C_1C_4C_LL_LR_4R_5 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6453 \quad X-INVALID-ORDER-6453} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^6 \left(C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4r_o \right) + s^5 \left(C_1C_3C_4C_LL_LR_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_5 + C_1C_3C_LL_1L_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_5 \right)}{}$$

$$\textbf{9.6454 \quad X-INVALID-ORDER-6454} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_4C_5L_1R_4R_Lr_os^5 + g_mr_o + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_L + C_1C_3C_5L_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_4R_L + C_1C_4C_5L_1R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_4R_4R_Lr_o + C_1C_3L_1R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1R_L + C_1C_4C_5R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5R_4R_L \right)}{}$$

$$\textbf{9.6455 \quad X-INVALID-ORDER-6455} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1R_4R_5r_os^5 + g_mr_o + s^4 \left(C_1C_3C_4C_5L_1R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_4r_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4g_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4 + C_1C_3C_5L_1r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_4 + 2C_1C_4C_5L_1r_o + C_1C_4C_LL_1R_4g_mr_o + C_1C_4C_LL_1R_4 + C_1C_5C_LL_1r_o \right) + s^3 \left(C_1C_3C_4R_4r_o + C_1C_3L_1g_mr_o + C_1C_3L_1 + C_1C_4C_5R_4R_L \right)}{}$$

$$\textbf{9.6456 \quad X-INVALID-ORDER-6456} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^5 \left(C_1C_3C_4C_5L_1R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_4R_Lr_o \right) + s^4 \left(C_1C_3C_4L_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_4R_L + C_1C_3C_5L_1R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_4R_L + C_1C_4C_5L_1R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_Lg_mr_o + C_1C_4C_LL_1R_4R_L + C_1C_5C_LL_1R_Lr_o \right)}{}$$

9.6467 X-INVALID-ORDER-6467 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o +$$

9.6468 X-INVALID-ORDER-6468 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L)}$$

9.6469 X-INVALID-ORDER-6469 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5$$

9.6470 X-INVALID-ORDER-6470 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o)}$$

9.6471 X-INVALID-ORDER-6471 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_LR_4r_o) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_LR_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_5)}{s^{10}}$$

9.6472 X-INVALID-ORDER-6472 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^6 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o} + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o)$$

9.6473 X-INVALID-ORDER-6473 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C$$

9.6474 X-INVALID-ORDER-6474 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L$$

9.6475 X-INVALID-ORDER-6475 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o))$$

9.6476 X-INVALID-ORDER-6476 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}{r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}$$

9.6487 X-INVALID-ORDER-6487 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1C_3C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1C_3C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 R_L + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1C_3L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3L_1 L_4 R_5 + C_1C_3L_1 L_4 r_o + 2C_1C_4L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4L_1 L_4 R_5 + 2C_1C_4L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1C_3C_L L_4 R_5 R_L + C_1C_3C_L L_4 R_L r_o + C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + 2C_1C_4C_L L_4 R_5 R_L + 2C_1C_4C_L L_4 R_L r_o + 2C_1C_4C_L L_4 R_5 + 2C_1C_4C_L L_4 r_o) + s^2 (C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 R_L + C_1C_4C_L L_4 R_L r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o) + s (C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o) + C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o}{2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1C_3C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1C_3C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 R_L + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_4 R_5 R_L r_o + C_1C_3L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3L_1 L_4 R_5 + C_1C_3L_1 L_4 r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 R_5 + 2C_1C_4C_L L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1C_3C_L L_4 R_5 R_L + C_1C_3C_L L_4 R_L r_o + C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + 2C_1C_4C_L L_4 R_5 R_L + 2C_1C_4C_L L_4 R_L r_o + 2C_1C_4C_L L_4 R_5 + 2C_1C_4C_L L_4 r_o) + s^2 (C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 R_L + C_1C_4C_L L_4 R_L r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o) + s (C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o) + C_1C_3C_L L_4 R_5 + C_1C_3C_L L_4 r_o + C_1C_4C_L L_4 R_5 + C_1C_4C_L L_4 r_o}$$

9.6488 X-INVALID-ORDER-6488 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_5 g_m r_o + L_4 R_5 + L_4 r_o + 2 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_L R_5 + 2 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^3 ($$

9.6489 X-INVALID-ORDER-6489 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}{2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}$$

9.6490 X-INVALID-ORDER-6490 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_4 R_L r_o s^4 - C_5 L_4 R_L r_o s^2 + s^3 (C_1 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_L r_o +$$

9.6491 X-INVALID-ORDER-6491 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_4 r_o s^4 - C_5 L_4 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m r_o + C_1 L_1 L_4) + s (L_1 g_m r_o + C_1 L_1 L_4)}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_5 L_1 L_4 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_3 L_4 r_o + 2C_1 C_4 L_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 L_4 r_o)}$$

9.6492 X-INVALID-ORDER-6492 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 r_o)}{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 r_o)}$$

9.6493 X-INVALID-ORDER-6493 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_{mr_o} + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L g_{mr_o} + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 r_o) +$$

9.6494 X-INVALID-6494 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_4 L_L)}$$

9.6495 X-INVALID-ORDER-6495 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o)}{1}$$

9.6496 X-INVALID-ORDER-6496 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_5 R_L g_m r_o + 2R_5 R_L + 2R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 R_5)}{}$$

9.6547 X-INVALID-ORDER-6547 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_L)}$$

9.6548 X-INVALID-ORDER-6548 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_4 L_5 L_L r_o +$$

9.6549 X-INVALID-ORDER-6549 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o s^9 + 2g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C$$

9.6550 X-INVALID-ORDER-6550 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5)}{1 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + s (C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5) + 1}$$

9.6551 X-INVALID-ORDER-6551 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5)}$$

9.6552 X-INVALID-ORDER-6552 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o)}{1}$$

9.6553 X-INVALID-ORDER-6553 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.6554 X-INVALID-ORDER-6554 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L)}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L)}$$

9.6555 X-INVALID-ORDER-6555 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L)}{s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L)}$$

9.6556 X-INVALID-ORDER-6556 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o} + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_4 + C_1 L_1 R_3 R_L$$

$$\mathbf{9.6567 \quad X-INVALID-ORDER-6567} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 r_o +$$

$$\mathbf{9.6568 \quad X-INVALID-ORDER-6568} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5$$

$$\mathbf{9.6569 \quad X-INVALID-ORDER-6569} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1$$

$$\mathbf{9.6570 \quad X-INVALID-ORDER-6570} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L -$$

$$\mathbf{9.6571 \quad X-INVALID-ORDER-6571} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 +$$

$$\mathbf{9.6572 \quad X-INVALID-ORDER-6572} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_4 R_5$$

$$\mathbf{9.6573 \quad X-INVALID-ORDER-6573} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 +$$

$$\mathbf{9.6574 \quad X-INVALID-ORDER-6574} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5$$

$$\mathbf{9.6575 \quad X-INVALID-ORDER-6575} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o +$$

$$\mathbf{9.6576 \quad X-INVALID-ORDER-6576} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o +$$

9.6597 X-INVALID-ORDER-6597 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_o)}{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_o)}$$

9.6598 X-INVALID-ORDER-6598 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_L r_o}$$

9.6599 X-INVALID-ORDER-6599 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2C_1 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_4 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3) + R_3}$$

9.6600 X-INVALID-ORDER-6600 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C$$

9.6601 **X-INVALID-ORDER-6601** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o +$$

9.6602 X-INVALID-ORDER-6602 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3}$$

9.6603 X-INVALID-ORDER-6603 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o)}$$

9.6604 X-INVALID-ORDER-6604 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_L r_o)}{\dots}$$

9.6605 X-INVALID-ORDER-6605 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_5L_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1R_3R_5r_o) + s^3(C_1C_3L_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_1R_3r_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5g_m r_o + 2C_1C_4L_1R_3R_5 + 2C_1C_4L_1R_3r_o + 2C_1C_5L_1R_3R_5g_m r_o + 4C_1C_5L_1R_3R_5}$$

9.6606 X-INVALID-ORDER-6606 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1$$

9.6617 X-INVALID-ORDER-6617 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 R_3)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6618 X-INVALID-ORDER-6618 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6619 X-INVALID-ORDER-6619 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6620 X-INVALID-ORDER-6620 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3)}$$

9.6621 X-INVALID-ORDER-6621 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3)}$$

9.6622 X-INVALID-ORDER-6622 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6623 X-INVALID-ORDER-6623 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 R_3)}$$

9.6624 X-INVALID-ORDER-6624 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6625 X-INVALID-ORDER-6625 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6626 X-INVALID-ORDER-6626 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3)}$$

9.6627 X-INVALID-ORDER-6627 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L$$

9.6628 X-INVALID-ORDER-6628 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.6629 X-INVALID-ORDER-6629 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4L_1R_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1R_3R_4R_5 +$$

9.6630 X-INVALID-ORDER-6630 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}$$

9.6631 X-INVALID-ORDER-6631 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m r_o + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 g_m r_o + 2R_3 R_5 + 2R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C$$

9.6632 X-INVALID-ORDER-6632 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s}{\dots}$$

9.6633 X-INVALID-ORDER-6633 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^5(C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_o) + s^4(C_1$$

9.6634 X-INVALID-ORDER-6634 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.6635 X-INVALID-ORDER-6635 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^4(C_1C_3C_5L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_L L_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3L_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_3L_1R_3R_4 + 2C_1C_4L_1R_3R_4g_mr_o + 2C_1C_4L_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1R_3R_4 + 2C_1C_5L_1R_3r_o + C_1C_5L_1R_4r_o + C$$

9.6636 X-INVALID-ORDER-6636 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L}$$

$$\textbf{9.6637 \quad X-INVALID-ORDER-6637} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6638 \quad X-INVALID-ORDER-6638} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6639 \quad X-INVALID-ORDER-6639} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 2 R_3 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6640 \quad X-INVALID-ORDER-6640} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6641 \quad X-INVALID-ORDER-6641} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6642 \quad X-INVALID-ORDER-6642} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6643 \quad X-INVALID-ORDER-6643} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6644 \quad X-INVALID-ORDER-6644} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6645 \quad X-INVALID-ORDER-6645} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m r_o + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 g_m r_o + 2 R_3 R_5 + 2 R_3 r_o + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

$$\textbf{9.6646 \quad X-INVALID-ORDER-6646} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.6647 X-INVALID-ORDER-6647 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_m r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_5C_L L_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_5C_L L_1R_3R_4R_5 + C_1C_5C_L L_1R_3R_4r_o) + s^3 (C_1$$

9.6648 X-INVALID-ORDER-6648 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.6649 X-INVALID-ORDER-6649 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^5 (C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o)}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^5 (C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o)} + s^4 (C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o)$$

9.6650 X-INVALID-ORDER-6650 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.6651 X-INVALID-ORDER-6651 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{m}r_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m}r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m}r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_3C_L L_1 r_o)}{2R_3g_{mr_o} + 2R_3 + R_4g_{m}r_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m}r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{m}r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_3C_L L_1 r_o)}$$

9.6652 X-INVALID-ORDER-6652 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_3R_4R_L + R_3R_4r_o + 2R_3R_Lr_o + R_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_5R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_3R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1$$

9.6653 X-INVALID-ORDER-6653 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o)}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o)}$$

9.6654 X-INVALID-ORDER-6654 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2R_3 R_L r_o + R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C$$

9.6655 X-INVALID-ORDER-6655 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5R_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_5$$

9.6656 X-INVALID-ORDER-6656 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o)} + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 2 C_1 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_{mr_o})$$

9.6657 **X-INVALID-ORDER-6657** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_{mr_o} + 4R_3R_4 + 2R_3r_o + R_4r_o + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4r_o) + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_5$$

9.6658 X-INVALID-ORDER-6658 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.6659 X-INVALID-ORDER-6659 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + R_4g_mr_o + R_4 + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4 + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_4) + s^4 (C_1C_3C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_5R_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4r_o + 2C_1$$

9.6660 X-INVALID-ORDER-6660 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4$$

9.6661 **X-INVALID-ORDER-6661** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_5L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_5L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_5C_L L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1C_3C_5L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1C_3C_5L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.6662 X-INVALID-ORDER-6662 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_{4gmr_o} + R_3 R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_{4r_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_{4r_o} + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_{4r_o})}{R_3 R_{4gmr_o} + R_3 R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_{4gmr_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_{4r_o} + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 R_{4r_o} + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_{4r_o})}$$

9.6663 X-INVALID-ORDER-6663 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_LR_3R_4g_m r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o)}{(2R_3g_m r_o + 2R_3 + R_4g_m r_o + R_4 + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_LR_3R_4g_m r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3R_4) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_5L_LR_3R_4r_o))}$$

9.6664 **X-INVALID-ORDER-6664** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o +$$

9.6665 X-INVALID-ORDER-6665 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_L L_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_4C_L L_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_L L_1R_3R_4r_o) + s^3(C_1C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_3L_1R_3R_5g_m r_o + C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_1R_3r_o)}{1}$$

9.6666 X-INVALID-ORDER-6666 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.6677 X-INVALID-ORDER-6677 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o)}{}$$

9.6678 X-INVALID-ORDER-6678 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + 2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_5R_Lg_mr_o + R_5R_L + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6679 X-INVALID-ORDER-6679 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_os^6 + 2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6680 X-INVALID-ORDER-6680 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_mr_o + R_3R_5 + R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5r_o)}{}$$

9.6681 X-INVALID-ORDER-6681 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5r_os^7 + 2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5r_o)}{}$$

9.6682 X-INVALID-ORDER-6682 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_mr_o + R_3 + R_Lg_mr_o + R_L + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6683 X-INVALID-ORDER-6683 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4r_o) + s^4 (C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_5 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_5r_o)}{}$$

9.6684 X-INVALID-ORDER-6684 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_mr_o + R_3 + R_Lg_mr_o + R_L + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6685 X-INVALID-ORDER-6685 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_4R_Lr_o)}{}$$

9.6686 X-INVALID-ORDER-6686 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_mr_o + R_3 + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_4C_5L_L_1R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4R_5 + C_1C_3C_4L_1L_LR_3R_4R_5r_o)}{}$$

9.6687 X-INVALID-ORDER-6687 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5$$

9.6688 **X-INVALID-ORDER-6688** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o +$$

9.6689 X-INVALID-ORDER-6689 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_5R_4r_o + C_1C_4C_LL_1L_1L_5R_3R_4r_o)}{s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_4r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_4r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_5R_4r_o + C_1C_4C_LL_1L_1L_5R_3R_4r_o)}$$

9.6690 X-INVALID-ORDER-6690 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_{Lg_m}r_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_4R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_4R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4R_{Lg_m}r_o + C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4R_{Lg_m}r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_5R_3R_4R_L + C_1C_4C_5L_1L_5R_3}$$

9.6691 X-INVALID-ORDER-6691 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^7 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^7 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.6692 X-INVALID-ORDER-6692 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o)}{(R_3 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o))}$$

9.6693 X-INVALID-ORDER-6693 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o s^8 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 r_o + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6694 X-INVALID-ORDER-6694 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4)}$$

9.6695 X-INVALID-ORDER-6695 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_5 R_3 R_4 r_o)}$$

9.6696 X-INVALID-ORDER-6696 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.6707 X-INVALID-ORDER-6707 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3g_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3 + 2C_1C_4L_1L_4R_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3 + 2C_1C_5L_1L_4R_3g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4R_3 + C_1C_5L_1L_4r_o + C_1C_LL_1L_4R_3g_mr_o + C_1C_LL_1L_4R_3)}{}$$

9.6708 X-INVALID-ORDER-6708 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4R_3R_L + C_1C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_LL_1L_4R_3R_L)}{}$$

9.6709 X-INVALID-ORDER-6709 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_3r_o)}{}$$

9.6710 X-INVALID-ORDER-6710 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3g_mr_o + L_4R_3 + 2L_LR_3g_mr_o + 2L_LR_3 + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4L_LR_3g_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_5L_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_LR_3 + C_1C_5L_1L_4L_Lr_o)}{}$$

9.6711 X-INVALID-ORDER-6711 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_3 + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_5C_LL_1L_4L_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o)}{}$$

9.6712 X-INVALID-ORDER-6712 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6713 X-INVALID-ORDER-6713 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_4L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o)}{}$$

9.6714 X-INVALID-ORDER-6714 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_3R_5R_L + 2R_3R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_5L_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6715 X-INVALID-ORDER-6715 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5R_Lr_o)}{}$$

9.6716 X-INVALID-ORDER-6716 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3R_5g_mr_o + L_4R_3R_5 + L_4R_3r_o + 2L_LR_3R_5g_mr_o + 2L_LR_3R_5 + 2L_LR_3r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3L_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o)}{}$$

9.6717 X-INVALID-ORDER-6717 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o) + s^6(C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o)}{2R_3R_5g_{mr_o} + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_4L_L R_3R_5r_o) + s^6(C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + C_1C_3C_L L_1L_4L_L R_3r_o + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3R_5 + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_L R_3r_o)}$$

9.6718 X-INVALID-ORDER-6718 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_L}{2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_4R_3R_5R_Lr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4R_3R_L}$$

9.6719 X-INVALID-ORDER-6719 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_5C_LL_1L_4R_3r_o) + s^4(C_1C_3C_5L_4R_3R_5r_o +$$

9.6720 X-INVALID-ORDER-6720 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_{Lg_m}r_o + 2R_3R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o)}{2R_3R_{Lg_m}r_o + 2R_3R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o + C_1C_5C_LL_1L_4R_{Lg_m}r_o)}$$

9.6721 X-INVALID-ORDER-6721 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1C_3C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + 2C_1C_4C_5C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1C_3C_5C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1C_3C_5L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.6722 X-INVALID-ORDER-6722 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2 L_L R_3 g_m r_o + 2 L_L R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5)}$$

9.6723 X-INVALID-ORDER-6723 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^7(C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_LR_3R_{5g_m}r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_{5g_m}r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + C$$

9.6724 X-INVALID-ORDER-6724 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o)}{2R_3R_Lr_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3r_o)}$$

9.6725 X-INVALID-ORDER-6725 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_L L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_L L_1L_4L_5R_3 + C_1C_L L_1L_4L_5r_o)}{2R_3r_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_3L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_L L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_L L_1L_4L_5R_3 + C_1C_L L_1L_4L_5r_o)}$$

9.6726 X-INVALID-ORDER-6726 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L)}{2R_3R_Lr_o + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^5(C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_4L_5R_3R_L)}$$

9.6727 X-INVALID-ORDER-6727 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_3r_o + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L)}{2r_3r_o + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L)}$$

9.6728 X-INVALID-ORDER-6728 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 r_o + 2L_L R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 -$$

9.6729 X-INVALID-ORDER-6729 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o) + s^7 (C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3)}{2R_3r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3r_o) + s^7 (C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + C_1C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3)}$$

9.6730 X-INVALID-ORDER-6730 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_L + s^6(C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5L_1L_4L_5R_3g_{r_o})}{(s^6 + s^5(R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o}) + s^4(R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o} + R_3R_Lg_{mr_o}^2) + s^3(R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o} + R_3R_Lg_{mr_o}^2 + R_3R_Lg_{mr_o}^3) + s^2(R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o} + R_3R_Lg_{mr_o}^2 + R_3R_Lg_{mr_o}^3 + R_3R_Lg_{mr_o}^4) + s(R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o} + R_3R_Lg_{mr_o}^2 + R_3R_Lg_{mr_o}^3 + R_3R_Lg_{mr_o}^4 + R_3R_Lg_{mr_o}^5) + R_3R_L + R_3R_Lg_{mr_o} + R_3R_Lg_{mr_o}^2 + R_3R_Lg_{mr_o}^3 + R_3R_Lg_{mr_o}^4 + R_3R_Lg_{mr_o}^5 + R_3R_Lg_{mr_o}^6)}$$

9.6731 X-INVALID-ORDER-6731 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 2R_3 + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3g_m r_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_m r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3g_m r_o + C_1C_5C_L L_1L_4L_5R_3) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_4L_5R_3r_o +$$

9.6732 X-INVALID-ORDER-6732 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_L + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}{2R_3R_Lg_{mr_o} + 2R_3R_L + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_{mr_o} + C_1C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o)}$$

9.6733 X-INVALID-ORDER-6733 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L)}{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L) + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_4R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_L)}$$

9.6734 X-INVALID-ORDER-6734 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3)}{L_4 R_3 g_m r_o + L_4 R_3 + 2L_L R_3 g_m r_o + 2L_L R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_4 L_5 L_L R_3)}$$

9.6735 X-INVALID-ORDER-6735 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 2R_3 + s^8(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5L_LR_3) + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_4L_5L_LR_3r_o + C$$

9.6736 X-INVALID-ORDER-6736 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o)$$

9.6737

X-INVALID-ORDER-6737

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5)}{}$$

9.6738

X-INVALID-ORDER-6738

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5)}{}$$

9.6739

X-INVALID-ORDER-6739

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5)}{}$$

9.6740

X-INVALID-ORDER-6740

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_R R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_R R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_R R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_R R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5)}{}$$

9.6741

X-INVALID-ORDER-6741

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_5)}{}$$

9.6742

X-INVALID-ORDER-6742

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^6 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6743

X-INVALID-ORDER-6743

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6744

X-INVALID-ORDER-6744

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6745

X-INVALID-ORDER-6745

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6746

X-INVALID-ORDER-6746

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6747 X-INVALID-ORDER-6747 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o)}{(C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C$$

9.6748 X-INVALID-ORDER-6748 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.6749 X-INVALID-ORDER-6749 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m r_o + 4R_3 + R_5g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_4R_3R_5g_m r_o + C_1C_3C_4L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5)}{s^6 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o) + s^5 (C_1C_3C_4L_1L_4R_3R_5g_m r_o + C_1C_3C_4L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4L_1L_4R_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_m r_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_4C_LL_1L_4R_3R_5) + s^4 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o) + s^3 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o) + s^2 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o) + s (C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o) + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5r_o}$$

9.6750 X-INVALID-ORDER-6750 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o}$$

9.6751 X-INVALID-ORDER-6751 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^7 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.6752 X-INVALID-ORDER-6752 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

[illegible]

9.6753 X-INVALID-ORDER-6753 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o s^8 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o)}{s^6 ((C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o))$$

9.6754 X-INVALID-ORDER-6754 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o)}$$

9.6755 X-INVALID-ORDER-6755 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 r_o)}$$

9.6756 X-INVALID-ORDER-6756 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 F$$

9.6757 X-INVALID-ORDER-6757 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L)}{}$$

9.6758 X-INVALID-ORDER-6758 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 r_o)}$$

9.6759 X-INVALID-ORDER-6759 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C$$

9.6760 X-INVALID-ORDER-6760 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^7 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L r_o$$

9.6761 X-INVALID-ORDER-6761 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_{mr_o} + 4R_3 + r_o + s^7(C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3r_o) + s^6(C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3g_{mr_o} + C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_{mr_o} + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3g_{mr_o} + C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3) + s^5(C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_{mr_o} + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_4C_5L_1L_4L_5r_o + C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3g_{mr_o} + C_1C_4C_LL_1L_4L_5R_3)}{s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1}$$

9.6762 X-INVALID-ORDER-6762 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^7 (C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lr_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_5R_3R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_4C_5L_1L_4L_5R$$

9.6763 X-INVALID-ORDER-6763 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o s^8 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L}{s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_L)}$$

9.6764 X-INVALID-ORDER-6764 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3)}$$

9.6765 X-INVALID-ORDER-6765 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o s^9 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L$$

9.6766 X-INVALID-ORDER-6766 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L}$$

9.6767 X-INVALID-ORDER-6767 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5)}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5)}$$

9.6768 X-INVALID-ORDER-6768 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.6769 X-INVALID-ORDER-6769 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L}{\dots}$$

9.6770 X-INVALID-ORDER-6770 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6771 X-INVALID-ORDER-6771 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3)}{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3)}$$

9.6772 X-INVALID-ORDER-6772 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4 R_5)(s^2 + s(R_L + R_5) + R_L R_5)}$$

9.6773 X-INVALID-ORDER-6773 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4 (C_1C_3C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1C_3C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1C_3C_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1C_3L_1 R_3 R_4 + 2C_1C_3L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3L_1 R_3 R_5 + 2C_1C_3L_1 R_3 r_o + C_1C_3L_1 R_4 R_5 g_m r_o)}{}$$

9.6774 X-INVALID-ORDER-6774 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.6775 X-INVALID-ORDER-6775 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1R_4r_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1R_4r_o)}$$

9.6776 X-INVALID-ORDER-6776 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L + C_1 C_3 L_1 L + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L + C_1 C_3 + C_1 C + C_1)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_4 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L + C_1 C_3 L_1 L + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L + C_1 C_3 + C_1 C + C_1)}$$

9.6807 X-INVALID-ORDER-6807 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4)}{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_4)}$$

9.6808 X-INVALID-ORDER-6808 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.6809 X-INVALID-ORDER-6809 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o)}{1}$$

9.6810 X-INVALID-ORDER-6810 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.6811 X-INVALID-ORDER-6811 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o)}{1 + s (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o)}$$

9.6812 X-INVALID-ORDER-6812 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o)}$$

9.6813 X-INVALID-ORDER-6813 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o +$$

9.6814 X-INVALID-ORDER-6814 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_LR_0s^5 + g_{mr_0} + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_L + 2C_1C_3C_5L_1R_3R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_3C_5L_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_0) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5R_3R_Lr_0 + C_1C_3L_1R_3g_{mr_0} + C_1C_3L_1R_3r_0 + C_1C_3L_1R_Lr_0)}{2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_LR_0s^5 + g_{mr_0} + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_Lg_{mr_0} + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_L + 2C_1C_3C_5L_1R_3R_Lg_{mr_0} + 4C_1C_3C_5L_1R_3R_L + C_1C_3C_5L_1R_3r_0 + C_1C_3C_5L_1R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_0) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5R_3R_Lr_0 + C_1C_3L_1R_3g_{mr_0} + C_1C_3L_1R_3r_0 + C_1C_3L_1R_Lr_0)}$$

9.6815 X-INVALID-ORDER-6815 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o^6(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3) + s^4(2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o) + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3$$

9.6816 X-INVALID-ORDER-6816 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 R_L r_o + C$$

9.6817 X-INVALID-ORDER-6817 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_L r_o)}{(s+1)^8}$$

9.6818 X-INVALID-ORDER-6818 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)} + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s$$

9.6819 X-INVALID-ORDER-6819 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_0 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_0 + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3)}$$

9.6820 X-INVALID-ORDER-6820 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5R_Lr_0s^5 + R_5g_m r_0 + R_5 + 2R_Lg_m r_0 + 4R_L + r_0 + s^4 (2C_1C_3C_4L_1R_3R_5R_Lg_m r_0 + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_Lg_m r_0 + 4C_1C_3C_5L_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1R_3R_5r_0 + C_1C_3C_5L_1R_5R_Lr_0 + 2C_1C_4C_5L_1R_5R_L)}{}$$

9.6821 X-INVALID-ORDER-6821 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^4(2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + 2C$$

9.6822 X-INVALID-ORDER-6822 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o)}{s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.6823 X-INVALID-ORDER-6823 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_LR_0s^6 + 2g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1R_5R_LR_0 +$$

9.6824 X-INVALID-ORDER-6824 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C$$

9.6825 X-INVALID-ORDER-6825 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_5r_os^7 + 2g_mr_os^6(2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_os + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3r_os + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_os + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_5r_os + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_LR_5r_os) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5}$$

9.6826 X-INVALID-ORDER-6826 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}{1 + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o}.$$

9.6827 X-INVALID-ORDER-6827 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3r_o) + s^4(2C_1C_3C_4C_5R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4L_1R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_5L_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1R_3r_o)}{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1R_3r_o)}$$

9.6828 X-INVALID-ORDER-6828 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L r_o)}$$

9.6829 X-INVALID-ORDER-6829 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_L + C_1C_3C_4C_LL_1R_3R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o) + s (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o) + 1}$$

9.6830 X-INVALID-ORDER-6830 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3r_o}{g_mr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3r_o)} + \frac{s^5(2C_1C_3C_4C_5L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4L_1L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3r_o)}{g_mr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_3r_o)}$$

9.6831 X-INVALID-ORDER-6831 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_3 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 + C_1C_3C_5C_L L_1 L_L R_5 r_o)}$$

9.6832 X-INVALID-ORDER-6832 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o)}{2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L r_o} + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_L)$$

9.6833 X-INVALID-ORDER-6833 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 ($$

9.6834 X-INVALID-ORDER-6834 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_LL_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_5R + C_1C_3C_LL_1L_5 + C_1C_3C_LL_1 + C_1C_3C_L + C_1C_3C + C_1C_3 + C_1C + C_1)}{2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_5R_3R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_LL_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_5R + C_1C_3C_LL_1L_5 + C_1C_3C_LL_1 + C_1C_3C_L + C_1C_3C + C_1C_3 + C_1)}$$

9.6835 X-INVALID-ORDER-6835 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_5R_3R_Lr_os^7 + 2g_mr_os^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_5R_3R_L + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3R_L + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_L L_1L_5R_Lr_o) +$$

9.6836 X-INVALID-ORDER-6836 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_5L_LR_3 + 2C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_o}{r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_5L_LR_3 + 2C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5L_1L_5L_LR_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_5L_LR_3 + 2C_1C_4C_5L_1L_5L_LR_o)}$$

9.6837 X-INVALID-ORDER-6837 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3r_o s^8 + 2g_mr_o + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_5L_LR_3 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_Lr_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3r}$$

9.6838 X-INVALID-ORDER-6838 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + s (2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 R_L) + 1}.$$

9.6839 X-INVALID-ORDER-6839 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3}{s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_4$$

9.6840 X-INVALID-ORDER-6840 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o)}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o)}$$

9.6841 X-INVALID-ORDER-6841 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_L)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5R_3R_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_3 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_L)}$$

9.6842 X-INVALID-ORDER-6842 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3)}{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3)}$$

9.6843 X-INVALID-ORDER-6843 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3)}{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_5L_LR_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_5L_LR_3) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_5L_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_5L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^5 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^4 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^3 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s^2 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + s (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3) + (2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3)}$$

9.6844 X-INVALID-ORDER-6844 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3$$

9.6845 X-INVALID-ORDER-6845 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^4(2C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5g_m r_o + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4L_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_L L_1R_3R_4R_5g_m r_o + C_1C_3C_L L_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_L L_1R_3R_4r_o) + s^3(2C_1C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_L R_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3L_1R_3R_4g_m r_o)}{}$$

9.6846 X-INVALID-ORDER-6846 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (2$$

9.6847

X-INVALID-ORDER-6847

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4)}{}$$

9.6848

X-INVALID-ORDER-6848

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6849

X-INVALID-ORDER-6849

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.6850

X-INVALID-ORDER-6850

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^5 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6851

X-INVALID-ORDER-6851

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6852

X-INVALID-ORDER-6852

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6853

X-INVALID-ORDER-6853

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + 2 g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6854

X-INVALID-ORDER-6854

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_4)}{}$$

9.6855

X-INVALID-ORDER-6855

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + 2 g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)}{}$$

9.6856

X-INVALID-ORDER-6856

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^5 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

9.6857

X-INVALID-ORDER-6857

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6858

X-INVALID-ORDER-6858

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6859

X-INVALID-ORDER-6859

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6860

X-INVALID-ORDER-6860

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.6861

X-INVALID-ORDER-6861

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^7 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.6862

X-INVALID-ORDER-6862

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6863

X-INVALID-ORDER-6863

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6864

X-INVALID-ORDER-6864

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

9.6865

X-INVALID-ORDER-6865

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6866

X-INVALID-ORDER-6866

$$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.6887 X-INVALID-ORDER-6887 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o s^6 + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 R_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4}$$

9.6888 X-INVALID-ORDER-6888 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4$$

9.6889 X-INVALID-ORDER-6889 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_Lr_o}{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_Lr_o)} + \frac{s^5(C_1C_3C_4C_5C_L R_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1R_4r_o)}{s^6(2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_Lr_o)}$$

9.6890 X-INVALID-ORDER-6890 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1$$

9.6891 X-INVALID-ORDER-6891 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_R_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4r_o)}$$

9.6892 X-INVALID-ORDER-6892 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.6893 X-INVALID-ORDER-6893 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C$$

9.6894 X-INVALID-ORDER-6894 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L r_o)}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.6895 X-INVALID-ORDER-6895 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1C_3C_4C_5C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1C_3C_4C_5C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.6896 X-INVALID-ORDER-6896 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_L R_3 R_4)}{1}$$

9.6897 X-INVALID-ORDER-6897 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_L L_1 L_L R_3 R_4 r_o)}$$

9.6898 X-INVALID-ORDER-6898 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C$$

9.6899 X-INVALID-ORDER-6899 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o)}$$

9.6900 X-INVALID-ORDER-6900 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L r_o)} + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_4 R_L r_o)$$

9.6901 X-INVALID-ORDER-6901 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L R_r o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L R_r}{s^6}$$

9.6902 X-INVALID-ORDER-6902 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

[illegible]

9.6903 X-INVALID-ORDER-6903 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1 L_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.6904 X-INVALID-ORDER-6904 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4$$

9.6905 X-INVALID-ORDER-6905 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C$$

9.6906 X-INVALID-ORDER-6906 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o s^7 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_5 R_3 R_4 R_L r_o)}{(s+g_m)^8}$$

9.6947 X-INVALID-ORDER-6947 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3)}{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3)}$$

9.6948 X-INVALID-ORDER-6948 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 R_3 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 R_3 R_L r_o +$$

9.6949 X-INVALID-ORDER-6949 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8(2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_LR_{gm_r_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_4L_5R_3R_L) + s^7(2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_4L_5R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3g_{m_r_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3 + C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3g_{m_r_o} + C_1C_3C_5C_L L_1L_4L_5R_3 + C_1$$

9.6950 X-INVALID-ORDER-6950 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.6951 X-INVALID-ORDER-6951 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^9(2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3) + s^8(2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L) + s^7(2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_5 L_L)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.6952 X-INVALID-ORDER-6952 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_1 R_3 R_5 R_L}$$

9.6953 X-INVALID-ORDER-6953 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 r_o)}{(s^2 + s(g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5) + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5)}$$

9.6954 X-INVALID-ORDER-6954 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_L}$$

9.6955 X-INVALID-ORDER-6955 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1) + s (2C_1 C_3 C_4 C_L) + 2C_1 C_3 C_4}{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1) + s (2C_1 C_3 C_4 C_L) + 2C_1 C_3 C_4}$$

9.6956 X-INVALID-ORDER-6956 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_7}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o)} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_4 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L$$

9.6957 X-INVALID-ORDER-6957 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_o)}$$

9.6958 X-INVALID-ORDER-6958 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1$$

9.6959 X-INVALID-ORDER-6959 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 r_o s^7 + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 g_m r_o}$$

9.6960 X-INVALID-ORDER-6960 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_L r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1$$

9.6961 X-INVALID-ORDER-6961 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_Lr_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_Lr_o)}{s^7(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_Lr_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_Lr_o)}$$

9.6962 X-INVALID-ORDER-6962 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_3 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_3 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C$$

9.6963 X-INVALID-ORDER-6963 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_Lg_{mr_o} + 4C_1$$

9.6964 X-INVALID-ORDER-6964 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o) + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$$

9.6965 **X-INVALID-ORDER-6965** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C$$

9.6966 X-INVALID-ORDER-6966 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_4 R_5 R_L r_o)}{(s^8 + s^7 + s^6 + s^5 + s^4 + s^3 + s^2 + s + 1)}$$

9.6967

X-INVALID-ORDER-6967

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_LR_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1R_3R_5R_LR_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_5R_LR_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5)}{}$$

9.6968

X-INVALID-ORDER-6968

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5r_os^8 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_5r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3r_o + C_1C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o)}{}$$

9.6969

X-INVALID-ORDER-6969

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^8(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_5r_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_4L_LR_3r_o)}{}$$

9.6970

X-INVALID-ORDER-6970

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^6(C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_L + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_LR_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1R_3R_5R_LR_o)}{}$$

9.6971

X-INVALID-ORDER-6971

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_4R_3)}{}$$

9.6972

X-INVALID-ORDER-6972

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_LR_o) + s^6(C_1C_3C_4C_5C_LL_4R_3R_5R_LR_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3R_L + C_1C_3C_4C_5L_1L_4R_3r_o)}{}$$

9.6973

X-INVALID-ORDER-6973

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_LR_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5R_LR_o)}{}$$

9.6974

X-INVALID-ORDER-6974

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_mr_o + s^8(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3r_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_4L_LR_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_3 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_LR_5 + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_Lr_o)}{}$$

9.6975

X-INVALID-ORDER-6975

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^8(2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_3 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4L_LR_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5 + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_4R_3R_5)}{}$$

9.6976

X-INVALID-ORDER-6976

$$Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3R_L + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_4L_5R_LR_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_5R_3R_LR_o + C_1C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_LR_o + C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3g_mr_o + C_1C_3C_4L_1L_4L_5R_3 + C_1C_3C_4L_1L_4L_5r_o)}{}$$

9.7057 X-INVALID-ORDER-7057 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5)}{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5)}$$

9.7058 X-INVALID-ORDER-7058 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4$$

9.7059 X-INVALID-ORDER-7059 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3$$

9.7060 X-INVALID-ORDER-7060 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1$$

9.7061 X-INVALID-ORDER-7061 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 L_3 R_4 R_5 r_o)}$$

9.7062 X-INVALID-ORDER-7062 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) +$$

9.7063 X-INVALID-ORDER-7063 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.7064 X-INVALID-ORDER-7064 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o}{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o)$$

9.7065 X-INVALID-ORDER-7065 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o)}$$

9.7066 X-INVALID-ORDER-7066 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1$$

9.7067 X-INVALID-ORDER-7067 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_4) +$$

9.7068 X-INVALID-ORDER-7068 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2$$

9.7069 X-INVALID-ORDER-7069 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5$$

9.7070 X-INVALID-ORDER-7070 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2$$

9.7071 X-INVALID-ORDER-7071 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_{49m}r_o + R_4 + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_o) + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_o)}{R_{49m}r_o + R_4 + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_LR_4r_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_4r_o) + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_o) + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_LR_o)}$$

9.7072 X-INVALID-ORDER-7072 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.7073 X-INVALID-ORDER-7073 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_{5g_m r_o} + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_{5r_o} + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_{5r_o} + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_{5r_o}) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_{5g_m r_o} + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_{5g_m r_o} + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_4 R_{5g_m r_o} +$$

9.7074 X-INVALID-ORDER-7074 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.7075 X-INVALID-ORDER-7075 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 2$$

9.7076 X-INVALID-ORDER-7076 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o}{L_3 R_4 R_5 g_m r_o + L_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 r_o + L_L R_4 R_5 g_m r_o + L_L R_4 R_5 + L_L R_4 r_o} + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o$$

$$\mathbf{9.7087 \quad X-INVALID-ORDER-7087} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L}{}$$

$$\mathbf{9.7088 \quad X-INVALID-ORDER-7088} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 r_o + L_L R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.7089 \quad X-INVALID-ORDER-7089} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.7090 \quad X-INVALID-ORDER-7090} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.7091 \quad X-INVALID-ORDER-7091} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.7092 \quad X-INVALID-ORDER-7092} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.7093 \quad X-INVALID-ORDER-7093} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.7094 \quad X-INVALID-ORDER-7094} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m r_o + L_3 R_4 + L_L R_4 g_m r_o + L_L R_4 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.7095 \quad X-INVALID-ORDER-7095} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.7096 \quad X-INVALID-ORDER-7096} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L)}{}$$

9.7107 X-INVALID-ORDER-7107 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 r_o)}$$

9.7108 X-INVALID-ORDER-7108 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o)}{\dots}$$

9.7109 X-INVALID-ORDER-7109 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3$$

9.7110 X-INVALID-ORDER-7110 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1$$

9.7111 X-INVALID-ORDER-7111 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L)}{...}$$

9.7112 X-INVALID-ORDER-7112 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4$$

9.7113 X-INVALID-ORDER-7113 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^8 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5)}{}$$

9.7114 X-INVALID-ORDER-7114 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C$$

9.7115 X-INVALID-ORDER-7115 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o)}$$

9.7116 X-INVALID-ORDER-7116 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.7127 X-INVALID-ORDER-7127 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o +$$

9.7128 X-INVALID-ORDER-7128 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L}$$

9.7129 X-INVALID-ORDER-7129 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L$$

9.7130 X-INVALID-ORDER-7130 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L$$

9.7131 X-INVALID-ORDER-7131 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C$$

9.7132 X-INVALID-ORDER-7132 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_mr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o)}{2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_mr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o)}$$

9.7133 X-INVALID-ORDER-7133 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_1L_3L_4r_o + C_1C_LL_1L_3L_4R_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_3L_4R_5 + C_1C_LL_1L_3L_4r_o) + s^3(C_1C$$

9.7134 X-INVALID-ORDER-7134 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lgmr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_LR_o + L_4R_5R_Lgmr_o + L_4R_5R_L + L_4R_LR_o + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lgmr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_LR_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_Lgmr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_LR_o + C_1C_LL_1L_3L_4R_5R_Lgmr_o + C_1C_L)}$$

9.7135 X-INVALID-ORDER-7135 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o}{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + s (C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o) + C_1C_3C_LL_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_L + C_1C_3C_LL_3L_4R_Lr_o}$$

9.7136 X-INVALID-ORDER-7136 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_5 g_m r_o + L_3 L_4 R_5 + L_3 L_4 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 L_3 L_L R_5 + 2 L_3 L_L r_o + L_4 L_L R_5 g_m r_o + L_4 L_L R_5 + L_4 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + 2 C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L r_o}$$

9.7137 X-INVALID-ORDER-7137 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^6 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_LR_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_5 + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_LR_o) + s^5 (C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_5r_o + 2C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_5 + 2C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_5 + 2C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o) + s^3 (C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o) + s^2 (C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o) + s (C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o) + C_1C_3C_LL_3L_4L_LR_o}{1}$$

9.7138 X-INVALID-ORDER-7138 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_5L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4R_L + C_1C_5L_1L_3L_4r_o) + s^3}$$

9.7139 X-INVALID-ORDER-7139 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3gmr_o + 2L_3 + L_4gmr_o + L_4 + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_4gmr_o + C_1C_3L_1L_3L_4 + 2C_1C_4L_1L_3L_4gmr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4 + 2C_1C_5L_1L_3L_4gmr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4 + C_1C_LL_1L_3L_4gmr_o + C_1C_LL_1L_3L_4) +$$

9.7140 X-INVALID-ORDER-7140 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_5L_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4R_L}$$

9.7141 X-INVALID-ORDER-7141 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4R_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_L)}{...}$$

9.7142 X-INVALID-ORDER-7142 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2L_3 L_L g_m r_o + 2L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L)}{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2L_3 L_L g_m r_o + 2L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L)}$$

9.7143 X-INVALID-ORDER-7143 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_L + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_L) + s^5(C_1C_3C_3C_LL_1L_3L_4L_L)}{s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_L + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_L) + s^5(C_1C_3C_3C_LL_1L_3L_4L_L)}$$

9.7144 X-INVALID-ORDER-7144 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_mr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + s^2(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_4L_1L_3L_4R_L + C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + s(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_4L_1L_3L_4R_L + C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o}{2L_3R_5R_Lg_mr_o + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_mr_o + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + s^2(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_4L_1L_3L_4R_L + C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + s(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_4L_1L_3L_4R_L + C_1C_4L_1L_3L_4r_o) + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_L + C_1C_3L_1L_3L_4r_o}$$

9.7145 X-INVALID-ORDER-7145 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_1L_3L_4r_o)}{2L_3R_5g_mr_o + 2L_3R_5 + 2L_3r_o + L_4R_5g_mr_o + L_4R_5 + L_4r_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_5r_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_3L_4R_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5 + 2C_1C_4L_1L_3L_4r_o)}$$

9.7146 X-INVALID-ORDER-7146 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_5R_L + 2L_3R_Lr_o + L_4R_5R_Lg_{mr_o} + L_4R_5R_L + L_4R_Lr_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4R_5R_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4R_5R_L$$

9.7157 X-INVALID-ORDER-7157 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4L_5 + C_1C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5)}{s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4L_5 + C_1C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_3L_4L_5)}$$

9.7158 X-INVALID-ORDER-7158 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lr_o + L_4R_Lr_o + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L}{s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^5 (C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_3L_4L_5R_L)}$$

9.7159 X-INVALID-ORDER-7159 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L)}{2L_3r_o + L_4r_o + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o) + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L)}$$

9.7160 X-INVALID-ORDER-7160 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 r_o + 2L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L)}{L_3 L_4 r_o + 2L_3 L_L r_o + L_4 L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L)}$$

9.7161 X-INVALID-ORDER-7161 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3r_o + L_4r_o + s^8 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lr_o) + s^7 (C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5L_L + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5L_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_LL_1L_3L_4L_5L_L + 2C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_Lg_mr_o + 4C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5L_L) + s^6 (C_1C$$

9.7162 X-INVALID-ORDER-7162 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_mr_o + 2L_3R_L + L_4R_Lg_mr_o + L_4R_L + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_4C_5L_3L_4L_5R_Lr_o)}{}$$

9.7163 X-INVALID-ORDER-7163 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5 + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3L_4r_o + C_1C_3C_5L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5)}{(s^7 + (L_3 + L_4)s^6 + (L_3L_4 + g_m(L_3 + L_4))s^5 + (L_3L_4g_m + L_3 + L_4)s^4 + (L_3L_4(g_m + 1) + L_3 + L_4)s^3 + (L_3L_4(1 + g_m) + L_3 + L_4)s^2 + (L_3L_4g_m + L_3 + L_4)s + L_3L_4)}$$

9.7164 X-INVALID-ORDER-7164 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_L + L_4R_Lg_{mr_o} + L_4R_L + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_{r_o} + C_1C_3C_5L_3L_4L_5)}{2L_3R_Lg_{mr_o} + 2L_3R_L + L_4R_Lg_{mr_o} + L_4R_L + s^6 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_3L_4R_{r_o} + C_1C_3C_5L_3L_4L_5)}$$

9.7165 X-INVALID-ORDER-7165 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o)}{2L_3g_mr_o + 2L_3 + L_4g_mr_o + L_4 + s^7 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_4C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_L) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.7166 X-INVALID-ORDER-7166 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m r_o + L_3 L_4 + 2 L_3 L_L g_m r_o + 2 L_3 L_L + L_4 L_L g_m r_o + L_4 L_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o}$$

$$\mathbf{9.7167 \quad X-INVALID-ORDER-7167} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2L_3 g_m r_o + 2L_3 + L_4 g_m r_o + L_4 + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7168 \quad X-INVALID-ORDER-7168} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7169 \quad X-INVALID-ORDER-7169} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + 4C_1 C_4 L_1 L_3 L_4) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7170 \quad X-INVALID-ORDER-7170} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7171 \quad X-INVALID-ORDER-7171} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7172 \quad X-INVALID-ORDER-7172} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7173 \quad X-INVALID-ORDER-7173} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7174 \quad X-INVALID-ORDER-7174} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o s^7 + R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7175 \quad X-INVALID-ORDER-7175} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.7176 \quad X-INVALID-ORDER-7176} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_4 R_L r_o)}{}$$

9.7187 X-INVALID-ORDER-7187 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 r_o)}$$

9.7188 X-INVALID-ORDER-7188 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.7189 X-INVALID-ORDER-7189 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 + C_1 C_3 C_4 C_L + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C + C_1 C_3 + C_1 C + C_1)}$$

9.7190 X-INVALID-ORDER-7190 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_L g_r)}$$

9.7191 X-INVALID-ORDER-7191 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L) + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L)}{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L) + s^7 (C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L)}$$

9.7192 X-INVALID-ORDER-7192 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^8 + R_L r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_4$$

9.7193 X-INVALID-ORDER-7193 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1$$

9.7194 X-INVALID-ORDER-7194 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L)}$$

9.7195 X-INVALID-ORDER-7195 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L r_o s^9 + r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L$$

9.7196 X-INVALID-ORDER-7196 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_3 r_o + L_L r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o)} + s^7 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L)$$

9.7197 X-INVALID-ORDER-7197 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o s^{10} + r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_4 L_5 L_r o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{1}$$

9.7198 X-INVALID-ORDER-7198 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5) + s (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5) + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5}$$

9.7199 X-INVALID-ORDER-7199 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4)}$$

9.7200 X-INVALID-ORDER-7200 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_L g_m r_o + R_L + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 R_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L)}$$

9.7201 X-INVALID-ORDER-7201 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_{4s}}, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5}{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + s (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5) + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5}$$

9.7202 X-INVALID-ORDER-7202 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_{mr_o} + L_3 + L_L g_{mr_o} + L_L + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}{L_3 g_{mr_o} + L_3 + L_L g_{mr_o} + L_L + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_{mr_o} + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o)}$$

9.7203 X-INVALID-ORDER-7203 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^{10} (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_5$$

9.7204 X-INVALID-ORDER-7204 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o)}$$

9.7205 X-INVALID-ORDER-7205 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m r_o + 4R_4 + 2R_5g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1C_3C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1C_3C_L L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1C_3L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1C_3L_1 L_3 R_4 + 2C_1C_3L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1C_3L_1 L_3 R_5 + 2C_1C_3L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1C_3L_1 R_4 R_5 g_m r_o + C_1C_3L_1 R_4 R_5 + C_1C_3L_1 R_4 r_o + C_1C_3L_1 R_5 g_m r_o + C_1C_3L_1 R_5 + C_1C_3L_1 r_o) + s^2 (C_1C_3L_1 R_4 R_5 + C_1C_3L_1 R_4 + C_1C_3L_1 R_5 + C_1C_3L_1 + C_1C_3r_o) + s (C_1C_3L_1 + C_1C_3 + C_1r_o) + C_1}{(s^2 + s + 1)}$$

9.7206 X-INVALID-ORDER-7206 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.7207 X-INVALID-ORDER-7207 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_LR_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_LR_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_LR_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_LR_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_LR_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_LL_1L_3R_LR_o)}$$

9.7208 X-INVALID-ORDER-7208 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + C_1 C_3 C_L}{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + C_1 C_3 C_L}$$

9.7209 X-INVALID-ORDER-7209 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL_1L_3R_4 + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + s^3(C_1C_3C_LL_1L_3 + C_1C_3C_LL_1r_o) + s^2(C_1C_3C_LL_1 + C_1C_3C_LLr_o) + s(C_1C_3C_LL + C_1C_3C_Lr_o) + C_1C_3C_L}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3C_LL_1L_3R_4 + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + s^3(C_1C_3C_LL_1L_3 + C_1C_3C_LL_1r_o) + s^2(C_1C_3C_LL_1 + C_1C_3C_LLr_o) + s(C_1C_3C_LL + C_1C_3C_Lr_o) + C_1C_3C_L}$$

9.7210 X-INVALID-ORDER-7210 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L) +$$

9.7211 X-INVALID-ORDER-7211 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_4 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_4)}$$

9.7212 X-INVALID-ORDER-7212 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o s^6 + R_4 g_m r_o + R_4 + 2 R_L g_m r_o + 2 R_L + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_L r_o +$$

9.7213 X-INVALID-ORDER-7213 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o -$$

9.7214 X-INVALID-ORDER-7214 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o s^7 + R_4 g_m r_o + R_4 + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_4 r_o +$$

9.7215 X-INVALID-ORDER-7215 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_L R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_L R_4 + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_L r_o) + s^6 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_L R_4r_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_L R_4r_o + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L g_{mr_o} + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + s^5 (2C_1C_3C_5L_1L_3R_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4 + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_L r_o) + s^4 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_L R_4 + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_L r_o) + s^3 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_L + 4C_1C_3C_5L_1L_3r_o) + s^2 (2C_1C_3C_5L_1L_3 + 4C_1C_3C_5L_1r_o) + s (2C_1C_3C_5L_1 + 4C_1C_3C_5r_o) + 2g_{mr_o}}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

9.7216 X-INVALID-ORDER-7216 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1$$

9.7217 X-INVALID-ORDER-7217 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o s^6 + 2 R_4 g_m r_o + 4 R_4 + 2 R_5 g_m r_o + 2 R_5 + 2 r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o) + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_4 r_o}$$

9.7218 X-INVALID-ORDER-7218 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^6 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + 2 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_4 R_L + R_4 r_o + 2 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_5 R_L + 2 R_L r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.7219 X-INVALID-ORDER-7219 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_5R_Lr_o)}{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5R_Lr_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LL_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_5R_Lr_o)}$$

9.7220 X-INVALID-ORDER-7220 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^7 + R_4 R_5 g_m r_o + R_4 R_5 + R_4 r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3$$

9.7221 X-INVALID-ORDER-7221 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5)}{2R_4 g_m r_o + 4R_4 + 2R_5 g_m r_o + 2R_5 + 2r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5)}$$

9.7222 X-INVALID-ORDER-7222 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o)}$$

9.7223 X-INVALID-ORDER-7223 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o)}{1 + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o)}$$

9.7224 X-INVALID-ORDER-7224 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_m r_o + R_4 + 2R_L g_m r_o + 2R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o)}$$

9.7225 X-INVALID-ORDER-7225 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_r$$

9.7226 X-INVALID-ORDER-7226 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 9_m r_o + R_4 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 9_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 9_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 9_m r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o)}$$

9.7237 X-INVALID-ORDER-7237 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o)}$$

9.7238 X-INVALID-ORDER-7238 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L}.$$

9.7239 X-INVALID-ORDER-7239 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8(2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_L) + s^7(C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5R_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_5L_Lr_o)}{(s^6 + g_{mr_o}s^5 + (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4g_{mr_o})s^4 + (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4g_{mr_o})s^3 + (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4g_{mr_o})s^2 + (C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4g_{mr_o})s + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5L_LR_4g_{mr_o})}$$

9.7240 X-INVALID-ORDER-7240 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o$$

9.7241 X-INVALID-ORDER-7241 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (2C_1C_3C_4L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3g_{mr_o} + 4C_1C_3L_1L_3) + s^3 (C_1C_3L_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_1r_o)}{s^5 (2C_1C_3C_4L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + s^4 (2C_1C_3C_4L_3R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3g_{mr_o} + 4C_1C_3L_1L_3) + s^3 (C_1C_3L_1R_5g_{mr_o} + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_1r_o) + s^2 (2C_1C_3C_4L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + s (2C_1C_3C_4L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3r_o) + 2g_{mr_o}}$$

9.7242 X-INVALID-ORDER-7242 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 + C_1 C_3 C_L L_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 r_o) + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_L + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 + C_1 C_3 C_L L_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 r_o) + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_L + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 r_o}$$

9.7243 X-INVALID-ORDER-7243 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^6 (2C_1C_3C_4C_L L_1L_3R_5R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3R_Lr_o) + s^5 (2C_1C_3C_4C_L L_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3r_o + C_1C_3C_L L_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3R_Lg_{mr_o} + 4$$

9.7244 X-INVALID-ORDER-7244 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m + 4C_1 C_3 L_1 L_3 L_L}$$

9.7245 X-INVALID-ORDER-7245 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o)}{1}$$

9.7246 X-INVALID-ORDER-7246 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_Lr_0s^6 + g_mr_0 + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_L + C_1C_3C_5L_1L_3r_0) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_1R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_3R_Lr_0 + C_1C_3L_1L_3g_mr_0 + C_1C_3L_1L_3 + 2C_1C_4C_5L_1R_Lr_0}$$

9.7247 X-INVALID-ORDER-7247 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3 + 2C_1C_3C_5L_1L_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3 + C_1C_3C_LL_1L_3g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3) + s^4(2C_1C_3C_4L_3r_o + C_1C_3C_5L_1r_o + C_1C_3C_5L_3r_o + C_1C_3C_LL_3r_o + 2C_1C_4C_5L_1r_o + C_1C_5C_Lr_o) + s^3(2C_1C_3C_4L_3 + C_1C_3C_5L_1 + C_1C_3C_5L_3 + C_1C_3C_LL_3) + s^2(2C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_3C_L) + s(C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5) + C_1}$$

9.7248 X-INVALID-ORDER-7248 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o)}$$

9.7249 X-INVALID-ORDER-7249 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_Lr_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_L + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3g_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3 + C_1C_3C_5C_LL_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_3r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_Lr_0s^7 + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_L + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_0) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3g_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3 + C_1C_3C_5C_LL_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_3r_0)}$$

9.7250 X-INVALID-ORDER-7250 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o +$$

9.7251 X-INVALID-ORDER-7251 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_L + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_L) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_Lr_o + 2C_1C_4C_5$$

9.7252 X-INVALID-ORDER-7252 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5R_Lr_0s^6 + R_5g_mr_0 + R_5 + 2R_Lg_mr_0 + 4R_L + r_0 + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_5R_Lg_mr_0 + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_Lr_0 + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_5R_Lg_mr_0 + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_3R_5r_0) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_5R_Lr_0 + C_1C_3C_5L_1R_5)}{1}$$

9.7253 X-INVALID-ORDER-7253 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 L_3 R_5 r_o +$$

9.7254 X-INVALID-ORDER-7254 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L)}{(s+1)^7}$$

9.7255 X-INVALID-ORDER-7255 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_5R_LR_0s^7 + 2g_m r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_5R_Lg_m r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5R_Lg_m r_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5r_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_5R_LR_0}$$

9.7256 X-INVALID-ORDER-7256 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5)}{(s^2 + s(R_5 + r_o) + R_5)(s^2 + s(R_5 + r_o) + R_5)}$$

9.7257 X-INVALID-ORDER-7257 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5r_0s^8 + 2g_mr_0 + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5r_0)}{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_5r_0s^8 + 2g_mr_0 + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_0 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_0 + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5r_0 + 2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5r_0)}$$

9.7258 X-INVALID-ORDER-7258 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1$$

9.7259 X-INVALID-ORDER-7259 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_5L_3R_5r_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3 + C_1C_3C_5C_LL_3R_5r_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3g_mr_o + 4C_1$$

9.7260 X-INVALID-ORDER-7260 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L r_o)}{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L r_o)}$$

9.7261 X-INVALID-ORDER-7261 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_3R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_L + C_1C_3C_5$$

9.7262 X-INVALID-ORDER-7262 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L)}{g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L)}$$

9.7263 X-INVALID-ORDER-7263 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_L + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_L) + s^6 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5g_mr_o -$$

9.7264 X-INVALID-ORDER-7264 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_Lr_os^7 + 2R_Lg_mr_o + 4R_L + r_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_5R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_3L_5r_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5L_3L_5R_Lr_o)}{1}$$

9.7265 X-INVALID-ORDER-7265 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o)}{2g_m r_o + s^7(2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o)} + s^6(2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5) + s^5(2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 r_o)$$

9.7266 X-INVALID-ORDER-7266 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) +$$

$$\textbf{9.7277 \quad X-INVALID-ORDER-7277} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3R_4r_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3R_4g_mr_o +$$

$$\textbf{9.7278 \quad X-INVALID-ORDER-7278} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + 2R_4R_Lg_mr_o + 4R_4R_L + R_4r_o + 2R_5R_Lg_mr_o + 2R_5R_L + 2R_Lr_o + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3R_4R_Lr_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3R_4g_mr_o +$$

$$\textbf{9.7279 \quad X-INVALID-ORDER-7279} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4$$

$$\textbf{9.7280 \quad X-INVALID-ORDER-7280} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_4R_5 + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_4r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4r_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_3L_LR_4R_5r_o + C_1C_3C_LL_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_3L_1L_3$$

$$\textbf{9.7281 \quad X-INVALID-ORDER-7281} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4g_mr_o + 4R_4 + 2R_5g_mr_o + 2R_5 + 2r_o + s^7(2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4R_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4r_o) + s^6(2C_1C_3C_4C_LL_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5g_mr_o + 2C_1C_3C_LL$$

$$\textbf{9.7282 \quad X-INVALID-ORDER-7282} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4R_Lr_os^6 + R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_Lr_o) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5L_1R_4R_Lr_o +$$

$$\textbf{9.7283 \quad X-INVALID-ORDER-7283} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_mr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4r_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_4g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4 + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_4g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4 + 2C_1C_3C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R_4) + s^4(2C_1C_3C_4L_3R_4r_o + C_1C_3C_5L_1R_4r_o +$$

$$\textbf{9.7284 \quad X-INVALID-ORDER-7284} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + 2R_Lg_mr_o + 2R_L + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_5L_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3R$$

$$\textbf{9.7285 \quad X-INVALID-ORDER-7285} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_4R_Lr_os^7 + 2g_mr_o + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_L + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_Lr_o) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_4R_Lr_o +$$

$$\textbf{9.7286 \quad X-INVALID-ORDER-7286} \quad Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_mr_o + R_4 + s^7(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_LR_4r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_4r_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_4g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_LR_4g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_Lr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_4) + s^5(2C_1C_3C_4C_LL_3R_4R_Lr_o +$$

9.7307 X-INVALID-ORDER-7307 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4)}{s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4)}$$

9.7308 X-INVALID-ORDER-7308 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2R_L g_{m r_o} + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}{R_4 g_{m r_o} + R_4 + 2R_L g_{m r_o} + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_{m r_o} + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_4 R_L) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_4 R_L r_o)}$$

9.7309 X-INVALID-ORDER-7309 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5R_4R_L) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4 + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4)}{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5R_4R_Lg_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5R_4R_L) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5R_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4 + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4 + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5R_4)}$$

9.7310 X-INVALID-ORDER-7310 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m r_o + R_4 + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 + 2C_1 C_3 C_5 + C_1 C_4 C_5 + C_1 C_5 C_4) + s (C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_4 C_5) + C_1 C_4 C_5}{R_4 g_m r_o + R_4 + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L R_4) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 + 2C_1 C_3 C_5 + C_1 C_4 C_5 + C_1 C_5 C_4) + s (C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_4 C_5) + C_1 C_4 C_5}$$

9.7311 X-INVALID-ORDER-7311 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^9 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_LR_4g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_LR_4) + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_Lg_m r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4)}{2g_m r_o + s^9 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_LR_4g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_5L_LR_4) + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_5L_LR_4r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_Lg_m r_o + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_5R_4)}$$

9.7312 X-INVALID-ORDER-7312 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_4 L_1 R_4 R_5 L_3)}$$

9.7313 X-INVALID-ORDER-7313 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_4 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)(s^2 + s\omega_{p1} + \omega_{p1}^2)(s^2 + s\omega_{p2} + \omega_{p2}^2)}$$

9.7314 X-INVALID-ORDER-7314 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_L}$$

9.7315 X-INVALID-ORDER-7315 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 R_4 R_5 R_L g_r$$

9.7316 X-INVALID-ORDER-7316 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o)} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3$$

9.7317 X-INVALID-ORDER-7317 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4R_5 + C_1C_3C_4C_LL_1L_LR_4r_o)}$$

9.7318 X-INVALID-ORDER-7318 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_L)}{}$$

9.7319 X-INVALID-ORDER-7319 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o s^7 + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 g_m r_o}$$

9.7320 X-INVALID-ORDER-7320 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_L r_o + C_1$$

9.7321 X-INVALID-ORDER-7321 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_L g_m r_o + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_L r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4g_m r_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_L r_o)}{s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_L g_m r_o + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_L r_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_L r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4g_m r_o + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_L r_o)}$$

9.7322 X-INVALID-ORDER-7322 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o s^8 + g_m r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o} + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)$$

9.7323 X-INVALID-ORDER-7323 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8(2C_1C_3C_4C_5CLL_1L_3LLR_4gmr_o + 4C_1C_3C_4C_5CLL_1L_3LLR_4 + 2C_1C_3C_4C_5CLL_1L_3LLr_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5CLL_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5CLL_1LLR_4r_o + C_1C_3C_4C_5CLL_3LLR_4r_o + 2C_1C_3C_4CLL_1L_3LLgmr_o + 2C_1C_3C_4CLL_1L_3LL + 2C_1C_3C_5CLL_1L_3LLgmr_o + 4$$

9.7324 X-INVALID-ORDER-7324 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3$$

9.7325 X-INVALID-ORDER-7325 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o)}{(C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o)}$$

9.7326 X-INVALID-ORDER-7326 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C$$

9.7327 X-INVALID-ORDER-7327 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_5R_Lr_o) + s^6 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1R_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3R_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_4R_5$$

9.7328 X-INVALID-ORDER-7328 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 r_o s^8 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o}{\dots}$$

9.7329 X-INVALID-ORDER-7329 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3L_LR_5r_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_3R_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_1L_LR_4R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_LL_3L_LR_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_LL_1L_3L_LR_4}$$

9.7330 X-INVALID-ORDER-7330 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o$$

9.7331 X-INVALID-ORDER-7331 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3)}$$

9.7332 X-INVALID-ORDER-7332 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4$$

9.7333 X-INVALID-ORDER-7333 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5$$

9.7334 X-INVALID-ORDER-7334 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_4 r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_L R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R_4 r_o)}.$$

9.7335 X-INVALID-ORDER-7335 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_4 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_LR_o) + s^7 (C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_4r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_5r_o)}{s^{12}}$$

9.7336 X-INVALID-ORDER-7336 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_4 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_5 R_4)}{}$$

9.7367 X-INVALID-ORDER-7367 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_4 r_o)}{1}$$

9.7368 X-INVALID-ORDER-7368 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_L g_m r_o + 2R_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o +$$

9.7369 X-INVALID-ORDER-7369 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8(2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + s^7(2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_L r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4R_L g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4R_L r_o)}{(s^6 + s^5(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + s^4(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + s^3(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + s^2(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + s(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o) + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_L r_o)}$$

9.7370 X-INVALID-ORDER-7370 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L)}{L_4 g_m r_o + L_4 + 2L_L g_m r_o + 2L_L + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_4 L_L)}$$

9.7371 X-INVALID-ORDER-7371 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^9 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_L R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_L R_5 + 2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_L r_o) + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4L_L R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4L_L g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4L_L + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_L) +$$

9.7372 X-INVALID-ORDER-7372 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o s^8 + 2R_Lr_o + s^7(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o) + s^6(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4R_Lr_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_Lr_o +$$

9.7373 X-INVALID-ORDER-7373 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5) + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5r_o)}{2r_o + s^8 (2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5 + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5g_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5) + s^6 (2C_1C_3C_4L_1L_3L_4r_o + 2C_1C_3C_4L_3L_4L_5r_o)}$$

9.7374 X-INVALID-ORDER-7374 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o}{2R_Lr_o + s^8(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o)} + s^7 \frac{(2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_3C_4L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_3C_5L_1L_3L_4L_5r_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_3C_LL_1L_3L_4L_5r_o)}{2R_Lr_o + s^8(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_4L_5R_Lr_o)}$$

9.7375 X-INVALID-ORDER-7375 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4L_5R_L r_o s^9 + 2r_o + s^8(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4L_5r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4L_5R_L g_m r_o + 2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4L_5R_L + 2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5R_L g_m r_o + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5R_L + C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_4L_5r_o) + s^7(2C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4R_L r_o + 2C_1$$

9.7376 X-INVALID-ORDER-7376 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{L_4 r_o + 2L_L r_o + s^8 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L r_o) + s^7 (2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 2C_1 C_3 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^6 (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + s (2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L) + 2C_1 C_4 L_1 L_3 L_4 L_5 L_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_5 L_L}.$$

9.7397 X-INVALID-ORDER-7397 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 r_o s^8 + 2g_m r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 r_o)}{C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s^2 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + s (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 r_o) + 2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 r_o}.$$

9.7398 X-INVALID-ORDER-7398 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L r_o s^8 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^7 (2C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^6 (2$$

9.7399 X-INVALID-ORDER-7399 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5R_L + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5r_o) + s^7 (2C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_4R_5R_Lr_o + C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4R_5 +$$

9.7400 X-INVALID-ORDER-7400 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 r_o s^9 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^8 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o)}{s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_L R$$

9.7401 X-INVALID-ORDER-7401 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^9 (2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_4 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L)}{}$$

9.7402 X-INVALID-ORDER-7402 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 r_o) + s^6 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_4 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.7403 X-INVALID-ORDER-7403 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8(C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_L L_1L_3L_4r_o) + s^7(C_1C_3C_4C_5C_L L_3L_4R_5r_o + 2C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4g_{mr_o} + 4C_1C_3C_4C_5L_1L_3L_4 + C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4g_{mr_o} + C_1C_3C_4C_L L_1L_3L_4) + s^6(2C_1C_3C_4C_5L_1L_3R_5g_{mr_o} + 2C_1C_3C_4$$

9.7404 X-INVALID-ORDER-7404 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L r_o) + s^7 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 R_L r_o)}$$

9.7405 X-INVALID-ORDER-7405 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L g_{mr_o} + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 r_o) + s^7 (2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o)}{s^{10}}$$

9.7406 X-INVALID-ORDER-7406 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^9 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 L_4 L_L r_o) + s^8 (C_1 C_3 C_4 C_5 C_L L_3 L_4 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_4 C_5 L_1 L_3 L_4 L_L + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_4 C_L L_1 L_3 L_4 L_L) + s^7 (C_1 C_3$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5R_1R_3R_4R_Lr_os^2 + R_1R_4R_Lg_mr_o + R_1R_4R_L + s(C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_3R_1R_3R_4R_L - C_3R_1R_3R_4R_5r_o - C_3R_1R_3R_4R_5R_L + C_3R_1R_3R_4R_5r_o + C_3R_1R_3R_4R_5R_L)}{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5R_1R_4R_Lr_o + C_3C_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_3R_1R_3R_4g_mr_o + C_3R_1R_3R_4 + 2C_3R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_3R_1R_3R_4R_L + 2C_3R_1R_3R_5r_o + 2C_3R_1R_3R_5R_L + 2C_3R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5R_3R_4R_5r_o + C_3C_5R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_3R_4R_Lr_o + 2C_3C_5R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_4R_5r_o + C_3C_5R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_4R_Lr_o + 2C_3C_5R_5R_Lr_o + C_3C_5R_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+2R_1R_Lg_mr_o+2R_1R_L+R_4R_L+R_4r_o+2R_Lr_o}{2C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4r_o+2C_3C_5R_1R_3R_Lr_o+C_3C_5R_1R_4R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L}{R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+2R_1R_Lg_mr_o+2R_1R_L+R_4R_L+R_4r_o+2R_Lr_o}$

K-HP: $-\frac{R_1R_3R_4R_Lr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}$

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L-C_5R_1R_4R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_4g_mr_o+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_L+C_3R_3R_4r_o+2C_3R_3R_Lr_o+C_3R_4R_Lr_o+2C_5R_1R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_1R_4r_o+2C_5R_1R_Lr_o+C_5R_4R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{\frac{-g_mr_o-1}{r_o}}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}}$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + 2R_1R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + R_4R_5R_L + R_4R_5r_o + R_4R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{R_1R_4R_5g_mr_o + R_1R_4R_5 + 2R_1R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_4R_L + R_1R_4r_o + 2R_1R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_5R_L + 2R_1R_Lr_o + R_4R_5R_L + R_4R_5r_o + R_4R_Lr_o + 2R_5R_Lr_o + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4R_5}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_4R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{4R_1R_4R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o}{2C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_4R_5r_o+2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o+C_3C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4R_5g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4R_5}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_4R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{4R_1R_4R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o}{R_1R_4R_5g_mr_o+R_1R_4R_5+2R_1R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_4R_L+R_1R_4r_o+2R_1R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_5R_L+2R_1R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o}$

K-HP: $-\frac{R_1R_3R_4R_Lr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}$

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_5R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_5+2C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4r_o+2C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_3R_1R_3R_5R_L+2C_3R_1R_3R_Lr_o+C_3R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_5R_L+C_3R_1R_4R_Lr_o+C_3R_3R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5r_o+C_3R_3R_4R_Lr_o+2C_3R_3R_5R_Lr_o+C_3R_4R_5R_Lr_o+2C_5R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_4R_5R_L+C_5R_1R_4R_5r_o+2C_5R_1R_4R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_L+C_5R_4R_5r_o+C_5R_4R_Lr_o+2C_5R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{\frac{-R_5g_mr_o-R_5+r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}}$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{R_1R_4g_mr_o + R_1R_4 + 2R_1R_Lg_mr_o + 2R_1R_L + R_4R_L + R_4r_o + 2R_Lr_o + s^2(C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_5R_1R_3R_4R_L + C_3C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_L + 2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_5R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_5g_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+2R_1R_Lg_mr_o+2R_1R_L+R_4R_L+R_4r_o+2R_Lr_o}{C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_mr_o+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_3C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4C_3C_5R_1R_3R_4R_L+C_3C_5R_1R_3R_4r_o+2C_3C_5R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2C_3C_5R_1R_3R_5R_L+2C_3C_5R_1R_3R_Lr_o+C_3C_5R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_3C_5R_1R_4R_5R_L+C_3C_5R_1R_4R_Lr_o+C_3C_5R_3R_4R_5R_L+C_3C_5R_3R_4R_5r_o+C_3C_5R_3R_4R_Lr_o+2C_3C_5R_3R_5R_Lr_o+C_3C_5R_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5r_o+C_3C_5R_4R_Lr_o+2C_3C_5R_5R_Lr_o+C_3C_5R_4R_5R_Lr_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_5g_mr_o\sqrt{\frac{R_1R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{R_1R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}} + \frac{2R_1R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_mr_o+R_1R_4R_L}{R_1R_4g_mr_o+R_1R_4+2R_1R_Lg_mr_o+2R_1R_L+R_4R_L+R_4r_o+2R_Lr_o}$

K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_4R_5R_L-R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o+R_1R_3R_4R_5+2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+2R_1R_3R_5R_L+2R_1R_3R_Lr_o+R_4R_5R_L+R_4R_5r_o+R_4R_Lr_o+2R_5R_Lr_o+R_4R_5R_Lr_o}$

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_3R_4R_L+C_5R_1R_4R_5R_Lg_mr_o+C_5R_1R_4R_5R_L-C_5R_1R_4R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_4g_mr_o+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_Lg_mr_o+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_Lg_mr_o+C_3R_1R_4R_L+C_3R_3R_4R_L+C_3R_3R_4r_o+2C_3R_3R_Lr_o+C_3R_4R_Lr_o+C_5R_1R_4R_5g_mr_o+C_5R_1R_4R_5+2C_5R_1R_4R_Lg_mr_o+4C_5R_1R_4R_L+C_5R_1R_4r_o+2C_5R_1R_5R_Lg_mr_o+2C_5R_1R_5R_L+2C_5R_1R_Lr_o+C_5R_4R_5R_L+C_5R_4R_5r_o+C_5R_4R_Lr_o+2C_5R_5R_Lr_o+C_5R_4R_5R_Lr_o}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_mr_o+1}{C_3C_5R_3R_5g_mr_o+C_3C_5R_3R_5-C_3C_5R_3r_o}}$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^2(C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^2(C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_4R_1R_3R_5R_Lr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{R_1rR_1R_5}{C_3R_1R_3R_5g_mr_o + C_3R_1R_3R_5 + 2C_3R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3R_1R_3R_L + C_3R_1R_3r_o + C_3R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3R_1R_5R_L + C_3R_1R_Lr_o + C_3R_3R_5R_L + C_3R_3R_5r_o + C_3R_3R_Lr_o + C_4R_1R_4R_5g_mr_o + C_4R_1R_4R_5 + 2C_4R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_4R_1R_4R_L + C_4R_1R_4r_o + 2C_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4R_1R_5R_L + 2C_4R_1R_Lr_o + C_4R_4R_5R_L + C_4R_4R_5r_o + C_4R_4R_Lr_o}$$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o}{C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_4R_1R_4R_5R_L + C_3C_4R_1R_4R_Lr_o + C_3C_4R_3R_4R_5R_L + C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_3C_4R_3R_4R_Lr_o + 2C_3C_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_4R_4R_5R_Lr_o + C_3C_4R_4R_5R_Lr_o}}$
bandwidth: $\sqrt{\frac{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o}{C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_3C_4R_1R_3R_4R_L + C_3C_4R_1R_3R_4r_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_3C_4R_1R_3R_5R_L + 2C_3C_4R_1R_3R_Lr_o + C_3C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_3C_4R_1R_4R_5R_L + C_3C_4R_1R_4R_Lr_o + C_3C_4R_3R_4R_5R_L + C_3C_4R_3R_4R_5r_o + C_3C_4R_3R_4R_Lr_o + 2C_3C_4R_3R_5R_Lr_o + C_3C_4R_4R_5R_Lr_o + C_3C_4R_4R_5R_Lr_o}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5R_Lg_mr_o + R_1R_5R_L - R_1R_Lr_o}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o}$
K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_3R_4R_5R_L - R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + 2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_5R_L + R_3R_4R_5r_o + R_3R_4R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o}$
K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_3R_1R_3R_5R_L - C_3R_1R_3R_Lr_o + C_4R_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_4R_1R_4R_5R_L - C_4R_1R_4R_Lr_o}{C_3R_1R_3R_5g_mr_o + C_3R_1R_3R_5 + 2C_3R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3R_1R_3R_L + C_3R_1R_3r_o + C_3R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3R_1R_5R_L + C_3R_1R_Lr_o + C_3R_3R_5R_L + C_3R_3R_5r_o + C_3R_3R_Lr_o + C_3R_5R_Lr_o + C_4R_1R_4R_5g_mr_o + C_4R_1R_4R_5 + 2C_4R_1R_4R_Lg_mr_o + 4C_4R_1R_4R_L + C_4R_1R_4r_o + 2C_4R_1R_5R_Lg_mr_o + 2C_4R_1R_5R_L + 2C_4R_1R_Lr_o + C_4R_4R_5R_L + C_4R_4R_5r_o + C_4R_4R_Lr_o}$
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$

10.13 X-INVALID-WZ-13 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^2(C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o + s^2(C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_5R_Lr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5R_Lr_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2R_3r_o}{2C_1R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1R_1R_3R_5 + 2C_1R_1R_3r_o + C_1R_1R_4R_5g_mr_o + C_1R_1R_4R_5 + C_1R_1R_4r_o + C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_5r_o + C_1R_4R_5r_o + C_LR_3R_4R_5 + C_LR_3R_4r_o + 2C_LR_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_3R_Lr_o + C_LR_4R_5R_Lg_mr_o} - \frac{4R_3R_4}{2C_1R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1R_1R_3R_5 + 2C_1R_1R_3r_o + C_1R_1R_4R_5g_mr_o + C_1R_1R_4R_5 + C_1R_1R_4r_o + C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_5r_o + C_1R_4R_5r_o + C_LR_3R_4R_5 + C_LR_3R_4r_o + 2C_LR_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_3R_Lr_o + C_LR_4R_5R_Lg_mr_o} + \frac{2R_3R_4}{2C_1R_1R_3R_4R_5g_mr_o + 4C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1R_1R_3R_5 + 2C_1R_1R_3r_o + C_1R_1R_4R_5g_mr_o + C_1R_1R_4R_5 + C_1R_1R_4r_o + C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_5r_o + C_1R_4R_5r_o + C_LR_3R_4R_5 + C_LR_3R_4r_o + 2C_LR_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_3R_Lr_o + C_LR_4R_5R_Lg_mr_o}$$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o}{C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_LR_4R_5R_Lr_o}}$
bandwidth: $\sqrt{\frac{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o}{C_1C_LR_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1C_LR_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_LR_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4r_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1C_LR_1R_3R_5R_L + 2C_1C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_LR_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1C_LR_1R_4R_5R_L + C_1C_LR_1R_4R_Lr_o + C_1C_LR_3R_4R_5R_L + C_1C_LR_3R_4R_5r_o + C_1C_LR_3R_4R_Lr_o + 2C_1C_LR_3R_5R_Lr_o + C_1C_LR_4R_5R_Lr_o}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_mr_o + R_3R_4R_5 - R_3R_4r_o}{2R_3R_4g_mr_o + 4R_3R_4 + 2R_3R_5g_mr_o + 2R_3R_5 + 2R_3r_o + R_4R_5g_mr_o + R_4R_5 + R_4r_o}$
K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_5R_Lg_mr_o + R_1R_3R_4R_5R_L - R_1R_3R_4R_Lr_o}{R_1R_3R_4R_5g_mr_o + R_1R_3R_4R_5 + 2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2R_1R_3R_5R_L + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_5R_L + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_5R_L + R_3R_4R_5r_o + R_3R_4R_Lr_o + 2R_3R_5R_Lr_o + R_4R_5R_Lr_o}$
K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_5g_mr_o + C_1R_1R_3R_4R_5 - C_1R_1R_3R_4r_o + C_LR_3R_4R_5R_Lg_mr_o + C_LR_3R_4R_5R_L - C_LR_3R_4R_Lr_o}{2C_1R_1R_3R_4g_mr_o + 4C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_5g_mr_o + 2C_1R_1R_3R_5 + 2C_1R_1R_3r_o + C_1R_1R_4R_5g_mr_o + C_1R_1R_4R_5 + C_1R_1R_4r_o + C_1R_3R_4R_5 + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_5r_o + C_1R_4R_5r_o + C_LR_3R_4R_5 + C_LR_3R_4r_o + 2C_LR_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_LR_3R_5R_L + 2C_LR_3R_Lr_o + C_LR_4R_5R_Lg_mr_o + C_LR_4R_5R_L + C_LR_4R_5r_o + C_LR_4R_Lr_o}$
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}}$

10.14 X-INVALID-WZ-14 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_3R_4R_Lr_os^2 + R_3R_4R_Lg_mr_o + R_3R_4R_L + s(C_1R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1R_1R_3R_4R_L - C_5R_1R_3R_4R_Lr_o)}{R_3R_4g_mr_o + R_3R_4 + 2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + R_4R_Lg_mr_o + R_4R_L + s^2(2C_1C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5R_3R_4R_Lr_o) + s(C_1R_1R_3R_4g_mr_o + C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1R_1R_Lr_o + C_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1R_3R_4R_L + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 2C_1R_3R_5R_L + 2C_1R_3R_Lr_o + C_1R_4R_5R_Lg_mr_o + C_1R_4R_5R_L + C_1R_4R_Lr_o + C_1R_5R_4R_Lg_mr_o + C_1R_5R_4R_L + C_1R_5R_4r_o + 2C_1R_5R_5R_Lg_mr_o + 2C_1R_5R_5R_L + 2C_1R_5R_Lr_o + C_1R_5R_4R_Lr_o + C_1R_5R_3R_4R_Lr_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_Lg_mr_o}{\sqrt{\frac{R_3R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{R_3R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{2R_3R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{2R_3R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o}}}$$

wo: $\sqrt{\frac{R_3R_4g_mr_o + R_3R_4 + 2R_3R_Lg_mr_o + 2R_3R_L + R_4R_Lg_mr_o + R_4R_L}{2C_1C_5R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_1C_5R_1R_3R_4R_L + C_1C_5R_1R_3R_4r_o + 2C_1C_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5R_1R_4R_Lr_o + C_1C_5R_3R_4R_Lr_o}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4R_Lg_mr_o}{\sqrt{\frac{R_3R_4g_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{R_3R_4}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{2R_3R_Lg_mr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o} + \frac{2R_3R_L}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o}}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4 + 2R_3R_L + R_4R_L}$
K-HP: $-\frac{R_1R_3R_4R_Lr_o}{2R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + 4R_1R_3R_4R_L + R_1R_3R_4r_o + 2R_1R_3R_Lr_o + R_1R_4R_Lr_o + R_3R_4R_Lr_o}$
K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_4R_Lg_mr_o + C_1R_1R_3R_4R_L - C_5R_3R_4R_Lr_o}{C_1R_1R_3R_4g_mr_o + C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_Lg_mr_o + 2C_1R_1R_3R_L + C_1R_1R_4R_Lg_mr_o + C_1R_1R_4R_L + C_1R_3R_4R_L + C_1R_3R_4r_o + 2C_1R_3R_Lr_o + C_1R_4R_5R_Lg_mr_o + 2C_5R_3R_4R_Lg_mr_o + 4C_5R_3R_4R_L + C_5R_3R_4r_o + 2C_5R_3R_Lr_o + C_5R_4R_Lr_o}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{\frac{-g_mr_o - 1}{r_o}}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}}$

10.15 X-INVALID-WZ-15 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_4 R_L g_m + 4 R_3 R_4 + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o) + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lgmr_o\sqrt{\frac{R_3R_4R_5gmr_o}{2R_1R_3R_4R_Lgmr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}}}{2R_1R_3R_4R_Lgmr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o} + \frac{R_3R_4R_5}{2R_1R_3R_4R_Lgmr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o} + \frac{2R_3R_4R_Lgmr_o}{2R_1R_3R_4R_Lgmr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o} + \frac{4R_3R_4R_L}{2R_1R_3R_4R_Lgmr_o+4R_1R_3R_4R_L+R_1R_3R_4r_o+2R_1R_3R_Lr_o+R_1R_4R_Lr_o+R_3R_4R_Lr_o}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}{2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_4 R_5 g m r_o}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5} R_1 R_3 R_4 \sqrt{R_5} R_L g m r_o} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m r_o}{2R_1 R_3 R_4 R_L g m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o} + \frac{R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_3 R_4 R_L g m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o} + \frac{2R_3 R_4 R_L g m r_o}{2R_1 R_3 R_4 R_L g m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o} + \frac{4R_5}{2R_1 R_3 R_4 R_L g m r_o + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L q_m r_o + R_3 R_4 R_5 R_L - R_3 R_4 R_L r_o}{R_3 R_4 R_5 q_m r_o + R_3 R_4 R_5 + 2 R_3 R_4 R_L q_m r_o + 4 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 r_o + 2 R_3 R_5 R_L q_m r_o + 2 R_3 R_5 R_L + 2 R_3 R_L r_o + R_4 R_5 R_L q_m r_o + R_4 R_5 R_L + R_4 R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{2R_1 R_3 R_4 R_L g_{m r_o} + 4R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_L r_o}$$

[illegible]

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{\frac{-R_5 g_m r_o - R_5 + r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$$

10.16 X-INVALID-WZ-16 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4$$

Parameters:

[illegible]

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m r_o + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 2 R_3 R_L + R_4 R_L g_m r_o + R_4 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o}}$$

bandwidth: $\frac{R_3 R_4 q m \tau_0}{\sqrt{C} R_1 R_2 R_3 R_4} \leq \frac{R_3 R_4 q m \tau_0}{R_1 R_2 R_3 R_4} \leq \frac{R_3 R_4}{R_1 R_2}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

[illegible]

$$\text{K-RP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L r_o}{\dots}$$

Qz: None

$$W_z: \sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 r_o}}$$

10.17 X-INVALID-WZ-17 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o)}{(R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 r_o))}$$

Parameters:

$$R_3 r R_3 R_5$$

WO: $\sqrt{\frac{C_1 R_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 R_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 L r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_L r_o + C_4 R_4 R_5 R_L g_m r_o + C_4 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}}$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g m r_o + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g m r_o + 4 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L g m r_o + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g m r_o + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 r_o + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L r_o + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_4 R_4 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_5$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 R_L - R_1 R_3 R_4 R_L r_o}{\bar{R}_1 R_3 R_4 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 R_1 R_3 R_4 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_4 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_4 R_5 R_L + R_1 R_4 R_L r_o + R_3 R_4 R_5 R_L + R_3 R_4 R_5 r_o + R_3 R_4 R_L r_o + 2 R_3 R_5 R_L r_o + R_4 R_5 R_L r_o}$$

$$K_{RP} = \frac{1}{6}(161783149gm^2 + 161783149Lg) - \frac{1}{6}(2011761147Lgm + 2011761147L^2) + \frac{1}{6}(161783149L^2 + 2161783163Lgm + 2161783163L^2) \\ + \frac{1}{6}(161783149gm^2 + 161783149Lg) - \frac{1}{6}(2011761147Lgm + 2011761147L^2) + \frac{1}{6}(161783149L^2 + 2161783163Lgm + 2161783163L^2) \\ C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g m T_o + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L - C_1 R_1 R_3 R_L T_o + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g m T_o + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L - C_4 R_3 R_4 R_L T_o$$

$$C_1 R_1 R_3 R_5 g m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g m r_o + 4 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 R_L g m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 g m r_o + C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g m r_o +$$

$$\text{WZ: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}}$$

